

SOBRE LA EXISTENCIA DE LOS OBJETOS DIGITALES

Yuk Hui

Traducción: Abraham Cordero y David Wiehls

Título original

ON THE EXISTENCE OF DIGITAL OBJECTS

©Yuk Hui, 2016

© De la obra original, University of Minnesota Press, 2016

Copyright © 2016 by the Regents of the University of Minnesota, authorized translation from the English edition published by the University of Minnesota Press

© De la presente edición, Materia Oscura Editorial, 2023

© De la traducción, Abraham Cordero y David Wiehls, 2023

Materia Oscura Editorial

www.materiaoscuraeditorial.com

Fernando Manjarrés

La tía Eva Ediciones

Traductores: Abraham Cordero y David Wiehls

Corrección y maquetación: La tía Eva Ediciones

(Materia Oscura Editorial)

Imprime: Byprint

Primera edición: noviembre 2023

ISBN: 978-84-127034-0-5

Depósito Legal: SG 200-2023



MATERIA~OSCURA

EDITORIAL

ÍNDICE

PRÓLOGO <i>por Bernard Stiegler</i>	9
INTRODUCCIÓN: ESBOZO DE UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LOS OBJETOS DIGITALES.....	19
PARTE I. OBJETOS.....	73
CAPÍTULO 1. LA GÉNESIS DE LOS OBJETOS DIGITALES.....	75
CAPÍTULO 2. OBJETOS DIGITALES Y ONTOLOGÍAS.....	109
PARTE II. RELACIONES.....	149
CAPÍTULO 3. EL ESPACIO DE LAS REDES.....	151
CAPÍTULO 4. EL TIEMPO DE LOS SISTEMAS TÉCNICOS.....	205
PARTE III. LÓGICA.....	251
CAPÍTULO 5. LÓGICA Y OBJETO.....	253
CAPÍTULO 6. LÓGICA Y TIEMPO.....	295
AGRADECIMIENTOS.....	337
BIBLIOGRAFÍA.....	339

PRÓLOGO. BERNARD STIEGLER

Este libro de Yuk Hui es una obra excepcional en muchos sentidos, sobre todo gracias al alcance de las preguntas del autor y a los recursos que logra incorporar a su pensamiento, lo cual hace con un rigor inusitado y una apertura de mente y de espíritu impagables. *Ouverture d'esprit* debe tomarse en este caso literalmente: Yuk Hui practica esta apertura que es la esencia vital de la mente, y lo hace metódicamente, mediante nociones de relaciones de escala y órdenes de magnitud. Convoca la filosofía analítica y continental, el cognitivismo y la fenomenología, y la teoría computacional junto a las ciencias humanas y sociales, mostrando que las relaciones y no-relaciones entre ellas son en gran medida el resultado de cuestiones de escala no conceptualizadas. La suya es una forma de pensar de lo más generosa: situar las filosofías y los teoremas en escalas que los relacionan en términos de orden de magnitud deja espacio para la hospitalidad hacia todo tipo de pensamiento riguroso y original.

Se podría caer en la tentación de ver en ese proyecto de ordenar racionalmente el archipiélago del conocimiento contemporáneo un afán de sistematicidad trasnochado. Nos equivocaríamos. El sistema puede ser, en efecto, una cuestión para Yuk Hui, pero su pensamiento sobre los órdenes de magnitud, ordenados en función de sus relaciones, va mucho más allá: se convierte, en cambio, en una cuestión de medio. Las ciencias y tecnologías de la automatización y el automatismo —desde Ludwig von Bertalanffy hasta el *big data*, pasando por la cibernética, la teoría de la información y la teoría de sistemas abiertos, y reactivando y transformando las cuestiones de la termodinámica y la biología— en efecto, en el sentido más amplio, conducen de nuevo a las cuestiones sistémicas y las renuevan. Y en la medida en que esos sistemas forman la producción de los aparatos del capitalismo globalizado, sí conducen a una ampliación de las cuestiones abiertas por Marx en los *Grundrisse*, en su

“Fragmento sobre las máquinas”. Por lo tanto, es también desde este horizonte económico-político que debemos leer la presente obra.

Pero con el concepto de *objeto digital*, Yuk Hui demuestra que, en los sistemas dinámicos que reconfiguran continuamente los artefactos surgidos de la innovación industrial, se forman y deforman nuevas relatividades de escala, y de ahí surgen improbabilidades que siempre se encuentran en exceso dinámico, por encima de los sistemas de los que derivan. En este contexto, el sistema debe entenderse no sólo como un sistema, sino sobre todo como un entorno preindividual. A partir de lo preindividual, se forma lo que Gilbert Simondon llamó un medio asociado (un término con más de un significado). De ahí que Yuk Hui pase por Simondon. Pero también revisita a Heidegger y pone en escena una confrontación recíproca entre ambos, y no debemos olvidar que el propio Heidegger fue lector de Jakob von Uexküll, para quien la cuestión del medio se convirtió en la del *Umwelt*, que luego contribuyó a la formación del concepto de mundo en la analítica existencial de *Sein und Zeit*.

Entender los sistemas automatizados contemporáneos a partir del concepto de objeto digital significa, pues, redefinirlos de un modo que pasa por los conceptos de medio preindividual, individuación, mundo, ser-en-el-mundo, *Zuhandenheit* y su medio asociado; lo que puede proporcionar además nuevos recursos con los que interpretar las nociones de *Gestell* y *Ereignis*, a través de las cuales Heidegger exploró la era cibernética. A la luz de esto, el análisis del sistema que Heidegger lleva a cabo en su curso sobre Schelling quizá merezca ser reinterpretado¹. El siglo XX habría sido entonces el de la teoría de sistemas en un sentido totalmente distinto del que las filosofías de la modernidad han generado a partir del “sistema del idealismo” que cristalizó en torno a Kant. Si, como sostenía Heidegger, el concepto de sistema es para Schelling inseparable de la cuestión de la libertad del espíritu (y del espíritu como apertura), entonces, a la inversa, la cuestión del sistema, que se plantea de un modo nuevo en la *Gestell* de la era cibernética, debe redefinirse con

¹ Martin Heidegger, *Schelling's Treatise on the Essence of Human Freedom*, trad. Joan Stambaugh (Athens: Ohio University Press, 1985).

Simondon en términos de un realismo de las relaciones y de un análisis de los procesos de individuación que se tejen como relaciones de escala y de órdenes de magnitud: tales son las conjeturas en las que puede inspirarnos *Sobre la existencia de los objetos digitales*.

El medio industrial —que es lo que está en juego aquí— empezó a surgir en aquella época en la que los jóvenes Hegel, Hölderlin y Schelling abandonaron el idealismo kantiano. Los conceptos científicos que surgieron en aquella época (incluidos los de la termodinámica) se convierten después en centrales para las diversas teorías sistémicas formuladas en el transcurso del siglo XX. Sin embargo, esto todavía se les escapaba por completo a estos tres pensadores precoces de finales del siglo XIX, y esto es así en particular porque estos conceptos científicos (que forman la “nueva racionalidad” que nos encontramos buscando a tientas en la “nueva alianza” que intentan pensar Ilya Prigogine e Isabelle Stengers) pasan todos, hasta nuestros días, por la confrontación con sus concretizaciones tecnológicas: desde la máquina de vapor hasta las nanotecnologías, pasando por la informática en red, siendo esta última en la que, desde 1993, se ha formado el objeto digital.

El sistema, entonces, comienza a convertirse en un medio reticulado, o lo que Simondon comenzó a pensar en términos de un medio tecnogeográfico² y en términos de un modo de existencia en el sentido de un *tipo de existencia*. *Sobre la existencia de los objetos digitales* investiga en qué consiste este nuevo tipo específico de objeto. A medida que los sistemas se convierten en medios reticulados, estas concretizaciones tecnológicas del devenir sistémico dan lugar a desafíos funcionales, incluso en forma de *estupidez funcional*³. Si bien *Sobre la existencia de los objetos digitales* no pretende producir un “sistema”, sus conceptos se derivan, no obstante, de diversas formas de pensamiento sistémico, pero también de aquellos sistemas automatizados que producen *concreciones computacionales*.

² Gilbert Simondon, *Du mode d'existence des objets techniques* (Paris: Aubier, 1999), 61–65.

³ Mats Alvesson y André Spicer, “A Stupidity- Based Theory of Organizations”, *Journal of Management Studies* 49 (2012): 1194–220.

Entre estos conceptos, la función recursiva es central: la recursividad es lo que implementan los sistemas informatizados de explotación a través de algoritmos y funciones computacionales; Yuk Hui es, en primer lugar, un facultativo y teórico de la informática y del estudio de la inteligencia artificial (IA)⁴. Además, la recursividad como característica del *objeto digital* se encuentra en el corazón del concepto hacia el que nos conduce este libro a través de la investigación de este objeto, a saber, la “protención terciaria”. Pasando por Husserl, Yuk Hui utiliza este concepto de protención terciaria para intentar repensar el tiempo, hoy, como una “nueva síntesis”, tras aquel realismo de las relaciones que el propio Simondon entendió como un intento de pensar el tiempo.

El objeto digital es totalmente relacional. Como tal, constituye, junto con los artefactos sociotécnicos que son sus condiciones de posibilidad (como las normas y estándares de lenguajes de marcado como GML, SGML, HTML o XML), un medio digital, que no puede entenderse adecuadamente en términos de lo que Luciano Floridi llama la infoesfera. Más allá de esta última, y como ya hemos visto, debemos pasar por los conceptos de medio asociado, medio preindividual, *Zubandenheit* y *Vorhandenheit*, pero al hacerlo, *estos conceptos deben redefinirse a su vez*. Esta teoría del objeto digital aspira a una nueva “filosofía primera”. Este es el contexto general, en términos de referencias fundamentales desde el lado de la filosofía europea, con el que Yuk Hui se enfrenta a las cuestiones, problemáticas y proyectos del *World Wide Web Consortium* (W3C) y la web semántica tal y como la pensó y promovió Tim Berners-Lee; de las ontologías formales en el sentido de Barry Smith; de la “mente extendida” en el sentido de Andy Clark, etcétera.

Volviendo a las apuestas metodológicas de la obra, sus consecuencias conceptuales inmediatas y su ambición significan que necesariamente implica y apunta a muy largo plazo. La constatación

⁴ Estudió estas disciplinas, junto con filosofía analítica, en Hong Kong, y luego estudió filosofía continental en Goldsmiths, Universidad de Londres, que es donde le conocí y donde defendió su tesis, que es el origen del presente trabajo. Desde entonces hemos trabajado juntos, junto a Harry Halpin, en el marco del Institut de recherche et d'innovation de París, del que soy director.

de que el realismo de las relaciones de Simondon convierte los esquemas técnicos en operadores transductores de la comunicación entre órdenes de magnitud pone de manifiesto la importancia, la audacia y, en última instancia, la enormidad de semejante planteamiento, y utilizo la palabra enormidad en el sentido cultivado por Rimbaud en y a través de su pensamiento de la “voyance”⁵.

A partir de los inmensos desafíos que constituyen los órdenes de magnitud en este realismo de las relaciones —expuestos claramente por Vincent Bontemps en su análisis del curso de Simondon sobre la técnica⁶— Yuk Hui intenta refundar literariamente la cuestión del tiempo cuestionando a Heidegger y, más allá, cuestionando a Kant y la *Crítica de la razón pura* en relación con el esquematismo, e introduciendo su propio concepto fundamental de protención terciaria. Antes de aclarar este punto, recordemos que la cuestión de los órdenes de magnitud surge por primera vez en la obra de Gaston Bachelard —obra a la que Simondon presta tamaña atención, entablando con él un diálogo constante (su otro gran interlocutor es Canguilhem)— como y a través de la cuestión del útil, en la medida en que exige un pensamiento fenomenotécnico. En el siglo XX, esto es lo que se pone de manifiesto en el campo de la física, cuando las teorías de la relatividad y de la mecánica cuántica plantean, de manera precisa, la cuestión de la relatividad de la escala.

El concepto de protención terciaria se hace eco de lo que yo mismo he intentado pensar como retención terciaria, haciéndolo, de nuevo, a través de una reconsideración de la cuestión de la imaginación en la primera versión de Kant de la *Crítica de la razón pura* (1781). En el tercer volumen de *La técnica y el tiempo* sostuve que la retención terciaria es la condición de posibilidad del juego entre lo que Husserl llamó retención primaria y retención secundaria, y que

⁵ Aquí debemos reconocer que Yuk Hui es también un lector y apreciador de Rimbaud. En una conferencia en la Universidad de Kent, en noviembre de 2014, analizó el comentario de Heidegger a la “Lettre du Voyant” de Rimbaud: “En Grecia, he dicho, versos y líras ponen ritmo a la acción. Después [...] la poesía dejará de poner ritmo a la acción; irá por delante de ella”.

⁶ Vincent Bontemps, “Quelques éléments pour une épistémologie des relations d'échelle cher Simondon”, *Appareils* 2 (2008), <http://appareil.revues.org/595>.

esta condición oculta (generada por la exteriorización técnica del movimiento vital a partir de la cual André Leroi-Gourhan describió la hominización como un proceso de conquista del espacio y el tiempo a través de su tecnicización) es también la condición del esquematismo del entendimiento, que es a su vez la condición de la deducción trascendental de las categorías.

Yuk Hui muestra que la retención terciaria digital exige de la filosofía y la ciencia que describan este nuevo tipo de objeto, el objeto digital, en términos de protención digital, en un medio automatizado constituido a su vez mediante funciones recursivas implementadas algorítmicamente. El algoritmo pertenece a la historia de lo que, siguiendo a Sylvain Aurox, llamo un proceso de gramatización: el medio digital completamente reticulado es la etapa más avanzada de esta gramatización. Esto es lo que intenta especificar el objeto digital tal y como lo concibe Yuk Hui: el objeto digital constituye lo que él denomina relaciones discursivas. Sobre la base de estas relaciones discretas se teje el objeto digital, reticulándose y estableciendo así sus relaciones existenciales.

El objetivo de esta empresa es simondoniano en la medida en que continúa el proyecto de reconciliar cultura y técnica. Pero lo hace en un contexto en el que la oposición y el malentendido entre cultura y tecnología se escenifican de forma terrible y dramática, como es el contexto de la “ingeniería social” en general, y de Facebook en particular, cuyos esquemas regularizados constituyen ejemplos clave en *Sobre la existencia de los objetos digitales*.

El objeto digital —es decir, el objeto computacional— es de esencia técnica. Pero no es reducible al objeto técnico tal y como Heidegger y Simondon permiten pensarlo. Yuk Hui muestra que debemos ir más allá de Simondon para pensar la individuación técnica si queremos ser capaces de tener en cuenta lo que ya no constituye un medio técnico, sino una disociación en el corazón de una dinámica que Thomas Berns y Antoinette Rouvroy describen como gubernamentalidad algorítmica, que da lugar a la cuestión de lo que Evgeny Morozov llama una política de la tecnología en el contexto de la economía de datos.

El objeto digital sigue siendo, desde la perspectiva del pensamiento moderno del objeto (o, en la antigüedad, de la sustancia), muy enigmático: no es un objeto ni de experiencia ni de intuición en el sentido kantiano; un estado que comparte con los objetos científicos que surgen de los instrumentos científicos⁷. El objeto digital puede consistir en datos, *données*, pero no es el resultado de una donación en el sentido en que lo entiende Jean-Luc Marion, por ejemplo, cuando revisa la concepción fenomenológica. Los objetos digitales se componen de datos, metadatos, formatos de datos, “ontologías” y otros formalismos que entran todos en el proceso de gramaticalización, y es como tales que forman un medio digital tejido a través de estas relaciones; junto con otros objetos. Pero esto implica la posibilidad no sólo de un medio asociado, sino de un medio disociado, que da lugar a nuevas formas de individuación y desindividuación. El objeto digital, formado a través de funciones recursivas y constituyendo así una nueva protención digital, es programable. Esta programabilidad es altamente farmacológica (en el sentido platónico que nos da el *Fedro*), y la cuestión de la terapia y la terapéutica que requiere este *pharmakon* digital equivale a una nueva cuestión de lo dado, es decir, de la donación⁸.

Esto es así porque los seres humanos sólo existen bajo la condición de la anticipación de la muerte, que es una protención que

⁷ “¿Qué hay de las cosas que no podemos experimentar, o que podemos llamar inexperienciales, como la ejecución de un algoritmo que nos ofrece la donación de objetos digitales? [...] No podemos experimentar cómo un electrón ha chocado con nuestra piel, pero podemos imaginarlo. De manera similar, no podemos experimentar el algoritmo mismo, pero podemos imaginarlo aproximadamente bajo los límites de nuestras capacidades cognitivas. ¿Qué ocurre cuando tales inexperiencias participan de modo concreto en nuestra imaginación?” (capítulo 6).

⁸ El objeto digital reticulado teje “una memoria programable que distingue en gran medida entre los objetos técnicos de Simondon y Heidegger y los objetos digitales como medio técnico y contexto programable. Esto nos da el segundo “dado” de la palabra *datum* (el primero se refiere a los datos de los sentidos)”. Estos análisis del objeto digital se llevan a cabo a través de ejemplos de las características cotidianas del siglo XXI: “Terminemos este capítulo con un ejemplo de nuestra experiencia en YouTube para ilustrar cómo el medio ha asumido un papel diferente” (capítulo 3).

tienen en común, pero es también su protención imposible (una imposibilidad en común: la muerte como lo que nunca llegará, como lo que nunca vivirán, una indeterminación en común inscrita en el corazón de la vida noética). Registran su potencial “protencialidad” indeterminada en retenciones terciarias⁹ que constituyen la red y el medio de su *Besorgen*; y a través de las cuales están constantemente amenazados con la pérdida de todo *Sorge*, siendo esta pérdida un olvido. En otras palabras, deben exteriorizar su memoria en la técnica del “lenguaje, la escritura, los útiles y los gestos”, como recuerda Yuk Hui, y es como tal que la técnica constituye el ya-ahí que condiciona la historicidad que Heidegger denominó *Dasein*.

De ahí que se planteen cuestiones existenciales en el medio digital, un entorno en el que, como dice Hui en el capítulo 6, “la mente humana puede ver el sentido de la recursión, pero difícilmente sigue un proceso recursivo”. Se trata de lo que ocurre cuando el acoplamiento del hombre y la máquina se *reticula* (entre muchas máquinas y muchos humanos) a través de las redes sociales digitales. Y es precisamente en este punto, y tras haber introducido la cuestión de una hermenéutica computacional¹⁰, donde se plantea la

⁹ En 1901, en la sección 6 de la quinta investigación lógica, Husserl postuló que la conciencia es un flujo formado por retenciones y protenciones. En 1905, llevó más lejos estos estudios de la estructura retencional y protencional y estableció que debemos distinguir las retenciones primarias, que constituyen la temporalidad de la percepción, de las retenciones secundarias, que forman los recuerdos de la memoria, es decir, la conciencia del pasado. En 1936, postuló en *El origen de la geometría* que la escritura es la condición de constitución del flujo de conciencia en el que se forma el pensamiento geométrico. Llamo retención terciaria a la gramatización escrita que permite tomar el control de la retención primaria y secundaria y la proyección de esas nuevas formas de protención constitutivas del *logos* griego (y he extendido el concepto de retención terciaria a todas las formas de exteriorización mnésica [que comienzan al principio de la hominización]). Esta gramaticalización es una espacialización del tiempo, y es la espacialización la que permite el control y, a cambio, la liberación retencional y protencional de la conciencia del escritor y del lector. Sobre esta cuestión, véase también Bernard Stiegler, *States of Shock: Stupidity and Knowledge in the 21st Century*, trad. Daniel Ross (Cambridge, Mass.: Polity Press, 2015), 108-21, para un análisis de la lectura y la escritura como condiciones de la proposición especulativa en la *Fenomenología del espíritu* de Hegel.

¹⁰ En la sección titulada “Rekursividad y hermenéutica computacional”, Yuk Hui escribe en el capítulo 6: “Cuando hoy en día utilizamos un programa de orde-

cuestión de la protención terciaria: Hui afirma: “Cuando humanos y máquinas se comprenden desde la perspectiva fundamental de las relaciones, se produce una nueva facultad, que [...] llamo *protención terciaria*”.

La nueva forma de protención, que vuelve a pasar por la cuestión de la síntesis pasiva y de la repetición en *Diferencia y repetición*, resulta de la industrialización de las categorías y de los algoritmos. Es así como se produce una nueva síntesis del tiempo, establecida por el objeto digital como protención terciaria, y en esta situación, “las tecnologías modernas nos ofrecen mucha comodidad, pero ésta comodidad como expresión de convergencia (en términos de funcionalidades, así como de tiempo y espacio) también amenaza con reemplazar las estructuras del cuidado (tanto individuales como colectivas) por una forma maquínica de ‘cuidado’” (capítulo 6).

Se trata, pues, de “buscar una nueva estructura de cuidado”, frente a lo que se presenta como una “dividucción” en el sentido en que Félix Guattari y luego Gilles Deleuze se refirieron a los “dividuos” producidos por la gramaticalización analítica de los individuos psíquicos y colectivos en las sociedades de control, en las que “la atención de cada átomo social son divididos en partes incluso más pequeñas y dispersadas a lo largo de las redes a través de actualizaciones de estado, interacciones o anuncios (los mecanismos de la protención terciaria) con objetivos publicitarios y comerciales” (capítulo 6).

Yuk Hui concluye su libro abriendo una perspectiva que yo llamo organológico-política, una perspectiva que proyecta las condiciones de posibilidad de la reconstitución de las protenciones existenciales en el medio digital a través de la creación de una nueva arquitectura de redes de protenciones terciarias. En el medio digital, esta posibilidad depende de la inscripción de un proceso de individucción colectiva formalizado por la participación en la

nador, podemos escribir una función no recursiva, pero podemos reducir cada operación y número a dichas funciones. Puesto que es un proceso que, en gran medida, es independiente de la observación, esta hermenéutica no puede captarse como un proceso separado de la imaginación”.

formación de uno o varios grupos que constituyen horizontes de protenciones existenciales. Tales procesos operan a través de la “restricción creativa”, en la que “usuario sólo puede utilizar todas las funciones cuando participa o crea un grupo o un proyecto” (capítulo 6), y permiten así la constitución de un medio asociativo. De ahí que Yuk Hui sustituya los gráficos de Jacob Moreno por procesos de individuación colectiva en el sentido simondoniano.

Así pues, este enfoque se inscribe en lo que, en *Ars Industrialis* y en el Institut de recherche et d'innovation (IRI), denominamos organología general. Esta última es siempre a la vez teórica y práctica. Los trabajos con los que concluye Yuk Hui son los que realizó en el IRI con Harry Halpin. Estos trabajos se están llevando a cabo actualmente desde la perspectiva de una red hermenéutica, en la que la formación de grupos de gestión de proyectos —que reconstituyen protenciones existenciales en y a través de procesos de individuación colectiva que son también procesos de transindividuación— se produce sobre la base de un lenguaje gráfico de anotaciones que se comparten y a través del cual se pueden escenificar confrontaciones, en una plataforma hermenéutica contributiva y en un contexto educativo en línea.

INTRODUCCIÓN.

ESBOZO DE UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LOS OBJETOS DIGITALES

Los humanos han vivido siempre en un entorno híbrido, rodeados de objetos artificiales y naturales. Lo artificial y lo natural no suponen dos ámbitos separados, del mismo modo que los objetos artificiales no son simples instrumentos con los que conquistar lo natural, sino que constituyen un sistema dinámico que condiciona la experiencia y la existencia humanas. Y precisamente porque lo artificial evoluciona constantemente hacia una mayor concreción, exige una reflexión constante sobre su singular condición histórica. El medio en que vivimos también ha cambiado. Las cintas de vídeo han sido sustituidas por vídeos de YouTube, y las invitaciones a cenar ya no se hacen por carta, cada vez menos por llamada telefónica o correos electrónicos, y más a menudo por invitaciones a eventos de Facebook. Estos objetos son básicamente datos, compartibles y manejables; pueden hacerse visibles o invisibles mediante la configuración del sistema. Este libro propone llevar a cabo una investigación de dichos objetos digitales. Es posible que el lector ya tenga diferentes ideas de lo que es un objeto digital, por ejemplo, un bug, un virus, un componente de hardware, un *gadget*, un trozo de código, un montón de números binarios. Para permitir una investigación más centrada, limitaré el alcance de este libro a los datos. Por objetos digitales entiendo objetos que toman forma en una pantalla o se esconden en la trastienda de un programa informático, compuestos de datos y metadatos regulados por estructuras o esquemas. *Metadatos* significa literalmente datos sobre datos. Los esquemas son estructuras que dan un significado semántico y funcional a los metadatos; en informática, también se denominan *ontologías*, una palabra que se asocia inmediatamente con la filosofía. La Figura 1 muestra un objeto digital muy sencillo —los datos de contacto de Martin Heidegger— en el que se nos presentan metadatos que des-

criben a la persona Heidegger (como alguien que conoce a Bertrand Russell), estando estos metadatos esquematizados mediante una ontología web llamada FOAF (*Friend of a Friend*).

```
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
  xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/">
  <foaf:Person>
    <foaf:name>Martin Heidegger</foaf:name>
    <foaf:firstName>Martin</foaf:firstName>
    <foaf:surname>Heidegger</foaf:surname>
    <foaf:mbox_sha1sum>71b88e951cb5f07518d69e5bb49a45100fbc3ca5</
      foaf:mbox_sha1sum>
    <foaf:knows rdf:resource="#russell">
  </foaf:Person>
  <foaf:Person rdf:ID="russell">
    <foaf:name>Bertrand Russell</foaf:name>
    <foaf:mbox_sha1sum>241021fb0e6289f92815fc210f9e9137262c252e</
      foaf:mbox_sha1sum>
    <rdfs:seeAlso
      rdf:resource="http://rdfweb.org/people/brussell/foaf.rdf"/>
  </foaf:Person>
</rdf:RDF>
```

Figura 1. Un ejemplo de la expresión de información personal y amistad en FOAF.

Los objetos digitales, por supuesto, no se limitan a contactos; en general, constituyen una nueva forma de objeto industrial que impregna todos los aspectos de nuestras vidas en esta época de omnipresencia de los medios de comunicación, como los vídeos en línea, imágenes, archivos de texto, perfiles de Facebook e invitaciones. Si nos fijamos en la *API Graph* de Facebook, que describe cómo se forma la red de datos de Facebook¹, no debería sorprendernos descubrir que todos los elementos son definidos por los ingenieros de Facebook como objetos (Figura 2).

Existen tanto en la pantalla, donde podemos interactuar con ellos, como en el *back end*, o el interior del programa informático. Son bastante similares a los objetos utilizados en la programación orientada a objetos, salvo que no tienen funciones computacionales. Nuestra investigación se centrará principalmente en el con-

¹ <https://developers.facebook.com/docs/graph-api>

• Álbum • Aplicación • Registro • Comentario • Dominio • Evento • Lista de amigos • Grupo • Insights • Enlace • Mensaje • Nota • Página • Foto • Publicación • Reseña • Estado • Suscripción • Hilo • Usuario • Vídeo

Figura 2. Lista de objetos de la API Graph de Facebook.

cepto general de objeto digital y en la representación y categorización de los objetos digitales, y menos en la programación orientada a objetos, que merecería otro libro por sí misma. A pesar de su popularidad, la naturaleza de los objetos digitales está aún por aclarar. Esta afirmación debe entenderse en dos sentidos. En primer lugar, las conceptualizaciones filosóficas del objeto, tal y como se han desarrollado, por ejemplo, desde Aristóteles hasta la filosofía moderna tardía, pasando por pensadores como Descartes, Kant, Hegel y Husserl, se han ocupado principalmente de cuestiones relativas a la sustancia y la apariencia de las cosas, se han limitado en gran medida a la comprensión de los objetos naturales y, por tanto, han sido incapaces de abordar la cuestión de los objetos digitales. Cuando estos esquemas conceptuales se aplican a la comprensión de un objeto técnico, como una máquina, simplemente lo tratan como si fuera un objeto natural, como un árbol en un jardín. En segundo lugar, dentro de las ciencias de la computación, todavía falta dar una noción sólida del objeto, ya que su uso se refiere principalmente a la producción de datos y la recolección de correlaciones y patrones (especialmente en el caso del *Big Data*). La ingeniería se queda corta en el sentido de que limita su comprensión de los objetos digitales a un conjunto de estructuras de representación (en el sentido en que se entiende la forma desde un marco de pensamiento hilemorfista), es decir, a aplicaciones prácticas. Del mismo modo, las reflexiones sobre los medios digitales de las últimas décadas se han centrado en lo digital y en la información, y cada vez más en los datos, mientras que la noción de *objeto* digital aún está por dilucidar. En resumen, los objetos digitales se conciben como cuestiones pragmáticas de ingeniería o como fenómenos de lo digital, mientras que rara vez se ha puesto en tela de juicio su naturaleza y su estatus existencial.

Profundizar en la existencia de los objetos digitales es la tarea del resto de este libro. La investigación presupone una relación recíproca entre computación y filosofía. Algunas de las cuestiones de la computación ya han sido planteadas como cuestiones epistemológicas. Por ejemplo, ¿qué es la intencionalidad? ¿Qué es la colectividad? A la inversa, la computación se basa en un nuevo tipo de materialidad que trastoca algunos de los conceptos fundamentales de la filosofía, por ejemplo, ¿qué es un objeto? ¿Tiene sustancia un objeto digital (o es posible hablar de este modo de él)? Esta dinámica constituye lo que yo entiendo como modo interdisciplinar, que no es una unificación de diferentes divisiones del trabajo, sino que presupone siempre su unidad subyacente. En esta introducción explico con más detalle por qué es necesaria una teoría del objeto digital y cómo emprendo aquí esta tarea, presentando las cuestiones centrales de mi investigación y mis metodologías. El resto de la introducción presenta las preocupaciones clave del libro y se organiza siguiendo un orden diferente al del título de este libro: *objeto-digital-existencia*.

La Parte I, "Objeto", allana el camino para comprender la aparición de los objetos digitales en la historia de la filosofía. No quiero decir con esto que los objetos digitales ya hubieran sido anticipados por la metafísica tradicional, sino más bien que, a medida que los objetos digitales han ido surgiendo como consecuencia del desarrollo histórico y tecnológico, también han heredado ciertos presupuestos metafísicos. Propongo, por tanto, identificar el objeto digital como objeto de la filosofía, al igual que antes lo fueron el objeto natural y el objeto técnico. Explico la noción de objeto natural en la tradición fenomenológica de Hume, Kant, Hegel y Husserl, además de dar cuenta de la transición a la consideración de los objetos técnicos en Heidegger y Simondon, para poner en primer plano la consideración de los objetos digitales. También distingo brevemente este proyecto de la ontología orientada a objetos de Graham Harman, en términos de sus respectivas lecturas de Heidegger.

La Parte II, "Digital", introduce la noción de lo digital y, por tanto, de los objetos digitales. Examinó el concepto de lo digital desde Leibniz hasta pensadores contemporáneos como Gregory

Chaitin y Edward Fredkin, para quienes lo digital podría entenderse como un sistema que puede expresar eficazmente el mundo, incluidos sus fenómenos y su esencia. También contrasto el planteamiento de Luciano Floridi con la física digital de Chaitin y Fredkin, porque Floridi ha desarrollado una filosofía de la información y ha hecho serias críticas a sus planteamientos. Por último, vuelvo a mi propia noción de objetos digitales y esbozo allí una teoría materialista de la relación.

En la Parte III, "Existencia", desarrollo la metodología de este estudio, que procede de una lectura de Gaston Bachelard y Simondon, a saber, el método de análisis según órdenes de magnitud o granularidad (*ordres des grandeurs*), y explico sus similitudes y diferencias con los niveles de abstracción empleados en ingeniería. Con esta metodología, tendremos una nueva perspectiva desde la que abordar la cuestión de la existencia y la problemática de la existencia de los objetos digitales. La existencia nos plantea en primer lugar una cuestión ontológica relativa a los entes (*ens*, *Seiendes*) como entidades reales: ¿de dónde vienen? ¿Cómo se desarrollan? Esto tiene que ver fundamentalmente con la ontología formal y la lógica formal: la primera siempre ha estado presente, pero además se ha convertido en una disciplina específica en la obra de figuras como Barry Smith, Nicola Guarino y otros; la segunda siempre ha sido objeto de estudio, aunque seguida sin ser cuestionada (salvo entre ciertos matemáticos).

En segundo lugar, la Parte III versa sobre la cuestión del Ser (*esse*, *Sein*), es decir, ¿qué es realmente un objeto? ¿Cuáles son los significados del ser-ahí y en su relación con el mundo y los seres humanos? Estos dos términos (ente y Ser), aunque ambos ligados al término *ontológico*, permanecen sin embargo en conflicto entre sí, porque se refieren a dos interpretaciones diferentes del mundo y constituyen lo que Heidegger llama la "diferencia ontológica". La introducción concluye invitando al lector a comprometerse con la agenda política de este libro, que, surgida de la lectura de los proyectos filosóficos de Heidegger y Simondon, se refiere a la búsqueda de diferentes modos de reticulación y convergencia. Como observaron Heidegger y Simondon, aunque el desarrollo de las tecnolo-

gías acerca las cosas, por ejemplo, con la invención del teléfono o de Internet, en realidad produce efectos opuestos. Para Heidegger, nos estamos alejando de lo que él llama la cosa (*das Ding*), que es también una relación profunda entre lo humano y el mundo; para Simondon, la divergencia de la producción de conocimiento entre ciencia y tecnología, teoría y práctica, conduce a la oposición entre cultura y técnica, por lo que necesitamos un nuevo pensamiento filosófico que cohesione la sociedad, de ahí que la técnica pueda reinscribirse en la cultura.

Objeto

Objetos naturales: Entre la sustancia y el sujeto

Hablar de objetos naturales no significa hablar de objetos dados por la naturaleza, como los vegetales o los animales. Un objeto natural se refiere aquí a la categoría y perspectiva en la que todo objeto, ya sea natural o fabricado, se analiza de la misma manera natural. Este método propone que un objeto puede comprenderse captando su esencia, que determina su ser particular. Este proceso de conocimiento, a primera vista, ya presupone el objeto en sí y el objeto para el conocimiento. Esto conduce al desarrollo de un conocimiento científico que trabaja con vistas a una certeza absoluta, que garantiza la correspondencia entre la cosa en sí y la conciencia. En *Categorías*, Aristóteles propone entender el ser en términos de sustancia y accidentes. La sustancia (o entidad) es el sujeto que subyace a la cosa y se denomina *hypokeimenon*. Escribe: "Entidad, la así llamada con más propiedad, más primariamente y en más alto grado, es aquella que, ni se dice de un sujeto, ni está en un sujeto, v.g.: el hombre individual o el caballo individual"². Tampoco es sustancia la especie "hombre" o "caballo", porque no pueden observarse en el sujeto; sólo pueden decirse del sujeto³. Los accidentes son los predicados del sujeto. Claramente, en *Categorías*, Aristóteles designa el binomio sujeto-predicado a la vez como estructura gramatical y como sistema de clasificación. La relación entre el lenguaje como

² Aristóteles, *Categorías*, 2a13-2a18, 34.

³ Gilson, *L'être et l'essence*, 51.

clasificación y las cosas como entes físicos ya queda establecida: la sustancia primaria en las *Categorías* sigue siendo un "esto" universal, a saber, una composición tanto de materia como de forma.

Aristóteles da una explicación más detallada, aunque algo divergente, de la sustancia en *Metafísica* (libro Z), donde dice que la pregunta "¿qué es «lo que es»?" equivale en realidad a "¿qué es la entidad?"⁴ Aquí la sustancia adquiere el título de esencia (οὐσία). A continuación, propone comprender la sustancia del sustrato. El sustrato puede describirse en términos de forma sensible y materia. La forma sensible se refiere a "qué clase de cosa" es una cosa, y la materia se refiere a "de qué está hecha". Aristóteles propone decidir cuál de los tres elementos —forma, materia, o el compuesto de forma y materia— puede llamarse sustancia. Aristóteles rechaza tanto la materia como el compuesto, la primera porque puede ser predicada del sujeto, y el segundo porque es "posterior y bien conocida"⁵. Finalmente decide que la forma es el único modo aceptable de entender el sustrato.

Cabe señalar aquí que Aristóteles utiliza la palabra *eidos* en lugar de *morphé* para forma. Aristóteles utiliza *eidos* cuando se refiere a un objeto artificial, por ejemplo, cuando un arquitecto tiene en mente la forma de una casa, de ahí οὐσία, ya que τὸ τί ἦν εἶναι (lo que cada cosa es) está estrechamente relacionado con *eidos*, y utiliza *morphé* en el entendimiento general de que el ser está compuesto de forma y materia⁶. Hay dos puntos que debemos señalar aquí: en primer lugar, que la cuestión de la forma sustancial se convirtió en una cuestión filosófica duradera relativa a la esencia de las cosas y su representación, que presentan al mismo tiempo una determinación tanto de la materia como del intelecto, y en segundo lugar, que la distinción entre sujeto y objeto no llegó a hacerse hasta Descartes, de modo que hasta este momento, la cosa contemplada es un sujeto pero no un objeto. El concepto de sujeto distanciado de la cosa en favor de su asociación con el yo que la contempla es

⁴ Aristóteles, *Metafísica*, 1028b4, 281.

⁵ *Ibid.*, 286.

⁶ Marx, *Introduction to Aristotle's Theory of Being as Being*, 36. Marx equipara el *eidos* con la *morphé*, algo que, sin embargo, hay que distinguir con precisión.

característico de una mediación separada, aunque también prolongada, entre sujeto (conciencia/noesis) y sustancia (esencia)⁷.

La cuestión sujeto-sustancia puede entenderse como la cuestión central de la conceptualidad filosófica de los objetos naturales⁸. En lugar de continuar con su desarrollo en la filosofía medieval, propongo pasar directamente a considerar el enfoque fenomenológico tal y como se desarrolló desde Hume hasta Husserl, que siempre entiende el objeto como un objeto de la experiencia. La trayectoria seguida tendrá por objeto esbozar los fundamentos metafísicos de los objetos naturales. También explicará por qué la tradición fenomenológica no logra comprender los objetos técnicos y digitales. El empirismo británico siempre se ha mostrado escéptico respecto a la sustancia porque esta tradición ya presupone que los fenómenos deben entenderse como conjuntos de datos empíricos de los sentidos. Por ello, un empirista temprano como John Locke cuestiona la existencia de la sustancia, pero se muestra indeciso al respecto y deja la cuestión abierta⁹. Hume, sin embargo, rechaza totalmente la idea de sustancia. Su argumento es el siguiente: toda idea se desarrolla a partir de impresiones sensoriales; esto implica necesariamente el encuentro con algo, dando lugar a un momento de conocimiento. Si la sustancia puede ser conocida, entonces deberíamos tener una idea o impresión de la sustancia, mas dicha impresión brilla por su ausencia. A partir de este punto, Hume excluye la sustancia de su análisis filosófico porque es algo que no puede demostrarse. El conocimiento de una cosa, según Hume, resulta de la síntesis de los datos de los sentidos mediante asociaciones. Propone un sistema de relaciones a partir del cual los conjuntos de datos sensoriales son capaces de darnos una idea de la unidad del objeto. La teoría de las relaciones de Hume, como propongo en el capítulo 3,

⁷ Rotenstreich, *From Substance to Subject*, 2. "La sustancia se situó en el orden de las cosas, y el sujeto en el orden del yo o la mente, o bien yo en el sentido de Kant, la unidad del sujeto".

⁸ *Ibid.*, 1.

⁹ Stern, *Hegel, Kant, and the Structure of the Object*, 10, señala que la sustancia es denominada "esencia real". Para Locke, véase también Locke, *Ensayo sobre el entendimiento humano*, 362.

puede ayudar a arrojar nueva luz sobre la comprensión de los objetos digitales. Pero las relaciones de Hume conducen a una síntesis pasiva, como si surgieran automáticamente, y no es capaz de explicar la necesidad de tal unidad.

Kant intenta resolver el rompecabezas de Hume y reconciliar el empirismo con el racionalismo en su *Crítica de la razón pura*. Kant propone una estructura formal que, según él, subyace a las condiciones de posibilidad de la experiencia. Para Kant, la estructura formal es trascendental, es decir, se sitúa fuera del campo empírico. En su obra, Kant propone que es posible un a priori sintético. Esto es un contrasentido desde la perspectiva del empirismo o del racionalismo. Para el empirismo, toda experiencia es a posteriori, por lo que la síntesis, como algo empírico, no puede ser a priori. Para el racionalismo, en cambio, lo que es a priori está fuera del campo empírico y, por tanto, trasciende necesariamente la experiencia. Aquí la estructura formal sirve a un sistema de funciones a priori que conducen a una síntesis que también es formalmente a priori. En el entramado arquitectónico de Kant de la *Crítica de la razón pura*, este formalismo se divide en tres partes: la primera es la estética trascendental, que propone el tiempo y el espacio como dos intuiciones puras; la segunda es la analítica trascendental, que lleva a cabo la deducción trascendental y propone las categorías del entendimiento; y la tercera es la dialéctica trascendental, que se refiere al uso y abuso de la razón pura. Las categorías de Kant se dividen en cuatro grupos, en los que las últimas categorías son la síntesis de las dos anteriores. Estas categorías funcionan como esquemas, mientras que los datos sensoriales se subsumen en ellos y los conceptos se crean mediante el proceso de aprehensión trascendental. Este proceso de comprensión da lugar a dos interpretaciones distintas, de las que nos ocuparemos más adelante. La primera interpretación es la que adoptan los ontólogos y los informáticos. Implica la creación de esquemas protésicos, por ejemplo, el esquema de metadatos, que produce el objeto a través de sus funcionalidades lógicas intrínsecas¹⁰. La segunda interpretación adopta un enfoque muy diferente

¹⁰ Hennig, "What Is Formal Ontology?"

del primero. Sigue el de Martin Heidegger en *Kant y el problema de la metafísica*, que propone entenderlo como un proceso temporal más que como una operación lógica.

CANTIDAD	CALIDAD	RELACIÓN	MODALIDAD
Universal	Afirmativo	Categórico	Problemático
Particular	Negativo	Hipotético	Asertórico
Singular	Infinito	Disyuntivo	Apodíctico

Figura 3. Las doce categorías de juicios de Kant.

El esfuerzo de Kant por establecer las condiciones de posibilidad de la experiencia es, no obstante, un movimiento conservador, porque para Kant la cuestión de la sustancia todavía no puede responderse plenamente. Aparece bajo otro rótulo como la "cosa-en-sí" (*Ding an sich*), que se refugia en el ámbito del noumenon en lugar de en el dominio de los fenómenos. Lo que podemos conocer del objeto de la experiencia según Kant es sólo la experiencia fenoménica, es decir, lo sensible del objeto, mientras que no somos capaces de captar lo que hay realmente en la cosa en sí. Esta capacidad exigiría una intuición intelectual de la que carece el ser humano y que sólo está presente en Dios. Kant propone aquí la finitud del conocimiento porque su certeza se limita al ámbito de los fenómenos y, por tanto, deja espacio a la fe. Este movimiento conservador fue criticado por filósofos como Fichte y Schelling, que vinieron después de Kant, y, con mayor fuerza e influencia, por Hegel.

En Kant vemos una separación entre el conocimiento del objeto y el objeto mismo. El conocimiento forma parte de nuestra experiencia dentro del mundo objetivo. El objeto se conoce cuando se sintetiza un conjunto de datos sensoriales. Las facultades trascendentales se presentan como un sistema de instrumentos que hacen posible la percepción y la síntesis. Hegel, al igual que Fichte y Schelling, rechazó la idea de la cosa en sí como desconocida; de hecho, Fichte y Schelling reprocharon a Kant y propusieron la intuición intelectual como fundamental para cualquier conocimiento

humano¹¹. Hegel rechazó la intuición intelectual como principio absoluto¹² y propuso una reconciliación entre la sustancia y el sujeto a través del movimiento dialéctico del en-y-para-sí. La motivación de Hegel es la misma que la de los filósofos de la Ilustración, que se veían a sí mismos trabajando en el marco de un espíritu científico de la filosofía, tratando de reconstituir la filosofía como una verdadera ciencia. En oposición a Kant, Hegel restaura la importancia de la razón para la plena articulación de los conceptos constitutivos¹³. En Kant, como vimos, el entendimiento sirve como una estructura formal que permite la aprehensión trascendental de los objetos, mientras que la razón no tiene ningún papel en este proceso más allá de servir como reflejo de este. Apuntando que el entendimiento de Kant es formal y vacío, Hegel propone que la razón especulativa es el punto de partida desde el que avanzar hacia la verdadera experiencia. Para Hegel, el conocimiento no es el instrumento o medio para analizar los objetos. Más bien, el conocimiento en sí mismo¹⁴, especialmente el conocimiento filosófico, es verdad y absoluto. Hegel formuló esta proposición al comienzo de la *Fenomenología del espíritu* para superar directamente la discrepancia entre la cosa-en-sí y la conciencia.

Merece la pena considerar la propuesta de Hegel en este punto, ya que será relevante para nuestra discusión posterior. En contra de los empiristas y de la propuesta de Kant de que los objetos aparecen como resultado de la síntesis de agregados de sensaciones, Hegel entiende que un objeto es un todo. Su proposición queda clara en la *Lógica menor* de la *Enciclopedia de las ciencias filosóficas*, en la parte de la tercera sección relativa al desarrollo del objeto¹⁵. Hegel considera insuficiente la visión mecánico-química y propone abor-

¹¹ Frank, *Eine Einführung in Schellings Philosophie*, 43.

¹² Tilliette, "L'absolu et la philosophie de Schelling," 208.

¹³ Verene, *Hegel's Absolute*, 6.

¹⁴ Hegel lo demuestra con el ejemplo de una figura distorsionada por la refracción de la luz a través del agua. La investigación filosófica se lleva a cabo para explicar, no el principio de refracción de la luz en sí, sino la experiencia de esta, que constituye el verdadero conocimiento.

¹⁵ Hegel, *Enciclopedia de las ciencias filosóficas*, 272. Segundo apartado ("El objeto") de la Tercera sección ("La doctrina del concepto") [N. del T.].

dar el objeto a través de su totalidad. La propia teoría de los agregados [*Bundle Theory*] es insuficiente porque exige un sistema mecánico capaz de sintetizar los datos mediante operaciones y procedimientos lógicos. La teoría de los agregados, o atomismo, si se me permite llamarlo así, ha sido totalmente absorbida por la informática. Hegel pretende, pues, darnos un nuevo sistema que muestre cómo este todo se da como apariencia del objeto. Un extracto de la *Fenomenología del Espíritu*, cuya introducción fue parafraseada por Heidegger párrafo a párrafo en su conferencia "El concepto de experiencia de Hegel", nos da una imagen clara de lo que Hegel propone como la percepción de la unidad (no sólo la unidad de la percepción)¹⁶ y el movimiento dialéctico hacia el Absoluto. El objeto que experimentamos en nuestro encuentro entra ya en la conciencia como el ser para nosotros. La distinción entre el en-sí del objeto y nuestra conciencia de este es superada, según Hegel, por "la naturaleza del objeto que estamos investigando [...]. La conciencia aplica en ella misma su patrón de medida. con lo que la investigación será una comparación de ella consigo misma"¹⁷. Lo que Hegel entiende por superación de la oposición es, en realidad, el paso de trasladar la sustancia al plano del sujeto. Ahora el objeto existe como objeto para nosotros, y está inmediatamente presente como dos identidades diferentes: el en-sí para la conciencia y el conocimiento de sí en la conciencia¹⁸. El examen de estos dos por parte de la razón produce el segundo en-sí para la conciencia. Esta comprensión de la experiencia presupone desde el principio que el en-sí del objeto ya está retenido y que el papel de la razón es someterse a un movimiento dialéctico para llegar a su concepto (*Begriff*). El Absoluto no es un Absoluto absoluto, sino un Absoluto diferenciado marcado por la autoconciencia del sujeto, sobre todo si consideramos el concepto de historia de Hegel como la historia del progreso de la autoconciencia.

¹⁶ Hegel comparte la oposición de Goethe a la concepción newtoniana de la luz blanca como espectro de colores y la interpreta más bien como unidad entre luz y oscuridad; véase Stern, *Hegel, Kant, and the Structure of Objects*, 80.

¹⁷ Hegel, *Fenomenología del espíritu*, 155.

¹⁸ *Ibid.*, 157.

En comparación con su filosofía de la historia, que capto más atención a través de Marx, la fenomenología de Hegel como ciencia de la cognición no se ha desarrollado mucho más allá de los estudios históricos sobre el idealismo. En su lugar, surgió otro tipo de fenomenología, fundada por Edmund Husserl y conocida como *fenomenología descriptiva*. El propio uso de la palabra *descripción* distingue claramente a Husserl de Hegel. Para Husserl, la fenomenología es un proceso descriptivo que va y viene para describir el objeto a través del conocer de la conciencia, mientras que, para Hegel, la fenomenología es un proceso especulativo en el que se alcanzan múltiples estadios de autoconciencia a través de movimientos y superaciones dialécticas. Sin embargo, no están totalmente separadas, porque la fenomenología de Husserl supone otra investigación de la conciencia y un intento de proporcionar el fundamento absoluto de toda ciencia. Desde esta perspectiva, Husserl y Hegel comparten la misma ambición¹⁹.

La fenomenología de Husserl también rechazó la cosa-en-sí de Kant por considerarla un misterio y propuso que podemos conocer realmente el objeto a través de los movimientos de la intencionalidad. Dado que Husserl comienza sus andadas como aritmético, para convertirse posteriormente en filósofo de la lógica y de la conciencia, y finalmente en filósofo de la cultura, es casi imposible resumir una teoría del objeto de forma que capte toda su comprensión. Pero en pocas palabras (porque la lógica husserliana se explicará en detalle en el capítulo 5), Husserl considera que todo es un objeto intencional posible; por ejemplo, un número es tan objeto como una manzana. El proyecto de Husserl se dirige contra lo que él llamó realismo ingenuo y relativismo: un objeto para Husserl no es lo que viene dado; más bien, este dado está constituido por una génesis de los sentidos. Para renunciar a lo ingenuo, el fenomenólogo parte de la *epoché*, es decir, de la puesta entre paréntesis de cualquier presuposición y sesgo, que ya constituye el objeto como tal. Para Husserl, esta puesta entre paréntesis constituye también

¹⁹ La conexión de Husserl con Hegel, en mi opinión, puede hacerse a través de Heidegger, especialmente a través de su comprensión del concepto de experiencia de Hegel y de la noción de intuición categorial de Husserl.

un proceso de retorno a un yo absoluto que está libre de toda presuposición. Surge entonces un acto intencional dirigido del sujeto al objeto, y la reflexión que este acto efectúa constituye un horizonte en el que aparece la idealidad del objeto. Esta idealidad sólo es posible a través de un proceso de ideación, que reconstituye el horizonte de sentido.

La trayectoria de las filosofías modernas de los objetos demostrada por las figuras clave mencionadas abre varias direcciones generales para la investigación de los objetos. En primer lugar, existe un escepticismo irresoluto respecto al concepto de sustancia. La trascendencia de la sustancia encuentra su lugar en Dios; en otras palabras, la sustancia se esconde en la emanación de Dios y, por tanto, está más allá de la experiencia humana. El riesgo que entraña un conocimiento absoluto del objeto conduce fácilmente a la destrucción del plano trascendente al hacerlo descender al plano de la inmanencia. Esta trayectoria filosófica también acompaña al espíritu científico en su trabajo hacia el descubrimiento y la reafirmación del poder de los métodos científicos. En segundo lugar, la conciencia es el misterio último y ninguna autoridad puede describir por sí misma la verdad última y eterna. Estos múltiples modelos intentan comprender la mente y le asignan diferentes mecanismos. Esto es importante, porque la mente es lo mismo que el objeto de investigación (aunque sea mucho más complicada), y también podemos plantear la cuestión de la cosa-en-sí de la mente igual que podemos hacer con un filete de carne o una coliflor. En Hume, Kant, Hegel y Husserl, no es sólo que la conciencia esté imbuida de funciones específicas, que también están sistematizadas como parte de un *organon* del conocer (aunque ninguno de ellos admitiría la aplicabilidad de la palabra *organon*). En tercer lugar, la función de conocer recae totalmente en la mente. La otra cara de la moneda es que los objetos son siempre objetos de experiencia. Los predicados de los objetos son cualidades que pueden experimentarse, por lo que todos los filósofos precedentes están ansiosos por encontrar la estructura de la conciencia que le permite conocer el objeto, mientras que investigan menos la propia existencia del objeto y cómo su existencia condiciona el proceso de conocer y ser en sí mismo.

Objetos técnicos: De la sustancia al medio

La dialéctica de la sustancia y el sujeto se ha debatido entre el realismo y el idealismo. La inconsciencia tecnológica de la filosofía le ha impedido asimilar el rápido desarrollo de la tecnología y el cambio social tras la Revolución Industrial. La idea del filósofo como figura que se mantiene al margen como mero crítico y defiende la pureza del pensamiento y la indagación de la naturaleza humana ha sido arrastrada por los caudales del progreso tecnológico. Es posible argumentar que la mayoría de los filósofos mencionados anteriormente, excepto Husserl, fueron anteriores a la Revolución Industrial y, por tanto, desestimaron los objetos técnicos. Los objetos técnicos no son necesariamente máquinas complicadas; un martillo o un cuchillo también son objetos técnicos. De hecho, Husserl, el filósofo de entre los citados que fue testigo de la rápida proliferación de las máquinas tras la Revolución Industrial, no las tuvo en cuenta en su teoría fenomenológica²⁰. Para comprender los cambios que este proceso conllevó, debe constituirse una nueva actitud filosófica, así como un nuevo sistema filosófico²¹. Si la ontología comienza con la cuestión del ser, entonces existe un problema en el sentido de que la comprensión del ser no va por buen camino si no tiene en cuenta la naturaleza de la técnica. Y esto está muy claro si seguimos la proposición de Heidegger de que el principio de la cibernética es el fin de la metafísica²². Por lo tanto, propondré dos figuras que pueden sacar a la luz el concepto de objeto técnico y preparar el terreno para nuestra investigación de los objetos digitales: el filósofo francés Gilbert Simondon (1924-89) y el

²⁰ La ausencia de objetos técnicos en Husserl ha sido desarrollada por Bernard Stiegler en *La técnica y el tiempo*, vols. 1 y 2. Stiegler ha mostrado que Husserl podía hablar de retención primaria y secundaria, pero no de retención terciaria, que es el elemento más importante de los objetos técnicos.

²¹ Es también debido a la Revolución Industrial que la filosofía de la tecnología empezó a surgir en Europa en el siglo XIX, especialmente en Alemania, con figuras como Ernst Kapp (1808- 96), Manfred Schröter (1880- 1973), Friedrich Dessauer (1881- 1963), Martin Heidegger (1889- 1976), Günter Anders (1902- 92), y en el siglo XX en Norteamérica, con figuras como Lewis Mumford, Albert Borgmann, Don Ihde, Carl Mitcham y Andrew Feenberg.

²² Heidegger & Boss, *Zollikon Seminars*.

filósofo alemán Martin Heidegger pueden parecer incompatibles a primera vista, ya que Simondon es un admirador de la tecnología moderna, mientras que Heidegger es conocido como un filósofo que se opuso a ella. La reconciliación entre Simondon y Heidegger se propondrá en los capítulos 3 y 4, pero aquí señalo brevemente cómo Simondon y Heidegger abordaron diferentes aspectos de la naturaleza de los objetos técnicos.

Simondon, en *El modo de existencia de los objetos técnicos* (1958), propuso lo que él llama una *mecanología*. La mecanología investiga la existencia de los objetos técnicos a través de su evolución y la relación entre los objetos y su entorno, con el objetivo último de resolver el problema de la alienación industrial, resultante de la incomprensión y el desconocimiento de las tecnologías. La ambición de Simondon no era añadir una rama más a la filosofía, sino restablecer el fundamento metafísico de la filosofía en su conjunto. Su proyecto comenzó con el rechazo del hilemorfismo que considera los objetos en términos de forma y materia. También podríamos decir que el hilemorfismo está estrechamente relacionado con el pensamiento sustancia-predicado, porque es una forma ya individuada la que da a la materia su esencia. En lugar de formas, Simondon propuso entender los objetos técnicos a través de la *modulación* de las relaciones causales de las distintas partes. Mostró cómo estas relaciones se construyen en un proceso que va de los elementos técnicos a los individuos técnicos y luego a los conjuntos. Simondon llama a este proceso evolutivo la concretización de los objetos técnicos. Podemos entender lo que entiende por concretización con el ejemplo de la evolución del diodo al triodo de Lee De Forest. El triodo es una versión evolucionada del diodo, que es un dispositivo que controla el flujo de corriente en una sola dirección. En su forma más simple, dentro de un tubo de vacío, el cátodo se calienta y, por tanto, se activa para liberar electrones. El ánodo está cargado positivamente para atraer electrones del cátodo. Cuando se invierte la polaridad de la tensión, el ánodo no se calienta y, por tanto, no puede emitir electrones. Por lo tanto, no pasa corriente. Un triodo coloca una rejilla entre el ánodo y el cátodo; una corriente continua puede polarizar la rejilla: si es negativa, repelerá algunos de los elec-

trones hacia el cátodo y, por tanto, servirá de amplificador. Simondon propone que el principio absoluto del triodo no es el diodo, sino que se encuentra en la "condición de irreversibilidad de los electrodos y en ese fenómeno de transporte de cargas eléctricas a través del vacío"²³.

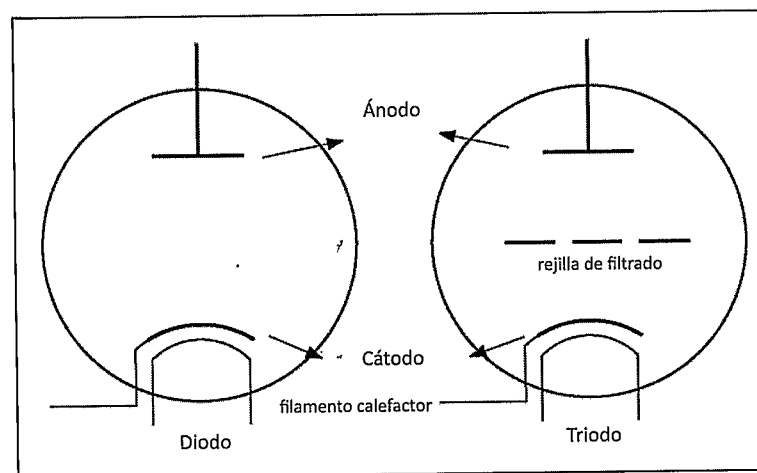


Figura 4. Un diodo y un triodo de tubo de vacío de calentamiento indirecto.

Un individuo técnico es un objeto técnico que sostiene el funcionamiento de su estructura interna, al mismo tiempo que es capaz de incorporar un medio externo a su funcionamiento. Este medio externo es lo que Simondon llama el medio asociado (*milieu associé*), que proporciona una función estabilizadora que restablece el equilibrio del propio sistema. El planteamiento de Simondon sobre los objetos técnicos difiere de los de filósofos y fenomenólogos anteriores en que no reduce el objeto técnico al defecto intencional de la conciencia, convirtiéndolo en objeto de conocimiento. Propone estudiar la génesis del propio objeto técnico en términos de grados de concretización y desarrollar una filosofía compatible con los objetos técnicos. Un objeto técnico recobra su materialidad y alcanza un grado de concreción o perfección diferente en contraste

²³ Simondon, *El modo de existencia de los objetos técnicos*, 62.

con lo que la cibernética denomina “control”. Simondon también observó que la concretización de los objetos técnicos les permite acercarse al estatus de los objetos naturales:

[...] el objeto técnico concreto, es decir evolucionado, se aproxima al modo de existencia de los objetos naturales, tiende a la coherencia interna, a la cerrazón del sistema de causas y efectos que se ejercen circularmente en el interior de su recinto y, lo que es más, incorpora una parte del mundo natural que interviene como condición de funcionamiento, y forma parte de este modo del sistema de causas y de efectos.²⁴

Un objeto técnico, si podemos entenderlo ontológicamente, es una unidad de relaciones. De hecho, Simondon utiliza con frecuencia la palabra *relación* sin clasificarla. Podemos decir que la perfección del objeto es también el desarrollo de sus relaciones. Las relaciones de un elemento técnico se limitan a su funcionamiento interno. Pensemos, por ejemplo, en el diodo, que se regula por la tensión y la polaridad: cuando se convierte en individuo, extiende sus relaciones a un medio exterior y hace de estas relaciones una parte indispensable de su identidad. En *El modo de existencia de los objetos técnicos*, Simondon considera la individualización como el método que permite asomarse a la evolución de los objetos técnicos y a su relación con el mundo humano. Aquí hay que distinguir dos palabras utilizadas por Simondon: *individualización* e *individuación*. Simondon habla de la individualización de los objetos técnicos, pero no de su individuación. La individualización concierne a las funciones: especializaciones somáticas y esquematización psíquica; cuando el término se aplica a los seres vivos, denota el desarrollo y la división entre lo psíquico y el soma. La individuación, por el contrario, se refiere a la génesis y resolución de tensiones para llegar a un equilibrio metaestable, que se manifiesta como cambios de fase. Probablemente podamos decir que la individualización demanda una jerarquía que pone diferentes elementos en un orden de funcionamiento, mientras que la individuación produce, no una jerarquía, sino más bien una “relatividad jerárquica”²⁵.

²⁴ *Ibid.*, 67

²⁵ Simondon, *La individuación a la luz de las nociones de forma y de información*, 109.

Simondon explica a menudo la individuación con el ejemplo de la cristalización²⁶. Consideremos una solución química saturada, por ejemplo, cloruro de sodio (sal). Antes de cristalizar, la solución química saturada se encuentra en un estado metaestable, lo que significa que es muy inestable. Cuando se somete a una pequeña cantidad de calor, empieza a cristalizar. La química moderna nos ha enseñado que se establecen nuevos enlaces entre los iones en un patrón regulado para minimizar la repulsión entre los iones negativos, y este patrón se extiende progresivamente por toda la solución de cloruro sódico. En el proceso de cristalización, no existe una única identidad, y las que ya están cristalizadas sirven de base y catalizador para la cristalización posterior (mediante la liberación de calor). La individuación exige tres tipos de condiciones en este caso (y en general): (1) energéticas, (2) topológicas y (3) materiales y, generalmente, no inmanentes. Estas tres condiciones podrían entenderse a través de las relaciones, porque Simondon propone que “la relación no es un *accidente* en relación con una sustancia, sino una *condición constitutiva, energética y estructural, que se prolonga en la existencia de los seres constituidos*”²⁷. Siguiendo a Simondon, podemos hablar de la individualización del objeto digital, que es la tarea del capítulo 1, a través de una investigación de la historia de los lenguajes de marcado. Pero a diferencia de Simondon, propongo tratar de comprender la individuación de los objetos digitales. Este ha sido un foco de especulación que me ha preocupado durante varios años: ¿qué motivó a Simondon a escribir su tesis complementaria *Du mode d'existence des objets techniques* (1958) después de la tesis principal *L'Individuation à la lumière des notions de forme et d'information* (las dos partes de este libro se publicaron por separado con los títulos *L'individu et sa genèse physico-biologique* [1964] y *L'individuation psychique et collective* [1989]), en la que en cierto modo pasaba de la noción más rica de individuación a la de individualización? No puedo dedicar demasiado espacio en este libro a las explicaciones académicas de dicho desarrollo histórico, pero me gustaría subrayar que lo considero central en la agenda política de Simondon, que es superar la

²⁶ Simondon, “Genesis of the Individual”, 297–319.

²⁷ Simondon, *La individuación a la luz de las nociones de forma y de información*, 115.

alienación causada por el desarrollo tecnológico (esto ya se afirma en las primeras páginas de su obra y reaparece a lo largo de toda ella). Si queremos abordar la relación hombre-máquina-mundo, es necesario plantear, tanto filosófica como políticamente, algunas reflexiones sobre la individuación de los objetos digitales. Esta necesidad, que no se hizo explícita en los escritos de Simondon, se tratará en este libro.

Creo que Heidegger proporcionó una forma de entender las relaciones que contrasta con la de Simondon, pero que puede proporcionarnos algunos recursos conceptuales útiles para la tarea de elaborar una teoría de la individuación de los objetos. El propio Heidegger rechazaría inmediatamente tal afirmación y, de hecho, dudó de la fecundidad de una teoría de las relaciones en *Ser y tiempo*. Sin embargo, en el capítulo 3 demostraré por qué concibo a Heidegger como un filósofo de las relaciones en paralelo con Simondon. La contribución de Heidegger a la comprensión de los objetos técnicos se encuentra en *Ser y tiempo*, donde habla del "ser a la mano". Heidegger propone dos categorías: la de ser-a-la-mano (*Zuhandenheit*) y la de ser-a-la-vista (*Vorhandenheit*). Podemos entender el ser-a-la-mano como un modo de comprensión que hace de una cosa un objeto para la conciencia e intenta llegar a la esencia de ese objeto (como en el caso de un objeto natural). El ser-a-la-vista es un modo de interacción en el que dejamos a un lado la cuestión de la idealidad y la objetividad y dejamos que el objeto se nos presente de acuerdo con sus funcionalidades. Vemos aquí un impulso similar en Simondon y Heidegger, en el que la comprensión de un objeto se caracteriza por un desplazamiento de la sustancia a los medios externos. La diferencia entre ellos es que Heidegger pasó por alto el medio técnico y se concentró en el medio de la significación, interpretando la automanifestación del objeto dentro del medio en términos de *relaciones*. Por ejemplo, Heidegger ilustra el modo en que utilizamos un martillo: en realidad no necesitamos alcanzar una idea del martillo (como ser-a-la-mano) antes de utilizarlo; simplemente lo agarramos y lo utilizamos para clavar el clavo en el lugar previsto. Esta actividad práctica cotidiana se aleja del concepto de experiencia como mera actividad de la conciencia. Sostiene que la concep-

ción anterior de los objetos, que los subsumía en la cognición, ignora las relaciones dinámicas entre los objetos y el *Dasein*. Por ejemplo, el concepto de intencionalidad de Husserl, según Heidegger, cuando se entiende correctamente, no es más que la conciencia de ser-en-el-mundo; es decir, no es un rayo proyectado desde el yo, sino un campo de relaciones que el yo tiene que seguir.

En la conceptualización precedente, tanto Simondon como Heidegger proponer volver a los objetos mismos. He de admitir que aquí hago trampa, puesto que he pasado por alto la distinción de Heidegger entre objeto (*Gegenstand*) y cosa (*Ding*), así como su crítica a la tecnología moderna. Esta distinción se tratará en los capítulos 2 y 4. "Volver a las cosas mismas" (*zu den Sachen selbst*) fue el conocido eslogan de la fenomenología de Husserl. Pero el planteamiento de Husserl, como ya he mencionado brevemente, sigue recayendo en el paradigma de la lucha entre sujeto y sustancia. "Volver a los objetos técnicos", un eslogan que atribuyo implícitamente a Simondon y Heidegger, pretende eludir el solipsismo de la metafísica tradicional y permitir que los objetos sean sin mediador. Tanto Simondon como Heidegger apuntan a la cuestión de la relación como comprensión metafísica de los objetos técnicos. Para Simondon, es la relación en y entre lo interno y lo externo lo que constituye la dinámica de su individualización. Para Heidegger, son las relaciones del mundo las que constituyen el grado de libertad tanto de las cosas como del *Dasein* humano. Aquí vemos que la preocupación de Simondon por la tecnicidad y la de Heidegger por el mundo se complementan mutuamente. Y propongo que esta conexión sea capaz de abrir una nueva perspectiva. Sin embargo, este proyecto sigue abierto, y se convierte en una cuestión fundamental para nuestra investigación sobre la existencia de los objetos digitales.

Esta lectura de Heidegger en términos de relaciones¹ distingue fundamentalmente nuestro proyecto del de la filosofía orientada a objetos de Graham Harman. El trabajo de Harman resuena con este proyecto porque él también desarrolló su teoría a partir de una lectura de Martin Heidegger sobre el ser-a-la-mano y el ser-a-la-vista. De hecho, mi primer encuentro con los objetos y las relaciones fue a través de la correspondencia personal que mantuve con Har-

man en 2007. Para Harman, todo objeto es un ser-útil, un ser-herramienta. Todo ser-útil es real y no puede reducirse a átomos o entidades físicas más pequeñas. Comparto la opinión de que la comprensión actual de la información o incluso de los datos como flujo y constitución del objeto digital es posible pero no suficiente, pero prefiero entenderlos como órdenes de magnitud diferentes. No obstante, me gustaría mencionar dos puntos que separan fundamentalmente estos dos proyectos:

Sustancia. Harman entiende que Heidegger ha desarrollado el concepto de una nueva sustancia²⁸. Yo arguyo que la sustancia no es una cuestión para Heidegger, porque el par sustancia-accidente es para él el principio del error de la metafísica occidental. En este proyecto, rechazo totalmente el concepto de sustancia. La tarea de Heidegger es sustituir la sustancia por relaciones temporales, que no son entidades fijas sino la dinámica del cuidado [*Sorge*]. Harman rechaza esto alegando que Heidegger nunca tuvo sostuvo filosofía del tiempo²⁹. Según mi interpretación, si hubiera habido una nueva sustancia que Heidegger hubiera querido inventar, habría tenido que ser el tiempo. De hecho, esta tesis sigue a Heidegger en el sentido de que el tiempo es una cuestión clave en el intento de comprender los objetos digitales.

Relaciones. Harman trata de entender la no-relación en lugar de las relaciones, por ejemplo, cuando el objeto se usa como ser-a-la-mano, se retira no sólo del *Dasein* sino también de otros útiles³⁰. El Heidegger que queremos recuperar en este proyecto es un filósofo de las relaciones. Tanto *Zuhandenes* como *Vorhandenes* expresan relaciones diferentes; el primero es el tiempo, o lo que yo llamo relaciones existenciales, y el segundo se refiere a las propiedades, que yo llamo relaciones discursivas. Harman no explica claramente a lo que se refiere por relaciones. En su libro sobre Bruno Latour, Harman caracteriza a Latour como el metafísico de las redes y las relaciones, pero estas relaciones parecen ser una especie de fuerza que actúa de un actor sobre otro sin análisis concreto alguno. Incluso se atreve a provocar con que la caja negra (la causalidad des-

²⁸ Harman, *Tool-Being*, 3.

²⁹ *Ibid.*, 66.

³⁰ *Ibid.*, 5.

conocida que opera la red de actores) es la nueva sustancia. Esta ambigüedad de sustancia y relaciones³¹ puede llevarnos al irreducionismo, pero también nos lega una caja negra metafísica.

Debido a estas diferencias fundamentales, este libro propone esbozar una especulación de los objetos digitales y un realismo de las relaciones con un punto de partida diferente, en lugar de comprometerse directamente con el realismo especulativo de Harman, aunque soy consciente de que también hay diferentes enfoques dentro de esta escuela de pensamiento en relación con los objetos, como encontramos particularmente en *Alien Phenomenology* (2011) de Ian Bogost, *The Democracy of Objects* (2011) de Levi Bryant, y los recientes trabajos de Timothy Morton. Los esfuerzos de estos autores son bien apreciados, pero no será posible responder a todos ellos aquí (lo que significaría efectivamente cambiar el tema de la presente obra).

Digital

Física digital y metafísica computacional

Espero que quede claro a partir de la exploración precedente que la investigación filosófica de los objetos experimentó un cambio tras el inicio de la modernidad industrial, de lo que generalicé como objeto natural al objeto técnico. Propongo que, en consecuencia, se lleve a cabo una nueva investigación sobre el objeto digital. Tenemos muchos trabajos brillantes que han abierto algunas líneas de investigación muy interesantes e importantes sobre el concepto de lo digital, en particular Leibniz y los lógicos e ingenieros modernos, como Frege, Hilbert, Turing, Gödel, y pensadores más contemporáneos, como Edward Fredkin, Konrad Zuse, Stephen Wolfram, Gregory J. Chaitin, Luciano Floridi, y muchos otros por nombrar. La noción de lo digital se conoce desde Leibniz, si la entendemos en referencia a los sistemas binarios. De hecho, Leibniz es una figura de importancia fundamental para los cimientos de la informática actual. En 1669, en un manuscrito de tres páginas titulado *De Pro-*

³¹ Harman, *Guerrilla Metaphysics*, 88. Harman propone que sustancia y relaciones son intercambiables.

gressione Dyadica³², Leibniz ya esbozó la posibilidad de utilizar un sistema binario para realizar operaciones de división y multiplicación. Probablemente podemos destacar dos elementos de importancia en dicha invención: la primera sería su papel en el cálculo, porque reduce efectivamente la representación mediante diez dígitos a un sistema mediante dos; la segunda está asociada a lo que más tarde llama *Characteristica Universalis*, que es un sistema de signos (*Zeichensystem*) que puede expresar plenamente todos los conceptos y cosas en sí mismos. Se sabe que el sistema binario de Leibniz y la *Characteristica Universalis* se inspiraron en gran medida en la escritura china. A través de su correspondencia con el jesuita francés Joachim Bouvet (1656-1730), Leibniz descubrió el *I Ching* y se sorprendió al encontrar en él un sistema binario que ya existía desde hacía milenios. Leibniz entendió el sistema binario como la primera escritura ideográfica, considerando la escritura china posterior como un desarrollo del ideograma. A diferencia de la naturaleza fonográfica de las lenguas europeas, la escritura china es ideográfica. Considerada de este modo, la escritura china prefigura la *Characteristica Universalis*, porque utiliza un conjunto de signos limitados para expresar el mundo. La *Characteristica Universalis* no es sólo matemática, sino también metafísica y teológica, porque trata de la construcción de una teoría de la expresión, que es la pieza central de la metafísica (*comme pièce centrale de la métaphysique*)³³. Esta teoría de la expresión es también, al mismo tiempo, la teoría de las relaciones, o más exactamente, de las relaciones lógicas. Desarrollaremos este punto en el capítulo 3. Chaitin, uno de los pioneros de la teoría algorítmica de la información, entiende a Leibniz como un pensador fundamental que anunció hace cuatrocientos años el proyecto del universo computacional³⁴. Cita un pasaje del *Discurso de metafísica* de Leibniz:

[...] Dios ha elegido el [mundo] que es más perfecto, es decir, el que es al mismo tiempo más sencillo en hipótesis y más rico en fenómenos, como podría ser una línea geométrica cuya construcción

³² Leibniz, *De Progressione Dyadica*.

³³ Widmaier, *Die Rolle der Chinesischen Schrift in Leibniz' Zeichentheorie*, 25.

³⁴ Chaitin, "Leibniz, Information, Math and Physics".

fuera fácil y sus propiedades y efectos fueran muy admirables y de gran amplitud.³⁵

Esto es fundamental para cualquier programa que quiera expresar el mundo: debe buscar siempre ser "el más sencillo en hipótesis y más rico en fenómenos". En el centro de la idea de la *Characteristica Universalis* está la cuestión de cómo expresar el mundo con signos limitados. Fue una de las razones por las que Leibniz se entusiasmó con la escritura china y alimentó su empeño por descubrir un sistema de escritura más general que el de los caracteres chinos. Para Chaitin, asimismo, es necesario que el algoritmo que se utilice para representar un conjunto o tipo de datos concreto sea más pequeño que este. Chaitin también hizo la juguetona propuesta de cambiar el nombre de "bit" por el de "Leibniz"³⁶. Las ideas matemáticas y filosóficas de Leibniz condujeron al posterior desarrollo de los sistemas lógicos formales y las calculadoras mecánicas. Dicha historia se revisa en los capítulos 5 y 6 de la presente obra. Es probablemente en términos de esta trayectoria histórica como mejor podemos entender las ideas de algunos pensadores digitales, por ejemplo, el universo computacional de Wolfram y la física digital o la filosofía digital de Fredkin. Permítanme destacar aquí algunas de las ideas básicas del proyecto de Fredkin, claramente expuestas en su artículo "An Introduction to the Digital Philosophy". En el *abstract*, escribió lo siguiente:

La filosofía digital se basa en dos conceptos: los bits, como los dígitos binarios de un ordenador, corresponden a la representación más microscópica de la información de estado; y la evolución temporal del estado es un proceso informacional digital similar a lo que ocurre en los circuitos de un procesador informático. Nos motiva en este empeño la notable aclaración que la filosofía digital parece ser capaz de proporcionar con respecto a muchas de las cuestiones más fundamentales sobre los procesos que observamos en nuestro mundo.³⁷

³⁵ Leibniz, *Discurso de metafísica*, p. 63.

³⁶ Chaitin, "Leibniz, Information, Math and Physics".

³⁷ Fredkin, "An Introduction to Digital Philosophy", 189.

Fredkin, como él mismo dice, ha llevado el atomismo al extremo al suponer "que todo se basa en un proceso discreto muy simple, en el que el espacio, el tiempo y el estado son discretos"³⁸. Según esta visión, las leyes físicas tienen que ser computacionalmente universales, porque formarán el modelo básico que explica el mundo con algoritmos de tamaños limitados. Esta visión del mundo procede de la mecánica cuántica, en la que los niveles de energía de los átomos son discretos. Las operaciones de los bits podrían comprenderse mejor mediante dos modelos matemáticos, uno el análisis diofántico, un área de la teoría de números que determina soluciones integrales de ciertas ecuaciones algebraicas, y el otro la teoría de autómatas, que estudia las máquinas virtuales autorreguladas, un área en la que Wolfram profundiza.

Filosofía de la información

Esta reflexión sobre lo digital no lo abarca todo. El filósofo de la información Luciano Floridi criticó que la ontología digital establece una oposición entre lo analógico y lo digital, porque si el mundo se entiende digitalmente, no habrá lugar para lo analógico, algo que seguimos experimentando todos los días. En lugar de entender el mundo como discreto y atómico, Floridi propuso pensarlo en términos de información. Floridi, en su artículo "Against Digital Ontology", muestra que los ontólogos digitales han ignorado en gran medida los distintos niveles de abstracción, un método que adoptó de la ingeniería³⁹. Para simplificarlo, el nivel [o capa] de abstracción es un método para modelar un sistema con un conjunto dado de datos. El observador puede tener distintos niveles de abstracción en función de su "división" o "corte" de granularidades. El problema de los ontólogos digitales es que ignoran que puede haber distintos niveles de abstracción, en lugar de insistir en que sólo hay uno, que es el digital. En comparación, Floridi ofrece un enfoque que al menos reconoce las experiencias humanas, además de afirmar la importancia de la información en la computación. La

³⁸ *Ibid.*, 195.

³⁹ Floridi, "Against Digital Ontology".

obra de Floridi es importante para el estudio de lo digital porque lleva la noción de información mucho más lejos, más allá de la computación y la cibernética, e intenta construir una filosofía general de la información.

La información, en cibernética, es algo casi inaprehensible; sin embargo, puede comunicarse y medirse por bits y por entropía. El fundador de la cibernética, Norbert Wiener, afirmó que "la información es información, no materia ni energía. Ningún materialismo que no admita esto puede sobrevivir en la actualidad"⁴⁰. Claude Shannon y Wiener postularon dos interpretaciones diferentes del término *información*. Para Wiener, la información es la medida de la organización, a diferencia de la entropía, que es la medida de la desorganización. Para Shannon, no obstante, la información indica el grado de sorpresa e incertidumbre: la sorpresa se produce cuando hay una diferencia entre la expectación (anticipación) y lo esperado (resultado). Como señaló Wallen Weaver, colaborador de Shannon, "la cantidad que cumple de forma específica los requisitos naturales que uno establece para la 'información' resulta ser exactamente la que en termodinámica se conoce como entropía"⁴¹. Podemos ver que la información de Wiener y la de Shannon tienen significados opuestos, equiparándose a dos conjuntos de cualidades totalmente diferentes. Floridi va más allá al demostrar que la información debe ser reapropiada y trasladada del ámbito de las máquinas al mundo, esto es, al demostrar que la computación es sólo una parte de la filosofía de la información. De ahí que llame "infoesfera" al mundo en el que vivimos tras la digitalización, nombre que deriva de la palabra *biosfera*:

"Infoesfera" es una palabra que acuñé hace años basándome en "biosfera", un término que se refiere a esa región limitada de nuestro planeta que sustenta la vida. Por "infoesfera" entiendo todo el entorno informacional formado por todas las entidades informacionales (incluidos los agentes informacionales), sus propiedades, interacciones, procesos y relaciones. Es un entorno comparable al

⁴⁰ Citado por Floridi, "Philosophical Conceptions of Information", 13- 53.

⁴¹ Weaver, "Recent Contributions to the Mathematical Theory of Communication", 103.

“ciberspacio”, pero diferente a su vez (dado que es sólo una de las subregiones de la infoesfera, por así decirlo), ya que la infoesfera también incluye espacios de información *offline* y analógicos.⁴²

Floridi reconoce que dicha infoesfera está transformando radicalmente nuestro mundo, porque “nos permite crear sustancias fundamentalmente nuevas que antes no existían y nos permite interactuar con el mundo y manipularlo de formas antes inimaginables”⁴³. Floridi incluso propone un nuevo ser humano llamado “inforg”, en contraste con el conocido ciborg⁴⁴. En contraste con el universo computacional, que es atómico, discreto y universal, ahora el mundo es informacional. Floridi hace una clasificación en información matemática, información semántica, información física, información biológica e información económica, además de desarrollar una ética de la información. Si se examinan detenidamente los antecedentes teóricos de la ontología digital y la infoesfera, aunque ambas han hecho ademanes de encaminarse hacia nuevos tipos de pensamiento filosófico y nuevas investigaciones, en última instancia no parecen haberse alejado demasiado de los paradigmas establecidos de la modelización abstracta y la lógica formal.

Ambos puntos de vista coinciden en que la información es una entidad abstracta, que existe fuera de la materialidad y que es una entidad matemática, siguiendo la teoría matemática de la comunicación. Ahora bien, esta concepción de la información es inadecuada para describir nuestra situación, ya que presupone que la experiencia humana es una cuestión de cálculo y que el ser humano es una máquina cibernética (si no ya computacional). Cabe mencionar que Simondon también ha desarrollado una teoría general de la información, que difiere del modelo cibernético. Además de la cualidad y la cantidad, Simondon entiende la información como significación, y en otro lugar mostré que, más allá de la significación, existe también la noción de significado, que define el umbral de individuación⁴⁵. Trataremos la teoría de la información de Simondon

⁴² Floridi, “Peering into the Future of Infosphere”.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Floridi, “Web 2.0 vs. the Semantic Web”.

⁴⁵ Hui, “Simondon et la question de l’information”.

en el capítulo 5; ahora volvamos a Floridi. Creo que el desafío de Floridi a las ontologías digitales aporta nuevas formas de ver la computación, pero también me pregunto con respecto a ambas teorías si nos será posible conservar la noción de objeto sin sumergirnos en el océano de lo digital y la información. A lo largo de nuestra vida cotidiana seguimos interactuando con objetos junto a la información, induciendo experiencias de corporeidad, sensación, afecto, deseo, etcétera. Los objetos no pueden reducirse a información, al igual que Floridi sostenía que el mundo no puede reducirse simplemente a átomos o *bits* y señales. El uso que hace Floridi de los niveles de abstracción equivale a un método muy pragmático que abre un pluralismo eclipsado por la visión monista de los átomos y lo digital. De hecho, en la siguiente sección, veremos que el método que utilizo a lo largo de este libro, el orden de granularidades, es muy similar a su adopción de los niveles de abstracción, aunque también veremos algunas diferencias significativas.

Objeto digital: Relaciones materiales con los sistemas técnicos

¿Podemos encontrar otro enfoque que nos permita realizar una investigación sobre los objetos digitales? Ya insinué (al final de la sección sobre objetos técnicos) que será importante retomar el concepto de relación. Sin embargo, no existe una sistemática explícita de las relaciones en el pensamiento de Simondon y Heidegger. De hecho, en el capítulo 3, veremos que Heidegger incluso rechazó la tarea de desarrollar una teoría de las relaciones. Yo tiendo a argumentar que no fue el pensamiento filosófico en sí mismo, sino más bien el desarrollo de la ciencia y la tecnología basado en el paradigma sustancia-predicado lo que fomentó un pensamiento relacional, así como la desilusión con el pensamiento sustancia-predicado. Es decir, el modo sustancia-predicado se convierte en una negación de sí mismo. Esta lógica fue discutida por Jean-François Lyotard en su teoría de lo posmoderno. La ciencia y la tecnología fueron el proyecto de lo moderno; sin embargo, en determinados momentos de su desarrollo, también pusieron de manifiesto los límites de lo moderno —la voluntad de dominio—, mientras que lo posmoderno

revela la naturaleza inestable e impredecible del universo⁴⁶. Del mismo modo, la aparición de la mecánica cuántica a finales del siglo XIX y principios del XX mostró a los filósofos los problemas de pensar en términos de sustancia. Los objetos existen en distintos órdenes de la realidad. Podemos observar un objeto en términos de color, forma y textura; también podemos describirlo en términos de átomos, electrones o partículas más pequeñas. Entonces, ¿cómo podemos articular la sustancia en microfísica? Bachelard propuso sustituir la palabra *sustancia* por *existencia*, basándose en que el primer término es inútil y peligroso⁴⁷. La nueva epistemología de Bachelard se centra en el concepto de relaciones: estas relaciones se actualizan según ciertas técnicas o instrumentos de observación. En su artículo "Le Monde comme caprice et miniature" (1931), Bachelard escribió que "au commencement était la relation" (en el principio era la relación)⁴⁸. Bachelard también consideró que esta nueva forma de ver las cosas en términos de relaciones era una tarea y un reto para la metafísica:

Es en esta película donde las relaciones con el exterior determinan una nueva físicoquímica. Allí es donde el metafísico podría comprender mejor cómo las relaciones determinan la estructura.⁴⁹

Paralelamente, el descubrimiento de las relaciones en lógica y su realización en tecnologías computacionales también puso al descubierto los aspectos problemáticos de la ontología aristotélica. Esto se hizo explícito con el descubrimiento del cálculo relacional en matemáticas y, más tarde, con la invención de la base de datos relacional. Podemos observar que, aunque los ingenieros y filósofos de la computación utilizan tecnologías de relaciones, tienden a seguir utilizando la palabra *sustancia* sin entender realmente los objetos relacionalmente. La diferencia más importante entre los objetos digitales y los objetos técnicos, en este sentido, es que mientras que, por un lado, los objetos digitales han acelerado el colapso de lo que Peter Sloterdijk carac-

⁴⁶ Lyotard, *La condición postmoderna*.

⁴⁷ Lecourt, *L'épistémologie historique de Gaston Bachelard*, 25.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ G. Bachelard, *La nouvelle esprit scientifique*, 129.

teriza como el "fetichismo de la sustancia" de la metafísica occidental⁵⁰, por otro lado, la concretización de los objetos digitales también nos ha traído un sistema técnico consistente en relaciones materializadas, en el que todo tiene la posibilidad de conectarse con otras cosas. En comparación con los conjuntos técnicos anteriores, que dependían en gran medida de las relaciones referenciales o de la significación, como hemos visto en el ejemplo de Heidegger del ser-a-la-mano, el sistema técnico se crea a través de objetos digitales (la Web) que transforman constantemente las relaciones referenciales en formas materiales. En el centro de esta visión de la evolución técnica está lo que abordo en el capítulo 4 bajo el nombre de "interobjetividad". Los objetos digitales son al mismo tiempo enunciados lógicos y fuentes para la formación de redes. No son sólo una conceptualización filosófica, sino objetos concretos. Bertrand Russell, en *Los principios de la matemática*⁵¹, dedicó varios capítulos a las relaciones. Russell criticó el hecho de que las matemáticas hayan heredado el error filosófico según el cual un objeto debe pensarse en términos de proposiciones sujeto-predicado. En su lugar, Russell propuso rescatar la relación de la ontología aristotélica:

Este punto de vista proviene, según creo, de un error filosófico probablemente inconsciente: siempre se ha acostumbrado a suponer las proposiciones relacionales menos últimas que las proposiciones-clase (o proposiciones de sujeto-predicado, con las que se confunden generalmente las proposiciones-clase), y esto ha conducido al deseo de tratar las relaciones como una especie de clases.⁵²

Consideremos un ejemplo sencillo: "Heidegger conoce a Bertrand Russell" o "Soy más alto que tú"; es imposible pensar en estos enunciados en términos de proposición de clase sujeto-predicado (yo y Russell no pueden reducirse a una proposición de clase; además, ambos pertenecemos a la clase "ser humano"), pero sigue siendo necesario un tratamiento matemático independiente de tales enunciados. Como sugiere Russell, podrían expresarse en la forma

⁵⁰ Sloterdijk and Heinrichs, *Die Sonne und der Tod*, 137-39.

⁵¹ Russell, *Los principios de la matemática*.

⁵² *Ibid.*, 50.

xRy , en la que x se entiende como el *referente*, y como el *relato*, y R como la *relación*⁵³. En las matemáticas y la informática modernas, el "cálculo relacional" se ha desarrollado en dos ramas (con diferentes modos de investigación): el cálculo relacional basado en tuplas⁵⁴ y el cálculo relacional de dominio⁵⁵. El cálculo relacional de tuplas fue introducido por el matemático y científico de la información Edgar F. Codd en la década de 1960. Forma parte del modelo relacional, que a su vez es el cimiento de la base de datos relacional.

Esta tecnología relacional se materializa en la digitalización y se emplea para desarrollar sistemas unificados. Más adelante, en el capítulo 1, mostraré que lo digital no debe entenderse meramente en términos de unos y ceros, sino más bien como la capacidad de procesar datos. Desde los años setenta hasta la actualidad, con la proliferación de los ordenadores personales y el desarrollo de Internet y luego la Web, hemos visto cómo las tecnologías de la información pasaban de un grupo específico de expertos a manos de los usuarios corrientes. También hemos asistido a la aparición y concreción de objetos digitales, desde GML, pasando por SGML, HTML, XML y XHTML, hasta llegar hoy a las Ontologías Web propuestas en la visión de Tim Berners-Lee de la web semántica. Es también la misteriosa palabra *ontología* la que hace que la indagación sobre los objetos digitales esté fuertemente relacionada con los estudios filosóficos y nos permite ver que las cuestiones técnicas son fundamentalmente filosóficas. Para reiterar,

⁵³ *Ibid.*, 51.

⁵⁴ Tupla significa literalmente grupo de variables, por ejemplo, (planta, animal), (3, 5). El TRC [*Tuple Relational Calculus*] se basa en especificar un número de variables de tupla que abarcan una relación. Puede ilustrarse con un ejemplo sencillo. Consideremos una empresa que tiene la siguiente información dentro de su base de datos relacional: EMPLEADO (SSN, Nombre, Cfecha, Dirección, Salario, Dept Id); la consulta de un TRC sería algo como "Buscar a todos los empleados cuyo salario sea superior a 30.000" o $\{t \mid t.EMPLEADO \wedge t.Salario > 30.000\}$.

⁵⁵ DRC [*Domain Relational Calculus*] utiliza variables de dominio (en lugar de tuplas) que toman valores del dominio de un atributo. Consideremos el mismo ejemplo que utilizamos en la nota anterior: "Buscar todos los empleados cuyo salario sea superior a 30.000" o $\{<id,n,c,d,s,d> \mid <id,n,b,a,s,d> EMPLEADO \wedge s > 30.000\}$.

los objetos digitales que se tratarán en este libro son objetos de datos formalizados por metadatos y esquemas de metadatos, que podrían entenderse a grandes rasgos como ontologías. Cada objeto se compone de múltiples enunciados lógicos, como ilustra el comienzo de esta introducción.

La aparición del ordenador y la popularización de su uso para el tratamiento masivo de datos anunciaron la llegada de los sistemas de información basados en una visión relacional de los seres. La base de datos relacional de Edgar Todd es uno de los hitos de este desarrollo, y la web semántica que propone actualmente el World Wide Web Consortium representa el estado actualizado del desarrollo de las relaciones interobjetivas. Como conjunto de enunciados lógicos, los objetos digitales se subsumen en el cálculo. La afectividad y la sensibilidad de los objetos son calculables. La relación de un objeto digital con otros objetos digitales aumentará mediante inferencias lógicas, aunque tenga el mismo contenido. Se crean redes entre los objetos digitales que se actualizan según determinados parámetros y algoritmos. Las múltiples redes, conectadas entre sí por protocolos y normas, constituyen lo que yo llamo un *medio digital*. Jacques Ellul fue probablemente el primero en darse cuenta de esta evolución y de su importancia para el proceso de datos en la década de 1970. En su libro *Le Système technicien* (1977), Ellul retomó el concepto de Simondon de objetos y conjuntos y desarrolló su propia visión de los sistemas técnicos:

El procesamiento de datos resuelve el problema. Gracias al ordenador, ha surgido una especie de sistemática interna del conjunto tecnológico, que se expresa y opera en el nivel de la información. Es a través de la información recíproca total e integrada como se coordinan los subsistemas. Esto es algo que ningún hombre, ningún grupo humano, ninguna constitución ha sido capaz de hacer. Cuanto más avanzaba la tecnificación, más tendían los sectores tecnológicos a volverse independientes, autónomos e incoherentes.

Sólo el ordenador puede resolver esto. Pero es evidente que no puede ser un solo ordenador. Tiene que ser un conjunto de ordenadores que trabajen interrelacionados en todos los puntos de comunicación del sistema. Este conjunto se convierte en

el subsistema de conexiones entre los diferentes subsistemas tecnológicos.⁵⁶

Los seres humanos ya están integrados en una red materializada que se somete a la manipulación de algoritmos, y también tienen la capacidad de hacer todas estas cosas por sí mismos. Esto nos da una nueva motivación para pensar que el sistema técnico ya no está separado del sistema social y el sistema económico, sino que tiene el poder de converger e integrarlos a todos como parte de sus funciones. Simondon pensaba en la concretización de forma similar, pero en los años cincuenta aún era demasiado pronto para anticipar la llegada de la era de las redes. La red era para Simondon el límite del progreso técnico, porque las redes llegarán a dominar las actividades técnicas, mientras que los humanos no tendrán medios para cambiarlas. La proliferación de los nuevos objetos digitales industriales ha cambiado esta situación y, por tanto, nos ha motivado a reconsiderar la opinión de Simondon, que expresó de la siguiente manera:

[...] se cambia de herramientas e instrumentos, se puede construir o reparar por sí mismo una herramienta, pero no se cambia una red, no se construye una red por sí mismo; sólo se puede conectar con la red, adaptarse a ella, participar de ella; la red domina y ciñe la acción del ser individual, domina incluso cada conjunto técnico.⁵⁷

Si podemos seguir correctamente el progreso del objeto al sistema y la materialización de las relaciones, entonces debemos preguntarnos: ¿qué implican? ¿De qué manera podemos acercarnos a estos objetos para comprender mejor su existencia? Esta tarea pendiente se aborda en la presente obra interrogando a los dos tipos de relaciones que hemos observado en el pensamiento de Gilbert Simondon y Martin Heidegger y desarrollando su valor y sus percepciones para la comprensión de la naturaleza de los datos como objetos.

¿Por qué abordamos la cuestión de la existencia de los objetos digitales desde la perspectiva de los datos? Es cierto que los usuarios humanos los ven como entidades visibles y coloridas, pero en el nivel

⁵⁶ Ellul, *Technological System*, 102.

⁵⁷ Simondon, *El modo de existencia de los objetos técnicos*, 237.

de la programación son archivos de texto, en un nivel inferior, el del sistema operativo, son códigos binarios y, por último, en el nivel de las placas de circuitos no son más que señales generadas por valores de voltaje y las operaciones de las puertas lógicas. ¿Cómo podríamos pensar que estas diferencias de voltaje son la sustancia de un objeto digital? Rastreando en mayor profundidad podríamos acabar con la mediación del silicio y el metal. Y, por último, podríamos adentrarnos en las partículas y los campos. Sería posible aproximarse desde estas diferentes capas, pero hacerlo podría no ser el método más productivo. En la siguiente sección explicaré la metodología basada en el análisis de órdenes de magnitud que nos permitirá posicionar eficazmente nuestras indagaciones y desarrollar un método filosófico único.

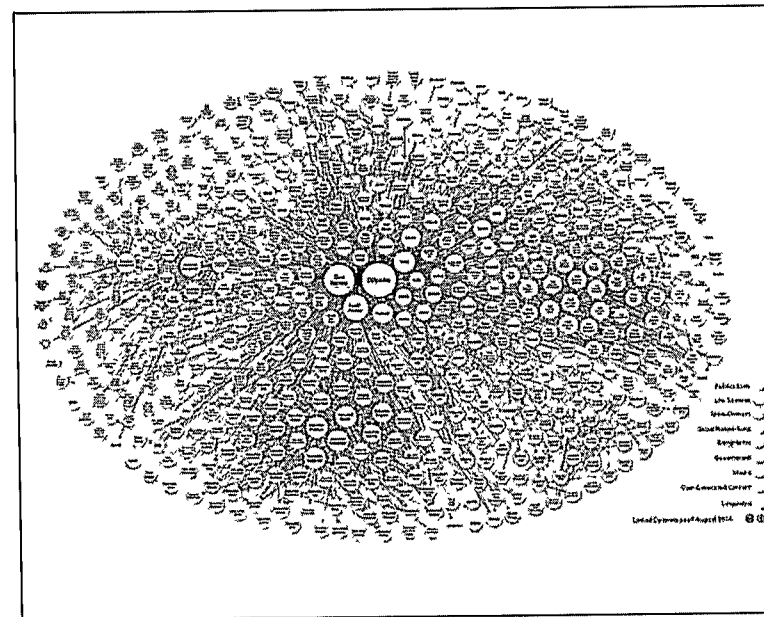


Figura 5. Al formatear las ontologías en formato RDF, es posible reensamblar todas estas ontologías analizando la semántica de los vocabularios controlados. Diagrama de la nube de datos abiertos de Max Schmachtenberg, Christian Bizer, Anja Jentzsch y Richard Cyganiak, 2004. <http://lod-cloud.net/>.

Existencia

Método: Órdenes de magnitud

Mi interpretación del orden de magnitud procede principalmente de Gaston Bachelard y Gilbert Simondon. El orden de magnitud es un método muy conocido en la epistemología de la ciencia. El enfoque de Simondon parece estar muy influido por Bachelard, aunque Simondon quería emplearlo para el análisis de las tecnologías y no de la ciencia. Este método de análisis, a saber, según los órdenes de magnitud, es el método central de este libro; sin embargo, el método de análisis también se distingue de los de Bachelard y Simondon. Para Bachelard, el orden de magnitud es también un medio de apartarse del sujeto cartesiano de la observación, que favorece una localización absoluta y una individualidad permanente⁵⁸. El sujeto cartesiano observa desde una perspectiva y una realidad: la extensión. Los órdenes de magnitud permiten observar distintos modos de existencia de las cosas. Bachelard define el orden de magnitud de la siguiente manera:

En la escuela de las ciencias, se aprende a pensar de acuerdo con el orden de magnitud del fenómeno que se estudia. [...] Este orden de magnitud puede considerarse un primer nivel de verificación. En sí mismo, a menudo puede parecer una prueba suficiente. No sólo justifica un método, sino que, tan absurdo como la atmósfera que lo rodea, aparece como el signo de una existencia, una marca decisiva de la fe ontológica del médico, y es tanto más llamativa cuanto mayor es la imprecisión del ser esbozado.⁵⁹

El orden de magnitud también designa una aproximación o imprecisión, lo que significa que es imposible analizar completamente el mundo con absoluta precisión, de modo que solo puede hacerse relativamente. Esto no sólo se debe a la influencia del principio de incertidumbre de Heisenberg, sino también a que los órdenes de magnitud pueden darnos diferentes cuerpos de

⁵⁸ Bontems, "Quelques éléments pour une épistémologie des relations d'échelle chez Gilbert Simondon".

⁵⁹ Lecourt, *L'épistémologie historique de Gaston Bachelard*, 24-25, citado desde G. Bachelard, *Essai sur la connaissance approchée*, 78.

conocimiento que aparentan ser *excluyentes* entre sí. Un determinado orden de granularidad es una realidad seleccionada. El nivel de abstracción es un método de ingeniería por el que las complejidades se reducen a términos comprensibles: parte de un problema y lo divide según distintas abstracciones. El orden de magnitud divide la cuestión en diferentes realidades tal y como las transmiten los instrumentos al observador. Para analizar la existencia de los objetos observados, el observador necesita instrumentos específicos de un orden de magnitud. Por ejemplo, debido a la dualidad onda-córculo de la luz, podemos llegar a conclusiones diferentes con distintos aparatos de observación. Esta es la idea central del concepto de *fenomenotecnia* de Bachelard. Para cada orden de magnitud, no podemos penetrar plenamente en el objeto, sino que más bien debemos preguntarnos qué podemos desatender, pues "aquello que podamos desatender, debemos desatenderlo"⁶⁰.

Para Simondon, el orden de granularidad es también un método que permite realizar estudios detallados sobre los diferentes modos de existencia de los objetos técnicos, pero también sobre los diferentes estratos de las invenciones. Por ejemplo, podemos abordarlos en términos de tecnicidad, estética o percepción. En *Du mode d'existence des objets techniques*, Simondon se aproxima a los objetos técnicos a través del progreso de la concretización de las relaciones causales y del poblamiento del conocimiento técnico; en *Imagination et invention*, se aproxima a ellos a través de las imágenes y la imaginación, contemplando los productos industriales en términos de sus capas externa, media e interna: la capa externa es una manifestación del objeto en su mundo exterior, la capa media es semitécnica y semilingüística, y la capa interna es puramente técnica⁶¹. Podemos matizar una diferencia entre Simondon y Bachelard y es que, para Simondon, el aparato-instrumento técnico no es sólo el medio que nos permite observar distintos niveles de profundidad de un fenómeno, sino también una herramienta que tiende puentes entre dos órdenes distintos de magnitud. Esta es también una segunda diferencia notable con respecto al uso que hace Floridi de los niveles

⁶⁰ Tiles, "Technology, Science, and Inexact Knowledge", 167.

⁶¹ Simondon, *Imagination et invention*, 165.

de abstracción, porque un nivel de abstracción es una herramienta analítica, pero no sintética. Como ilustración de lo que se entiende por herramienta sintética, Simondon propone que la alienación de la industrialización surge de la síntesis de dos órdenes, el de la microtécnica y el de la macrotécnica. Para los objetos artesanales, esta movilización y unificación no era posible, sino que sólo tiene lugar con la aparición de los objetos técnicos industriales⁶².

En este papel de mediación del instrumento, podemos encontrar una resolución que equivale a un salto que atraviesa diferentes órdenes de magnitud. En otras palabras, la construcción material actúa como "información" que desencadena la resolución de tensiones entre dos órdenes de magnitud diferentes y, en consecuencia, cambia toda la estructura. El salto que lo acompaña es también una reestructuración que podemos llamar transducción, siguiendo a Simondon. Esto también nos permite desarrollar un método filosófico general que crea coherencia entre diferentes órdenes de magnitud y construye sistemáticamente un plano de consistencia (en términos de Deleuze). Las famosas antinomias de Kant podrían verse como intentos de establecer dos órdenes de magnitud extremos en relación con el mismo objeto de investigación. Por ejemplo, en la primera antinomia, leemos la tesis "El mundo tiene un comienzo en el tiempo y, con respecto al espacio, está igualmente encerrado entre límites", seguida de la antítesis "El mundo no tiene comienzo, así como tampoco límites en el espacio. Es infinito, tanto respecto del tiempo como del espacio"⁶³. Podemos ver que el primer orden concierne a la física y el segundo a la intuición. La resolución de estos dos extremos otorga a Kant un método filosófico y la motivación para desarrollar sistemáticamente una teoría coherente. Aunque Floridi también relacionó su método con las antinomias de Kant, aquí quiero hacer mayor hincapié en la resolución. Nuestro método se basa en gran medida en este enfoque hacia diferentes órdenes de magnitud y pretende producir un sistema de pensamientos que tienda puentes entre diferentes órdenes de magnitud mediante

⁶² Bontems, "Quelques éléments pour une épistémologie des relations d'échelle chez Gilbert Simondon".

⁶³ Kant, *Crítica de la razón pura*, A 426-27, B 454-55.

el desarrollo de una teoría de las relaciones. Los conceptos filosóficos pueden verse como invenciones que intentan superar las incompatibilidades o incluso las indiferencias entre dos órdenes. De ahí que la filosofía siga siendo técnica en este proyecto. Pero un filósofo difiere de un técnico. Bachelard señaló lo siguiente:

Por último, el ingeniero no es un artista que crea y firma una obra colmada de personalidad, es un geómetra, guardián de los métodos racionales, verdadero representante de la sociedad técnica de su época. Recorre, como el médico, el estrecho camino de las realizaciones aproximativas. Observa un fin preciso.⁶⁴

Los filósofos buscan relatividades tales que esta racionalidad sea vista no como un método absoluto sino como un método relativo. Por un lado, esto desestabiliza el método racional, pero por otro, lo conecta con otro orden de magnitud. En la presente obra abordamos los objetos digitales a través de diferentes órdenes de magnitud. Pero no se trata en absoluto de un intento de construir un sistema preciso de conocimiento, sino que pretende establecer una línea de pensamiento, que incorpore tanto el pensamiento técnico como el filosófico, que tienda puentes entre las distintas realidades de un objeto digital. Lo que subyace a este método de órdenes de magnitud es la comprensión de las relaciones, porque las relaciones pueden extenderse de un sistema a otro, de un orden de magnitud a otro. Esto también refleja la coherencia entre nuestro método y el pensamiento filosófico. Hablar de relación no implica en absoluto hablar de monismo, sino que nos proporciona un "pluralismo inmanente", y a este eje horizontal corresponde el eje vertical de la observación, de la *theoria*⁶⁵. Si los técnicos entienden la estructura como la fuente de las relaciones, entonces, como dijo Bachelard, el "metafísico comprendería mejor cómo las relaciones determinan la estructura"⁶⁶. El orden de magnitud constituye el método general de este libro. También subraya la novedad del pensamiento filosófico y sugiere hasta qué punto el pensamiento filosófico puede trascender un sistema que lo aprisiona mediante la

⁶⁴ G. Bachelard, *Essai sur la connaissance approchée*, 181.

⁶⁵ De Carvalho, *Poésie et science chez Bachelard: liens et ruptures épistémologiques*, 119.

⁶⁶ G. Bachelard, *La nouvelle esprit scientifique*, 129.

conexión de los órdenes de magnitud que ya forman parte integrante del sistema.

Ontogénesis: Ontologías frente a Ontología

Existen diferentes espectros de órdenes de magnitud, que podrían dar pie a algunas investigaciones originales. Por ejemplo, podemos aproximarnos desde el primer conjunto de órdenes de magnitud: sería el espectro que va desde el orden de la microfísica hasta el de la representación en pantalla. Un segundo conjunto de órdenes de magnitud lo presentan las especificaciones técnicas de la arquitectura de la web semántica. El tercer espectro iría del código al fenómeno. Elegimos el tercer espectro y nos acercamos desde la perspectiva de los datos, porque es esta la que forma el intermedio entre el cálculo y la experiencia humana. Por tanto, será el orden que nos permita abordar y analizar tanto el nivel superior como el inferior de la existencia de los objetos digitales. Una pregunta que podría plantearse a la empresa de este libro es por qué se ocupa de la existencia en lugar de los modos de existencia, el término utilizado por Simondon, así como por Étienne Souriau (*Les différents modes d'existence*, 2009/2012), y también por Bruno Latour en su reciente libro *Enquête sur les modes d'existence* (2012). De hecho, para algunos lectores, los diferentes órdenes de magnitud o los diferentes niveles de realidad de los objetos digitales que intento dilucidar podrían parecer sinónimos, o incluso mejor descritos, por el término *modos de existencia*. Sin embargo, hago esta regresión (en el mejor sentido de la palabra) de *modo de existencia* de vuelta a *existencia* porque me gustaría desarrollar un proyecto que se preocupe no sólo de la descripción de los modos de existencia de los objetos digitales, sino aún más de sus potencialidades y problemáticas. Un proyecto preocupado por la existencia de los objetos digitales quiere rearticular las posiciones tanto de los objetos como de los humanos en el sistema técnico a favor de una individuación propia de humanos y objetos. En otras palabras, subyace a este proyecto una agenda política de individuación.

En cuanto a la existencia, podemos articular dos órdenes de magnitud: ontologías y Ontología. Ontología procede de las palabras griegas *on* y *logos*. *On* es el participio presente de *einai*, que significa “ser”. *Logos* viene de *legein*, que significa “decir”, o como apunta Heidegger, “dejar estar delante”. Uno de los temas centrales de este libro (especialmente en el capítulo 2) será la revelación de la tensión entre las ontologías tal y como se utilizan en computación y ontología formal y lo que Heidegger denomina ontología fundamental (a lo largo del libro utilizaremos *Ontología* con mayúscula para referirnos a esta última y *ontologías* para referirnos a la conceptualización utilizada en ciencias de la información). Las ontologías, que veremos como el núcleo de la construcción del objeto digital, son criticadas por Heidegger como un olvido metafísico de la existencia. Para Heidegger, la metafísica ha dejado sin cuestionar la cuestión del Ser, prestando únicamente atención a las ontologías. Este olvido, como falta, implica también el desarrollo problemático de las tecnologías modernas, porque la tecnociencia moderna, que, según Heidegger, toma el mundo como una imagen que se puede captar y describir de manera controlable (ontologías), conduce al peligro. Heidegger también sugirió que en el siglo XVIII se produjo un cambio de la técnica a las tecnologías, que se vio precedido por el inicio de la ciencia física moderna en el siglo XVII. Este viraje también implica un proyecto planetario de desarrollo o modernización. La esencia de la tecnología no es nada tecnológico, sino lo que él denomina lo dispuesto (*Gestell*). *Gestell* viene del verbo *stellen*, que significa “disponer”, “colocar algo ahí”. En esta disposición, la naturaleza, incluyendo lo humano, se convierte en la reserva o el depósito constante (*Bestand*)⁶⁷. En nuestra investigación, utilizamos la palabra *técnico* más a menudo que *tecnológico* para denotar una concepción más amplia de la técnica, así como la posibilidad de transformación de las tecnologías negativas en algo favorable.

Sin embargo, seguimos considerando que las ontologías son los constituyentes más importantes de los objetos digitales. Las ontologías son las que hacen que los objetos digitales sean objetos en

⁶⁷ Heidegger, “La pregunta por la técnica” en *Filosofía, ciencia y técnica*, 125.

lugar de meros datos. Las ontologías son productivas, como las categorías kantianas. Las categorías captan datos y los organizan en un orden que unifica los múltiples elementos de su presencia. De forma análoga, las ontologías dotan a una máquina de la capacidad de reconocer y manejar el objeto como una unidad en lugar de como datos aleatorios. En el capítulo 1, veremos dos movimientos que tienen lugar en paralelo en el medio digital en torno a la cuestión de los objetos. Por un lado, tenemos la *objetivación de los datos* y, por otro, la *datificación de los objetos*. Las ontologías van a seguir siendo importantes para esta etapa del desarrollo de la Web y otras aplicaciones. Estas ontologías también se convierten en fuente de relaciones. Es decir, no son meras representaciones. Estas relaciones se multiplican e intensifican, sobre todo cuando los objetos se sitúan en medios más amplios. Las tecnologías de la información, como veremos en los capítulos 3 y 4, pueden entenderse como tecnologías de las relaciones. Esto plantea otra cuestión: si ya nos situamos en un sistema técnico, ¿cómo podemos abordar la crítica de Heidegger, y dónde encontraremos un hueco para la Ontología fundamental?

Ontologías y Ontología se entienden en este libro como dos órdenes de magnitud diferentes. Estos dos términos exigen un tercer término para resolver sus tensiones, que llamaremos, siguiendo a Simondon, *ontogénesis*, mientras que el tercer término que tenemos para la resolución de las tensiones entre ente y Ser es *relaciones*. Ontogénesis significa el origen y desarrollo de un organismo individual; se refiere menos a lo que es un individuo y más a cómo se individúa en sí mismo y cómo lo hace en el colectivo. Para Simondon, entre los distintos órdenes existen una base y unas formas. Probablemente podamos decir que la Ontología es la base y las ontologías son las formas. Las formas no pueden existir por sí solas, porque las formas no se crearon a sí mismas, de modo que es más bien la base la que porta las formas. Pero esto no significa que las formas sean opuestas a la base, ni que las formas sean menos importantes que esta. Un ejemplo que da Simondon es que la vida es la base y los pensamientos son las formas. No habría un ser pensante sin vida⁶⁸. Simondon

⁶⁸ Simondon, *El modo de existencia de los objetos técnicos*, 81.

también considera que existe una analogía entre los objetos técnicos y el ser vivo. Las formas de los objetos técnicos necesitan un medio que es un conjunto de otros objetos técnicos y del entorno. De hecho, si queremos considerar el sistema técnico, y si entendemos a los seres vivos —aquí los humanos— como parte del sistema técnico, entonces esta forma y esta base deben entenderse de otro modo y aquí subyace la agenda política de un proyecto preocupado por la existencia.

Reticulación y convergencia

En los escritos de Simondon, probablemente podamos decir que el modo de existencia de un objeto técnico está en sus diferentes modos de reticulación, que van desde las estructuras internas que organizan diferentes elementos técnicos, individuos y conjuntos hasta el medio más amplio en el que reside un objeto técnico. Para Simondon, el problema de la alienación proviene de un malentendido o falta de comprensión de las tecnologías, de ahí la mala construcción de un conjunto técnico. Y este malentendido conduce a la ruptura entre la base y las formas. Simondon identificó que, en primer lugar, la alienación se produce cuando el medio asociado ya no puede regular las formas. Las formas afectan a la base o el fundamento en la medida en que la base no es capaz de mantener una causalidad recurrente con las formas. Esta causalidad recurrente es el medio asociado. En segundo lugar, la bifurcación del conocimiento ha producido una situación en la que la cultura está separada de la técnica. En el capítulo 4 retomamos la historia especulativa de la técnica de Simondon, en la que la magia se bifurca en objetos técnicos y religiones, y la técnica se bifurca en ciencia (teórica) y tecnología (práctica). Para Simondon, es necesario desarrollar un pensamiento filosófico que mitigue la oposición entre cultura y técnica e invente un humanismo tecnológico contra la alienación. El pensamiento filosófico tiene la tarea de crear convergencias después de que se hayan producido bifurcaciones.

Para nuestra investigación, el medio en el que nos encontramos ya no es un conjunto formado por máquinas y operarios, como

lo percibió Simondon en su época; es más bien un sistema de información compuesto por múltiples redes de objetos y usuarios. Si la alienación puede ser analizada a través del mal funcionamiento del medio asociado, esto significa que la normatividad social puede ser analizada técnicamente, porque ya está inscrita en el sistema técnico. Si queremos resolver el problema de la alienación debida a la industrialización, la tarea consistirá en analizar el sistema técnico, lo que exigirá un método riguroso. Este libro entiende el sistema técnico formado por humanos y objetos como una unidad de relaciones y propone pensar las organizaciones de las relaciones según diferentes órdenes. Para abordar un sistema técnico y situar su medio asociado en la posición correcta, debemos partir de las relaciones existenciales y pasar después a las relaciones discursivas para coordinar la base y las formas. Esta lectura de Simondon y del problema de la alienación también está influida por la crítica de Heidegger a la esencia de la técnica.

La agenda de la convergencia también es central en el pensamiento del último Heidegger, especialmente en su ensayo de 1950 "La Cosa", donde propone entender una cosa de manera cuádruple, siendo las cuatro dimensiones Dios, el cielo, la tierra y lo mortal. Heidegger observa que, aunque parece que el desarrollo tecnológico ha reducido enormemente la distancia entre las cosas, por ejemplo, a través de la televisión, la radio y el teléfono, en realidad la distancia entre los seres humanos y las cosas no ha hecho más que agrandarse. Heidegger propone volver al significado de la palabra cosa (*Ding*) y su relación con la antigua palabra alemana *dinc*, que significa "reunir". La cosa (el tarro en el ejemplo de Heidegger) se convierte en este caso en un sitio que reúne la Cuaternidad. Los usuarios de las redes sociales saben que un objeto digital, por ejemplo, una imagen de Facebook, cumple la función de reunir comentarios y discusiones de otros usuarios. Heidegger habría dudado de tal concepción, al igual que cuestionó el teléfono y la televisión. Siguiendo a Heidegger, la pregunta que queremos plantear aquí es: ¿cómo podemos abordar la cuestión de la convergencia, cuando ya somos capaces de crear redes? Como ya hemos señalado, Simondon no fue capaz de dar una respuesta a esta pregunta, porque en su época todavía era imposible

que un individuo creara una red. Mientras tanto, el retorno de Heidegger a la cuádruple naturaleza de la cosa, así como la comprensión de Simondon de las redes, nos presentan la posibilidad de desarrollar un pensamiento interobjetivo (como explicamos en el capítulo 4), que podría convertirse en una herramienta analítica para comprender la sistematización de las tecnologías.

El objetivo aquí es volver a los propios objetos digitales y pensar en otras formas de convergencias y reticulaciones en relación con la experiencia. En concreto, esta es la tarea de la Parte III de este libro. De la Parte I a la Parte II, hay un movimiento de los objetos a los sistemas, de las ontologías a la Ontología, llegando finalmente a la resolución en las relaciones y la ontogénesis; posteriormente, en la Parte III, hay un retorno a los objetos digitales, pero esta vez nos enfrentamos a la relación entre lógica y objeto, un orden de magnitud diferente. En efecto, el objetivo último de la construcción de objetos digitales es implementar un lenguaje lógico que atraviese la Web. A principios del siglo XX, Husserl ya veía el problema de la lógica formal como una de las manifestaciones de la crisis de la ciencia europea. Husserl entendía la lógica formal como una tecnificación (*Technisierung*), a través de la cual dejamos de ser capaces de comprender el origen de la lógica, que es la experiencia. Para Husserl, podemos encontrar una noción de juicio más fuerte en la experiencia que en la lógica simbólica. Por el contrario, propuso una lógica intencional (por oposición a la lógica extensional) para restablecer el fundamento de la lógica. En la actualidad se sigue discutiendo mucho sobre Husserl y la ontología formal entre los filósofos analíticos, pero rara vez se habla de la firme propuesta de Husserl de superar la lógica formal. No obstante, cabe preguntarse, como así hace la presente obra, si este imperativo husserliano puede recuperarse y hacerse práctico al pensar en los objetos digitales. Esto no significa necesariamente que tendríamos que renunciar a la lógica formal; más bien, tendríamos que realizar el concepto husserliano en un nivel computacional, como Brian Cantwell Smith ha hecho brillantemente.

La crítica de Heidegger fue mucho más lejos que la de Husserl. La tecnificación del mundo es la manifestación de un error me-

tafísico. En lo que Heidegger llama la esencia de las tecnologías, *lo dispuesto*, las formas pasan a primer plano y se convierten en la fuerza de la industrialización. En este proceso, el tiempo sólo sirve para sincronizar las formas. Por ejemplo, la gente tiende cada vez más a confiar en las máquinas para organizar su vida y otorga a los teléfonos móviles la responsabilidad de sincronizar sus reuniones, comidas, sueño, etcétera. En esta sincronización se produce una destrucción de la unidad del tiempo, que Heidegger denomina *cuidado*. El desarrollo tecnológico amplificará las distracciones cotidianas. Este no es sólo el problema de la manifestación de la tecnología, sino que es, en el fondo, el problema del pensamiento, un pensamiento que privilegia las formas: la lógica. La lógica plantea un problema al pensamiento, porque la lógica pasa de un concepto a otro según relaciones rígidas. La invención de la cibernética, como vio Heidegger, es la logicización del lenguaje. El lenguaje, una vez entendido como revelación, pierde su éxtasis temporal. Su función como revelación del ser comienza a desaparecer. El lenguaje se ve privado de su fundamento, de su base, por sus formas. Los filósofos también dejan de pensar: como dijo Heidegger, "Ya no se piensa, sino que uno se ocupa con la 'filosofía'"⁶⁹ Heidegger, en *Kant y el problema de la metafísica*, quería recuperar el fundamento de la metafísica a través de la noción de imaginación trascendental como facultad de la aprehensión trascendental; mientras que en la segunda edición de la *Crítica de la razón pura*, Kant había eliminado este papel para la imaginación trascendental y la había convertido en una más de las funciones, asignando en su lugar el poder al esquematismo, es decir, a las categorías y a la lógica. Heidegger quería releer a Kant como crítica a los neokantianos y positivistas, que creen que la lógica debe convertirse en el fundamento de la metafísica. Para Heidegger, la metafísica se completa con la cibernética: vivimos en el fin de los tiempos.

Ahora bien, si el sistema de información, la web semántica en particular, aspira a un lenguaje lógico, ¿qué significa esto? Cuando todo se convierte en datos y se representa en enunciados

⁶⁹ Heidegger, *Carta sobre el humanismo*, 17.

lógicos, y luego se automatiza mediante algoritmos, ¿no es éste un modo superior de *disponer*? Esto presenta un *impasse* para argumentar a favor o en contra de Heidegger. Podríamos entender estas diferencias en términos de órdenes de magnitud. Si el tiempo es el fundamento de la metafísica, ¿no podría entenderse incluso la técnica como tiempo? Esta es también la preocupación de Bernard Stiegler, que ha propuesto entender la técnica en términos de tiempo o, más exactamente, de retención terciaria. Gran parte de este libro está influido por la perspectiva de Stiegler, que sirvió de inspiración para pensar el tiempo en un sistema técnico. De hecho, podemos identificar diferentes órdenes de magnitud del tiempo en un sistema técnico: tiempo cronométrico basado en puntos, intervalos y periodos, tiempo topológico, que trataremos en detalle en el capítulo 4. Basándonos en la retención terciaria de Stiegler, también podemos identificar una retención terciaria posibilitada por los algoritmos. De hecho, gracias a estas tensiones establecidas por Husserl y Heidegger, podemos repensar la lógica y los objetos digitales. Podemos preguntarnos si la lógica es sólo un conjunto de estas relaciones, en cuyo caso, ¿no deberíamos ser capaces de pensar nuevos tipos de relaciones y nuevas formas de organizar las relaciones? ¿Sería posible una crítica y una organización husserliana de los objetos digitales? ¿Podemos encontrar una lógica transductiva en un sistema técnico que nos indique nuevas formas de individuación (de los objetos y del *Dasein*)? ¿Cómo, entonces, un pensamiento relacional, ya realizado en la técnica, es capaz de negarse a sí mismo, de reorientarse hacia otra posibilidad? ¿No es esto lo que decía Heidegger sobre el peligro de la técnica cuando citaba el poema de Hölderlin?

Wo aber Gefahr ist, wächst

Das Rettende auch

Pero, donde hay peligro
crece también lo salvador⁷⁰

Hemos visto que una lógica similar fue explorada por Lyotard en su proyecto de lo posmoderno, así como en la crítica de la con-

⁷⁰ Heidegger, "La pregunta por la técnica" en *Filosofía, ciencia y técnica*, 139.

cepción sustancia-accidente de los objetos. Las nuevas posibilidades residen en la captación de un pensamiento riguroso y una sensibilidad hacia el desarrollo tecnológico. De ahí que el análisis de la génesis de los objetos digitales en términos de relaciones, y la apreciación de la realidad del progreso técnico como evolución de las interobjetividades, intenten descubrir una nueva sensibilidad para estar con los objetos habilitados por las tecnologías; y es ahí donde se puede encontrar la posibilidad de una transformación a través de la reevaluación de los medios asociados en términos tanto filosóficos como técnicos.

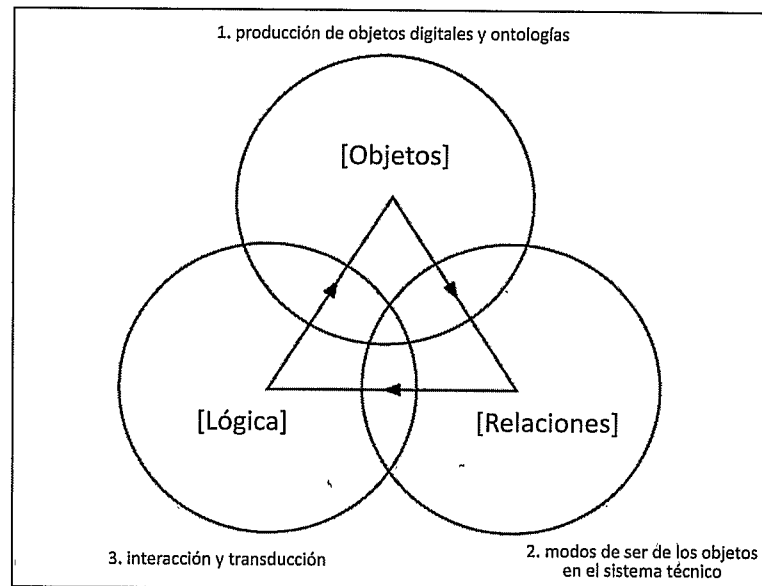


Figura 6. Mapa de las tres partes de una investigación sobre el ciclo de vida de los objetos digitales.

Estructura del libro

Este libro pretende desarrollar una investigación filosófica de los objetos digitales estudiando el desarrollo de los lenguajes de marcado y las ontologías a través de las teorías de los objetos de Heidegger y Simondon. Situándose entre diferentes teorías contemporáneas, como la filosofía orientada al objeto (e incluso el re-

alismo especulativo), la filosofía de la información y la filosofía digital, este libro pretende proporcionar un pensamiento relacional para el estudio de los objetos y traducirlo también en cuestiones críticas para el diseño de artefactos técnicos. Aunque pueda parecer un proyecto ambicioso, debe considerarse una contribución a un marco mayor del estudio de lo digital en el futuro, que exigirá cada vez más síntesis entre teoría y práctica. Para llevar a cabo este estudio, he trazado el ciclo de vida de los objetos digitales, como se muestra en la Figura 6. El libro se divide en tres partes: Parte I, "Objetos", Parte II, "Relaciones", y Parte III, "Lógica". Cada parte consta de dos capítulos.

El capítulo 1 esboza la génesis de los objetos digitales a través de la historia de los lenguajes de marcado, desde GML hasta HTML, XML y las ontologías web propuestas por el movimiento de la web semántica. Este capítulo hace una lectura de dicha historia técnica en paralelo con el análisis de Simondon de los objetos técnicos, es decir, estudiándola como un proceso de concretización e individualización. La individualización se presenta como un método para analizar la evolución de la dinámica interna de los objetos técnicos en lugar de entenderlos en términos de construcciones socioeconómicas. El capítulo se pregunta además si también es posible comprender la individuación de los objetos digitales. Esta pregunta quiere llevar la investigación más allá porque Simondon no utilizó la palabra *individuación* para los objetos técnicos, mientras que yo propongo que pensar a través de la individuación de los objetos técnicos es una forma de hacer explícito el proyecto de Simondon sobre los objetos técnicos, que comienza con un discurso contra la alienación. Este imperativo de Simondon está presente a lo largo de este libro, y tanto la noción de individuación como la de transducción se retomarán de vez en cuando.

El capítulo 2 comienza estableciendo dos oposiciones: (1) ontologías frente a Ontología y (2) semántica frente a sintaxis. Analiza diferentes nociones de ontologías y objetos en computación, a través de la obra de Tom Gruber y de las investigaciones sobre ontología formal de Barry Smith, Nicola Guarino, Boris Hennig, etc. La ontología formal es un concepto propuesto por Edmund Husserl en

sus *Investigaciones lógicas* y posteriormente en *Lógica formal y lógica trascendental*, y retomado por los filósofos contemporáneos que trabajan en sistemas de información. Reconociendo que esta referencia a Husserl ignora de hecho el objetivo fundamental del proyecto de Husserl, que es un enfoque fenomenológico de la lógica, este capítulo propone examinar la noción de objeto y ontología desde una nueva perspectiva. El capítulo destaca el trabajo del informático y especialista en ciencia cognitiva Brian Cantwell Smith, cuyo libro *On the Origin of Objects* supuso una fuerte crítica al enfoque dogmático de los científicos de la computación hacia las ontologías y una propuesta de una metafísica fundacional para la computación. Descubriremos entonces que, de hecho, el planteamiento de Cantwell Smith está muy próximo al de Husserl, especialmente aquellos aspectos de este último que han sido ignorados por los ontólogos formales. Tras ello, el capítulo presenta otra concepción de la ontología, la ontología fundamental de Heidegger, u Ontología. El capítulo termina sugiriendo que estas oposiciones pueden resolverse mediante un tercer término, es decir, mediante (una teoría de) las relaciones.

La Parte II pretende desarrollar una teoría materialista de las relaciones. El capítulo 3 esboza dicha teoría a través de una lectura del concepto de relación en la historia de la filosofía, especialmente en la obra de Aristóteles, Leibniz, Hume, Heidegger y Bertrand Russell. Sugiere que podemos entender las relaciones de dos formas: como relaciones discursivas y como relaciones existenciales. Este capítulo ilustra cómo las relaciones discursivas se implementan en la computación, primero a través del cálculo relacional, después a través de la base de datos relacional propuesta por Edgar Codd y, por último, en el desarrollo actual de la web semántica. Sugiere que para comprender la individuación de los objetos digitales es necesario superar la tensión entre las relaciones discursivas y las relaciones existenciales, y que la resolución de esta tensión conduce al discurso de un sistema técnico.

El capítulo 4 continúa retomando la noción de sistema técnico, que se centra en el concepto de interobjetividad. La investigación fenomenológica, así como la sociología fenomenológica de

Alfred Schutz, se han centrado en la intersubjetividad, sin prestar mucha atención a la interobjetividad. Por interobjetividad me refiero a las relaciones que pueden materializarse como relaciones discursivas, por ejemplo, los contactos físicos en la mecánica, la lógica formal, etcétera. La sugerencia es que el concepto de interobjetividad, en lugar del de intersubjetividad, puede desarrollarse más para comprender la evolución de la técnica. En concreto, examino la aparición de los sistemas de información, la Web y el discurso sobre los sistemas técnicos de Jacques Ellul (quien se inspiró en Simondon) y el historiador Bertrand Gille, mostrando que la noción de medio o entorno ha sido sustituida lentamente por la de sistema. El capítulo propone hacer una lectura del ensayo de Heidegger de 1950 *Das Ding* como una propuesta para reconstruir las interobjetividades, que él denomina la Cuaternidad (*das Geviert*), para alumbrar al ser humano y al mundo a través del supuesto hecho de que las tecnologías (televisión, radio, teléfono) han acortado la distancia entre los seres humanos. También examina la historia especulativa de Simondon, que entiende la historia de la técnica como un proceso de bifurcación de la magia, seguido posteriormente de una bifurcación constante, y su propuesta de movilizar el pensamiento filosófico para crear una convergencia que reúna al hombre y al mundo. Común a ambos es la defensa de que volvamos a las cosas (Heidegger) y a los objetos técnicos (Simondon) para producir una convergencia entre el hombre y el mundo. Esta idea podría dar lugar a la objeción de que seguramente ya vivimos en una sociedad en red, en la que las distancias entre las cosas y los humanos están disminuyendo, especialmente a la luz de una tendencia dominante en las ciencias sociales que considera que los objetos están adquiriendo nuevos grados de agencia en la cultura contemporánea. Sin embargo, como sostenía Heidegger, estas redes no producen realmente una convergencia, sino más bien un distanciamiento.

Si queremos pensar dentro de la realidad técnica de los sistemas, ¿de qué manera se puede seguir desarrollando la noción de objetos digitales? Aunque Simondon no puede darnos una respuesta directa, sus esfuerzos por pensar el desarrollo de los objetos técnicos y concebir un humanismo tecnológico siguen siendo centrales en

la Parte III, que retoma esta cuestión con una dirección de investigación que da un giro brusco respecto a la de los capítulos anteriores. Si los capítulos anteriores tienen como objetivo desarrollar una filosofía especulativa de los objetos digitales, los dos últimos capítulos tratan de la experiencia humana y la metafísica, que creo que son fundamentales para los discursos de Heidegger y Simondon sobre las tecnologías modernas. De ahí que la Parte III, como verá el lector, exponga historias alternativas de la lógica, que también se considera el fundamento de los objetos digitales, así como de la computación. En estos dos capítulos se revisan los debates en torno a la lógica que tuvieron lugar a principios del siglo XX, especialmente en las obras de Husserl y Heidegger, para sugerir otra forma de ver la convergencia pensando en los objetos digitales de manera diferente. El capítulo 5 examina algunos debates recientes (Patrick Hayles y Tim Berners-Lee) sobre la lógica, especialmente en relación con el significado y la referencia en la Web, empleando las teorías de Frege, Putnam, Kripke y Davidson; se propone una forma alternativa de entender esta cuestión revisando la crítica de Husserl a la lógica (que rara vez se menciona hoy en día entre los informáticos y los teóricos de la computación, que emplean sus ontologías formales) y la lógica transductiva de Simondon. Este debate podría caracterizarse como el enfrentamiento entre una lógica intencional y una lógica extensional, una lógica transductiva y una lógica clásica. La primera opera sobre actos intencionales y horizontes de sentido; la segunda, sobre símbolos y reglas. Este capítulo pretende proponer que es posible desarrollar aún más la crítica de Husserl mediante su aplicación a la Web, para producir una nueva convergencia que sea al mismo tiempo cognitiva y colectiva. Podemos preguntarnos además a qué tipo de convergencia debería conducir esto. Ciertamente, se trataría de algo en la línea de la inteligencia colectiva propuesta por Pierre Lévy o, más exactamente, de la simbiosis prefigurada por Licklider o de la autopoiesis propuesta por Varela y Maturana. Pero ¿podemos considerar que se trata simultáneamente de una progresión de la tecnología y de las humanidades? Paralelamente, el lector también puede acercarse al capítulo como un intento de reinventar el método fenomenológico de Husserl so-

cavando el ego puro, así como una reconciliación entre Husserl y Simondon de índole deleuziana.

El capítulo 6 problematiza esta "inteligencia colectiva" volviendo al debate entre Heidegger y los neokantianos sobre la lógica, porque este debate concierne a la fundamentación de la metafísica. Heidegger piensa que cuando, en la segunda edición de la *Crítica de la razón pura*, Kant suprimió la sección sobre la imaginación trascendental, estaba dando un paso atrás, alejándose de algo crucial. La tarea de Heidegger era mostrar que la imaginación trascendental así entendida como tiempo en lugar de lógica debía ser el fundamento de la metafísica. El capítulo reconcilia este debate proponiendo el concepto de *protenciones terciarias* como una nueva síntesis del tiempo que surge de una lectura de Husserl, Stiegler y Deleuze. El debate sobre las protenciones terciarias conduce a una investigación sobre el algoritmo y los medios de los objetos digitales. ¿Qué es exactamente un algoritmo? Un ejemplo convencional es que funciona como una receta. Yo propongo, en cambio, abordarlo desde el concepto de recursividad, haciendo un seguimiento de la historia de las matemáticas de Dedekind, Skolem, Gödel y Turing, que nos permiten pensar en una hermenéutica de las máquinas. La intensificación del algoritmo en el proceso de pensamiento conduce al problema de la destrucción del medio asociado descrito por Simondon, por el que no se puede mantener la dinámica interna del objeto técnico. Este capítulo termina sugiriendo volver a reflexionar sobre la construcción de los medios asociados más allá de los sistemas técnicos.

PARTE I
OBJETOS

CAPÍTULO 1

LA GÉNESIS DE LOS OBJETOS DIGITALES

Objetos digitales y su medio

Actualmente vivimos en un medio digital: estamos en Facebook, Flickr, YouTube, Vimeo y diversos blogs. Nombres y marcas se convierten en verbos, e incluso formas de vida. La velocidad de la innovación tecnológica, la ubicuidad de las últimas y mejores versiones de aparatos electrónicos, la promesa de una tecnología o de medios emancipadores, la inversión financiera basada en la digitalización de las relaciones humanas, y mucho más, todo ello constituye una visión que nunca se encuentra en el presente, sino que es más bien la proyección de un todavía-no nihilista. Este modo de existencia no es lo que Martin Heidegger denomina “éxtasis temporal”, en que uno sigue apoyándose pese a todo en una temporalidad auténtica; antes bien, este es un hiperéxtasis que celebra la velocidad al tiempo que es acechada por la ansiedad de no estar aquí, de no ser capaz de situarse a sí mismo dentro de la gran retórica de los evangelistas tecnológicos. Llamo a esta experiencia *éxtasis tecnológico*, una forma de devenir que posee una idea clara de su dirección, pero que se caracteriza por la aceleración y la aventura. El constante paso de lo “nuevo” constituye una *indiferencia hacia el ritmo*, el cual, a su vez, legitima una visión natural de lo que hay y lo que se espera. La palabra *nuevo* denota el dejar atrás de lo antiguo y la diferenciación del mundo en su proyección, conducido por una gigantesca fuerza de movimiento.

Comprender la tecnología ya no es una cuestión de crítica cultural a la tecnología. De hecho, la exclusión tradicional de la tecnología respecto de la cultura debe ser cuestionada. Para resolver este conflicto, es necesario emplear un nuevo *organon*, o una nueva serie de proposiciones filosóficas. Cualquier teoría propuesta nece-

sitaría en su inicio identificar la realidad que le concierne. Para entender lo "real", debemos compararlo con lo que se entiende comúnmente como virtual. La idea de lo virtual, que fue popular años atrás como descriptor de ciertas clases de comunidades e interacciones dependientes de los medios digitales, como foros online o el cibersexo, ha retrocedido desde entonces, puesto que hoy en día ya no podemos decir que alguien que utiliza Facebook o Second Life está viviendo en un mundo virtual (considerando que interactúa con sus amigos reales y se involucra en actividades como ofrecer el número de su tarjeta de crédito y su información personal para pedir una Visa sueca online¹). La introducción y convergencia de tecnologías como Bluetooth, Wi-Fi y GPS permiten una detección geográfica y contextual mucho más precisa, llevándonos hacia lo REAL. ¿Cómo podemos acercarnos a este medio digital? Es otro mundo, un mundo extraño, artificial y natural simultáneamente. Es tan complicado como lo que solíamos denominar el "mundo real", y más importante aún, es un mundo *en el que ya estamos dentro*.

Nuestra investigación se centrará en los objetos digitales, para comprender mejor hacia dónde se dirige el actual proceso de transformación, así como para desarrollar un método apropiado para su investigación. El término *objeto digital* sigue siendo ambiguo aquí, dada la vasta cantidad de objetos digitales, comparable en extensión y diversidad al número de especies animales. En lugar de acercarnos a todos, me centraré principalmente en los datos y metadatos, que dan cuerpo a los objetos con los que interactuamos y las máquinas con que operamos. Las primeras preguntas que nos haremos en este punto son: ¿importa el hardware? ¿Qué hay de los algoritmos? Aunque me siento tentado a incluir a todos los objetos relacionados con la computación en tanto que objetos digitales, es necesario restringir el ámbito de aplicación del término para poder centrarme con igual atención en el aspecto digital del objeto digital. Tenemos una tendencia a llamar objeto a todo, a generalizar todos los componentes computacionales como objetos digitales. Sin embargo, este acercamiento parece más bien problemático, dado que

¹ Haynes, *Visa Takes to Second Life*.

los objetos individuales perderían su singularidad. Lo mismo aplica cuando los filósofos orientados a objetos llaman "objeto" a todas las entidades más allá del ser humano. Por eso es necesario que *suspendedamos* aquí cualquier comprensión o interpretación común de los "objetos". Es cierto que podemos reducir todas las operaciones a 0s y 1s binarios, incluso hasta las operaciones de los electrones y los átomos; sin embargo, eso solo nos ofrece un orden de realidad particular en términos de lo que significa lo *digital*, y es uno que poco tiene que ver con la experiencia directa de los usuarios. Digital, en el contexto de este libro, posee una orientación específica hacia la automatización del procesamiento de datos. Los datos intervienen directamente a lo largo de nuestra experiencia humana en un doble sentido. Cuando tomamos el término *datos*, generalmente no reconocemos su origen latino, como la forma plural de *datum*, que significa "[algo] dado". El término francés para dato, *donnée* ("dado", de *donner*, "dar"), retiene exactamente el sentido del latín. Si los datos son "cosas" dadas, ¿entonces qué es lo que dan los datos? Más allá de tener en mente la especulación de que esta donación viene de Dios, deberíamos reconocer que desde 1946, la palabra *dato* ha tenido un significado adicional: "información computacional transmissible y almacenable"². Esta segunda forma de entender los *datos* sugiere la necesidad de reconsiderar la filosofía de los objetos, puesto que ya no es posible asumir que refiera completamente a datos sensibles y noéticos. En su lugar, deberíamos reconocer que esta traducción toma una forma material y considerar cómo esta materialidad constituye una nueva forma de "donación". La significación del desarrollo reciente del procesamiento de datos, al que proclamamos como lo digital, demuestra la extensión de los datos; capacidades de intercambio más allá de ordenadores individuales, tal que podemos procesar grandes cantidades de datos estableciendo conexiones en que se forman redes de datos que se extienden de plataformas en plataformas, y de bases de datos en bases de datos, constituyendo un sistema técnico.

² <http://www.etymonline.com/>.

La siguiente pregunta que enfrentamos es: ¿cómo deberían conceptualizarse los objetos técnicos? Según la visión corriente de los científicos y/o matemáticos, podemos tener un superconjunto de objetos dentro del cual encontramos un subconjunto de objetos denominados objetos técnicos, junto a los objetos naturales, como teorizó Gilbert Simondon. También se entiende que dentro de este subconjunto podemos encontrar otro subconjunto de objetos llamados objetos digitales. Es posible que haya más subconjuntos que aquellos de los que ya se ha dado cuenta, según distintos esquemas de clasificación. Sin embargo, en lugar de seguir esta clasificación, me gustaría proponer una división entre los objetos técnicos y digitales. Los segundos son nuevas formas de objetos industriales. Si lo "nuevo" exige una nueva comprensión, entonces para tratar esta cuestión podemos comenzar preguntando de dónde proviene esta "novedad". Lo nuevo sólo puede manifestarse en relación con lo viejo, ya sea como continuación o como ruptura. Como habría dicho Simondon, las invenciones siempre tratan de eliminar los obstáculos y resumir una continuidad de desarrollo general³. Los análisis a lo largo de este libro tratarán principalmente con una serie de incompatibilidades creadas por las reverberaciones de lo nuevo, aquellas que exigen que dirijamos nuestra atención hacia la génesis de los objetos desde una perspectiva histórica. En este capítulo, describo la génesis de los objetos digitales al situarlos en la historia de la computación, introduciendo el análisis de Gilbert Simondon. Comparo la relación entre los datos y los objetos en nuestro nuevo contexto y analizo cómo este tratamiento de su génesis puede contribuir a nuestra comprensión de las tecnologías computacionales.

El doble movimiento de los objetos y los datos

Los métodos a través de los que los objetos se traducen en datos no son nuevos. Siguen la lógica de la digitalización tras la emergencia de las máquinas computacionales modernas, a saber, todo puede ser representado virtualmente en formatos digitales. Existen dos formas dominantes de digitalización: la primera sigue

³ Simondon, *Imagination et invention*, 139.

el sistema de mapeado o mimesis (por ejemplo, la producción de imágenes digitales, vídeos digitales, etc., que se distribuyen visual y repetitivamente a lo largo del mundo físico), mientras que la segunda funciona adjuntando etiquetas a objetos y modificándose en el medio digital (mediante esta extensión digital, el objeto obtiene una identidad con un código único y/o conjunto de referencias). El segundo movimiento de objetificación de los datos viene algo después. Denomino al primer proceso la *objetificación de los datos* y, al segundo proceso, *datificación de los objetos*. Al decir esto, no pretendo que estas cosas no sean objetos antes de su objetificación mediante esquemas de metadatos, sino que son formalizados como objetos mediante la agencia humana y reconocidos entonces como objetos por los ordenadores; o, siguiendo el espíritu de Heidegger, son cosas (*Ding*) antes de que devengan objetos (*Gegenstand*). Este modo de representar a los objetos es ampliamente conocido como representación de conocimiento. La *representación del conocimiento* ha sido un tema clave en el campo de la inteligencia artificial (IA) durante décadas, y está ganando cada vez más importancia tras el fallo de toda una serie de proyectos a gran escala⁴, conocidos ahora como "redes semánticas". Este proceso de objetificación tiene dos implicaciones de gran importancia: (1) rompe con la red *basada en hipervínculos* para devenir una red *basada en objetos*, y (2) apunta a un papel más importante para la máquina, no como dispositivo de input-output, sino también como parcialmente una "máquina pensante". Quiero acercarme a este desarrollo en términos de dos preguntas técnicas, que son al tiempo dos preguntas filosóficas: la pregunta por la objetificación y la pregunta por la intencionalidad y la experiencia propias de las máquinas pensantes. De hecho, este libro es resultado de un intento por leer la historia de la filosofía a través de los objetos digitales, al tiempo que de leer la historia de los objetos digitales a través de la filosofía. Finalmente, veremos que la computación no es menos filosófica que la filosofía, y que la filosofía no es menos tec-

⁴ Uno de los más controvertidos es el proyecto CYC, el cual pretende crear una ontología del conocimiento de sentido común. Fue iniciado por Douglas Lenat en 1984; el proyecto *Naïve Physics* propuesto por Patrick Hayes durante los años ochenta tenía pretensiones similares.

nológica. Para seguir este camino, necesitamos desplegar los detalles técnicos de la emergencia de los objetos digitales, antes de proceder con un análisis más filosóficamente orientado.

Mi lectura del movimiento de la Red toma a esta como la inauguración del proceso de objetificación de los datos, no solo para los humanos, sino también para las máquinas. Es en este sentido que el fundador de la Red, Tim Berners-Lee, pudo prever la emergencia de una "mente global" compartida entre humanos y máquinas, y sustentada por la Red⁵. Cuando propuso la World Wide Web en 1989 al CERN (el laboratorio de física de altas energías localizado en Suiza), su modelo estaba influenciado en gran medida por el visionario tecnológico Ted Nelson, aunque con algunas diferencias fundamentales. Para Nelson, el concepto de un objeto digital era algo imposible, puesto que veía la red desde el punto de vista de la literatura. La idea de Nelson del hipertexto era la de realizar una escritura no secuencial⁶ a través de la cual la interconectividad de la literatura pudiese desplegarse en diferentes temporalidades. Cada hipertexto debía llevar consigo un salto de un medio espaciotemporal a otro, mientras que a través de estas trayectorias, una red podía entenderse como una forma de escritura no secuencial.

La idea de Nelson estaba restringida por su dependencia de un concepto limitado del texto y la escritura, mientras que la idea de Berners-Lee de la Red en los noventa trataba principalmente con los hipertextos e hipervínculos. La sorprendente diferencia entre los modelos de Berners-Lee y Nelson reflejan sus motivaciones fundamentales. La idea de la Red de Nelson estaba atada a un sistema de pago, de manera que el pago a los autores literarios podía gestionarse mediante vínculos. Esta motivación llevó por coincidencia a una arquitectura de los vínculos completamente distinta a la del modelo de Berners-Lee. Nelson propuso en su proyecto Xanadu un sistema de vínculos de dos direcciones, mientras que ya sabemos que la Red primitiva era un sistema basado en vínculos unidireccionales tipo <a href>, el cual especifica la URL que debe

⁵ Berners-Lee, *Weaving the Web*, 222.

⁶ Nelson, *Literary Machines*, 0/2.

ser cargada cuando se pincha en el vínculo. Actualmente estos vínculos bidireccionales se llevan a cabo, no como parte de la arquitectura de la Red, sino como superposiciones, como los comentarios en blogs, los retroenlaces y demás. La idea de Berners-Lee proviene del modo en que se compartían documentos internamente en el CERN, de modo que distintas versiones de los documentos podían ser vinculados y archivados de manera que minimizaban la pérdida de información en el "reporte final". Nelson estaba justificado en cierta manera cuando criticó la Red como un sistema de archivos con vínculos unidireccionales: "los hipertextos unidireccionales actuales (la World Wide Web) es demasiado superficial. El proyecto Xanadu previó las redes de hipertextos y siempre ha tratado de crear un sistema más profundo. La Red, sin embargo, se llevó a cabo con una estructura muy poco profunda"⁷. Pero este comentario no es del todo justo, pues debemos entender también que para Berners-Lee, la Red en su evolución ya había sobrepasado esa etapa de compartir archivos.

Para el Berners-Lee de la década de los dos mil, la idea de la Red ya se había desarrollado mucho más allá de simplemente compartir documentos, llegando a la imaginación colaborativa de mentes y máquinas. Esto se basa más o menos en la asunción de que la mente percibe objetos mediante representaciones. Los metadatos estructurados ofrecen a los programas computacionales la conceptualización de objetos. La definición formal de metadatos es "datos sobre datos". Un ejemplo intuitivo es la búsqueda bibliográfica: cuando una persona busca un libro en un catálogo de librería, debe introducir distintas informaciones, como el nombre del autor, el título del libro o el número ISBN. Esta información, que se añade al contenido mismo (los datos) es conocida como metadatos. Los formatos en que estos datos se presentan se llaman *esquemas de metadatos*. Podemos comparar esto con los esquemas de Kant, la fusión de los conceptos o categorías puras del entendimiento que dan lugar a los fenómenos a partir de los datos sensibles. En la era del hipertexto, los objetos online son solo significativos para los humanos, no para

⁷ Nelson, "New XANADU Structure for the Web".

las máquinas. Sin embargo, en la era de los metadatos, los objetos online son considerados como relevantes para máquinas y humanos⁸. Las máquinas entienden el significado semántico de los objetos por medio de las estructuras ofrecidas por los metadatos. Este movimiento de objetificación se denominado la red semántica, introducida por Tim Berners-Lee en 2001. Berners-Lee argumentaba que “en el futuro, cuando los dispositivos y lenguajes de metadatos estén más desarrollados, debería formarse también una base sólida para una red de información comprensible por máquinas acerca de cualquier cosa: acerca de la gente, cosas, conceptos e ideas”⁹.

El doble movimiento de objetos a datos y de datos a objetos será un proyecto en curso que continuará desarrollándose durante las próximas décadas. Nos presenta con nuevas formas de objetos, constituyendo así un nuevo medio que requiere de mayor reflexión. Este es el caso no solo en la industria digital, sino también en las ciencias de la información como un todo. Si pensamos en las primeras etapas de desarrollo del sistema de catalogación de la biblioteconomía, podemos ver que siguió las mismas tendencias tecnológicas. La Red (o, sencillamente, Internet en general) promueve un medio que incluye varios sectores influenciados por una combinación de preocupaciones tecnológicas, económicas y políticas. Por ejemplo, en biblioteconomía, los esquemas de catalogación tempranos como Machine Readable Cataloging (MARC) y Angelo-America Cataloging Rules (AACR) sentaron las bases de un largo esfuerzo por tratar la cuestión de la anotación. Sin embargo, desde la digitalización y la Internetización, estos esquemas se han vuelto obsoletos, siendo reemplazados por ontologías como Dublin Core (DC)¹⁰. El motivo es doble: en primer lugar, MARC y AACR son protocolos específicos que no pueden ser utilizados fuera de su limitado campo, lo cual implica que no pueden ser integrados de manera efectiva en el medio digital junto a otras máquinas. La se-

⁸ Alesso & Smith, *Thinking on the Web*, 69. “La representación del conocimiento se encuentra actualmente en un estado comparable a la de los hipertextos antes de la llegada de la Red”.

⁹ Berners-Lee, *Axioms of Web Architecture*.

¹⁰ Howarth, “Metadata and Bibliographic Control”, 44.

gunda razón es que no pueden ser leídos por humanos, por lo que no son capaces de participar en la comunicación universal de la “mente global”. En otras palabras, no tratan al libro como objeto en sí mismo, sino más bien como meros datos simbólicos. La figura 7, un ejemplo de MARC, ofrece datos informativos para un determinado libro.

```
245 10 Rhkjsow fijkslw bf ksjk jsiousol/$c w Hfuyse can Lqzx
250 2c pj.
260 0 Klana:$b Fry Psg, $c 2001.
300 232p. : $c 28 cm.
```

Figura 7. Información para un libro en formato MARC.

“MARC debe morir”¹¹ es un famoso eslogan comúnmente usado entre los técnicos de bibliotecas desde inicios de los dos mil (una página web creada por bibliotecarios digitales se dedica específicamente a esta causa). Esto también ha presentado una crisis respecto a la creación de objetos digitales. Dado que los bibliotecarios y los técnicos que trabajan con objetos digitales deben gestionar una gran magnitud de símbolos que les ofrecen una información entre poco y nada comprensible, están condenados a ser asistentes de las máquinas. Esto ha llevado a uno de los fenómenos de alienación más notables en el medio digital. La idea de una red semántica, como medio de generar nuevas formas de objetos significativos para humanos y máquinas, recibió mucho aprecio e interés por parte de diversas comunidades. La génesis de los objetos digitales no es pues sólo resultado del esfuerzo de Tim Berners-Lee y su equipo en el World Wide Web Consortium, sino un hito logrado por el avance y desarrollo de la computación como resultado de su larga historia.

En las siguientes secciones examinaremos la emergencia histórica de los objetos digitales, atendiendo a los pensamientos y argumentos de Gilbert Simondon. La importancia de introducir el pensamiento de Simondon en este contexto es que no fue solo quizá

¹¹ <http://marc-must-die.info/>.

el primer pensador en proponer una comprensión filosófica de los objetos técnicos, sino que también concibió el desarrollo de la cultura tecnológica como solución a la crítica a la alienación de Marx. Ya en el inicio de *Du mode d'existence des objets techniques*, Simondon escribió: "La mayor causa de alienación en el mundo contemporáneo reside en este desconocimiento (*méconnaissance*) de la máquina, que no es una alienación causada por la máquina, sino por el no-conocimiento (*non-connaissance*) de su naturaleza y de su esencia, por su ausencia del mundo de las significaciones, y por su omisión en la tabla de valores y de conceptos que forman parte de la cultura"¹². Simondon introdujo un acercamiento potencial llamado *tecnología*, el cual pondría a las máquinas al frente de la educación general, proponiendo que el conocimiento tecnológico fuese introducido como parte del currículum educativo, con un estatus equivalente al de la literatura¹³. A lo largo de la historia de la metafísica (lo que, en términos heideggerianos, equivale a la historia de la filosofía), tan pronto como desde Platón hasta las teorías tardías de Edmund Husserl, el objeto técnico no fue más que un árbol en el jardín o una manzana sobre la mesa. Lo que interesaba a los filósofos era o bien la idea de o la esencia de los objetos, como queda de manifiesto en la *idea* platónica, la *forma* y la *materia* aristotélicas, la *extensión* cartesiana, las *mónadas* leibnizianas, la *esquemización* kantiana, la *dialéctica de la conciencia* hegeliana, o la correlación *noético-noemática* husserliana, o una oposición natural (u orgánica) y mecánica, la cual consiguientemente subordinaba lo mecánico a lo natural. El conocimiento tecnológico sencillamente no alcanzaba una posición formal en la tradición filosófica, excepto por un breve momento en la enciclopedia de Diderot y D'Alembert, la cual trataba de hacer transparente al público el conocimiento técnico. La emergencia de la cibernética a principios del siglo veinte, sin embargo, estimuló una ruptura de la tradición filosófica al cuestionar el borde entre lo natural y lo artificial. La dinámica de las máquinas no puede ser capturada solamente por un *eidós*. Coincidentemente, esto creó una demanda por una nueva dirección en el pensamiento filosófico a

¹² Simondon, *El modo de existencia de los objetos técnicos*, 31-2.

¹³ *Ibid.*, 35.

mediados de siglo, de la cual emergieron dos acercamientos muy diferenciados que nos resultan de interés especial aquí. Por una parte, Martin Heidegger lamentó que la cibernética marcara el cierre final de la metafísica y simultáneamente, el fin de la filosofía. Esto le llevó a tratar de realizar una recuperación en forma de retirada a una nueva forma de pensar. Por otra parte, Gilbert Simondon quiso entender la tecnología no como un cierre, sino como un proceso que se dirigía hacia la perfección de individuos técnicos, mediante una comprensión sistemática de la transformación del humano junto con la evolución de las herramientas en su búsqueda por una desalineación técnica.

Individualización de los objetos técnicos

Deberíamos tratar en primer lugar dos conceptos prominentes usados por Simondon y que normalmente confunden a sus lectores: individuación e individualización. Para Simondon, la individuación se diferencia claramente de la individualización. La individualización trata de funciones como las especializaciones somáticas y la esquematización mental. Cuando el término se aplica a seres vivos, denota el desarrollo y división entre lo mental y el soma. La individuación, por otra parte, trata acerca de la génesis y resolución de tensiones, llegando a un equilibrio metaestable que pasa por una reestructuralización de relaciones¹⁴. La individualización no se opone en absoluto a la individuación; sería más adecuado verlos como dos órdenes de magnitud de entes separados. En *L'individuation à la lumière des notions de forme et d'information* (2005), Simondon habló sobre la individuación de entes físicos (por ejemplo, cristales), vivos y mentales; en *Du mode d'existence des objets techniques*, trató principalmente acerca de la "individualización técnica", y no de la "individuación técnica". ¿Podríamos discutir también la "individuación del objeto digital?" Las dudas de Simon-

¹⁴ Simondon, *L'individuation psychique et collective*, 132-33. El filósofo belga Pascal Chabot, en *La philosophie de Simondon*, 112, resumió la individuación como trascendental y la individualización como empírica. Sin embargo, esta no parece ser en absoluto la intención de Simondon.

don sobre esto nos deja con un gran espacio de investigación, permitiéndonos desarrollar sus esfuerzos más allá. Para exponer estas posibilidades, nos será necesario observar y analizar cómo llevó a cabo Simondon su análisis de los objetos técnicos.

Un objeto técnico es siempre un producto de la determinación, o incluso de la sobredeterminación. El término *sobredeterminación* refiere a un proceso de imposición de constricciones y condiciones que maduran las funcionalidades de los objetos técnicos. La madurez de los objetos técnicos puede ser entonces medida por lo que Simondon llamaba *tecnicidad*, el grado de concretización de un objeto. Simondon ve la evolución de los objetos técnicos como una progresión desde objetos abstractos hasta objetos concretos. Ser concreto implica la convergencia y adaptación del objeto consigo mismo. Por ejemplo, cuando un objeto técnico integra sobre sí nuevas funciones, integra dichas funciones de manera coherente, deviene más concreto de lo que era antes; como escribió Simondon, "la unidad del objeto técnico, su individualidad, su especificidad, son caracteres de consistencia y de convergencia de su génesis"¹⁵. De ahí que podamos decir que los objetos técnicos industriales son más concretos que los productos artesanos. Simondon argumentó que los productos personalizados pertenecientes a los artesanos no son técnicamente esenciales, sino que son producidos por otros factores esenciales, como necesidades externas, mientras que, en la industria, los objetos técnicos obtienen su propia coherencia. Los objetos técnicos de Simondon son pues también objetos industriales.

Según la clasificación de Simondon, existen dos formas de objeto técnico, a saber, el "elemento técnico" (o "infraindividual") y el "individuo técnico"¹⁶. En comparación con los elementos que son meros bloques de construcción, los individuos técnicos poseen un conjunto completo de funciones, así como un mecanismo que les permite mantener la estabilidad interna en respuesta a perturbaciones externas específicas. Simondon define el individuo técnico aquel en que "el medio asociado existe como condición *sine qua non*

¹⁵ Simondon, *El modo de existencia de los objetos técnicos*, 42.

¹⁶ Simondon, *El modo de existencia de los objetos técnicos*, 85-6.

de su funcionamiento". El medio asociado es una forma de adaptación que asegura que a los individuos "no estar condicionados por el medio exterior, natural o técnico"¹⁷. Este criterio implica que el objeto ya posee la capacidad de sustentarse a sí mismo de manera independiente sobre las constricciones que ya están aplicadas en su sobredeterminación¹⁸. La individualización técnica depende para Simondon del descubrimiento e invención de su medio asociado:

El principio de individualización de los objetos técnicos en un conjunto es entonces el de los subconjuntos de causalidad recurrente en el medio asociado; todos los objetos técnicos que tienen una causalidad recíproca en su medio asociado deben ser separados unos de otros y conectados de manera de mantener esta independencia de los medios asociados unos en relación con otros¹⁹.

Deberíamos notar aquí que es necesario mantener separado al medio asociado; de otro modo, el medio asociado unificado devendría su talón de Aquiles. El individuo técnico de Simondon de este modo refiere específicamente a un sistema hardware, y no tanto a objetos digitales, los cuales consisten principalmente en código. A primera vista, no podemos reutilizar el vocabulario de Simondon para entender los objetos digitales, pues no existe tal mecanismo causalidad recíproca en el objeto digital que permita su autoestabilización²⁰. Sin embargo, podemos ver alternativamente cómo las bases de datos, algoritmos y redes de protocolos devienen el medio asociado de los objetos digitales. Y dado que un objeto digital también es un conjunto de afirmaciones lógicas, su causalidad recíproca

¹⁷ Simondon, *El modo de existencia de los objetos técnicos*, 81-2.

¹⁸ Los términos *constricción* y *sobredeterminación* son necesarios por definir la funcionalidad y la posibilidad calculada del individuo técnico. Por ejemplo, puedes dejar caer un ordenador en el agua, algo que podría no ser considerado en su sobredeterminación (no es resistente al agua), pero la capacidad del ordenador de apagarse cuando la CPU se sobrecalienta está incluida en su sobredeterminación.

¹⁹ Simondon, *El modo de existencia de los objetos técnicos*, 84.

²⁰ Una causalidad recíproca puede ilustrarse con el ejemplo de Simondon de la operación de una turbina rodeada de agua: el agua puede absorber el calor generado por la turbina para otros propósitos, al tiempo que el agua posee un efecto de enfriamiento en la turbina. Hay un proceso recíproco en esta interacción entre dos elementos.

es altamente controlable. El medio asociado no puede pensarse sólo como un mecanismo dentro del individuo, sino también como algo entre el medio interior y exterior. Cuando Simondon discute la civilización no industrial como una época en que los humanos no poseían individuos técnicos (puesto que solo disponían de herramientas), afirma que "el aprendizaje por medio del cual un hombre forma los hábitos, gestos, esquemas de acción que le permiten servirse de las herramientas muy variadas que exige la totalidad de una operación, impulsa a ese hombre a individualizarse técnicamente; es él quien se transforma en medio asociado de las diversas herramientas"²¹. Los humanos crearon el medio asociado para las herramientas a través de sus gestos y hábitos, estabilizando y regulando todo su ensamblaje: los portadores de herramientas devinieron individuos técnicos.

En este sentido somos capaces de identificar el medio asociado para los objetos digitales, cada uno de ellos estabilizándose más mediante las redes específicas en que se sitúan, incluyendo además a sus usuarios, sus estructuras de datos, sus protocolos de redes y demás. Para estabilizarse en el sistema, también debe incluir varios mecanismos que lo regulen. La evolución y concretización de estos mecanismos permiten al objeto técnico desarrollarse e integrar un medio asociado propio, que es lo que Simondon denomina una *individualización* técnica, por la cual algo se corresponde a lo que se ilustró antes como "objetificación de los datos" o esquematización. Este proceso de individualización consta de tres partes. Primero tenemos la síntesis de los datos a través del esquema de metadatos, comparable al concepto kantiano de la aprehensión de los objetos. Segundo, las constricciones incorporadas en el objeto, dotando a los objetos digitales de la capacidad de regular su identidad en el medio digital. Por ejemplo, cuando consideramos una ontología del parentesco, uno solo puede tener una madre y un padre. Y tercero, el objeto deviene una entidad lógica, expresando así una infraestructura lógica como constituyente del medio digital. Profundizaré en estas tres etapas del proceso en las siguientes secciones. Yendo

²¹ Simondon, *El modo de existencia de los objetos técnicos*, 97.

un poco más allá, el objeto digital se encuentra también en un proceso constante de reestablecimiento y renegociación de sus relaciones con otros objetos, sistemas y usuarios en su medio asociado. Los objetos digitales también adquieren funciones de mantener emociones, atmósferas, colectividades, recuerdos y demás. Esto nos ofrece una comprensión dinámica y energética de los objetos digitales. Quiero distinguir este proceso como uno de *individuación*.

Como parte de una civilización industrializada, los seres humanos han comenzado a perder su papel como individuos técnicos, deviniendo operadores, ya sea pulsando un botón, moviendo materias primas o limpiando las máquinas. Esto no implica necesariamente que la posición de los humanos en el medio asociado vaya a volverse menos importante de lo que ya es, o que los humanos vayan a ser inevitablemente expulsados del medio. Es más probable que devengan menos calificados, y que su conocimiento técnico, el cual indica su afinidad con las máquinas, se vea reducido a su nivel más superficial. Este, para Simondon, es el problema de la alienación planteado por Marx. Simondon comparaba la relación entre los objetos técnicos y los humanos con la relación entre los músicos y el director de orquesta, en tanto que cada uno produce un afecto y es mutuamente afectado por el otro²². Respecto a la alienación técnica, sin embargo, esta relación mutua se ve destruida. Para Simondon, restaurara esta relación mutua sería un medio para desarrollar una cultura tecnológica. ¿Nos ofrece la transformación tecnológica actual la posibilidad de hacerlo? En una página web de *networking*, los objetos digitales no son capaces de funcionar por sí mismos sin las actividades de los seres humanos, quienes los crean y modifican. Sin esta intervención y modificación creativa, las máquinas no tendrían nada que procesar. Las nuevas demandas planteadas a los humanos no implican que recuperen su importancia, pese a todo. Como veremos pronto, tiene lugar un cambio en la naturaleza de la existencia y experiencia humanas en los sistemas técnicos. Por una parte, estamos presenciando cómo los humanos se vuelven poco más que objetos digitales. Sin embargo, por otra parte, podemos apreciar

²² *Ibid.*, 33.

también que se están integrando con las máquinas, inaugurando un nuevo conjunto de operaciones bajo los nombres de *computación social* y *colaboración abierta distribuida* o *crowd sourcing*. Hemos alcanzado dos comprensiones fundamentales: primero, que los individuos técnicos se individualizan (Parte 1) adoptando y creando un medio asociado en que se sostienen independientemente, y segundo, que los individuos técnicos se individuían a sí mismos mediante lo colectivo, un ensamblaje o red de relaciones y asociaciones en este mundo (Partes 2 y 3). Para continuar con esto, necesitamos tratar la concretización de los objetos digitales.

Del GML al HTML: Formas como tendencias técnicas

El desarrollo de la tecnicidad es un proceso motivado por varias interrupciones y discontinuidades. Las nuevas tecnologías son capaces de cortar con linajes, dándoles nuevas direcciones. Estas direcciones pueden colisionar y diversificar su progreso en caminos diferentes; sin embargo, tales diversidades estarán sincronizadas por una tendencia técnica dominante. El paleontólogo y paleoantropólogo francés André Leroi-Gourhan distingue la tendencia técnica de los hechos técnicos. La primera es universal y abstracta, mientras que la segunda es particular y concreta, estrechamente relacionada con su medio, esto es, su geografía, etnia, clima y demás. Podemos distinguir además distintos grados de hechos de acuerdo con diferentes modos de adaptación en grupos étnicos. La tendencia técnica es inevitable y previsible, mientras que los hechos técnicos son imprevisibles y requieren de ciertas invenciones locales, en lugar de su extracción directa a otros grupos²³. Leroi-Gourhan ofrece el ejemplo de la forja. No existen tendencias técnicas de forja, solo hechos técnicos que dependen en un rango variado de condiciones como el fuego, el metal, el combustible, la fusión, el comercio, la moda y la religión. La tendencia técnica es la fuerza que atraviesa los diversos medios y diferencias culturales, como por ejemplo la

²³ Leroi-Gourhan, *L'homme et la matière*, 27.

invención universal de la rueda como medio de transportar cargas pesadas o los mangos para los pernales²⁴.

La separación de forma y materia, como es evidente entre las invenciones técnicas, es una tendencia técnica en este sentido. Los objetos digitales siguen tal tendencia. La red semántica es una tecnología específica utilizada en computación entre muchos usuarios. Consiguientemente, esta se desvía del Generalized Markup Language (GML) de IBM y de la representación de conocimiento en IA (al tiempo que incorpora algunas de sus preocupaciones fundamentales). Simondon llamaba a este proceso "el tiempo de relajación", el cual equivale a "tiempo técnico" real, éste "puede convertirse en dominante en relación con todos los demás aspectos del tiempo histórico, aunque puede sincronizar los otros ritmos de desarrollo y parecer determinar toda la evolución histórica mientras que sincroniza y lleva consigo solamente las fases"²⁵. Sincronización significa convergencia, la cual también demanda una nueva forma de tecnicidad. Este tiempo técnico es también el tiempo del perfeccionamiento técnico de los objetos, considerado como una "cualidad práctica, o al menos el soporte material y estructural de ciertas cualidades prácticas"²⁶.

GML se inventó a finales de los sesenta por IBM, en un momento en que la Red todavía no había aparecido. Sirvió como solución a un proyecto que requería la integración de una aplicación de edición de texto con un sistema de recuperación de información y un programa de composición de páginas. Estas aplicaciones no podían operar en la misma máquina hasta que Charles Goldfarb y sus colegas inventaron GML en 1969, un lenguaje de marcado que estandarizó la estructura de los documentos:

Este análisis del proceso del marcado sugiere que debería ser posible diseñar un lenguaje de marcado generalizado tal que el marcado fuese útil para más de una aplicación o sistema de computación. Tal lenguaje restringiría el marcado en el documento

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Simondon, *El modo de existencia de los objetos técnicos*, 87.

²⁶ *Ibid.*, 91.

a la identificación de la estructura y otros atributos de éste. Esto podría hacerse, por ejemplo con "etiquetas" mnemónicas [...]. Los comandos de procesamiento actuales, sin embargo, no se incluirían en el texto, dado que estos pueden variar de una aplicación a otra y de un sistema de procesamiento a otro²⁷.

GML consiste en la aplicación de documentación, la cual define los datos de acuerdo con etiquetas, así como en Document Type Definitions (DTDs), que posteriormente definen dichas etiquetas. Podemos extraer dos conclusiones aquí: (1) el lenguaje de marcado dota de significado "semántico" a los datos mediante la distinción de etiquetas, de manera que la aplicación es capaz de procesar los datos como un objeto y analizar información útil, lo cual da lugar al primer paso en la organización de datos, y (2) el lenguaje de marcado ofrece una solución al problema de la incompatibilidad de aplicaciones y máquinas; en otras palabras, puede conectar todas las máquinas al presentarlas con un protocolo común. El concepto de universalidad es muy importante en la historia del desarrollo de la RED, tal y como fue concebida por Berners-Lee, es un espacio universal²⁸. GML separa el contenido de la forma (el esquema de metadatos) al adquirir conocimiento de la forma, mientras que las máquinas no requieren de comprender el significado semántico de todo el contenido. Este espacio universal también está determinado por la universalización de las formas involucradas en él. Estas pueden ser en forma de esquemas de metadatos, protocolos o cualquier forma estándar. Este hilomorfismo de la forma *versus* contenido/materia ha sido un concepto clave en la metafísica tradicional desde los tiempos de Platón y Aristóteles. La materia se subsume a sí misma como formas para actualizarse. La forma es también un modo de acceder al universal, dado que ofrece idealidades y particularidades.

En 1986, la International Standard Organization (ISO) adoptó una versión avanzada de GML, conocida más tarde como SGML, o Standard Generalized Markup Language, el cual preparó

²⁷ Goldfarb, "Root of SGML". Goldfarb es uno de los tres inventores de GML; también existe un meta-significado para GML: *G* es de Goldfarb, *M* y *L* son de Mosher y Lorie.

²⁸ Berners-Lee & Lawson, "Sir Tim Berners-Lee Talks to Mark Lawson".

el camino para establecer el HyperText Markup Language (HTML) en 1991²⁹. HTML es un subconjunto SGML, pero con un DTD fijo. La motivación tras HTML, siguiendo a SGML, fue estratégica y parcialmente política, pues SGML era el protocolo dominante por aquellos tiempos, y HTML podía ser pues más fácilmente aceptado por la comunidad. Sin embargo, su separación de forma y contenido fue también un paso con importancia tecnológica. Berners-Lee escribió que "una regla arquitectónica que abrazó la comunidad SGML es la separación de forma y contenido. Es una parte esencial de la arquitectura de la Red, la cual hace posible la independencia de los dispositivos antes mencionada, además de ayudar en gran medida al procesamiento y análisis"³⁰.

Hilomorfismo e individuación

Deberíamos introducir aquí el concepto de *hilomorfismo* en su posición crítica correcta. El hilomorfismo es la idea más intuitiva sobre la tecnología, como sugirió Aristóteles cuando afirmó que "cuando hablo aquí de materia tengo en mente, por ejemplo, el bronce de una estatua, mientras que por su forma me refiero a la geometría de la apariencia de un objeto, y con el compuesto me refiero a la estatua misma como una entidad"³¹. Puede plantearse la crítica, como hicieron Simondon y Heidegger, de que la materia no es el objeto pasivo de la forma, sino que la forma deriva de la materia. Un buen artesano crea la estatua basándose en el estatus particular del material o proyectando cómo la forma emerge de la materia³². Esta crítica se basa sin embargo en la experiencia humana, y solo era válida en la época de la producción artesanal. En la era de la producción en masa, sin embargo, la superioridad de la materia sobre la forma es invertida, puesto que ya no es una cuestión de habilidad humana, sino de los estándares de las máquinas que crean tales formas. Forma y materia poseen aquí dos significados que contrastan:

²⁹ Yoth, "Introduction of XML", 214.

³⁰ Berners-Lee, "Web Architecture from 50,000 Feet".

³¹ Aristóteles, *Metafísica*, citado en: Thomas, "Going into the Mould", 18.

³² Heidegger, *Los problemas fundamentales de la fenomenología*.

(1) la forma es la compensación por la incapacidad de la máquina para comprender el significado semántico del contenido (comparable con la metáfora del molde, que es siempre un estándar), y (2) la forma activa una búsqueda de idealidad que deviene un punto de convergencia para la metafísica occidental con la ciencia y la tecnología modernas, o lo que Martin Heidegger habría llamado la constitución ontológica de las cosas. La conceptualización de la forma sobre la materia en la era de la producción maquinica expone una contradicción innata en la modernidad. Por una parte, el proceso productivo se ha acelerado significativamente debido a los moldes homogéneos, que ignoran en gran medida la singularidad de los materiales. Por otra parte, la forma reemplaza a todo discurso situacional por conjuntos rígidos de reglas que constituyen a su vez diversas formas de vida externamente. Este argumento de doble filo continúa alimentando el debate social, y sin embargo aún carecemos de una interpretación radical de la forma³³. El arquitecto Christopher Alexander, en su libro *Note on the Synthesis of Form*, escribe que "el objeto final del diseño es la forma. La razón por la que los filamentos de hierro exhiben patrones cuando se colocan en campos magnéticos, o que tienen forma, como decimos, es que el campo en que se encuentran no es homogéneo. Si el mundo fuese totalmente regular y homogéneo, no habría formas ni fuerzas. Todo sería amorfo. En cambio, un mundo irregular trata de compensar sus propias irregularidades encajando en ellas, y por tanto tomando forma"³⁴. Para Alexander, los problemas de diseño solo pueden ser resueltos mediante la forma, mientras que el contenido del problema se define por su contexto. Esto resuena de algún modo con lo que vimos en la introducción acerca del computacionismo de Chaitin y Fredkin. Por tanto, es necesario distinguir la forma como tendencia técnica de la percepción de los objetos técnicos en términos de sus formas. Sin embargo, en contraste con esta concepción de la forma como la fuerza de pro-

³³ Max Weber señaló esto hace décadas. Esta idea fue recuperada recientemente por Richard Sennett, quien sostiene el retorno de la artesanía como remedio para la actual situación de desarrollo capitalista. Véase: Sennett, *The Craftsman*.

³⁴ Alexander, *Notes on the Synthesis of Form*, 15.

ducción definitiva, Simondon sugiere que una herramienta "no está hecha solamente de forma y de materia; está hecha de elementos técnicos elaborados de acuerdo con cierto esquema de funcionamiento y reunidos en una estructura estable por la operación de fabricación"³⁵. Pese al hecho de saber que la producción en masa se fundamenta principalmente en el moldeado y la forma-materia lógica inscrita en ella, el proceso técnico no puede ser explicado simplemente mediante el principio del hilomorfismo. La identidad de un objeto técnico equivale a la totalidad de su producción, en oposición a su forma y materia. Simondon plantea esto de forma más bien extrema: "No sería exagerado decir que la cualidad de una simple aguja expresa el grado de perfección de la industria de una nación"³⁶. Esto marca la separación respecto del individuo determinado por la forma, dirigiéndose hacia un discurso más amplio de la determinación sistemática. De hecho, ambos procesos apuntan a lo que Simondon llama la "singularidad histórica": la producción misma siempre es el producto de un momento histórico distribuido a lo largo de todo el ensamblaje técnico. Simondon sugiere que pese a que el hilomorfismo sea insuficiente para dar cuenta de la naturaleza actual de la producción tecnológica, es sin embargo un modo intuitivo de pensar que sigue siendo el principio de ingeniería dominante. Mi hipótesis es que, bajo condiciones históricas y técnicas distintas, el hilomorfismo produce algo distinto de sus pretendidos efectos en términos materiales. En consecuencia, expone los límites del pensamiento que se reproduce a sí mismo; por tanto, nuestro análisis debe poner en primer lugar a la forma bajo sospecha, para luego reponerla conforme dicho análisis se despliegue.

HTML se implementó en la World Wide Web en 1991, y ha sido desde entonces el lenguaje estandar que utilizamos hasta el día de hoy. Durante los primeros días del esquema de marcado HTML, los metadatos se centraban principalmente en las representaciones estructurales, visuales e hipertextuales de las páginas. La formalización y limitación de los vocabularios ha reducido su complejidad, produciendo un lenguaje más ligero y portátil. En comparación con

³⁵ Simondon, *El modo de existencia de los objetos técnicos*, 92.

³⁶ *Ibid.*, 93.

el lenguaje de programación Java y la Applet de Java para páginas web, HTML es muy limitado en términos de capacidad de programación. Berners-Lee llama a este acercamiento basado en la simplificación el *principio de menos capacidad*³⁷.

Un esquema de metadatos, en tanto que lenguaje relativamente débil, expresa sólo formas, en lugar de tener la capacidad de manipular formas y objetos, lo que ocurre por ejemplo con Java. HTML usa un conjunto de etiquetas estandarizadas para indicar representaciones de contenido en formato lógico. Como en el sencillo ejemplo de HTML de la figura 8, `<p></p>` denota la inclusión de un párrafo (como estructural), `<b></b>` denota una fuente en negrita (como visual), y `<a href= "url"></a>` denota un hipervínculo (como hipertextual). Probablemente podamos decir que HTML es un esquema de metadatos. En tanto que lenguaje de programación más bien débil o inefectivo, no ofrece demasiada información a la máquina sobre los datos de la página, por lo que es algo externo al objeto que codifica. Lo mismo puede decirse del uso de imágenes; por ejemplo, puede verse en la figura 9 cómo son las etiquetas adecuadas para describir una imagen online en la documentación temprana de HTML, datada de 1993³⁸

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Hello World</title>
  </head>
  <body>
    <p><b>Hello World!</b></p>
    <p><a href = http://helloworld.org>hello world</a></p>
  </body>
</html>
```

Figura 8. Ejemplo, sencillo de HTML.

³⁷ Berners-Lee & Mendelsohn, "Rule of Least Power".

³⁸ Berners-Lee & Connolly, "Hypertext Markup Language (HTML) Internet Draft".

The IMG element allows another document to be inserted inline. The document is normally an icon or small graphic. This element is *not* intended for embedding other HTML text.

SRC	The value of this attribute is the URL of the document to be embedded. Its syntax is the same as that of the HREF attribute of the A tag. SRC is mandatory.
ALIGN	Take values TOP or MIDDLE or BOTTOM, defining whether the tops or middles or bottoms of the graphics and text should be aligned vertically.
ALT	Optional text as an alternative to the graphics for display in text-only environments.

Figura 9. Especificación de una imagen en protocolo HTML temprano.

Como podemos ver en la figura 9, la imagen debería ser una "imagen pequeña" o "icono"; no es posible insertar imágenes grandes. El SRC indica la URL, ALIGN indica la disposición visual y ALT indica "texto alternativo", el cual es "opcional" y es el único lugar donde puede añadirse metadatos adicionales (sin una etiqueta semántica específica). Estas etiquetas equivalen a todo lo que un "objeto de imagen digital" era en la World Wide Web de 1993. Tras esto, en 1994, se produjo HTML 2.0, seguido por el esbozo de HTML 3.0 en 1995, y después la salida de HTML 3.2 en 1997. Podemos ver que, gradualmente, se añadieron más etiquetas, conforme se refinaban las originales. HTML 3.2 introdujo tablas, Applets, flujo de texto alrededor de imágenes, subscripts y superscripts³⁹. Podemos comparar esto con la posterior versión, HTML 4.0, como recomendó W3C en 1997 (ver figura 10).

Podemos ver que existen algunas mejoras en HTML 4.0 (o quizá podría decirse que es una mejor "forma"). Se dispone de muchas más etiquetas, como aquellas que especifican el tamaño de la imagen. Vemos también que ya no se limita solo a "imágenes pequeñas" e "iconos". La información es, pese a todo, muy limitada todavía, y es casi imposible para el ordenador identificar el contenido de las imágenes. Todavía puede rellenarse un `<alt>` para ofrecer una breve descripción de éstas, aunque el ordenador no podrá entenderla a no ser que sea capaz de interpretar lenguajes naturales.

³⁹ Ragget et al., "A History of HTML".

<!-- To avoid problems with text-only UAs as well as to make image content understandable and navigable to users of non-visual UAs, you need to provide a description with ALT, and avoid server-side image maps -->			
<!-- EMBEDDED IMG -->	-- Embedded image -->		
<!-- ATTACHED IMG -->			
%attr;	-- %coreattrs, %i18n, %events --		
src	%URI;	#REQUIRED	-- URI of image to embed --
alt	%Text;	#REQUIRED	-- short description --
longdesc	%URI;	#IMPLIED	-- link to long description (complements alt) --
name	CDATA	#IMPLIED	-- name of image for scripting --
height	%Length;	#IMPLIED	-- override height --
width	%Length;	#IMPLIED	-- override width --
usemap	%URI;	#IMPLIED	-- use client-side image map --
ismap	(ismap)	#IMPLIED	-- use server-side image map --
>			

Figura 10. Especificación de una imagen en HTML 4.0. <http://www.w3.org/TR/1999/REC-html401-19991224/struct/objects.html#edef-IMG>.

De hecho, en todo el script, el término “objeto” se toma como dado sin ninguna explicación. Hay dos etiquetas interesantes a las que prestar atención aquí: “usemap” e “ismap”. Estas etiquetas equivalen a dos tipos de mapas de imágenes, los cuales permiten mayor especificación acerca de sobre qué es la imagen al vincular una parte de ésta a otra URL. “Ismap” es un mapa de imágenes del servidor; está diseñado solo para buscadores antiguos que no reconocen “usemap” (un mapa de imágenes del usuario). El mapa de imágenes refiere a aquellas relaciones externas a la imagen misma, por las cuales podemos empezar a comprobar que el individuo no existe en sus propios términos, sino siempre relacionado o vinculado con algo externo. Sobre todo esto, sin embargo, el aspecto más crítico de HTML 4.0 es que está totalmente integrado con Cascading Style Sheets (CSS), permitiendo una definición del formato más avanzada y la presentación de una página web. Los objetos (tanto textos como imágenes) pueden ser entonces descritos en términos de marcados, los cuales explicitan sus significados y pueden ser ya formateados en base a su apariencia. También deberíamos reconocer que este es justamente el proceso de objetificación como concretización. A finales de 1990 emergieron más datos multimedia en forma de Shockwave, Flash, MP3 y demás, los cuales demandaban naturalmente medios de representación más refinados. Sin estas descripciones,

los motores de búsqueda no serían capaces de localizar los datos, con lo que estos terminarían hundiéndose en los rincones oscuros del ciberespacio, por siempre perdidos y desconocidos. Este problema del que hablamos (la falta de significado semántico) sería tratado más adelante mediante eXtensible Markup Language (XML).

XML y el surgimiento de las ontologías web

XML fue también una adaptación de GML, o más bien, de SGML con una sintaxis simplificada. El desarrollo de XML provino principalmente de mejorar la falta de flexibilidad de HTML, así como de hacer SGML más fácilmente manejable en la Red, puesto que era demasiado pesada. XML también juega un papel importante en lo que mencioné antes como “tiempo de relajación”. Alrededor del año 2000 había una dicotomía entre los marcos de Microsoft Windows (.Net) y Sun Java (J2EE); XML formó por ello marcos externos a estos, ofreciendo un puente entre las dos tecnologías⁴⁰. En comparación con SGML, XML por una parte planteó reglas más estrictas de sintaxis, como por ejemplo denotar etiquetas sin cerrar como errores; por otra parte, descartó algunas de las sintaxis más complicadas de SGML. Un ejemplo de estas diferencias es que para SGML, un DTD debe ser “válido”, mientras que para XML cualquier dato bien formado con una sintaxis correcta de su etiqueta es admitido (incluso sin un DTD). Esto hace a XML más fácil de utilizar, incluso para aquellos que todavía no estaban familiarizados con las especificaciones de SGML. Un usuario podría crear fácilmente un archivo XML que describiese una imagen siguiendo el sentido común y conocimientos previos. Véase como ejemplo la figura 11.

Si comparamos esto con el ejemplo anterior de HTML 4.0 (Figura 9), XML puede lograr mucho más al restringir al usuario-programador a ofrecer información sobre los objetos según qué se demanda o qué se considera útil. Si un programa está escrito y diseñado para analizar datos, entonces es capaz de seguir la información hasta quién recuperó la imagen y dónde fue tomada. Tal información

⁴⁰ Alesso & Smith, *Thinking on the Web*, 13.

```

<image>
  <title></title>
  <author></author>
  <link></link>
  <camera></camera>
  <location></location>
</image>

```

Figura 11. Ejemplo sencillo de una imagen en formato XML.

puede ser muy útil para la recuperación de información, permitiendo al programador extender el XML añadiendo más atributos para una descripción más detallada en términos sencillos. Por tanto, la descripción puede incluir quién se representa en la imagen, cuando se tomó, etc. Esta es la idea fundamental de XML, aunque había muchos más detalles técnicos que no consideraremos ahora. En términos de objetificación, XML va mucho más allá de HTML al imponer una *forma más flexible, aunque más fuerte*. En paralelo a esto, XML es capaz de compartir su semántica restringida con cualquier usuario ordinario. En el 2000, W3C recomendó a XHTML (una combinación de HTML 4.0 y XML 1.0) adoptar el conjunto de atributos de representaciones estructurales visuales de HTML e incorporar la sintaxis de XML para la presentación de contenido estructurado. Por ejemplo, se añadió “namespace” (que puede tomarse como prefijo), de manera que prefix1:cat y prefix2:cat pueden distinguirse aunque compartan el sufijo “cat”. Con estas etiquetas, un programa es capaz de extraer estos datos de la página web automáticamente⁴¹. Lo interesante aquí, además de relevante para nuestra discusión sobre el hilomorfismo, es el evidente fracaso de XHTML2, introducido en 2002 y oficialmente “muerto” en 2009. XHTML2 ha sido descrito como “una hermosa especificación de la pureza filosófica que no tenía absolutamente ningún parecido con el mundo real”⁴²; sin embargo, su problema fundamental era que, sencillamente, estaba demasiado lejos de la realidad técnica. No era ni retrocompatible ni compatible con las prácticas comunes de los desarrolladores. Dado

⁴¹ W3C, “XHTML 1.0”.

⁴² Shankland, “An Epitaph for the Web Standard, XHTML 2”.

que solo unos pocos utilizaron XHTML2, su muerte y desaparición no despertó muchos afectos.

En abril de 2011, W3C introdujo HTML 5.0, un único lenguaje que integraba las versiones anteriores de HTML con XHTML. Además, introdujeron dos grandes cambios relevantes para nuestra discusión. El primero fue la introducción de Application Programming Interfaces (APIs, por ejemplo, reproductores de audio y vídeo, y APIs *drag-and-drop*), lo que extendía HTML de la representación textual a algunas formas de pseudosoftware. La segunda mejora de HTML 5.0 fue introducir más clases de <objeto>, incluyendo <audio>, <video> y <canvas>. Otros muchos atributos fueron añadidos para permitir captar mejor a los objetos, o, mejor dicho, para lograr una mayor “objetificación” de los datos. Consideremos el ejemplo de en HTML 5.0. Ahora se es capaz de indicar la apariencia de una imagen según su estatus como o bien “no disponible”, “parcialmente disponible”, “completamente disponible” o “rota”, así como mostrar el estado de descarga cuando se muestran imágenes⁴³.

Hemos visto cómo en los objetos digitales el *concepto de forma* continúa sirviendo como tendencia técnica en la computación, aunque ahora son los *estándares* los que han devenido universales. Las formas son esquemas abstractos, los estándares son objetos concretos. Debemos tener en mente también los otros aspectos de la estandarización, de naturaleza política y económica. Primero, es un proceso técnico forzado que busca la compatibilidad de la computación a escalas globales, y segundo, es una estrategia de marketing que construye redes de compañeros y alianzas. Nos centramos ahora en el primer aspecto. Dado que XML es libremente extensible, un programador puede utilizar el esquema A para describir un objeto, mientras que otro puede preferir el esquema B, resultando de ello que haya una falta de objetividad. La objetividad en este contexto debe entenderse como referente al carácter de los elementos provenientes del objeto mismo y que permanecen universales para los observadores. En la ciencia, por ejemplo, un modelo y un modo de

⁴³ Pieters & van Kesteren, “HTML5 Differences from HTML4”.

observación objetivos excluye toda forma de subjetividad e interpretación psicológica. Esta comprensión de la objetividad trae consigo una relación paradójica con la universalidad. Ya hemos discutido el primer significado de universalidad, en el contexto de la separación de forma y contenido. Al ser universal, la forma deviene un marco compartido para cada máquina, mientras que su modificación puede llevar a la incompatibilidad. De manera que para presentar una forma sin variación, esta debe ser vista objetivamente. Esto subraya uno de los problemas asociados con el libremente extensible XML. Si bien XML garantiza el formato y validez de la forma, no así la objetividad del esquema (el conjunto de etiquetas usadas, en este caso). Esta correlación objetivo-universal puede contrastarse con otra clase de universalidad que permite diferencias. Berners-Lee sin duda no pasó por alto esta contradicción, puesto que comparó esta segunda forma de entender lo universal con la religión Universalista Unitaria⁴⁴. El Universalismo Unitario incorpora doctrinas de todas las religiones, creando un espacio para la diferenciación. Para Berners-Lee, este era uno de los principios de diseño fundamentales de la Red, como se ve por ejemplo en su propuesta relativa al peso ligero de HTML y el bajo nivel de XML. La minimización de las formas permite una mayor extensión y adaptación.

Esta ambigüedad es evidente cuando se modifica conceptualmente XML en una ontología. En un artículo publicado en 2001 en *Scientific American*, Tim Berners-Lee y sus colaboradores propusieron la idea de una red semántica como lugar donde, preveían, todos los objetos fueran representados por ontologías estándar. Dichas ontologías, basadas en la sintaxis de XML, regulan el contenido semántico de los objetos de manera que permite a las máquinas comprender y manipular datos. Cada objeto-predicado es identificado por una URL única, la cual sirve como ID en el medio digital. Por lo que no solo los objetos poseen identidades, sino también sus componentes o predicados, siendo sujetos a control y manipulación. Berners-Lee y sus colegas comenzaron con un escenario imaginario: la madre de Pete y Lucy necesita ver regularmente a un especialista.

⁴⁴ Berners-Lee, *Weaving the Web*, 225-6.

Su agente en la red semántica (un programa capaz de analizar ontologías) puede decirles el lugar del hospital, el mejor modo de llegar, cómo agendar una cita en la clínica y cómo reorganizar su trabajo para adecuarlo a las citas de su madre. Berners-Lee continúa describiendo la red semántica así:

La red semántica traerá consigo la estructura de un contenido significativo a las páginas web, creando un entorno donde los agentes-software, yendo de una página a otra, pueden llevar a cabo tareas sofisticadas para los usuarios. Tal agente llegando a la página web de la clínica sabrá no solo que la página tiene palabras clave como "tratamiento, medicina, físico, terapia" (como se codificarían hoy en día), sino también que el Dr. Hartman trabaja en esa clínica los lunes, miércoles y viernes y que el script recibe los rangos de fechas en formato yyyy-mm-dd y devuelve horas de citas.⁴⁵

¿Cuál es exactamente la diferencia entre las ontologías y XML? Una explicación técnica expresa lo siguiente: (1) "una ontología difiere de un esquema XML (el cual describe la estructura de un documento XML) en que es una representación de conocimiento, no un formato de mensaje" y (2) "una ventaja de las ontologías OWL [*Ontology Web Language*, Lenguajes de Ontologías Web] es la disponibilidad de herramientas que pueden razonar sobre éstas"⁴⁶. Estos dos puntos de comparación requieren mayor discusión. La representación de conocimiento no significa aquí mera representación, sino que es necesariamente objetiva, de manera que lo que presenta puede reconocerse como un objeto en lugar de un conjunto de mensajes textuales. Para reconciliar la objetividad y las dos formas diferentes de universalidad, se requieren dos presuposiciones: (1) que existe una representación de cosas objetiva y (2) que su traducibilidad puede tener lugar entre dos representaciones de cosas, permitiendo al objeto en el contexto A ser traducido en el objeto del contexto B. Esta traducción es simplemente la traducción de vocabularios y prefijos. Si dejamos de considerar esto por un momento, nos damos cuenta de que la traducción sería imposible sin la segunda presuposición. Lo que domina aquí es el concepto

⁴⁵ Berners-Lee et al., "Semantic Web".

⁴⁶ Smith et al., "OWL Web Ontology Language Guide".

de objetividad como universalidad. Los hechos solo pueden ser significativos cuando se subsumen en formas, por lo que pueden regularse y calcularse. Examinemos ahora el ejemplo de la figura 12 de una imagen en un sistema de información que trabaja con una ontología. La figura consiste en una muestra de datos extraídos de Flickr en 2007 (esta es solo una pequeña muestra de los metadatos contenidos en la imagen⁴⁷; estos datos fueron extraídos utilizando la función pública API de Flickr [Flickr.photos.getInfo])⁴⁸.

comments:	1
dates:	
dateuploaded:	8/19/07; 2:44:43 AM
lastupdate:	8/19/07; 2:44:43 AM
posted:	8/19/07; 2:44:43 AM
taken:	8/18/07; 10:44:43 PM
takengranularity:	0
description:	Sent from my iPhone
editability:	
canaddmeta:	0
cancomment:	0
farm:	2
geoperms:	
iscontact:	0
isfamily:	0
isfriend:	0
ispublic:	1
id:	1166257196
isfavorite:	0
license:	5
location:	
accuracy:	15
country:	United States
county:	Santa Clara
latitude:	37.444293
locality:	Palo Alto
longitude:	-122.160591
region:	California
notes:	
72157601607070993:	
author:	22221172@N00
authorname:	scriptingnews
h:	20
id:	72157601607070993
title:	Blue Chalk Cafe

Figura 12. Muestra de datos extraídas de una imagen en Flickr.com

⁴⁷ <http://www.scripting.com/stories/2007/08/22/anatomyOfAFlickrPhotoItsMe.html>. La imagen de Flickr es <http://www.flickr.com/photos/scriptingnews/1166257196/in/photostream/>.

⁴⁸ <http://www.flickr.com/services/api/flickr.photos.getInfo.html>.

w:	68
x:	280
y:	14
originalformat:	jpg
originalsecret:	
owner:	
location:	USA
nsid:	22221172@N00
realname:	Dave Winer
username:	scriptingnews
rotation:	0
secret:	
server:	1007
tags:	
barcampblock:	
author:	22221172@N00
id:	380915-1166257196-13743477
machine_tag:	0
raw:	barcampblock
heatherharde:	
author:	22221172@N00
id:	380915-1166257196-2504570
machine_tag:	0
raw:	Heather Harde
techcrunch:	
author:	22221172@N00
id:	380915-1166257196-3057
machine_tag:	0
raw:	TechCrunch
title:	Heather Harde, TechCrunch CEO
urls:	
photopage:	http://www.flickr.com/photos/scriptingnews/1166257196/
visibility:	
isfamily:	0
isfriend:	0
ispublic:	1

La muestra de datos extraídos parece relativamente grande (considerando que fue obtenida hace años, hoy sería aún mayor); “lo que es una imagen” es aparentemente más que la suma de sus definiciones y descripciones mediante las que HTML 4.0 designaba una imagen. Podemos ver fácilmente que la información ofrecida aquí es más extensible que la que derivamos de mirar realmente a una imagen, incluyendo geodatos, información de la cámara, hora de subida, distintas IDs de referencia, información sobre amigos y demás. Podemos incluso ver que el objeto imagen entrelaza simultáneamente varios objetos cámara, objetos autor, objetos localización, etc. Un objeto es determinado así no solo mediante una única forma, sino por múltiples formas (o por sus fundamentos, haciéndonos eco de Simondon). Volveremos al concepto de ontología y relacionalidad en los siguientes capítulos del libro; nuestra atención

ahora se centra en simplemente captar el proceso de individualización, el cual no es sencillamente la concretización del objeto, sino también la creación del medio técnico asociado sin el cual no podría funcionar. A lo largo de todo el proceso de concretización desde GML hasta las ontologías web, un objeto digital puede ser descrito de manera cada vez más detallada, estableciendo al mismo tiempo conexiones materiales sobre un medio mayor que atraviesa plataformas e interfaces. Las ontologías son así continuamente formateadas mediante el Resource Definition Framework (RDF) (propuesto por el W3C). RDF se basa también en la sintaxis de XML, teniendo así forma lógica. Una afirmación RDF sigue las reglas de la lógica de primer orden, como en el siguiente código:

<sujeito>+<predicado>+<objeto>

Esta simplicidad permite un lenguaje inferencial y una sucesión de operaciones lógicas a nivel maquínico. La transición desde XML hasta un RDF definido de forma más lógica es un movimiento significativo hacia una Red motivada por la IA. En 2002, se introdujo otro estándar OWL para mejorar el rendimiento de las operaciones lógicas. Existen tres versiones de OWL, cada una diferenciada según sus propósitos y complejidades según su uso. El nivel más alto y sofisticado de OWL es un lenguaje lógico que formula variables como clase, propiedad, relación y cardinalidad. El uso de OWL se beneficia de la “disponibilidad de herramientas que pueden razonar sobre éstas”, o en términos de Berners-Lee, la máquina puede “fingir que piensa”⁴⁹. Las relaciones entre OWL, RDF, la lógica de primer orden (FOL, *First Order Logic*) y la lógica descriptiva (DL, *Descriptive Logic*) se tratan más profundamente en el capítulo 5.

Para resumir nuestra discusión sobre la individualización de los objetos digitales, hemos reconocido que este proceso abarca tres conceptos fundamentales: *universalidad*, *interoperabilidad* y *extensibilidad*. Son los tres, coincidentemente, sinónimos de “objetividad”. Y pese a ello podemos ver que esta objetividad se encuentra de

⁴⁹ Berners-Lee, *Weaving the Web*, 205.

hecho en un proceso constante de evolución e individuación. Esta objetividad no se limita a la comprensión humana, sino que requiere también de la interpretación de la máquina. La discusión en torno a la objetificación e individualización del “medio digital” ha entrado recientemente en una fase madura. *Horizontalmente*, podemos ver que las formas se han desarrollado desde GML (para permitir la compatibilidad entre programas en una máquina) a las ontologías (a lo largo de Internet, entre máquinas), un proceso que gradualmente involucra a cada vez más objetos, máquinas y usuarios para mantener su funcionalidad y estabilidad. Podemos acercarnos también al medio asociado como medida de interoperabilidad y compatibilidad. *Verticalmente*, vemos que los objetos digitales se encuentran siempre en un proceso por el cual devienen cada vez más concretos e individualizados. HTML es simplemente un archivo de texto formateado lleno de datos, mientras que RDF es un complejo documento codificado con programación avanzada y capacidad de desarrollo lógico. Las ontologías con formato RDF o OWL se vuelven así similares a un objeto en la programación orientada a objetos (OOP, *Object-oriented programming*). La OOP posee tres propiedades importantes: abstracción, encapsulación y herencia, por las que una clase puede ser invalidada para generar nuevas clases, las cuales heredan ciertas propiedades y funciones de la clase anterior. Podemos identificar todas estas propiedades en el concepto actual de las ontologías web.

La génesis de los objetos digitales forma el inicio de una investigación acerca de las dinámicas de estos objetos, dirigida a desarrollar un marco en que comprender mejor el significado de este nuevo género de objetos industriales. Continuando desde Simonon, podemos aplicar el concepto de génesis a los objetos digitales, al tiempo que además descubrimos nuevas dinámicas que antes habríamos ignorado y dejado de lado como meros objetos. La génesis de los objetos digitales es un proceso de concretización y materialización, primero de formas, y segundo de relaciones y conexiones explícitas entre objetos. Podemos ver también esto como un proceso evolutivo de interobjetividades en contraste con intersubjetividades, como elaboraremos en el capítulo 4. Ahora, al término de este

capítulo, hemos llegado a la creación de ontologías tras la discusión de las formas como una tendencia técnica general. Debemos preguntarnos: ¿de dónde provienen estas ontologías? Y tratar de entender qué hay involucrado en el término y concepto de *ontología*, separándolo de su contexto metafísico y deviniendo algo puramente práctico. En el siguiente capítulo, trataremos estas preguntas en mayor profundidad mediante una investigación de las teorías de Brian Cantwell Smith, Edmund Husserl y Martin Heidegger acerca de los objetos y las ontologías.

CAPÍTULO 2

OBJETOS DIGITALES Y ONTOLOGÍAS

El origen de los objetos digitales

En el capítulo anterior introdujimos el tema de este libro, los objetos digitales, y analizamos su linaje técnico en términos de lenguajes de marcado. Pero la investigación no puede terminar ahí, dado que lo que hemos discutido es solo una interpretación parcial de cómo entendía Simondon los objetos técnicos. El objetivo de este libro es, sin embargo, investigar la existencia de los objetos digitales, meditando acerca de su producción, implementación y uso. Podemos captar diagramáticamente el “ciclo vital” del objeto digital en términos de un triángulo de procesos (figura 6). El primer proceso es aquel en que los ontólogos y científicos de la computación crean esquemas de metadatos u ontologías para objetos digitales; el segundo proceso es la implementación de dichos esquemas en bases de datos y partes de software, lo que da lugar al medio de los objetos digitales. El objeto digital puede así verse exhibiendo sus modos de ser al situarlo en el medio digital. El tercer proceso a comprender es aquel por el cual estos objetos y máquinas construyen un sistema tecnológico, el cual integra posteriormente a los usuarios humanos en él. Este triángulo se compone de distintos ensamblajes técnicos.

Podemos tratar ahora el primer paso relativo a los orígenes de estos objetos: ¿de dónde provienen? Digo “orígenes” en lugar de “origen”, puesto que siempre son plurales. Un linaje implica múltiples orígenes, y cada origen nos presenta con ideas filosóficas relativas a la existencia de los objetos. La búsqueda por los orígenes es un *método* de descubrimiento del conocimiento (por ejemplo, *El origen de la geometría*, de Husserl) que ya hemos establecido al inicio y que ya ha sido oscurecido por los desarrollos históricos. Algunos

orígenes todavía tienen efectos en el presente, pero sus fuentes han sido ya olvidadas. Una discusión sobre lo que Simondon llama el "inicio absoluto" de los objetos técnicos puede servir como primer paso para nuestra discusión. En la evolución desde del diodo hasta el triodo, y luego al tetrodo y pentodo (los objetos técnicos que Simondon solía utilizar a modo de ilustración), propone que el inicio absoluto no es el diodo, sino que se encuentra "en la condición de irreversibilidad de los electrodos y el fenómeno del transporte de las cargas eléctricas en el vacío"⁵⁰. Este inicio absoluto es el principio técnico irreductible que sirve como base para los objetos técnicos. ¿Podemos plantear la misma cuestión con respecto a los objetos digitales? ¿Cómo podemos definir su inicio absoluto? Si seguimos las huellas, podemos encontrar siempre distintas historias, como por ejemplo el origen de los objetos digitales en la tecnología militar, la IA, o el Text Encoding Initiative (TEI) para datos en humanidades, pero estos pueden considerarse orígenes relativos. Sin duda estos orígenes merecen libros en el campo de la historia, pero aquí necesitamos tomar una postura distinta. Respecto a este origen absoluto, propongo dos direcciones, una puramente técnica y la otra filosófica. La primera es relativa a las operaciones sintácticas de la máquina, es decir, una estructura gramatical que las máquinas pueden interpretar; la segunda ha sido un debate filosófico vivo para la ontología desde Aristóteles.

Primero debemos echar un ojo al concepto de ontología. Al terminar el capítulo anterior, llegamos a comprender las ontologías web como la fase de concretización actual de los objetos digitales. También es necesario remarcar que la ontología nos ha acompañado desde mucho antes de las ontologías web. La ontología fue formulada originalmente por Aristóteles como "ser en tanto que ser", o más precisamente, "lo que es, en tanto que algo es, y los atributos que, por sí mismo, le pertenecen"⁵¹. El desarrollo de la ontología puede resumirse, como ya vimos en la introducción, en términos de ontologías y Ontología. Lo primero designa a teorías de la formalización y representación, mientras que lo segundo refiere a lo que

⁵⁰ Simondon, *On the Mode of Existence of Technical Objects*, 40 [trad. propia].

⁵¹ Aristóteles, *Metafísica*, 1003a21-2.

Heidegger llama ontología fundamental. Lo primero concierne a los entes (*Seiendes*), lo segundo al Ser (*Sein*). Superficialmente, esto constituye una oposición entre Ontología y ontologías (u óntica, en términos de Heidegger). Probablemente podamos decir que la Ontología es una crítica de las ontologías; sin embargo, también veremos cómo las ontologías pueden convertirse en soporte material para la Ontología.

Segundo, debemos tratar la "naturaleza sintáctica" de la computación. Las máquinas computacionales suelen describirse como "sintácticas", y no como máquinas semánticas; la sintaxis deriva de *formas* y no de *contenidos*. Un ordenador no entiende realmente el significado de una oración, solo su sintaxis. El experimento de la habitación china de John Searle ilustra críticamente que "la semántica no es intrínseca a la sintaxis"⁵². El experimento es así: imaginemos a una persona que no habla chino sentado en una habitación, y una segunda persona, la cual no puede ver dentro de dicha habitación, que introduce comandos en chino a la primera persona; la persona dentro de la habitación (una caja negra) debe elegir la respuesta correcta (con los caracteres chinos correctos) según un conjunto de reglas que se le ha ofrecido. Este "ordenador" pasa el test de Turing⁵³ y tiene la capacidad de convencer al observador de que comprende el chino. Parece *como si* el ordenador entendiese chino, cuando en realidad no tiene ni idea de qué significan las entradas en chino; antes bien, simplemente ejecuta los comandos o sintaxis según las reglas que se han producido por adelantado para él. Searle apunta además a que tales máquinas ni tan siquiera siguen las reglas, sino que están hechas para que parezca *como si* lo hiciesen. Estas sintaxis (estados computacionales) no son intrínsecos en física, sino que se asignan a un sistema físico. En otras palabras, no poseen ningún poder causal⁵⁴. De hecho, podemos establecer un parale-

⁵² Searle, *Mystery of Consciousness*, 14.

⁵³ Según el artículo de Turing de 1950, publicado en *Mind*, si un juez tratando con conversaciones en lenguaje natural con una máquina y un humano es incapaz de diferenciar a ambos, entonces la máquina pasa el test de Turing. Véase: Turing, "Computing Machinery and Intelligence".

⁵⁴ Searle et al., "Is the Brain a Digital Computer?", 30.

lismo con el hilomorfismo, tal y como se discutió en el capítulo anterior. Las máquinas tratan con los comandos, no según su significado, sino según su sintaxis asignada, la cual sigue reglas lógicas y órdenes de símbolos. Por ejemplo, dado un marcado sencillo XML de un libro, como <libro><título>Sobre la existencia de los objetos digitales</título></libro>, el ordenador no tiene por qué saber necesariamente lo que significa "título", pero cuando ve la petición "título", ofrece lo que hay dentro del campo "título". Este es el principio por el cual las máquinas "piensan". La cuestión de si una máquina computacional posee una semántica será elaborada más tarde. Por ahora solo debemos comprobar que la naturaleza sintáctica de la computación y los lenguajes de marcado hacen de la "semántica" en las "redes semánticas" algo sospechoso.

Este capítulo tratará pues estos dos temas, el concepto de ontología y la relación entre sintaxis y semántica, a través de un estudio progresivo de las teorías de varias ontologías, con una atención especial al científico cognitivo y computacional Brian Cantwell Smith y su *ontología fundacional*, la *ontología formal* de Edmund Husserl y la *ontología fundamental* de Martin Heidegger. La relación entre ontología y semántica no es inmediatamente evidente aquí, pero luego se aclarará que la discusión acerca de la sintaxis y la semántica nos dirige hacia una investigación sobre la ontología de la computación. El objetivo es argumentar que estas dos nociones de ontología no pueden separarse si pretendemos comprender la existencia de los objetos digitales, así como que la sintaxis y la semántica no deberían oponerse del modo en que plantea Searle. En su lugar, analizando estas diferencias, espero mostrar que estas dos oposiciones deben ser resueltas en terceros términos, esto es, en términos de ontogénesis y relaciones.

Ontoepistemología y filosofía primera

El filósofo americano V. W. O. Quine resumió concisamente el estudio de las ontologías: "La cosa curiosa sobre el problema ontológico es su simplicidad. Puede plantearse en tres monosílabos

anglosajones: '¿Qué hay?' [*What is there?*]⁵⁵. Tengamos primero en cuenta que ésta no es la pregunta de "¿qué es esto? (τὸ τί ἐστὶ)" planteada por Aristóteles, sino "¿qué hay?". En términos generales, esta pregunta posee dos dimensiones: hay cosas que existen aunque no las conozcamos, y hay cosas que sabemos que existen o han existido. Las preguntas ontológicas tratan lo primero, mientras que las segundas se consideran tema epistemológico. Esta relación entre ontología y epistemología parece completamente oscura: ¿cómo podemos entender la existencia de algo que no sabemos que existe? La pregunta pro la existencia de Dios está sujeta a esta dificultad y ha ocupado el tema central de la metafísica medieval. Incluso en los términos de aquellas cosas que supuestamente sabemos que existen, es necesario considerar qué persona en particular hace tal afirmación, lo cual a su vez depende de su trasfondo cultural y factores similares. Los ontólogos están familiarizados con este dilema. Como planteó de forma ingeniosa Quine, "en cualquier disputa ontológica, quien propone el lado negativo sufre la desventaja de no ser capaz de admitir que su oponente no está de acuerdo con él"⁵⁶. Estar en desacuerdo con la ontología de alguien es admitir que hay cosas que no admitimos, lo cual se vuelve en una admisión negativa de nuestra propia ontología. "¿Qué hay?" no es una pregunta solo para filósofos, sino también para científicos, e incluso robots, de manera que cualquiera puede encontrarse con la misma deficiencia de las ontologías mencionada por Quine.

Estos defectos no fueron admitidos tranquilamente, puesto que denunciaban la posibilidad de categorías universales (y no solo de gramáticas⁵⁷) suficientemente precisas como para describir el mundo. Tras Aristóteles, los filósofos han buscado un método que pudiese captar de manera segura la cuestión de las ontologías. Comentando acerca del esfuerzo de Aristóteles por desarrollar sus diez categorías, Kant escribió: "La búsqueda de estos conceptos básicos

⁵⁵ Quine, "On What There Is".

⁵⁶ Quine, *Ibid.*

⁵⁷ Hay que distinguir un lenguaje universal y una gramática. Por ejemplo, los vocabularios de clasificación pertenecen al campo semántico, y la lógica pertenece al campo sintáctico.

fue un proyecto digno de un hombre tan agudo como Aristóteles. Pero, al no poseer éste ningún principio, los recogió según se le presentaban”⁵⁸. A lo largo de la historia hemos presenciado muchos intentos de definir tal lenguaje universal. Quizá todo filósofo conocido, y al menos cada época, ha desarrollado sus propias ontologías. En la introducción del libro *Las palabras y las cosas*⁵⁹, el filósofo francés Michel Foucault desarrolla el esquema ontológico del filósofo inglés del siglo diecisiete John Wilkins, obispo de Chester, y una parodia de éste por parte del escritor argentino del siglo veinte Jorge Luis Borges, ejemplificando esta búsqueda problemática por la esencia. El obispo Wilkins, en su *An Essay towards a Real Character and Philosophical Language*, clasificó los entes en nueve categorías con cuarenta géneros, como muestra la figura 13. La taxonomía de Wilkins se diseñó para servir de base a un lenguaje ideal que pudiese expresar cualquier concepto posible mediante composición sistemática, utilizando una lista de conceptos básicos.

CATEGORÍAS	GÉNEROS
Relaciones trascendentales	General, Mezclado, De acción
Sin clasificar	Discurso, Dios, Mundo, Elemento, Piedra, metal
Plantas	Hoja de hierba, Flor de Hierba, Arbusto, Árbol
Animales	Exangüe, Pez, Pájaro, Bestia
Partes	Peculiar, Genera
Cantidad	Magnitud, Espacio, Medida
Cualidad	Fuerza natural, Hábito, Modales, Sensible, Cualidad, Enfermedad
Acción	Espiritual, Corpórea, Movimiento, Operación
Relación	Económica, Posesiones, Provisiones, Civil, Judicial, Militar, Naval, Eclesiástica

Figura 13. Ontología de John Wilkins.

En “El idioma analítico de John Wilkins”, Borges cita al doctor Franz Kuhn, quien atribuyó a cierta enciclopedia china titulada

⁵⁸ Kant, *Crítica de la razón pura*, A81/B107.

⁵⁹ Foucault, *Las palabras y las cosas*.

Emporio celestial de conocimientos benévolos la siguiente clasificación de animales:

(a) pertenecientes al Emperador, (b) embalsamados, (c) amaestrados, (d) lechones, (e) sirenas, (f) fabulosos, (g) perros sueltos, (h) incluidos en esta clasificación, (i) que se agitan como locos, (j) innumerables, (k) dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, (l) etcétera, (m) que acaban de romper el jarrón, (n) que de lejos parecen moscas.⁶⁰

El texto de Borges apunta al problema de la clasificación. Dice: “notoriamente no hay descripción del universo que no sea arbitraria y conjetural. La razón es muy simple: no sabemos qué cosa es el universo”⁶¹. El escepticismo hacia el conocimiento tiene su origen en la hipótesis de que no conocemos en absoluto el universo. Aquí la palabra “universo” se convierte en objeto de escrutinio. Y la pregunta se convierte en: ¿sobre qué base sabemos lo que es una cosa? Podemos plantear esto en una forma expandida como argumento triple. Primero, ¿cómo podemos estar seguros de que lo que hemos registrado como existente existe realmente? Esto no es una sugerencia de que las cosas no existan a no ser que se verifique en la experiencia, sino, ¿cómo podemos saber que existen, para empezar? Segundo, ¿cómo sabemos que lo que sabemos es la totalidad del objeto en sí mismo y no solo una parte de éste? De nuevo, en el ejemplo de Wilkins, ¿hay algo más allá de nuestra propia experiencia e imaginación? Tercero, ¿cómo podemos estar seguros de que compartimos el mismo registro del mundo con los demás (esta es la pregunta del pluralismo, de la multiplicidad de mundos)? Los mundos pueden diferir entre personas, culturas, políticamente, etc. El rechazo de Borges de la ontología de Wilkins demuestra diferencias a nivel personal, puesto que el mundo de Borges es distinto al mundo de Wilkins. El ejemplo de la enciclopedia china demuestra diferencias culturales. Obviamente, hoy sabemos que probablemente fuese una broma, ¿pero y si fuese cierto? ¿Sobre qué bases

⁶⁰ Borges, “El idioma analítico de John Wilkins”. Para una descripción más detallada, véase el esbozo de Barry Smith del artículo “Ontology”. La misma ilustración es citada por Michel Foucault en la introducción de *Las palabras y las cosas*.

⁶¹ Borges, *Ibid.*

deberían ser tales diferencias rechazadas o denunciadas por parte de la epistemología occidental?

Podemos concluir que las ontologías son relativamente verdaderas, puesto que dependen de diferencias culturales. De hecho, Émile Durkheim y su sobrino, Marcel Mauss, mostraron en su obra *Clasificaciones primitivas* que un objeto social es producido mediante su subsunción bajo otras categorías sociales, que llaman el “carácter cultural de las categorías del entendimiento”. La teoría de las categorías sociales es la filosofía primera para ellos, comparable a la ontología de Aristóteles. Su clasificación tiene su origen en la estructura social, como por ejemplo en la correlación entre la clasificación y la división de clanes, y en último término posee un origen religioso expresado por los tótems. Durkheim y Mauss veían las categorías como un hecho técnico, y no como una tendencia técnica. Podemos decir que existe una tendencia en el totemismo y que los tótems siempre se manifiestan como hechos distintos en distintos clanes; por tanto, uno podría decir también que las categorías o clasificaciones de cosas son hechos técnicos. Durkheim y Mauss desmantelan el carácter trascendental de las categorías, pero producen un segundo *a priori* artificial que es tanto histórico como técnico. Como afirmó Mauss, la escuela de Durkheim quería ofrecer un tratamiento sociológico de las categorías de Aristóteles para resolver el problema de la filosofía primera: ¿de dónde provienen estas categorías?

Hoy resulta suficientemente enigmático que los hechos devengan tendencias mediante la estandarización. Dad que la tendencia técnica de las técnicas de redes exige distintos órdenes de compatibilidad a escalas globales, desde la conexión de cables ópticos físicos hasta el desarrollo de protocolos de redes y, respecto a los objetos digitales aquí discutidos, la construcción de categorías, podemos ahora admitir fácilmente que la construcción de categorías sociales no tiene nada que ver con tótems, los cuales se identifican con productos de sociedades primitivas. Estas categorías atraviesan distintos grupos étnicos y son impulsadas por la fuerza de la globalización. Son universalizadas mediante la burocracia, campañas de marketing y, por encima de todo, la ignorancia. Por ejemplo, hace

unos años en un workshop del W3C en Barcelona en que participé, un joven ingeniero fue suficientemente ansioso como para proponer que podía desarrollarse un conjunto mínimo de categorías para describir a los objetos digitales: por ejemplo, todo el mundo tiene un padre o madre. Otro participante respondió cómo podía hacerse en el caso de China o Japón, donde el tío materno y el tío paterno poseen títulos distintos. ¿Debían llamarse todos “tíos”? ¿Cómo puede tratarse entonces esta necesidad de objetividad? ¿Y qué clase de método debería utilizarse en lugar del sentido común?

Ontologías y representación de conocimiento

La idea de un lenguaje universal parece haber sido vencida analíticamente, pues los compromisos ontológicos de los observadores son sensibles, no sólo a sentimientos, sino también a la heterogeneidad cultural. Deberíamos señalar algunos desarrollos posteriores de esta derrota: primero, marca el triunfo de la lógica formal, la cual expulsa el contenido del “lenguaje” y deduce una “gramática” o “forma” pura; segundo, da lugar a la emergencia de ontologías formales específicas u orientadas a dominios en sistemas de información basados en la práctica y el razonamiento pragmático; y tercero, lleva a cabo la universalización de ontologías particulares mediante la globalización técnica y estandarización industrial que discutimos antes brevemente. En ciencia de la computación, existe un gran número de proyectos de investigación en ontologías, y las investigaciones y propuestas que surgen de estos varían enormemente según sus dominios y acercamientos específicos. En esta sección, veremos acercamientos “de sentido común” a ontologías, y en secciones posteriores discutiremos más atentamente ontologías formales.

El desarrollo actual de las “ontologías web” ha tomado un acercamiento muy pragmático y simplista, o quizá deberíamos decir que ha tomado uno que asume un número mínimo de categorías relativas a objetos. Gran cantidad del trabajo relativo a ontologías web emergió de un tema importante en computación denominado *representación de conocimiento*, un tema importante para la IA desde los años ochenta. El científico computacional Tom Gruber define la on-

tología como “una especificación de una conceptualización”⁶². Elabora más esta idea planteando que la “ontología es un artefacto de representación (una especificación), distinta del mundo que modela, y [...] es un artefacto diseñado, construido con un propósito”⁶³. Una ontología es la representación del conocimiento que uno tiene del mundo, y se compone tanto de una parte formal como de una informal: las partes formales funcionan como axiomas que permiten derivar significados (sintaxis); las partes informales son, por ejemplo, las explicaciones en un diccionario, compuestas de textos libres (semánticas a las que las máquinas son indiferentes).

La definición propuesta por Gruber es un intento de representar formalmente un dominio y las relaciones entre objetos del dominio, las cuales son útiles para las operaciones del sistema de información. Pero es necesario reflexionar no solo en aquello a lo que se refiere como “conceptualización”, esto es, lo que debe representarse, sino también sobre la “especificación”. Y es que las máquinas en la era mecánica estaban aisladas, las entradas y salidas estaban confinadas al dominio predefinido de la máquina. Sin embargo, en la era de la información, las máquinas están conectadas física y materialmente por redes de comunicación; una función de la máquina puede simultáneamente operar en distintos protocolos y dominios. Puesto que estas redes operan a lo largo de regiones geográficas y culturas distintas, deben permanecer invariables. Más allá de las ontologías específicas a dominios, las “ontologías superiores”, que representan conceptos generales, también deben traducir distintos dominios. En este sentido, vemos que las estandarizaciones universales son propulsadas por el progreso técnico y la transmisión de conocimiento, procesos que son inevitables. Si seguimos a Tom Gruber, podemos considerar que la computación propone una respuesta más modesta al deshacerse de *universalis* y reemplazarlos con *specialis*. La especificación refiere también a un razonamiento pragmático que restringiría preguntas de acuerdo a especificaciones concretas. Sin embargo, la especificación no se sostiene en la Red: puesto que está disponible para distintos usuarios en distintas culturas, es global

⁶² Gruber, “Every Ontology Is a Treaty”.

⁶³ *Ibid.*

desde el principio, o ya ha sido asumido dialécticamente en un “universal”, con sus especificidades permaneciendo sólo como pretexto.

Para demostrar esto, vamos a analizar dos “ontologías superiores” o “bases de conocimiento” para ver la complejidad de un solo concepto en un dominio de grandes dimensiones, así como para observar su traducción entre distintos dominios. Uno de los proyectos es CYC, fundado en 1984 por Douglas Lenat como una base de conocimiento para representar lo que se denomina conocimiento de sentido común. El otro proyecto es SUMO (de Suggested Upper Merged Ontology), el cual busca un objetivo similar. El proyecto sigue vivo, habiendo acumulado hasta veinte mil términos y setenta mil axiomas⁶⁴. Vamos la definición y relaciones jerárquicas del término *transacción* en ambos dominios⁶⁵.

Transacción— La colección de acciones llevadas a cabo por dos o más agentes cooperando (voluntariamente) bajo algún acuerdo por el cual cada agente lleva a cambio acciones a cambio de la acción o acciones del otro u otros. Nótese que un caso de ataque-y-contraataque en la guerra no es una Transacción; como tampoco la cooperación fortuita y sin acuerdo (ejemplo: cuando un grupo de inversores que, sin conocerse, compran todas las mismas acciones a la vez, elevando así su precio). Para las transacciones que implican un intercambio de los derechos del usuario (por bienes y/o dinero) entre agentes, véase la especialización de IntercambioDeDerechosDeUsuario
Subtipo de AcciónVoluntaria, EventoCooperativo
AcciónVoluntaria como especialización de Acción y EventoAlMenosParcialmenteMental. Cada instancia de AcciónVoluntaria es una acción consciente, volitiva y hecha a propósito por al menos un actor.
Subtipo de Acción, EventoAlMenosParcialmenteMental
Acción subtipo de Evento
Evento subtipo de Situación-Temporal, IndividuoIntangible
SituaciónTemporal subtipo de Situación, CosaTemporal
CosaTemporal subtipo de Individuo
Individuo subtipo de Cosa
Cosa

Figura 14. Definición y estructura jerárquica del término transacción en CYC.

⁶¹ <http://www.ontologyportal.org/index.html>.

⁶² Los siguientes ejemplos están tomados de un informe de Colomb, “Formal versus Material Ontologies”.

Transacción— La subclase de CambioDePosesión en que algo se intercambia por otra cosa. subclase de CambiodDePosesión
CambioDePosesión— La Clase de Procesos en que la propiedad de algo es transferida de un Agente a otro. subclase de InteracciónSocial
InteracciónSocial— La subclase de ProcesosIntencional que involucra interacciones entre AgentesCognitivos. subclase de ProcesosIntencional
ProcesosIntencional— Un Proceso llevado deliberadamente a cabo por un AgenteCognitivo. subclase de Proceso.
Proceso— Intuitivamente, la clase de cosas que ocurren en lugar de perdurar. Un Proceso es pensado como poseyendo partes o fases temporales, de manera que no puede poseer a la vez todas estas partes temporales (contraste Objeto). Ejemplos incluyen “eventos” extendidos como un partido de fútbol o una carrera, eventos y acciones de diversos tipos, estados de movimiento y vida de Objetos, que ocupan el mismo espacio y tiempo, pero son pensados como poseyendo fases en lugar de partes. La definición formal es: cualquier cosa que perdura durante un tiempo y no es un Objeto. Nótese que un Proceso puede poseer “dentro” diversos participantes que no son Objetos, como los jugadores en un partido de fútbol. En una ontología 4D, un Proceso es algo cuya extensión espaciotemporal se piensa como dividida en fases temporales perpendiculares al eje temporal. subclase de Físico,
Físico— Una entidad que posee una localización espaciotemporal. Nótese que las localizaciones son ellas mismas entendidas como poseyendo una localización espaciotemporal. subclase de Entidad.
Entidad— La clase universal de individuos. Este es el nodo raíz de la ontología.

Figura 15. Definición y estructura jerárquica del término transacción en SUMO.

En los ejemplos de las figuras 14 y 15 podemos ver que el término *transacción* se sitúa en distintos niveles jerárquicos y que las dos ontologías no usan el mismo vocabulario para comunicarse. Estas “ontologías superiores” suelen usarse como ontologías de nivel superior para integrar distintas ontologías de dominios específicos, esto es, actuando como puntos de referencia. Alternativamente, si consideramos integrar aún más estas dos grandes bases de conocimiento, deberá desarrollarse una nueva base de conocimiento que incluya al menos toda la colección de ambos vocabularios. Iniciativas como Open Ontology Repository⁶⁶ están llevando a cabo dicho intento. Deberíamos también considerar la cuestión de si, cuando una ontología específica se vuelve referencia, puede ser es-

⁶⁶ <http://ontolog.cim3.net/cgi-bin/wiki.pl?OpenOntologyRepository>.

pecífica en algún sentido, o si bien ha de llevar consigo algunas características universales.

Husserl y el origen de la ontología formal

Otra rama de estudio de la ontología es la ontología formal. En comparación con las ontologías web que surgen de necesidades prácticas y prácticas amateur, las ontologías formales son ontologías aplicadas de base filosófica. Los trabajos de Barry Smith, Nicola Guarino, Boris Hennig y John Sowa son importantes fuentes para comprender esta disciplina, y su rigor filosófico merece mayor atención. Nicola Guarino criticó la idea de Gruber de “conceptualización” como problemática debida a que su comprensión de esta proviene de libros de texto sobre IA, por lo que conceptualización no sería más que “estructura”. Solo conceptualiza un dominio de acuerdo con “relaciones extensionales”, por ejemplo “la taza está sobre la mesa” (“sobre” es una relación extensional). En lugar de relaciones extensionales, Guarino propone centrarnos en relaciones intensionales, como por ejemplo tratar qué significa “sobre”. De ahí que redefina la ontología como una “teoría lógica que da cuenta de los significados de un vocabulario formal, i.e. su compromiso ontológico con una conceptualización particular del mundo. Los modelos buscados de un lenguaje lógico que utilizan tal lenguaje están constreñidos por sus compromisos ontológicos. Una ontología refleja indirectamente este compromiso (y su conceptualización subyacente) al aproximarse a los modelos buscados”⁶⁷. Guarino denomina *ontología formal* a esta clase de ontología, siguiendo a Edmund Husserl.

Husserl desarrolló originalmente el concepto de ontología formal en el primer volumen de las *Investigaciones lógicas*, y después en *Lógica formal y trascendental*⁶⁸. En sus *Investigaciones lógicas*, Husserl describe la ontología formal como la “ciencia eidética del objeto en sí”⁶⁹. Este acercamiento deriva en gran medida de la concepción de

⁶⁷ Guarino, “Formal Ontology in Information Systems”.

⁶⁸ Poli, “Descriptive, FOrmal, and Formalized Ontologies”.

⁶⁹ Hennig, “What is Formal Ontology?”, 43.

Husserl de las categorías y formas, especialmente en términos de lo que denomina “*intuición categorial*”⁷⁰. En términos simples, el modo en que percibimos un objeto, con independencia de si es real o abstracto, se corresponde siempre con una intuición que es categorial y no puramente temporal y espacial, como Kant comprendía las intuiciones puras. Estas categorías son formales en el sentido de que tienen una forma ideal que se corresponde tanto con la expresión del objeto real (por ejemplo, una hoja blanca de papel) como con una relación abstracta del tipo “parte de”. En *Lógica formal y trascendental* Husserl desarrolla más su concepto de ontología formal al contrastarla con la ontología “regional” o “material”. La “ontología regional” concierne la esencia regional de las cosas, como un gato de Cheshire con tales y cuales propiedades (color amarillo, una sonrisa sin cara, etc.). De manera que la ontología regional es la categorización de lo real y material, determinando una jerarquía de género y especie. Según Husserl, esto se corresponde con lo “*sin-tético a priori*” kantiano. La ontología formal trata lo ideal, con “cualquier objeto” (*etwas überhaupt*) que no pertenece a la esencia material⁷¹. Por ejemplo, relaciones entre lo universal y lo particular, o entre el todo y las partes, son estructuras formales. La teoría del todo-parte de Husserl, desarrollada en la tercera investigación, sirve después como fundamento para la mereología moderna como alternativa a la teoría de conjuntos. El mejor ejemplo de ontología formal que se puede pensar es la geometría, la cual surge de espacios y objetos físicos, pero sin tratar con su dimensión material, sino únicamente con sus relaciones. Para Hennig, “la ontología formal estudia los rasgos más generales de los objetos reales al reflexionar acerca de las formas en virtud de las cuales los identificamos”⁷².

El filósofo dedicado a la ontología Barry Smith lleva a cabo una crítica similar a Guarino por la que los investigadores en IA no prestan suficiente atención a la investigación paralela en ontología filosófica. Según Smith, John McCarthy fue el primer científico en IA en descubrir esto en los años ochenta, formulando su investiga-

⁷⁰ Véase: Husserl, *Investigaciones lógicas*, Vol. 2, investigación VI, capítulo 6.

⁷¹ Russell, *Husserl: A Guide for the Perplexed*, 30-5.

⁷² Hennig, “*What is Formal Ontology?*”, 54.

ción en ontología a través de su lectura de Quine: “haz una lista de todo lo que existe, construyendo una ontología de nuestro mundo”⁷³. Smith distingue entre ontologías formales y lógica formal. Si cada objeto pudiese tomarse en términos de verdad formal (estructuras o relaciones formales en la región subyacente de objetos) y verdad material (estructuras o relaciones formales), y si la forma y la materia se distinguen al nivel de la verdad y al nivel de las cosas, “entonces la ontología formal consiste en la investigación de las estructuras o relaciones formales en este segundo nivel; trata sólo indirectamente con verdades formales en el primer nivel”⁷⁴. Smith distingue además dos acercamientos hacia la ontología filosófica: una es el acercamiento reduccionista Frege-Russell-Wittgenstein, la otra la de Brentano (temprano)-Husserl (temprano)-Ingarden, que trata con la experiencia⁷⁵. Con esta distinción en mente es importante, sin embargo, comprobar que las referencias aquí a Husserl son siempre a su trabajo temprano en las *Investigaciones lógicas*, y no tanto a la *Lógica formal y trascendental*, donde la noción de ontología formal es mucho más madura. Otra definición del científico social Roberto Poli, quien trabaja en el campo de la ontología formal y las humanidades, puede ayudar a ilustrar esto. De manera similar a Smith, Poli subdivide lo “formal” de la lógica formal en “formal lógico” y “formal ontológico”:

Los conceptos formales lógicos son así la negación, conjunción, implicación y los cuantificadores. Los conceptos formales ontológicos son: objeto, estado de cosas, unidad, pluralidad, número, relación, conexión (prolegomena), sujeto y determinación, individuo, especie y género, cualidad, número cardinal, orden, número ordinal, totalidad, parte, magnitud⁷⁶.

Este paseo a través de la definición de ontología formal no sólo pretende insinuar la cantidad de investigación llevada a cabo

⁷³ Smith & Welty, “Ontology - Towards a New Synthesis”.

⁷⁴ Smith & Mulligan, “Framework for Formal Ontology”.

⁷⁵ Tercera investigación lógica. Smith, “An Essay in Formal Ontology”.

⁷⁶ Poli, “Descriptive, Formal, and Formalized Ontologies”, 189. En *Lógica formal y trascendental*, Husserl admitió que la investigación en ontología formal de las *Investigaciones* es limitada.

en este campo, sino también poner de relieve su relación con la filosofía de Husserl. La ontología formal es un área de estudio que busca comprender la existencia de los objetos en términos de distintas modalidades y relaciones en y con el mundo. En comparación con las ontologías “de sentido común”, podemos ver que esta es una tarea más filosófica, y no un mero ejercicio de razonamiento inductivo. Sin embargo, debemos prestar una atención especial al hecho de que esta lectura de la ontología formal parte de un acercamiento muy concreto a Husserl, y uno que dudo que el mismo Husserl hubiese aceptado. La descripción de esta que hace Poli es razonable hasta cierto punto, dado que se corresponde con el programa de la lógica formal en *Lógica formal y trascendental*, donde Husserl, en la primera parte del libro, concluye que la lógica formal incluye una lógica apofántica formal y una lógica ontológica formal; donde la primera se centra en los juicios y la segunda en las “objetividades categoriales posibles mismas”⁷⁷. Lo crucial aquí, y que Poli no menciona, es que, para Husserl, la ontología formal y la lógica formal demandan un fundamento trascendental, y la parte que trata la lógica formal es solo un preámbulo para la segunda parte sobre lógica trascendental. Por tanto, sugiero que deberíamos tener en mente que lo que yace tras la ontología formal para Husserl es el método fenomenológico, y que la fenomenología es el método de la ontología, un punto que aquellos dedicados a la ontología formal parecen no haber apreciado.

La fenomenología de Husserl pretende fundamentar el conocimiento humano y, por ende, establecer un fundamento para todas las ciencias. La afiliación de la ciencia cognitiva y computacional con el Husserl temprano coincide con la propuesta de Husserl de una lógica pura a través del estudio de la intencionalidad. La palabra *intencionalidad* proviene de la filosofía medieval, en particular del concepto de inexistencia intencional. Era utilizada para un objeto ausente del mundo físico, o un objeto imaginario o de la memoria; un objeto que los seres humanos son capaces de pensar incluso en su inexistencia. La fenomenología temprana de Husserl promete

⁷⁷ Husserl, *Lógica formal y trascendental*, 148.

captar la verdad epideictica de los objetos como idealidad, una verdad sin ninguna presuposición. La “intuición esencial” de Husserl se diferencia de la “intuición natural” de los realistas ingenuos. Para Husserl, la intuición esencial implica captar los objetos en su eidicidad en la conciencia; la intuición natural es una mirada que no cuestiona lo que es visto. También es diferente de los múltiples “puntos de vista” del relativismo, pues es una cuestión de ver para ir más allá de la trascendencia de los objetos al traerlos a la inmanencia de la conciencia. Para hacer esto, Husserl propone la *epoché* o puesta entre paréntesis del ego respecto a toda presuposición, comenzando con el ego puro⁷⁸. La fenomenología es la descripción de la experiencia de los objetos para el ego puro a través de la intencionalidad.

Veamos la postura de *Lógica formal y trascendental*, donde Husserl cuestionó la noción de objetividad presupuesta por los lógicos al pasar de la lógica formal a la trascendental. La objetividad, para Husserl, tiene su fundamento en la subjetividad (por ejemplo, contar y combinar⁷⁹); por tanto, Husserl reprocha a los lógicos por su falta de una “exploración filosófica seria acerca de los orígenes de los conceptos fundamentales para la matemática formal”. Husserl clasifica la lógica formal en “apofántica formal” y “ontología formal” (lo que ya difiere de la clasificación de Smith). Debe tenerse en cuenta que *Lógica formal y trascendental* tiende a ser un esbozo programático del proyecto de Husserl, siendo también una autorreflexión de Husserl acerca de tal programa; por ello, lo vemos moverse hacia delante y hacia atrás constantemente en sus consideraciones. La apofántica formal concierne tres niveles, a saber: la morfología pura del juicio, la lógica de la consecuencia (o no-contradicción) y la lógica de la verdad⁸⁰. También puede decirse que concierne los significados de las operaciones sintácticas, que Husserl denomina “categorías de significación” y las cuales pertenecen a la “región de sentidos” como algo distinto del objeto⁸¹. En general, la apofántica formal lidia con las “categorías sintácticas”, mientras que la ontología formal lo hace

⁷⁸ Husserl & Koestenbaum, *Paris Lectures*, 14.

⁷⁹ Husserl, *Lógica formal y trascendental*.

⁸⁰ S. Bachelard, *A Study of Husserl's Formal and Transcendental Logic*, 40.

⁸¹ Crosson, *Formal Logic and FOrmal Ontology*. 263.

con "multiplicidades objetivas". Husserl trata de apuntar que la lógica formal, desde Platón en adelante, ha sido desarrollada como un sistema deductivo que adquiere su madurez en el concepto de Leibniz de una *mathesis universalis*, la cual identifica con la lógica formal. La tarea de Husserl, como indica claramente Suzanne Bachelard en su *A Study of Husserl's Formal and Transcendental Logic*, es ir más allá del criticismo formal de la cognición (es decir, la *mathesis universalis*), para llegar a un criticismo trascendental, el único que puede "plantear realmente una teoría universal de la ciencia, puesto que es un criticismo de la vida intencional que en sí misma 'constituye' campos y teorías"⁸² La estrategia de Husserl consistió en comenzar cuestionando su propia separación precedente de la lógica formal en lógica apofántica y ontología formal:

¿Puede distinguirse en general una *ontología formal* de una lógica apofántica, aunque sólo sea como correlato de ésta? ¿Resulta dicha distinción de un mero cambio de actitud: del cambio de la actitud dirigida a las proposiciones a la actitud dirigida a los objetos? [...] ¿Mas, qué sucedería ahora si quisiéramos determinarlo con *pureza* por conceptos "ontológico-formales", tales como "objeto", "propiedad", "relación", "pluralidad", etcétera, es decir, por las variantes de "algo en general"? ¿Son éstas otra cosa que *conceptos "categoriales"*, es decir, conceptos nacidos de una mera abstracción de las *formas sintácticas* con que captamos el objeto en acciones sintácticas (acciones judicativas) de niveles variables?⁸³

Husserl liga la lógica apofántica y la ontología formal debido a que para aprehender el objeto se requerirá siempre, por una parte, de una ontología formal que especifique las relaciones entre estados de cosas, la parte y el todo, y por otra parte, deberá poder derivarse un método lógico que mantenga su consistencia, por lo que ambas disciplinas "se encuentran en una correlación perfecta y, por este motivo, deben sostenerse como una sola ciencia"⁸⁴. La objetividad siempre se basa en modos de formas categoriales, y el método fenomenológico es una ciencia que busca atender a esta

⁸² S. Bachelard, *A Study of Husserl's Formal and Transcendental Logic*, 111.

⁸³ Husserl, *Lógica formal y trascendental*, 110-1.

⁸⁴ S. Bachelard, *A Study of Husserl's Formal and Transcendental Logic*, 96.

objetividad categorial. En este sentido, la lógica y la ontología no pueden separarse, puesto que la validez de un juicio (considérese la cópula $s = P$) demanda de algo más que sí misma. El movimiento de una lógica formal a una trascendental establece un fundamento fenomenológico de lo "formal", el cual es intencionalmente formal (subjetivo), pero no extensionalmente formal (símbolos), y por tanto "trasciende la lógica objetiva al integrarla en una lógica capaz de alcanzar la plena comprensión de sí misma". En la investigación de ontologías formales, raramente se discute el método fenomenológico, y el concepto central que Husserl llama meditación [*Besinnung*], basado en los dos polos de la conciencia y su objeto, parece haber sido olvidado o ignorado. La meditación se basa en los dos polos, a saber, la conciencia y su objeto; y a la vista de las confusiones sobre el modo de donación del objeto, así como de la falta de claridad del juicio, la conciencia exige una interpretación [*Sinnauslegung*] como dialéctica entre la evidencia y la realización de los sentidos⁸⁵. La definición de Guarino de la ontología formal como "una teoría lógica que da cuenta de los significados de un vocabulario formal" lleva consigo un espíritu verdaderamente husserliano, al tiempo que supera la crítica trascendental que distingue a Husserl de otros lógicos como Frege o Carnap. Elaboraremos esta cuestión en el capítulo 5, el cual se centra en la obra tardía de Husserl *Experiencia y juicio*. La fenomenología de Husserl no es un tema sencillo de explicar, por lo que en el resto de este capítulo centraremos nuestra atención en algunos de sus conceptos, como la intencionalidad, así como en objetos relevantes para nuestra investigación.'

Intencionalidad maquina y ontología computacional

Antes de continuar con nuestra discusión sobre la ontología formal de Husserl y su economía intencional, me gustaría introducir aquí la obra de Brian Cantwell Smith. Cantwell Smith no es uno de esos odontólogos en el campo de Barry Smith; antes bien, creo que más que Cantwell Smith ha integrado la fenomenología de Husserl

⁸⁵ S. Bachelard, *A Study of Husserl's Formal and Transcendental Logic*, xlv, xxxix.

en el desarrollo de la ontología formal más que ninguna otra persona. Cantwell Smith es también un filósofo de la computación cuya obra es concreta y especulativa, aunque ignorada por la comunidad filosófica. La introducción aquí de su obra sirve, en primer lugar, como una oportunidad de volver a la cuestión de la sintaxis y la semántica, que caracterizamos como forma de pensar acerca de los orígenes de los objetos digitales; y en segundo lugar, como oportunidad de elaborar el concepto de ontología, puesto que la obra de Cantwell Smith es una crítica de las prácticas ingenuas que se encuentra en ciencia de la computación, la cual raramente se toma en serio la ontología; y por último, al leer a Cantwell Smith y Husserl juntos, podremos movernos de una intencionalidad humana a una que también pueda adscribirse a máquinas. Así, buscamos encontrar un campo común entre la lógica formal y trascendental, preparándonos para lo que trato de esbozar en el capítulo 5, una lógica transductiva.

A primera vista, las ontologías y la semántica no son dos temas totalmente separados. Hasta ahora, hemos ofrecido un tratamiento de lo que las ontologías significan para los humanos, pero, ¿qué significan estos objetos para las máquinas? Hemos visto que los objetos digitales se componen de relaciones formales y estructurales. ¿Resulta esto significativo sólo para sus creadores y usuarios? ¿O, en el proceso de implementación, hemos asumido ya que son también objetos para las máquinas? Es decir, ¿hemos asumido ya este poder intuitivo en las máquinas? Ciertamente, al nivel de los circuitos, los objetos digitales son solo diferencias de voltaje. ¿Pero experimentan las máquinas estas diferencias como “objetos” en sus operaciones? En la exposición precedente, hemos asumido hasta cierto punto que las máquinas son meramente “sintácticas”. Las ontologías formales y la representación del conocimiento discutidas hasta ahora solo tratan con representaciones o convenciones sociales⁸⁶, esto es, son antropocéntricas: Yo, el ontólogo, represento el mundo como tal y tomo esta representación como objetiva. Pero las ontologías son algo más que representaciones. Kant ya muestra esto en su *Crítica de la razón pura*: las categorías son productivas [*erzeugend*];

⁸⁶ Grueber, “Every Ontology is a Treaty”.

estas operan como una función que crea el concepto del objeto o el objeto en la mente junto con otras facultades. Los objetos dependientes de la mente son secundarios, pero objetos sin embargo. Algunos neurocientíficos (especialmente en el campo de la neurodinámica) podrían cuestionar si realmente se produce una representación conceptual en la mente; pero en las máquinas, esto es innegable. No son solo conceptuales, sino también materiales y sujetas a cálculos e interacciones.

El tema también se relaciona con la máquina “sintáctica”, que ya sugiere que las máquinas no son capaces de tener en cuenta a “objetos”, como demuestra el experimento de la habitación china de Searle. Debemos preguntarnos qué significa “pensar” aquí, y qué es lo “semántico” de una ontología (red semántica). Cuando Berners-Lee hablaba acerca de la mente global y la red semántica, ¿lo hacía sólo de manera analógica? Debemos recordar que tanto el pensamiento como la semántica se refiere aquí a una comprensión específica de la cognición humana. La idea de la máquina semántica es en sí misma una negación de la idea de la intencionalidad maquina. Este desafío puede comprenderse como implicando que (1) dado que la computación es tanto sintáctica como formal, no involucra semántica alguna, que (2) la intencionalidad tiene que ver fundamentalmente con la semántica, y que (3) por tanto, la computación no es en absoluto intencional⁸⁷. Desde el principio, los ingenieros han asignado afirmaciones lógicas a los ordenadores, mientras que los ordenadores mismos no perciben en absoluto los significados de estas afirmaciones. Uno puede por tanto argumentar que si los ordenadores comprendiesen la semántica, esta sería una semántica derivada y no originaria. Como plantea críticamente Brian Cantwell Smith:

Mucha gente ha argumentado que la semántica de los sistemas computacionales es intrínsecamente derivada o atribuida (es decir, del tipo que poseen los libros y signos, en el sentido de ser adscritas desde fuera por los observadores o usuarios), en contraposición a aquella del pensamiento y lenguaje humano, que es asumida como

⁸⁷ Cantwell Smith, *On the Origin of Objects*, 9.

originaria o auténtica. Dudo de que esta distinción resulte útil (o adecuada), así como de su aplicabilidad a los ordenadores⁸⁸.

Cantwell Smith argumenta que podemos realmente pensar acerca de una teoría de la intencionalidad aplicable a una teoría de la computación. Propone que, en primer lugar, debe preguntarse qué es la semántica, o más concretamente cuál es esa semántica que los filósofos afirman que las máquinas no poseen (puesto que, para él, empíricamente, una máquina no trabaja con meras representaciones y símbolos). En segundo lugar, debe preguntarse si acaso la intención tiene que ver única y exclusivamente con la semántica, y si es así, con qué tipo de semántica. Su propio argumento puede resumirse como, primero, que el carácter derivativo es el origen de la computación, y, segundo, que la semántica derivada es una muy real. Insiste en que los símbolos deben poseer una semántica, "i.e.: tener una interpretación real, ser interpretable, lo que sea, para que pueda haber algo sustantivo respecto de lo cual proceda de manera independiente su manipulación. Sin un carácter semántico que se mantenga entre bastidores, la manipulación formal de símbolos colapsaría en el vacío"⁸⁹. Esto implica que debe haber alguna clase de intencionalidad, o al menos alguna actividad cognitiva de cierto tipo en los ordenadores. En otras palabras, en lugar de ser puros símbolos o semántica de lenguajes naturales, hay algo más en las operaciones sobre objetos en las máquinas.

Para Cantwell Smith, los datos computacionales son como datos de los sentidos y deberían ser tratados como un *flujo de conciencia*, y la computación (así como la cognición) actúa sobre este flujo creando categorialmente la forma objetiva a través de dichos datos. Podemos ver aquí un nexo importante entre metadatos, esquemas de metadatos y objetos digitales. Bajo la intención de los algoritmos, los esquemas de metadatos actúan como categorías y crean formas objetivas a partir del flujo de datos, presentándonos así los objetos digitales. El proyecto especulativo de Cantwell Smith consiste en desarrollar una teoría fundacional de la computación

⁸⁸ *Ibid.*, 10.

⁸⁹ *Ibid.*, 15.

basada en objetos, lo que denomina "metafísica sucesora" y "metafísica de la presencia". La semántica de las máquinas puede revelarse cuando este acercamiento hacia las ontologías se clarifica adecuadamente. Smith también admite el problema de la incertidumbre de la representación del conocimiento y argumenta que lo que está en juego no es solo la ontología de la computación, sino la naturaleza misma de la ontología. Nuestras ontologías del mundo están estrechamente relacionadas con nuestros compromisos con el mundo; por tanto, la comprensión del ingeniero de una ontología médica es distinta de la de un médico, puesto que poseen distintos compromisos e implicaciones con el mundo con que tratan. Para exponer este problema en el marco de la comprensión de la ontología en computación, Cantwell Smith propone volver a los orígenes de los objetos, esto es, a la cuestión de cómo los organismos perciben las cosas. A partir de ahí, procede a la cuestión de cómo esta teoría puede aplicarse a la construcción de ontologías en máquinas:

No hay manera de proceder en general en este proyecto de desarrollar una teoría comprehensiva de la computación que asuma criterios empíricos y conceptuales, excepto tratando directamente con la metafísica y la ontología⁹⁰.

Esto significa que para acercarse a esta cuestión, es necesario reexaminar el concepto de representación. El proyecto propuesto por Cantwell Smith es que es necesario pensar acerca de los objetos situándolos en su propio mundo, en el sentido que denomina "fundacional"⁹¹. Según Cantwell Smith, nuestras representaciones del mundo, así como nuestros compromisos ontológicos con éste, provienen de este registro, el cual también subyace a la posibilidad de la computación. En último término, Cantwell Smith afirma que "la distinción entre representación y ontología es indefinida, vaga, inestable, etc."⁹², puesto que

⁹⁰ *Ibid.*, 64.

⁹¹ Desde esta perspectiva, Cantwell Smith muestra algunos motivos heideggerianos, especialmente cuando critica la separación entre sujeto y objeto, contrastando con que para él "la conclusión es muy sencilla: el mundo, nuestro mundo, es uno". Esto es similar a lo que Heidegger llama ser-en-el-mundo.

⁹² *Ibid.*, 349.

uno no puede tratar los *qué*, los *sí*, los *porqué* y los *por tanto* de la representación sin tratar el tema de los compromisos ontológicos y metafísicos de la gente que los utiliza para registrar. Y uno no puede hacer estas cosas porque las prácticas representacionales y los compromisos metafísicos no son fenómenos independientes⁹³.

Cantwell Smith ha desarrollado una teoría del registro, refiriendo a la correlación entre la percepción del sujeto y la presencia del objeto. Para él, uno debe pensar sobre el origen de los objetos, y tratar esta fundación es necesariamente una tarea metafísica. Sitúa el registro como término medio entre la representación y la ontología, el nexo entre el “¿qué es esto?” de la ontología y el “¿cómo se representa?” de la epistemología. Esta es también la correlación intencional entre sujeto y objetos. Más aún, el proceso de registro revela que tanto los científicos de la computación como las máquinas deben entender la ontología como dinámica de registro, en lugar de como categorías estáticas. El proyecto de Cantwell Smith, a mi parecer, tiene dos efectos: primero, se acerca de un modo nuevo a los científicos computacionales por su poca atención a la ontología y la intencionalidad, permaneciendo dogmáticos en su construcción de ontologías; y segundo, demuestra cómo un acercamiento a la correlación sujeto-objeto en ontología puede pensarse no solo en humanos, sino también en máquinas. Dedicó dos capítulos a su idea de registro, el primero de los cuales discutiremos aquí por ser el más relevante para nosotros. Esta discusión acerca del registro nos llevará también a reconocer la similitud entre el acercamiento de Cantwell Smith y el método fenomenológico de Husserl, pese a utilizar distintos vocabularios. Espero que a través de la siguiente comparación podamos establecer un nexo sólido entre las investigaciones fenomenológicas del siglo veinte y la filosofía de la computación, siempre asociada con la filosofía analítica. El proyecto de un “origen de los objetos” de Cantwell Smith coincide con el eslogan de la fenomenología de “volver a las cosas mismas”. De hecho, el libro de Cantwell Smith *On the Origin of Objects* es chocante por su impresionante forma de integrar algunas tendencias de las distintas fenomenologías

⁹³ *Ibid.*, 350.

de Husserl y Heidegger, como la comprensión de la cognición del primero y la discusión del segundo sobre el ser-en-el-mundo.

Cantwell Smith sobre el origen de los objetos

Cantwell Smith analiza el registro a través de la interacción entre una región proto-subjetiva (región-s) y una región proto-objetiva (región-o). La idea de registro involucra un proceso con tres pasos referidos como “seguimiento”, “separación” y “estabilización”. Siguiendo el ejemplo de Smith, imaginemos que una rana ve una mosca volando frente a ella y en constante movimiento. La rana detecta la presencia de la mosca, pero sin prestar atención. Esto es a lo que refiere el concepto husserliano de *pre-predicación*, como aquello que ocurre antes del acto intencional del sujeto. Luego la mosca se va volando a la vista de la rana; este cambio exige una retracción, darse cuenta del irse volando de la mosca. Ahora la rana comienza a registrar la mosca para tener una idea de ésta. Esto es lo que Husserl llama “interpretación”: el acto intencional que actúa como la lente de una cámara, capaz de hacer zoom a ciertos aspectos de la mosca. El sujeto es capaz de interpretar lo que está presente mediante la *ideación* del objeto al modificar lo que Husserl llama el “horizonte”. Smith lo expresa del siguiente modo:

Tomar un objeto como un individuo significa recolectar una región extendida del flujo y tratarlo como unidad. Esto implica que el sujeto debe mantenerse en una relación con lo que es en tanto que unidad, lo cual implica que el sujeto debe estar en una relación con lo que es idéntico o común a través de la región espacial y temporal constitutiva, y por lo mismo, debe ignorar o dejar de lado la multitud de variaciones internas relativas a sus partes, o a través de su vida⁹⁴.

Esto es comparable con el acercamiento fenomenológico de Husserl, por el cual se toma consciencia como un flujo y se ve la responsabilidad de la mente como unificadora de este flujo para formar la unidad del objeto como tal. La reducción fenomenológica es un intento de producir la idealización del objeto mediante la *ideación*

⁹⁴ *Ibid.*, 226.

de su unidad⁹⁵. Por ejemplo, cuando veo una casa desde un lado y después por detrás, sé que es la misma casa. Incluso si, un día, parte del muro cae, todavía podré reconocerla como la misma casa. La ausencia de la casa no destruye su idea, sino que confirma la idea como tal. Cantwell Smith continúa diciendo que esta separación es importante, puesto que las cosas están presentes dada su ausencia. En su propio lenguaje, la región-s debe separarse de la región-o en su entrelazamiento, y la región-s podrá llevar a cabo la estabilización mediante esta separación. La ausencia es la condición de la retención, y esta retención trae el objeto a presencia.

Por ponerlo de manera más cuidadosa: para estar presente ontológicamente (esto es, para estar materialmente presente), un objeto debe estar también (al menos parcialmente) ausente metafísicamente, en el sentido de estar parcialmente fuera de un alcance efectivo⁹⁶.

Esto coincide con la idea de Husserl de que la ausencia o inexistencia es precisamente el fundamento teórico de la intencionalidad. La intencionalidad designa la habilidad del ego de correlacionar el mundo que le es dado, o siguiendo a Husserl, "la conciencia es ser consciente de algo". Puede ofrecerse otro ejemplo con la idea husserliana de la conciencia temporal del objeto temporal [*Zeitobjekt*]⁹⁷, que consiste en el juego mutuo entre lo que llama retención primaria, retención secundaria y protención. La retención primaria es la impresión retenida en las inmediaciones del pasado. Las inmediaciones del pasado pueden ser además retenidas y recolectadas en la memoria, lo que constituye la retención secundaria⁹⁸. Las retenciones condicionan la protención, que es tanto anticipación como proyección.

⁹⁵ Es en este punto que Bernard Stiegler propone que la idealización sólo puede existir cuando el producto de la ideación es exteriorizado como un objeto técnico, que también es un pasaje desde una retención primaria y secundaria a una terciaria.

⁹⁶ Cantwell Smith, *On the Origin of Objects*, 233.

⁹⁷ Husserl et al., *Phenomenology of the Internal Time-Consciousness*.

⁹⁸ *Ibid.*, 57.

De hecho, Cantwell Smith establece un paralelismo entre la correlación sujeto-objeto mediante el proceso de estabilización y la distinción de Husserl entre la temporalidad de la percepción y la percepción de la temporalidad (así como entre la conciencia de la unidad y la unidad de la conciencia en Kant)⁹⁹. La primera noción refiere a la habilidad de identificar que la mosca que vuela de un lado a otro es la misma mosca cuando está estática, mientras que la segunda refiere a la habilidad de unificar distintas percepciones de "la" mosca en el concepto de "una" mosca. De este modo, el registro de Smith puede concebirse como similar a las preocupaciones de Husserl con un mecanismo cognitivo (temporalidad de la percepción) más que uno psicológico (percepción de la temporalidad). El registro es importante para Cantwell Smith dado que es la condición por la que el sujeto es capaz de participar en y representar el mundo.

Podemos ver aquí que las dos correlaciones, (1) sintaxis-categorías y (2) semántica-sentidos no pueden ser fácilmente separadas. Pero sorprendentemente, en la bibliografía de su libro, no hay una sola referencia a las obras de Husserl¹⁰⁰. Esto no pretende en absoluto criticar el proyecto de Smith; de hecho, es a través de su obra que podemos establecer tal intimidad entre fenomenología y computación, lo que también nos presenta con un nuevo tipo de razón especulativa. Sin embargo, hay todavía una diferencia entre Husserl y Cantwell Smith, en tanto que el segundo está comparativamente más preocupado por "volver a los objetos". Cantwell Smith presta más atención a los referentes, mientras que Husserl lo hace a los juicios. Es decir, para Husserl, es siempre el sujeto el que determina la unidad de los objetos, mientras que para Cantwell Smith, la individualidad siempre es una unidad constituida de referentes. La afinidad entre ambos muestra una línea de investigación a través del método fenomenológico especulativo que tiene dos implicaciones prácticas.

⁹⁹ Cantwell Smith, *On the Origin of Objects*, 229. La frase usada por Husserl es "sensación de duración y duración de la duración"; véase: Husserl et al., *Phenomenology of Internal Time-Consciousness*, 30.

¹⁰⁰ Hay, sin embargo, dos breves referencias a Husserl por su nombre, *ibid.*, 13 y 229.

En primer lugar, la computación ha sido dominada por la lógica y las matemáticas. Incluso para los filósofos que trabajan en ontología formal, solo una *parte* del Husserl temprano ha sido tenida en cuenta, mientras que el Husserl tardío es denunciado como idealista trascendental¹⁰¹. En este caso, podemos incluso decir que la crítica de Cantwell Smith a la ontología computacional dogmática lleva consigo tal similitud con la fenomenología del Husserl temprano que fue incluso ignorada por la ciencia de la computación. La intuición esencial de Husserl fue naturalizada por la ciencia cognitiva, lo que se conoció como el movimiento de “naturalización de la fenomenología” a finales del siglo veinte¹⁰². Esta intuición pura ha devenido fundamento de la computación que Cantwell Smith ha criticado. La ontología formal está en deuda con esta intuición pura o *Wesenserschauung* por la cual los objetos digitales obtienen sus formas ideales y tipológicas. La idealidad de los objetos digitales completa el proceso cognitivo de los sistemas computacionales como un todo. En el capítulo 5, veremos que el Husserl tardío fue, de hecho, en dirección casi opuesta a la de su época temprana. Su crítica a la formalización como “tecnificación”¹⁰³ ofrece una nueva perspectiva desde la cual cuestionar la objetividad de un objeto. En segundo lugar, esta afinidad con la fenomenología husserliana o la intencionalidad nos abre también al subsiguiente siglo de investigación fenomenológica sobre la existencia de los objetos y la intencionalidad, pero esta vez también con las máquinas. Esta tradición, en la filosofía de Martin Heidegger, Alfred Schutz y otros, ha sido capaz de ofrecer comprensiones e inspiraciones alternativas para la computación y la cultura computacional. De hecho, el cambio desde el Husserl temprano al tardío y la divergencia de Heidegger respecto del Husserl temprano son hechos significativos para nuestra investigación.

¹⁰¹ Smith, “An Essay in Formal Ontology”, 39-62.

¹⁰² Petitot, *Naturalizing Phenomenology*.

¹⁰³ El “giro” de Husserl se discute en el capítulo 5 de este libro, acerca de sus tres grandes obras tardías: *Experiencia y juicio*, *Lógica formal y trascendental*, y *La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental*.

De las ontologías a la ontología fundamental

El filósofo e historiador de la filosofía Étienne Gilson apunta a que la palabra *ontología* es realmente un término moderno, el cual aparece por primera vez en el siglo diecisiete¹⁰⁴. La aparición del término también se corresponde con una nueva comprensión acerca de la relación entre esencia y existencia de los entes. Según Gilson, el sujeto de la metafísica medieval se definía como el estudio de la cuestión del Ser en tanto que Ser, formulado por Avicena y luego asumido por los teólogos europeos. No es nuestra tarea elaborar una historia de la ontología, como ya han hecho en sus magníficos estudios Gilson o Heidegger, pero es importante comprobar que el concepto moderno de ontología se originó a partir de una ruptura en las percepciones sobre cómo se relacionan esencia y existencia. En la doctrina de Avicena, la existencia es un predicado de la esencia. Tomás de Aquino asumió la misma proposición, pero separándose también de esta. Probablemente podamos decir que el modo en que la existencia es añadida a la esencia es distinta en ambas doctrinas. Para Aquino, es en el acto de creación que “el Ser del creador crea libremente un ente que, como acto de su esencia, constituye un ente realmente existente”¹⁰⁵. Para Avicena en cambio, “la existencia de la esencia finita no es por tanto un acto que la creación le confiere [...], sino algo concomitante que le sobreviene o acompaña”¹⁰⁶. Duns Scoto argumentaría después, contra Avicena y Aquino, que no existe una distinción real entre ente y existencia. Lo que esta historia de la metafísica añade a nuestra discusión es que la cuestión del Ser en tanto que Ser no es en absoluto homogénea y, de hecho, define la dirección general del pensamiento occidental. La aparición de la ontología, que hoy en día es utilizada libremente, provino más o menos de la discusión sobre la relación entre esencia y existencia.

En el capítulo *Aux origines de l'ontologie*, Gilson argumenta que Francisco Suárez (1548-1617) jugó un papel importante para preparar la concepción de la ontología para la filosofía moderna. Según

¹⁰⁴ Gilson, *L'être et l'essence*, 144.

¹⁰⁵ *Ibid.*, 130.

¹⁰⁶ *Ibid.*, 131.

Suárez, *ens* es al mismo tiempo un participio presente y un nombre. Sin embargo, *ens* proviene de *sum*, que siempre significa existencia actual. Por ende, Suárez tiende a entender *ens* como un nombre que designa la esencia, la aptitud de existir¹⁰⁷. En tal formulación, el ente deviene la cuestión de la esencia, y la existencia expresa la aptitud de existir de la esencia. Gilson observa que para tal ontología, la esencia agota la riqueza del ente, y “en consecuencia es legítimo y útil demostrar que la existencia no puede ser añadida a la esencia real como una actualidad de otro orden”¹⁰⁸. La esencialización del ente en la escuela de Suárez prepara al ente como sujeto científico en que la existencia no es esencial. Esta línea de pensamiento fue continuada en la obra de Descartes, estudiante y discípulo de Suárez.

Nos volvemos ahora hacia Heidegger, puesto que creo que su crítica de la tradición cartesiana, que hizo desaparecer la existencia de la cuestión del Ser en tanto que Ser, es probablemente la más potente. La tarea de Heidegger fue recuperar la cuestión del Ser respecto de su esencialización, mediante lo que denomina, en *Ser y tiempo*, ontología fundamental. En comparación, tenemos también la ontología fundamental de Heidegger, que puede ser utilizada como base para una crítica al concepto de metafísica fundacional de Cantwell Smith, así como a otras utilizadas en IA e investigación en ontología formal. La ontología fundamental triunfó anunciando el fin de la fenomenología¹⁰⁹ y denunciando la existencia de un ego puro. Aunque no se dio cuenta de que el ego puro está implementado en las máquinas cibernéticas, la antítesis heideggeriana de la ciencia moderna y la tecnología es de hecho un testimonio contra estos fundamentos rigurosos de todas las ciencias. Si podemos generalizar la fenomenología husserliana como una “ciencia rigurosa” respecto a todas las entidades [*Sciendes*], entonces la fenomenología heideggeriana es una “ontología fundamental” que busca abordar la cuestión del Ser [*Seinsfrage*] en aras de ofrecer un fundamento que

¹⁰⁷ *Ibid.*, 146.

¹⁰⁸ *Ibid.*, 151.

¹⁰⁹ Heidegger y Stanbaugh, *On Time and Being*. En su ensayo de 1963 *Mi camino en la fenomenología*, anunció que “la era de la filosofía fenomenológica parece haber terminado”.

no sea epistemológico, sino la estructura formal de los entes como un todo (la analítica del *Dasein*). Las ontologías tradicionales se caracterizan por una mirada que se dirige siempre desde el sujeto hacia el objeto. La validez del objeto depende de la acción del “Yo pienso”, y la cuestión es: ¿qué pasa si el ego cartesiano es el talón de Aquiles de la metafísica moderna? El acercamiento heideggeriano comienza tratando de determinar aquello que no tiene presuposición, proponiendo que siempre somos un “ser-en-el-mundo”. La verdad no es aquello captado por los sujetos humanos. Antes bien, debe provenir de los entes mismos.

Para seguir este camino, Heidegger propone destruir todas las ontologías. Esta ambición es intrínseca a la investigación de Heidegger acerca del sentido del Ser, que consideraba sin respuesta en la historia de la filosofía. Para pensar el Ser con independencia de los entes, comúnmente entendidos en términos de “sujetos predicables”, Heidegger confronta directamente a Descartes y Edmund Husserl, puesto que el segundo basa su fenomenología, en último término, en la *res cogitans* cartesiana¹¹⁰. La crítica de Heidegger apunta a un error fundamental en el fundamento de la ontología cartesiana. Descartes distinguió entre *res cogitans* y *res corporea*, o llanamente, entre “espíritu” y “naturaleza”. La sustancia de la *res corporea* sólo puede ser captada en la extensión, denominada así *res extensa*. Esto no significa que la sustancia sea *res extensa*, puesto que la sustancia en sí misma es difícil de tratar puesto que no pertenece a nada más a que a sí misma, de manera que ésta sólo puede ser aproximada mediante la *res extensa*, esto es, en términos de longitud, anchura, color, etcétera. Por otra parte, para Descartes, el término *sustancia* no es apropiado para describir a Dios, por lo que al considerar definiciones como “Dios es” y “el mundo es”, el “es” requiere de diversos sentidos. De otro modo, el ser sería unívoco, lo que implicaría que “o bien lo creado sería pensado como increado, o bien lo increado se rebajaría a la condición de creado”¹¹¹. De manera que el sentido del ser permanece sin respuesta en la separación radical entre Dios, el Yo y

¹¹⁰ Lo cual no significa que Husserl y Descartes compartan la misma teoría. Veremos sus diferencias en el capítulo 5.

¹¹¹ Heidegger, *Ser y tiempo*, párrafo 93.

el mundo, y la sustancia de los entes en el mundo solo puede ser tomada en términos de *res extensa*. Como resultado, “el término *substantia* tiene a veces significación ontológica, y a veces significación óptica, pero ordinariamente, una borrosa significación óntico-ontológica”¹¹². Esta fundación de la ontología cartesiana, según Heidegger, es un error que pasa por alto la fenomenalidad de aquello a la mano:

su interpretación [de Descartes] y los fundamentos de ella conducían a pasar por alto tanto el fenómeno del mundo como el ser del ente intramundano inmediatamente a la mano¹¹³.

Esta malinterpretación del ente como *res extensa* lleva al problema por el cual los entes en el mundo se identifican con su ser-a-la-vista. La tesis de Heidegger busca hacer del fenómeno del ser-a-la-mano un desafío para el fundamento ontológico cartesiano del ser-a-la-vista. En el caso del martillo, el *Dasein* no requiere de una representación del martillo como una colección de atributos cuando lo utiliza para golpear un clavo. La *res extensa* del martillo se repliega hacia el fondo como si no tuviese importancia. De manera que la totalidad de la interpretación cartesiana de los objetos ya no se sostiene; y, sin embargo, el método cartesiano es tan influyente que penetra también a la comprensión del *Dasein*:

La idea del Ser como constante ser-a-la-vista no sólo ofrece a Descartes un motivo para identificar las entidades intramundanas con el mundo en general, así como para ofrecer una definición tan extrema de su Ser. También le aleja de traer a la vista el modo de ser del *Dasein* de manera ontológicamente adecuada [...]. Asume el Ser del “*Dasein*” (al cual pertenece constitutivamente el ser-en-el-mundo) del mismo modo en que asume el Ser de la *res extensa*, a saber, como sustancia¹¹⁴.

La crítica heideggeriana rechaza totalmente el método cartesiano de tomar las cosas como *res extensa*. Esta crítica es empleada por el filósofo americano Hubert Dreyfus en su rechazo de la re-

¹¹² *Ibid.*, párrafo 94.

¹¹³ *Ibid.*, párrafo 95.

¹¹⁴ *Ibid.*, párrafo 96 [trad. propia para adaptarla al contexto].

presentación del conocimiento utilizada en la *Good Old Fashioned AI* (GOFAI)¹¹⁵. Si la IA sigue el método cartesiano, entonces sus fundamentos, según estos argumentos, serán claramente deficientes. Hay otro punto que es de cierto modo oscuro en estas críticas. Como dice Heidegger, la ontología cartesiana sólo puede pensar acerca de las cosas en el ámbito definido de las entidades mismas. Es decir, el ente no significa más que su sustancia. Heidegger sostuvo que, en el método cartesiano, o en las ontologías en general en la metafísica moderna, todas las preguntas giran en torno a los entes, pero no al Ser.

Heidegger y el origen de la *Gestell*

La distinción entre Ser y entes constituye lo que Heidegger denomina la diferencia ontológica [*ontologische Differenz*]. La diferencia ontológica también se manifiesta en la diferenciación entre objeto [*Gegenstand*] y cosa [*Ding*]. El término alemán para objeto, *Gegenstand*, es una traducción de Christian Wolff del latín *ens*, que es a su vez el sujeto de la ontología¹¹⁶. Con esta traducción, Wolff sigue a Suárez y toma la esencia, en lugar de la existencia, como “primaria en el ente y fuente de todas sus operaciones”¹¹⁷. Heidegger comparte la crítica de Gilson, puesto que para ambos, para investigar la cuestión de la existencia es necesario salir de tal marco ontológico. La traducción de *ens* por *Gegenstand* caracteriza para Heidegger el problema de la ontología, puesto que refiere literalmente a la relación de oposición entre seres humanos y objetos: estar (*stehen*) contra (*gegen*). Los objetos se corresponden con una comprensión epistemológica de las cosas, o su presencia. Las cosas, para Heidegger, constituyen la estructura potencial del ente mismo, la cual va más allá de su apariencia y funcionalidad, tematizándose como conocimiento formal. La crítica de Heidegger de los objetos comienza con su comprensión acerca de la constitución de las cosas o la naturaleza, preguntándose por qué la metafísica occidental se

¹¹⁵ Dreyfus, *What Computers Can't Do*.

¹¹⁶ Courtine, “Suárez, Heidegger, and Contemporary Metaphysics”, 74.

¹¹⁷ Gilson, *L'être et l'essence*, 177.

denomina metafísica, respondiendo que esto proviene de su fundamento en la física, o por usar el término griego, *physis* (φύσις)¹¹⁸. La historia de la metafísica es también la historia de la determinación del Ser y la verdad. Heidegger comprende la idea de la verdad (*Aletheia*) como el presentarse de la presencia (*Anwesen*) en el pensamiento griego presocrático. Esto debe distinguirse de otro modo de presencia, el cual no es más que el estar presente "frente" a nosotros. Heidegger pretende comprender el sentido originario de la presencia como algo que se nos acerca y, de hecho, alcanza al ser humano en un sentido extático¹¹⁹. Este modo de captar las cosas como presencia implica un proceso por el cual las cosas pierden su dimensión temporal, preparándose para su apropiación hilomórfica. La separación de materia y forma, concebida por Aristóteles en términos del proceso por el cual la estatua es producida¹²⁰, separa al mismo tiempo la *theoria* de la *praxis* y la *poiesis*. La *theoria*, como metafísica productiva, identifica *eidos* y *logos*, transmutándose a sí misma de *vita activa* a *vita contemplativa*¹²¹. Esta mala concepción de las cosas llevó a una incomprensión de la producción, un pensamiento expresado en el actuar. Tal mala concepción se amplificó en el cambio de la técnica a la tecnología. El sentido original de *techné* como relacionada con *theoria*, *praxis* y *poiesis* se perdió también en la transformación del conocimiento. En *La pregunta por la técnica* (1954), Heidegger trató de identificar una ruptura en la historia de la tecnología, la cual comenzó en el siglo quince, separando la *techné* de la ciencia moderna y la tecnología. Según Heidegger, la *techné* en griego antiguo es también *poiesis*, un proceso de traer a presencia. Heidegger cita las cuatro causas de Aristóteles:

¹¹⁸ Heidegger, *Die Geschichte des Seins*, GA 69, 6.

¹¹⁹ Véase: Malpas, *Heidegger's Topology*, 10-1. Malpas cita a Heidegger en *Ser y tiempo*: "presencia significa: el constante permanecer que se acerca al hombre, lo alcanza, se extiende hacia él [...]. No todo presentarse es necesariamente presente. Algo curioso. Pero encontramos tal presentarse, el acercarse que nos alcanza, también en el presente. En el presente, también, se nos ofrece el presentarse" [trad. propia].

¹²⁰ En el capítulo 1, citamos la demostración de Aristóteles de la relación entre forma y materia en la construcción de una estatua.

¹²¹ McNeil, *Glance of the Eye*, 242-5.

1. la *causa materialis*, el material, la materia con la que se prepara, por ejemplo, una copa de plata; 2. la *causa formalis*, la forma, la figura en la que se introduce la materia; 3. la *causa finalis*, el fin, por ejemplo, el sacrificio por el cual la copa requerida determinada según materia y forma, y 4. la *causa efficiens*, que produce el efecto, la copa real hecha, el platero¹²².

Las primeras tres causas son correlaciones materiales que preparan el camino hacia la cuarta. Por ejemplo, la copa está hecha de plata, su forma se debe a la naturaleza misma de la plata y también es responsable de la forma particular del sacrificio. Podemos replantear las tres causas como materia, forma y función. Por ofrecer otro ejemplo, el de hacer un cuchillo, necesitamos material, un metal, la forma del cuchillo y hacerlo de acuerdo con su función, ya sea pelear, cortar o abrir cartas. Las tres causas se corresponden aparentemente con la visión de sentido común de la creación de artefactos. La cuarta causa, la *causa efficiens*, no ha sido bien interpretada, pero, según Heidegger, no es realmente el platero. Éste es el que actúa según las tres primeras causas, pero no puede ser la cuarta. Escribe Heidegger:

Sobreponer [*überlegen*] se dice en griego *legein*, *logos*. Éste reposa en el *apophainesthai*, en el traer a aparecer¹²³.

Este traer a aparecer a la presencia es la *poiesis* griega, o *her-vorbringen* alemana. Heidegger continúa: "El producir acontece solamente cuando llega lo velado a lo desvelado. Este llegar se mueve y descansa en lo que nosotros llamamos desocultar. Para designarlo los griegos tenían la palabra *aletheia*"¹²⁴. La causalidad final porta consigo la posibilidad de desvelar o iluminar [*Lichtung*], en que la relación de los humanos y las cosas salta a la luz. El problema de la tecnología moderna, según Heidegger, es resultado de aquello a lo que se refiere como "existencias/reservas" [*Bestand*]. Una existencia o reserva denota una cosa definida por el hecho de que puede ser ordenada y calculada, donde incluso el tiempo y el espacio se comprenden como meras medidas. Las existencias son necesariamente el fundamento

¹²² Heidegger, "La pregunta por la técnica" en *Filosofía, ciencia y técnica*, 116.

¹²³ *Ibid.*, 118.

¹²⁴ *Ibid.*, 120.

de la tecnología moderna, y no supone ninguna sorpresa que éstas tengan su fundamento en el concepto de *Gegenstand*. El pensamiento intrínseco a este modo de producción es llamado *Gestell* por Heidegger, para quien la *Gestell* reemplaza a la *techné* como esencia de la tecnociencia moderna. La reavivación de las cosas requiere un retorno a la cuestión del mundo, recuperar el mundo de su objetificación por su restricción a un pensamiento lógico.

Desvinculación de objetos y vinculación al mundo

La ontología fundamental de Heidegger parece ser algo que la metafísica fundacional de Cantwell Smith no puede alcanzar, lo cual nos permite poner a ambas en cuestión. Probablemente podamos decir que para Cantwell Smith y Husserl, la investigación tiene que ver principalmente con el ser-a-la-vista, mientras que para Heidegger, es necesario ir más allá de este modo de conocer. ¿Cómo podemos comprender entonces esta diferencia? Quizá podamos afirmar que hay distintos órdenes de magnitud cuando nos acercamos al ser-a-la-mano y al ser-a-la-vista. El primero está estrechamente relacionado con las formas, puesto que para conceptualizar un objeto dándole la forma más general es necesaria una mirada que extraiga sus predicados. Esto está claro cuando pensamos en la coherencia entre las *Categorías* de Aristóteles y su hilomorfismo. La cuestión que sigue sin estar clara y que necesita ser interrogada de manera crucial es: ¿cuáles son las relaciones entre estos dos órdenes de magnitud? Una forma de afrontar esto podría ser afirmar que funcionan en términos de algo similar a los juegos del lenguaje de Wittgenstein, que vinculan la facultad del lenguaje con el mundo y prácticas rutinarias. Me gustaría moverme hacia una discusión acerca de la desvinculación, que es tanto una desvinculación del pensamiento respecto del mundo como una del objeto respecto del pensamiento. Ambas desvinculaciones se encuentran a medio camino. Una comparación entre Heidegger y Simondon sobre la desvinculación de los objetos técnicos puede clarificar esto.

Para Heidegger, el modo de comprensión de los objetos mediante predicación no es ya solamente un "punto de vista", sino la

totalidad del pensamiento originado en la metafísica moderna. En su ensayo de 1938, "La época de la imagen del mundo", Heidegger describe esta totalidad como una "imagen del mundo" [*Weltbild*]. Para éste, lo que caracteriza a la imagen del mundo no es la imagen del mundo sino el mundo "concebido y captado como imagen". Heidegger escribió que "El fenómeno fundamental de la Edad Moderna es la conquista del mundo como imagen. La palabra imagen significa ahora la configuración de la producción representadora. En ella, el hombre lucha por alcanzar la posición en que puede llegar a ser aquel ente que da la medida a todo ente y pone todas las normas"¹²⁵. Las tecnologías así creadas presuponen este pensamiento como imagen del mundo y tratan a sus objetos operativos como imágenes captables. El pensamiento se desvincula del mundo, puesto que éste es sólo una imagen que la mente puede contemplar.

Simondon, por otra parte, ve una desvinculación de pensamientos y objetos. En *Imagination et invention*, Simondon mostró cómo el ciclo de la imagen (percepción-imagen mental-símbolos) mueve la invención. Pero esta invención no se limita a los pensamientos. De hecho, se desvincula de los pensamientos cuando es realizada como objeto técnico. Podemos incluso observar que los objetos técnicos no siguen exclusivamente los caminos que se suponían para ellos. Podemos describir esto en término de una doble desvinculación. Primero, la concretización de los objetos técnicos trae a la luz nuevas funciones que no eran parte de su diseño. Simondon llama a éstas funciones sobreabundantes [*fonctions surabondantes*]¹²⁶. Esta realización en términos materiales siempre excede el objetivo de la invención, que originalmente consiste en solventar un problema:

Será parcialmente erróneo decir que la invención se lleva a cabo para alcanzar un objetivo, para realizar un efecto totalmente predicho por adelantado. La invención se inicia con relación a un problema, pero los efectos de la invención consisten en algo más que [*dépassent*] solucionar un problema¹²⁷.

¹²⁵ Heidegger, "La época de la imagen del mundo" en *Caminos de bosque*.

¹²⁶ Simondon, *Imagination et invention*, 171.

¹²⁷ *Ibid.* [trad. propia].

Simondon comparó esta desvinculación como diferencia con el concepto marxista de plusvalía. Estos excesos se acumulan y modifican el medio según su propia lógica. La segunda desvinculación ocurre cuando los objetos alcanzan las manos de sus usuarios. Estos objetos técnicos son entonces reinscritos en las vidas diarias de sus usuarios y producen nuevas imágenes y estéticas, las cuales se reintroducen en el ciclo de las imágenes. Hay una cierta tensión entre el énfasis de Heidegger en la totalidad de los pensamientos y la concepción de Simondon de la desvinculación de los objetos que no puede ser plenamente captada por los pensamientos. Podemos ver también que hay dos tipos de amplificación en dos ciclos, a saber, el ciclo de los pensamientos y el ciclo de las imágenes como invención. Uno amplifica el pensamiento como la totalidad de un sistema, mientras que el otro amplifica el poder de la imaginación en la invención. Sería difícil hacer un simple juicio, diciendo cuál es correcto y cuál se equivoca, puesto que involucran distintas causalidades que no pueden tomarse como mutuamente excluyentes. Si comprendemos estas diferencias como diferencias de órdenes de magnitud, entonces podríamos resolver la cuestión con un tercer término. Puede que podamos acercarnos a esto desde lo que Heidegger llama ser-en-el-mundo, puesto que esto también resuena en cierto modo con el concepto de desvinculación de Simondon, parcialmente porque los objetos en el mundo se encuentran siempre más allá de la contemplación humana.

Tiene sentido comenzar el resto de nuestro análisis en el medio, el punto en que ambas desvinculaciones se encuentran, que también es tercer término por el cual dos órdenes de magnitud son superados. Uno de los ejemplos más característicos del ser-a-la- vista en *Ser y tiempo* es el uso del martillo. Usamos un martillo sin tomar en consideración la idealidad de su apariencia y sin hacerlo una cuestión cognitiva. Antes bien, simplemente *lo usamos*. Los humanos no son actores que meramente observan. En este sentido, uno puede afirmar que, para Heidegger, todo puede ser un objeto técnico, o lo que Graham Harman renombra como “ser-útil” [*tool-being*]¹²⁸. Lo

¹²⁸ Harman, *Tool-Being*.

que aquí llamamos el “objetos técnicos” de Heidegger es algo distinto de los objetos técnicos de Simondon, que tienen más que ver con el conocimiento técnico (casi lo opuesto del objeto técnico). Los objetos técnicos de Heidegger tienen que ver con los modos de ser del objeto, accesibles a través del *Dasein* en el mundo. El mundo, como propone Heidegger, es una matriz de relaciones [*Bezugszusammenhang*]¹²⁹. El objeto técnico en el mundo también es configurado por la matriz de relaciones, que a su vez localiza el *da* del *Dasein* al ocultar situacionalmente el sentido [*Bedeutung*]. La cuestión fundamental es: ¿cambia la matriz de relaciones a través de distintos sistemas/mundos tecnológicos? ¿Y cómo se relaciona esto con el análisis de Simondon de las relaciones en los ensamblajes técnicos y entre humanos y objetos técnicos? Responder a esto será la tarea del resto del libro: producir un “salto cuántico” entre estos dos órdenes de magnitud. De hecho, a lo largo del resto del libro, no situaré a Simondon y Heidegger en oposición, sino que los consideraré justamente como representantes de diferentes órdenes de magnitud. Es fácil llegar a la conclusión de que la crítica a la tecnología de Heidegger proviene de una comprensión de los objetos, mientras que para Simondon, la tecnología no es sino la evolución de los objetos. De hecho, Heidegger y Simondon pretenden llevar a los humanos lejos de una concepción en que estos son el centro del mundo.

Estos dos acercamientos a la ontología, o, podemos decir, los dos acercamientos principales a los objetos (uno a través de sus estructuras formales y funcionalidad [ontología] y otro a través de la automanifestación de las cosas en la vida diaria [Ontología]) deben trabajar juntas y guiar nuestra investigación. Si la individualización se corresponde con la evolución de las ontologías y la lógica, entonces la individuación se corresponde con la Ontología, una teoría del ser-en-el-mundo. La individuación del objeto digital debe ser situada no sólo en la estructura del objeto mismo, sino también en sus entornos exteriores, los cuales constituyen parcialmente su medio asociado. Los medios asociados son únicamente posibles

¹²⁹ La traducción “matriz de relaciones” es propuesta por Richardson, *Heidegger: Through Phenomenology to Thought*, 56.

cuando tomamos la ontología en consideración y, por tanto, somos capaces de comprender la individuación. Planteando así la cuestión, la ontología es necesariamente técnica. Y la Ontología no puede avanzar sin su naturaleza técnica, si uno pretende captar los modos de ser de la cosa misma. Me gustaría reconciliar la oposición entre estas dos nociones de ontologías, así como la oposición entre sintaxis y semántica, mediante un tercer elemento: las relaciones. El capítulo 3 ofrece una interpretación de la *Bezugszusammenhang* de los objetos digitales al recuperar el concepto de relación en *Ser y tiempo* y su concepción en matemáticas y ciencias de la información. El capítulo 4 describe la evolución tecnológica según lo que yo llamo *relaciones intersubjetivas*, considerando cómo el tiempo puede articularse en un sistema técnico.

PARTE II

RELACIONES

CAPÍTULO 3

EL ESPACIO DE LAS REDES

En el capítulo 1 de este libro, expuse el concepto de objetos digitales como una manera de trazar un linaje técnico desde GSML hasta la web semántica siguiendo el concepto de *individualización* de Simondon, y en el capítulo 2 rastree el origen de los objetos en las teorías de Cantwell Smith, Husserl y Heidegger para comprender la complejidad del propio concepto. En este capítulo me propongo entender la *individuación* revisando y reinterpretando la noción de relación a través de la lectura de Heidegger y Simondon, así como desarrollar una genealogía desde Aristóteles, pasando por la filosofía medieval, Leibniz, Hume, Kant, Husserl y Russell, hasta las recientes tecnologías computacionales. Si podemos decir que la individualización implica una progresión de la forma, entonces la individuación da cuenta posteriormente de una transformación en el funcionamiento de las relaciones y las estructuras. A lo largo de nuestro análisis hasta ahora, hemos intentado acercarnos al objeto digital desde su forma (como en el esquema de metadatos). Los metadatos determinan el objeto y su más allá, a través de lo que yo categorizaría como “relaciones”. El concepto de relación ha sido poco discutido desde la filosofía medieval hasta hace poco, a pesar de que de todas formas ha estado presente y ha obsesionado a muchos filósofos. Aristóteles arrojó muchas dudas sobre él mientras determinaba sus categorías. Esto alimentó una tendencia a lo largo de la discusión entre los filósofos medievales, que discutían sobre si las relaciones pueden reducirse a accidentes externos pertenecientes a la sustancia o si las relaciones son propiedades monádicas de tipo sui géneris. A lo largo de este capítulo quiero exponer la cuestión de la “relación” en el contexto de *Sein und Zeit* de Heidegger. Tras ello, en el capítulo 4, desarrollaré el concepto de “interobjetividad”

como una lectura paralela de la historia especulativa de la tecnología de Simondon en *Du mode d'existence des objets techniques* para comprender el progreso técnico de la era de la información, especialmente en lo que respecta al concepto de "sistema técnico".

Ser-a-la-mano frente a Ser-a-la-vista

¿Dónde está el objeto digital? Si tomamos como ejemplo el ordenador que tengo delante, la respuesta es sencilla: señalo la máquina y digo: "¡Está ahí!". La propia máquina ocupa un espacio; informa al usuario de su existencia a través de su apariencia. El espacio ocupado es medible y calculable, y se presta a lo que Kant llamaría una "intuición pura", que permite percibir el objeto. Posteriormente, la cuestión se complica si preguntamos: "¿Cuál es el espacio de un objeto digital como una página de perfil de Facebook o una foto en Flickr?". Un objeto digital está en la pantalla, a pesar de su apariencia de objeto tridimensional. Pero no se extiende en el espacio físico, aunque parece "ocupar espacio". Podemos interactuar con este "espacio" utilizando el ratón o el dedo (si se trata de un dispositivo con pantalla táctil). Hay un espacio que existe en la pantalla, que se ha denominado *ciberespacio*. El "espacio" del ciberespacio sólo es significativo cuando consideramos la apariencia de un objeto, porque nos preguntaremos subsecuentemente: "¿Dónde está este objeto y cómo se nos aparece?". Esta pregunta nos aleja de la comprensión kantiana, porque para Kant el espacio es algo que hay que ocupar; se intuye, pero nunca deja de ser físico. Como dijo Kant, "eliminemos gradualmente de nuestro concepto empírico de *cuerpo* todo lo que tal concepto tiene de empírico: el color, la dureza o blandura, el peso, la misma impenetrabilidad. Queda siempre el espacio que dicho cuerpo (desaparecido ahora totalmente) ocupaba. No podemos eliminar este espacio"¹³⁰. Kant intentó demostrar que el cuerpo ocupa un espacio que no desaparece simplemente con la desaparición de las cualidades (es decir, no puede omitirse del propio concepto de cuerpo).

¹³⁰ Kant, *Crítica de la razón pura*, B5-B6.

Además, mientras el espacio de un "objeto digital" no esté definido a priori, no podremos articular el "ciberespacio" en términos del espacio que habitamos/encontramos cuando utilizamos una silla, un ordenador o cualquier otro objeto físico. Cuando las cualidades de un objeto digital desaparecen (como cuando las borrarnos capa por capa dentro de nuestros ordenadores), al final nos encontramos con que ya no hay nada allí. Si encontráramos algo, probablemente se trataría de algún registro o rastro que reconociera que algo existió allí anteriormente, o tal vez tomaría la forma de enlaces perdidos y errores generados durante el transcurso de su desaparición. ¿Es "pensable" el espacio de un objeto digital? Esta pregunta también nos motiva a investigar más a fondo el propio concepto de espacio. En *Ser y tiempo*, Heidegger intentó examinar la cuestión del espacio a través de un enfoque fenomenológico, según el cual hay que mirar más allá de la mera apariencia de los objetos mismos. Heidegger clasifica los objetos en dos categorías: "ser-a-la-vista" (*Vorhandene*) y "ser-a-la-mano" (*Zuhandene*). Estos dos conceptos corresponden también a la diferencia ontológica como dos modos de existencia de un objeto técnico. Estos modos se mencionarán con frecuencia a lo largo de los siguientes capítulos de esta obra, por lo que los abordamos a fondo en esta sección.

Ser-a-la-vista se refiere al modo de aprehender un objeto temáticamente y "situarse frente a" él. Estas formas de objetos están destinadas a la investigación científica. Para un ingeniero, un objeto digital no es más que algo presente, a la vista. Sin embargo, la forma no procede de la nada, sino de una aprehensión temática, como ya demostramos en el primer capítulo. Por lo tanto, el ser-a-la-vista está determinado por categorías. El *ser-a-la-mano*, por el contrario, corresponde a un modo de existencia del objeto completamente distinto; tiene su significación no en el ver teórico del objeto, sino en lo que Heidegger llama "trato" (*Umgang*). Esto no significa que no se dé un "ver" el objeto, sino que se da un modo diferente de "ver", que Heidegger llama "circunspección" (*Umsicht*). Debemos notar que "trato" y "circunspección" comparten el mismo prefijo *um-*, que significa "alrededor" en alemán, como también se encuentra en *Umwelt*, "entorno". Así que ambos modos apuntan a demo-

rarse (o “merodear”) en algún lugar. En el “trato”, el *Dasein* trabaja con el útil como si estuviera por casa, es decir, teniendo una sensación de familiaridad que Heidegger denomina “preocupación” (*Besorgen*). De nuevo, podemos identificar aquí otro juego etimológico, según el cual *Besorgen* procede de *Sorge* (traducido al español como “cuidado” y “cura”). La “preocupación” constituye una temporalidad en la que el *Dasein* está completamente absorbido sin ninguna reflexión autorreferencial. Por ejemplo, cuando utilizamos un martillo, no contemplamos necesariamente el propio martillo como objeto; simplemente lo utilizamos como si el martillo fuera a buscar el clavo por sí mismo:

[Ser]-en-el-mundo, según la interpretación que hemos hecho, quiere decir: absorberse atemática y circunspectivamente en las remisiones constitutivas del [ser]-a-la-mano del todo de útiles. La [pre]ocupación es, en cada caso, como es, sobre la base de una familiaridad con el mundo.¹³¹

También debemos entender el significado de “ser-a-la-mano” como un desafío a la ignorancia respecto al modo de existencia de los objetos técnicos exhibida a lo largo de la historia (como hemos comentado en la introducción). La fenomenología de Heidegger se distingue de la de Husserl precisamente en que Heidegger parte del *eidos* del objeto técnico hacia sus modos reales de ser. El enfoque fenomenológico se convierte así en una preocupación, no por captar la idealidad de los objetos, sino por el ser-en-el-mundo del *Dasein*. Esto implica un cambio de dos conceptos fundamentales dentro de la fenomenología, a saber, la reducción fenomenológica y la intencionalidad. En la Parte I vimos que, juntos, la reducción y la intencionalidad componen el método esencial para alcanzar la evidencia apodíctica de un objeto según la fenomenología de Husserl. En *Los problemas fundamentales de la fenomenología*, Heidegger desarrolló su propia versión:

¹³¹ Heidegger, *Ser y tiempo*, 84; Heidegger, *Sein und Zeit*, 76.

Para *nosotros*, la reducción fenomenológica significa la reconducción de la mirada fenomenológica desde la comprensión, siempre concreta, de un ente hasta la comprensión del ser de ese ente.¹³²

Para Husserl, la reducción fenomenológica presupone una reducción trascendental que exige un ego trascendental en sentido cartesiano. El ego es el polo desde el que la intencionalidad se dirige hacia el objeto. Y al ser consciente del movimiento intencional del ego, este es capaz de excluir toda presuposición y detalle irrelevante sobre el objeto de necesitar ser investigado. La preocupación de Heidegger no es la reducción del ego, sino la reflexión hermenéutica sobre el ser “en”; es decir, en lugar de un acto de distanciamiento del objeto, su gesto es partir del ser desde dentro. Así, en la fenomenología husserliana, la reducción es la condición de posibilidad de una investigación de la intencionalidad. La intencionalidad, como método fenomenológico, presupone la necesidad de la distancia, mientras que, para Heidegger, tal distancia debe ser eliminada para comprender el mundo. Por el contrario, Heidegger sostiene que la intencionalidad debe presuponer un “ser-en”:

La intencionalidad no es una relación subsistente entre un sujeto subsistente y un objeto subsistente, sino una constitución que constituye el carácter de relación del comportamiento del sujeto como tal. En tanto que estructura del comportamiento del sujeto, no es algo inmanente al sujeto, que necesitare posteriormente de una trascendencia, sino la trascendencia y, de este modo, pertenece a la índole esencial del ente que se comporta intencionalmente.¹³³

Evidentemente, tanto la reducción fenomenológica como la intencionalidad tienen para Heidegger un sentido ontológico o una relación con el mundo, no como una entidad, sino como significaciones. Por lo tanto, el modo de ser de los objetos técnicos constituye el ser-concernido del *Dasein*, ocupando la mayor parte de su vida cotidiana. Sin embargo, el demorarse del *Dasein* en los objetos técnicos puede interrumpirse a raíz de su posible fracaso. El ser-concernido se detendrá una vez que el *Dasein* se exponga a un en-

¹³² Citado por Dreyfus, *Being-in-the-World*, 21; desde Heidegger, *Los problemas fundamentales de la fenomenología*, 47.

¹³³ Heidegger, *Los problemas fundamentales de la fenomenología*, 373.

torno desfamiliarizado. A medida que el útil averiado vira hacia ser-a-la-vista, el *Dasein* adquiere una sensación de ser extraño. El ser-concernido del *Dasein* subraya la condición de posibilidad de una experiencia genuina del espacio (en contradicción con la entidad mensurable de la coordinación cartesiana). Esto significaría que el espacio es un "en", aunque no una entidad meramente observada. Siendo así, ¿qué caracterizaría a este "en", tanto en términos de espacio como de ser-a-la-mano?

Objetos técnicos, signos y espacio

Esto nos lleva inevitablemente a considerar la interpretación de Heidegger de la totalidad de remisiones (*Verweisungsganzheiten*) como la condición de posibilidad del ser-a-la-mano del útil. Un objeto técnico pertenece a la "totalidad de útiles" del para-algo (*um zu*). El "para algo" describe el ser-para algo del útil, que Heidegger también llama su remisión (*Verweisung*): así, cuando el martillo encuentra el clavo a través de la actividad de martillar, hace "remisión" al clavo, como aquello a lo que refiere su ser-para. Sin embargo, la remisión no es una línea singular que va de A a B, sino que siempre significa otras remisiones, por ejemplo, martillar significa la remisión del clavo y luego el objeto sobre el que estamos trabajando, por ejemplo, una mesa. Por eso identifica una totalidad de remisiones, porque cada una de ellas está, en última instancia, conectada con, o "remite" a, todas las demás. Así pues, el "en" debe evaluarse a través de una interpretación de la remisión.

El "en" tiene también otro significado, no el de "ser en", sino el del "en sí" (*an sich*). La misión de la fenomenología de "volver a las cosas mismas" se enfrenta a la idea de Kant de la cosa-en-sí (*Ding an sich*) como incognoscible a priori. Para los filósofos del idealismo alemán, como Fichte, Schelling y Hegel, este incognoscible constituía un problema que había que aclarar y resolver. En lugar de seguir este camino, Husserl se limitó a denunciar la cosa-en-sí como misteriosa. Sostuvo que una cosa siempre puede ser conocida o comprendida dentro de la capacidad cognitiva de los seres humanos, que es el propósito del método fenomenológico. Heidegger también

propuso el en-sí como cognoscible, pero nunca lo entendió como un conocimiento óntico; en cambio, consideró la cosa-en-sí como una cuestión de conocimiento ontológico. Este conocimiento, argumentaba, sólo puede alcanzarse mediante la interpretación del ser-a-la-mano:

Si se toma como punto de referencia primario y exclusivo el ente que está-ahí, la aclaración ontológica del "en-sí" resultará enteramente imposible.¹³⁴

La totalidad de remisión es una teoría del signo y la significación. El ser-a-la-mano no es una propiedad del útil, sino que sólo es accesible desde la comprensión de su remisión a otras entidades que constituyen el ser-concernido del *Dasein*. Este es un aspecto de la lógica hermenéutica, que siempre hay algo que se presupone. La circunspección no es conocimiento, sino una de las consecuencias del preconocimiento: "está en el 'Ahí' [*im 'Da'*] antes de toda constatación y consideración. Es inaccesible incluso a la circunspección, en la medida en que ésta siempre se dirige hacia entes"¹³⁵. Quisiera hacer aquí un paréntesis para presentar una exégesis de la interpretación de Heidegger de los signos en dos sentidos: (1) entender la estructura de los signos como un aspecto importante del *Umwelt*, que condiciona los actos cotidianos del *Dasein*, y (2) mostrar que Heidegger también socava el análisis de las relaciones, abogando posteriormente en su lugar por la *Vorstruktur* como unidad ambigua del conocimiento.

La teoría del signo de Heidegger en *Ser y Tiempo* es una prolongación de la discusión de Husserl sobre "la indicación y la expresión" en las *Investigaciones lógicas*, dando lugar a "algunas observaciones que complementan la investigación husserliana de acuerdo con una orientación radical"¹³⁶. El significado de la contribución de Husserl será discutido y reinterpretado en el capítulo 5 de este libro, pero para introducirlo brevemente aquí, Husserl distingue dos tipos de significación: marcas/signos, por un lado, y ex-

¹³⁴ Heidegger, *Ser y tiempo*, 83; Heidegger, *Sein und Zeit*, 75.

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ Heidegger, *Los problemas fundamentales de la fenomenología*, 229.

presión, por otro. Según Husserl, los signos significan a través de una asociación pasiva. Al captar el signo o la marca, no tematizamos el signo en sí, sino que respondemos como si estuviéramos programados. Las expresiones son diferentes de los signos porque tienen significado. La palabra "significado" debe interpretarse cuidadosamente aquí, ya que Husserl no dice que un signo no tenga significado (*Bedeutung*), sino que el signo es algo que reconocemos instantáneamente sin requerir de un proceso de explicación y realización del significado¹³⁷. La contribución de Heidegger parece dar prioridad a la indicación frente a la expresión porque la síntesis automática e instantánea apunta al ser-a-la-mano. Podemos observar esto en la definición de Heidegger de signo:

El signo no es una cosa que esté en esa relación que es el señalar hacia otra cosa [de indicación], sino que es un útil que lleva a circunspección explícita un todo de útiles, de tal manera que, junto con ello, se acusa la mundicidad de lo a la mano¹³⁸

La indicación [o señalización] yuxtapone el conjunto de útiles, del mismo modo que una remisión de A a B conecta con toda una red de relaciones. Un signo se pierde dentro del ser-concernido como entidad, que no puede definirse sin tener en cuenta el trasfondo completo. El trasfondo (o la totalidad de remisión) es la mundanidad del mundo¹³⁹. De ahí que Heidegger escriba que "este señalar del signo puede concebirse como 'remitir'"¹⁴⁰. De la misma manera, si entendemos el espacio en tanto ser-a-la-vista, perderemos la comprensión ontológica del mismo. Heidegger sostiene que "el espacio no está en el sujeto, ni el mundo está en el espacio"¹⁴¹. Esta afirmación constituye una paradoja: en primer lugar, porque nuestra percepción del espacio no es una negación de la realidad, ya que el objeto no está únicamente en la mente, sino también en el mundo; y, en segundo lugar, porque el espacio no es un contenedor que con-

¹³⁷ Este tema se trata con detalle en el capítulo 5.

¹³⁸ Heidegger, *Ser y tiempo*, 87; Heidegger, *Sein und Zeit*, 80. Citado por Dreyfus, *What Computers Still Can't Do*, 101.

¹³⁹ Heidegger, *Ser y tiempo*, 86; Heidegger, *Sein und Zeit*, 79.

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ Heidegger, *Ser y tiempo*, 117; Heidegger, *Sein und Zeit*, 111.

tenga la realidad, de modo que un objeto se encuentra instantáneamente a medio camino entre ser dependiente de la mente y ser independiente de la mente. Esta paradoja plantea dos cuestiones: ¿Cuál es la verdadera relación entre espacio y objeto? y ¿Qué posición ocupa el sujeto humano? La primera pregunta trae nuevamente a la palestra la idea kantiana de espacio, porque Kant enfatiza el hecho de que el espacio no puede ser visto meramente como un contenedor, sino que es en sí mismo la condición a priori del entendimiento, que él llama la "intuición pura". El término "puro" para Kant significa a priori, algo que no puede derivarse de la experiencia empírica. Por tanto, para Kant el espacio es a la vez objetivo y subjetivo. La pregunta de Kant es: ¿cuál es la condición de posibilidad que permite que lo objetivo (en el sentido de ser un objeto) se objective (en un sentido formal científico) en la experiencia subjetiva? La pregunta de Heidegger, por el contrario, es significativamente diferente. Él aborda la cuestión en otro nivel, preguntando: ¿cuál es la condición de posibilidad de la experiencia del espacio mismo? Y su solución es que el espacio debe presuponer un mundo, de ahí que resuelva la paradoja asignándole un nuevo significado ontológico:

El espacio no se encuentra en el sujeto, ni el sujeto considera el mundo "como si" éste estuviera dentro de un espacio, sino que el "sujeto", ontológicamente bien entendido, es decir, el *Dasein*, es espacial en un sentido originario. Y porque el *Dasein* es espacial en la forma descrita, el espacio se presenta como a priori.¹⁴²

Así pues, hablar de espacio es en realidad hablar de espacialidad, la cual supone un comportamiento hacia el mundo. La intencionalidad se convierte en situacional; no se dirige del sujeto al objeto, sino que surge del ser "en" del *Dasein*. Cuando se trata de un objeto digital, como ya hemos comentado, no podemos referirnos al espacio, porque este espacio es una mera percepción; por ejemplo, un objeto tridimensional no ocupa el espacio físico a pesar de estar determinado por la comprensión del espacio físico como si tuviera coordenadas x, y, z asignadas al objeto (el valor del eje z puede ser mucho más profundo que el grosor de la pantalla). Por ejemplo,

¹⁴² *Ibid.*

el método que utilizamos de deslizar el dedo por la pantalla de un iPhone para ver la siguiente imagen produce la ilusión de que hay un espacio más allá de ambos lados de una imagen. Así que resulta imposible captar la espacialidad de un objeto digital intentando registrar sus dimensiones o reduciéndolo a algo en una pantalla que pueda medirse indirectamente. Lo que es más importante aquí es mirar más allá de la apariencia espacial del objeto digital, hacia la espacialidad como remisión. Como dijo Heidegger:

El descubrimiento acircunscriptivo y puramente contemplativo del espacio neutraliza las zonas circunmundanas convirtiéndolas en dimensiones puras. [...] El "mundo" como conjunto de útiles a la mano queda espacializado en una trama de cosas extensas que sólo están-ahí.¹⁴³

Es decir, para entender un objeto digital, debemos abordar el "ciberespacio" como una totalidad de remisión (es decir, su ser-en-el-mundo). ¿Cuál es el ser-con de un objeto digital? ¿Es la pantalla, el teclado, el ratón, otras entidades en la pantalla, el sistema operativo o el hardware?

Tales respuestas siguen siendo muy generales, porque en esta totalidad de relaciones podemos incluir casi todo lo que hay en el entorno como objetos. Si detuviéramos aquí nuestra indagación, solo cabría decir "nada". Este es exactamente el problema con el que se encontró Heidegger.

¿Cuál es la interpretación de Heidegger de las relaciones?

¿Cómo podría nuestro análisis ir más allá de esta idea general de totalidad como ser-en-el-mundo? Desgraciadamente, no podemos encontrar pista suficiente alguna en Heidegger, porque en realidad desdeñó cualquier análisis de las relaciones en *Ser y tiempo*. Su denuncia le permite proponer una comprensión radical de la temporalidad como cuidado hacia la comprensión ontológica de las cosas. Por otra parte, sin embargo, dicha abstracción también le impidió ver la dinámica de la diferencia ontológica. Para demostrarlo

¹⁴³ Heidegger, *Ser y tiempo*, 117-8; Heidegger, *Sein und Zeit*, 121.

con claridad, debemos remontarnos primero a lo que Heidegger denomina relación (*Beziehung*), lo que le lleva a rechazar cualquier análisis posterior del concepto de relación:

Remitir, tomado en un sentido formalísimo, es *relacionar*. Pero la relación no funciona como género para distintas "especies" de remisión, tales como signo, símbolo, expresión, significación. La relación es una determinación formal que por vía de "formalización" es directamente hallable en todo género de conexiones, cualquiera sea su contenido quiditativo y su manera de ser.¹⁴⁴

Heidegger rechaza la relación por ser algo demasiado formal y general para proporcionar un significado concreto a la remisión. Para Heidegger, la relación es un superconjunto, dentro del cual tenemos un subconjunto llamado remisiones, dentro del cual encontramos señalizaciones (*Zeigung*) como otro subconjunto de remisiones. Por lo tanto, debemos proceder desde el concepto de relación hasta sus subconjuntos; la remisión de los útiles y la señalización de los signos:

Toda remisión es una relación, pero no toda relación es una remisión. Toda "señalización" [*Zeigung*] es una remisión, pero no todo remitir es un señalar. Ello implica, a la vez, que toda "señalización" es una relación, pero no todo relacionar es un señalar. De esta manera se manifiesta el carácter universal-formal de la relación. Para la investigación de los fenómenos de la remisión, del signo y, con mayor razón, de la significación, no se gana nada caracterizándolos como relación. En definitiva, deberá mostrarse incluso que la "relación" misma, *a causa* de su carácter universal-formal, tiene su origen ontológico en una remisión.¹⁴⁵

¿Cómo podría explicarse una relación por su remisión (es decir, un superconjunto por su subconjunto)? No deja de ser un enigma, una pregunta lógica interesante que constituye el núcleo del discurrir hermenéutico de Heidegger. Podemos comprometernos y comprender la propuesta de Heidegger pensando en el ser-en-el-mundo como fundamento de todo discurso, por lo que

¹⁴⁴ Heidegger, *Ser y tiempo*, 85.

¹⁴⁵ *Ibid.*

cualquier forma de relación siempre presupone el mundo. Pero dado que entonces no podemos alcanzar claridad alguna sobre el ser-en-el-mundo —a menos que siga constituyendo un misterio— entonces el “en-sí” sería desconocido. La ciencia se ocupa de la formalización de las relaciones, mientras que para Heidegger una analítica existencial deberá encontrar su punto de partida en otro lugar, resultando este la analítica temporal. La totalidad de remisiones es también una estructura temporal del ser-ahí. En *Prolegómenos para una historia del concepto de tiempo*, leemos lo siguiente:

Esta circunspección orientada hacia la presencia de aquello en que se ocupa es la que procura la vía y los medios de realización, la oportunidad justa y el momento adecuado para todo poner manos a la obra, preparar y cumplir. Esa mirada de la circunspección es la posibilidad desarrollada del descubrir, del ver, ocupándose.¹⁴⁶

Este “desarrollo” es una consecuencia del tiempo, según Heidegger. Este respondió a las ontologías tradicionales argumentando que los entes (*Seiendes*) deben ser entendidos a través del tiempo. Yo apuntaría aquí que su análisis es parcialmente correcto porque sólo pertenece a un orden de magnitud específico de la tradición fenomenológica. El problema que identificamos, sin embargo, es la cuestión del ser, o lo dado. Hemos subrayado que tratar un objeto técnico como si fuera una manzana sobre una mesa no sólo es un error, sino también un riesgo. Heidegger resulta, por tanto, plausible cuando examina el modo de existencia de los objetos técnicos, pero, al igual que Husserl, no se ocupó de cómo el *Dasein* queda absorbido por el mundo. Esta donación, en el sentido heideggeriano, también disfraza lo que él llama los “niveles fundantes”:

En cualquier momento puedo yo percibir de modo directo una cosa natural en su corporalidad, es decir, sin atravesar previamente todos los niveles de fundamentación, puesto que es inherente al sentido del estar-siendo-en-el-mundo justamente al estar en todo momento y de modo primordial en esos niveles fundantes. No hace falta que los atraviere, porque el *Dasein*, que funda la percepción,

¹⁴⁶ Heidegger, *Prolegómenos para una historia del concepto de tiempo*, 343.

no es sino el modo de ser de los propios niveles fundantes, el quedar absorbido —ocupándose con él— en el mundo¹⁴⁷

Husserl y el problema de la donación

La reticencia de Heidegger a la hora de abordar los niveles fundantes surge de lo que podríamos considerar una actitud general prescrita por la fenomenología. Esta actitud ya está presente en el sentido literal de la fenomenología, que tiende a mostrarse reacia a especular más allá del fenómeno. También podríamos entenderlo como una diferencia de órdenes de magnitud. De hecho, nos encontramos aquí con un problema similar en relación con el argumento de Husserl relativo a la donación de los datos. Esta hipótesis también resuena con la crítica de Michel Henry a la molienda que hace Husserl con la donación y a la interpretación de Heidegger de la fenomenología. En su libro *Fenomenología material*, Henry argumenta que Husserl no hizo justicia a lo que él llama los “datos hileéticos” (es decir, los datos de los sentidos), y la apariencia de los objetos, que él denominó “donación”. La donación tiene dos sentidos: (1) la misteriosa sensación (*Empfindung*) —una “cierta donación y un cierto algo dado, de tal modo que, aquí, lo dado es el modo de donación mismo”— y (2) la constitución de los actos noéticos. Henry sostiene que “la fenomenología ‘trascendental’, es decir, intencional, se agota en la descripción de esta segunda donación, en el análisis de sus modos esenciales, de los diversos tipos de nóesis y de nóemas que les corresponden”¹⁴⁸. Esto significa que Husserl deja sin examinar el cómo y el porqué de la donación, ya que percibe la primera donación simplemente como dada; es decir, los datos de los sentidos se dan automáticamente en cada encuentro. Podemos recordar aquí nuestra discusión al principio del capítulo 1 sobre la raíz latina de *datos*, como la forma plural de *datum*, que significa “lo dado”. Husserl emplea dos palabras, *datum* y *Gegebenheit*; sin embargo, se hace poca distinción, y en la interpretación de Husserl, especialmente en *A Study of Husserl's Formal and Transcendental Logic*

¹⁴⁷ *Ibid.*, 247.

¹⁴⁸ Henry, *Fenomenología material*, 57-8.

de Suzanne Bachelard, ella las tradujo por la misma palabra francesa, *donnée*, utilizada tanto para "datos" como para "lo dado"¹⁴⁹. Ahora bien, además de los datos hiléticos como lo dado, también tenemos otra (o la tercera) donación que surge de un conjunto técnico (más adelante veremos que se trata de un sistema técnico) que incluye censores, interfaces, algoritmos, bases de datos, redes, etcétera. El problema que se plantea aquí es que la trascendencia de un objeto se reduce a la inmanencia de la conciencia y, en consecuencia, la interacción entre objetos y sujetos se reduce a dos modos simples: pasivo y activo. El modo pasivo de la percepción es también lo que Husserl denominó "experiencia pre-predicativa"; por ejemplo, cuando entro por primera vez en una habitación, ésta me es dada como una percepción pasiva antes de que ajuste mi intención de centrarme en un objeto específico. Esta habitación como fondo para una futura investigación es lo dado primario. En sus conferencias de 1907 (más tarde editadas como libro, *La idea de la fenomenología*), Husserl entendió el modo activo de la percepción como el proceso de explicación, que lleva consigo la complejidad de los actos noéticos. Estos dos modos de percibir distinguen también a Husserl de Hume y a la fenomenología genética de la asociación de ideas. Para Hume, la conciencia es una correspondencia con la realidad fáctica, mientras que Husserl suspende la "realidad fáctica" y la define como un "término inmanente cuyo sentido de ser depende de la conciencia"¹⁵⁰. Para Husserl, un signo se basa en el principio de la asociación de ideas humeana, que, sin embargo, es para Husserl demasiado pasiva: una "colección o conjunto de *haces* sin sentido"¹⁵¹. La superioridad de la percepción activa sobre el modo pasivo expone la debilidad de la fenomenología husserliana. Como escribe Henry:

La fenomenología intencional es la fenomenología trascendental, pero lo trascendental, reducido a la nóesis intencional, no es verdaderamente trascendental, una condición *a priori* de toda expe-

¹⁴⁹ Bachelard, *A Study of Husserl's Formal and Transcendental Logic*, prólogo del traductor, xiv.

¹⁵⁰ Mall, *Experience and Reason*, 12.

¹⁵¹ *Ibid.*, 19.

riencia posible, como quiera que ésta exige en general lo totalmente otro que aquél: la sensación, la impresión. Esta última debe estar dada primordialmente para que una experiencia cualquiera tenga lugar.¹⁵²

Así que el problema que se nos presenta es cómo dar significado a este "totalmente otro que aquél" y a los "niveles fundantes". Husserl no puede aceptar este "totalmente otro que aquél" como la base de la subjetividad, ya que eso contaminaría el cogito. La propuesta de Henry para abordar la cuestión de la donación y la inmanencia primarias puede interpretarse en dos sentidos amplios. En primer lugar, los datos sensoriales no fueron tratados adecuadamente en la fenomenología de Husserl, sino que quedaron subsumidos en la explicación activa del cogito. En segundo lugar, no se cuestiona la donación, es decir, la aparición del objeto como fenómeno, excepto en términos de la reducción trascendental. La fuente de esta falta de conocimiento por parte de la fenomenología en general proviene del orden de magnitud. Y para resolver esta cuestión, necesitamos dirigir nuestra atención hacia otro orden de magnitud e intentar resolver esta disparidad reintroduciendo el concepto de relación. Es importante destacar que la tecnología moderna, a través de la apropiación y modificación de los "niveles fundantes" y lo "totalmente otro que aquél", está reconstruyendo nuestras experiencias, incluyendo el tiempo. A continuación, podemos explorar dos enfoques para abordar este tema: (1) la tradición empírica y lógica, especialmente en la filosofía de la relación de David Hume y el cálculo relacional de Bertrand Russell; y (2) en relación con Husserl y la interpretación de Heidegger de la temporalidad como relación primordial. Estas dos líneas de pensamiento también pueden considerarse ejemplos de "diferencia ontológica". En última instancia, podríamos afirmar que esta diferencia ontológica corresponde a una disparidad de dos órdenes de magnitud.

¹⁵² Henry, *Fenomenología material*, 57.

El dilema aristotélico de lo relativo y las interpretaciones medievales

La teoría de las relaciones siempre se ve socavada por su generalidad, como declara Heidegger. Sin embargo, siempre ha sido considerada de manera ambigua, desde los inicios de la filosofía aristotélica. En el capítulo 7 de *Categorías*, Aristóteles identifica por primera vez la relación como una de las diez categorías siguientes: sustancia, cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, situación, hábito, acción y pasión (en el sentido de ser afectado). La categoría que traducimos como "relación" fue denominada por Aristóteles *ta pros ti* (τὰ πρὸς τι), que literalmente significa "lo respecto a algo"¹⁵³. Aristóteles mostró cierta indecisión en relación a esta categoría en particular, ya que no parecía posible proporcionar una definición exhaustiva. En capítulos posteriores, Aristóteles siguió añadiendo otras cinco *categorías relacionales* [o poscategorías], a saber, *oposición*, *prioridad*, *simultaneidad*, *movimiento* y *modo de tener*. ¿Qué es exactamente lo que hace que la relación sea tan difícil de definir? Aristóteles ofrece la siguiente definición:

Se dicen respecto a algo todas aquellas cosas tales que, lo que son exactamente ellas mismas, se dice que lo son de otras cosas o respecto a otra cosa de cualquier otra manera.¹⁵⁴

A continuación, explicó los distintos tipos de relaciones en términos de reciprocidad y espontaneidad. Por lo tanto, siguiendo la lógica de Aristóteles, podemos derivar las siguientes tres conclusiones: (1) las relaciones son elementos que se relacionan con sustancias, (2) los elementos que se relacionan con sustancias son accidentes, y (3) ninguna sustancia es una relación¹⁵⁵. En *Metafísica* V 15, Aristóteles vuelve a abordar la cuestión de la relación, donde clasifica tres tipos de relaciones: (1) relaciones idénticas (por ejemplo, el doble con la mitad, el triple con un tercio); (2) relaciones causales (por ejemplo, entre acción y pasión, calentar y ser calentado); y (3)

¹⁵³ Brower, *Medieval Theories of Relations*.

¹⁵⁴ Aristóteles *Categorías*, 6a36-39, 47. Citado por Bains, *Primacy of Semiosis*, 17.

¹⁵⁵ Brower, *Medieval Theories of Relations*.

relaciones psicológicas (por ejemplo, la medida con lo medido)¹⁵⁶. En ambas ocasiones, la relación entre sustancia y relativos permanece oscura. Destaca una pregunta: ¿es la sustancia relativa en absoluto? Aristóteles mostró dudas en *Categorías*, ya que, por ejemplo, entidades como el hombre y el caballo pueden ser definidas sin referencia a otros, pero ciertas sustancias secundarias, como la cabeza y la mano, pueden no existir por sí mismas. Sin embargo, dado que sabemos que la sustancia o entidad "ni se dice de un sujeto, ni está en un sujeto"¹⁵⁷, será problemático cuando se trate de casos en los que sean relativos. En relación con la segunda cuestión, si consideramos que A es más blanco que B, entonces ¿es "más blanco" un predicado perteneciente a un sujeto que no es ni A ni B, o es también una entidad real? La segunda pregunta fue planteada en particular por Enrique de Gante¹⁵⁸. Al final de su sección sobre lo "relativo" en *Categorías*, Aristóteles dejó la interpretación abierta:

Así, pues, si la definición de lo respecto a algo está adecuadamente dada, es una de las cosas más difíciles, o imposible, resolver si ninguna entidad [sustancia] se cuenta entre lo respecto a algo; en cambio, si la definición no está adecuadamente dada, sino que son respecto a algo aquellas cosas cuyo ser es idéntico a estar de algún modo en relación con algo, quizá se pudiera decir algo al respecto.¹⁵⁹

Este dilema persistió como un enigma a lo largo de siglos y generaciones. Boecio (circa 480-524 o 525 d.C.), traductor de las *Categorías* de Aristóteles al latín, lo planteó como un desafío para la comunidad filosófica:

Aristóteles nunca habría expresado esto a menos que nos estuviera instando a una reflexión más profunda y a un ejercicio aún mayor de sutileza. Gracias a su exhortación, no dudaremos lo más mínimo en plantear otras cuestiones y brindar nuestras propias soluciones a ellas en diferentes contextos.¹⁶⁰

¹⁵⁶ Aristóteles, *Metafísica*. Las tres categorías de relaciones se han denominado siguiendo a Decorte, "Relation and Substance", 5.

¹⁵⁷ Aristóteles, *Categorías*, 2a13-2a18, 34.

¹⁵⁸ Decorte, "Relation and Substance".

¹⁵⁹ Aristóteles, *Categorías*, 8a28-34, 53. Citado por Bains, *Primacy of Semiosis*, 17.

¹⁶⁰ Boecio, "In Categorías Aristotelis" en *Patrologiae Latinae Cursus Completus*, ed.

La cuestión de la naturaleza de la relación preocupó a casi todos los filósofos, incluyendo a Avicena, Tomás de Aquino, Alberto Magno, Enrique de Gante, Duns Escoto y otros¹⁶¹, en el proceso de desarrollar de una ontoteología que fusiona la metafísica aristotélica con la ciencia de lo divino. La naturaleza de la relación es particularmente relevante para los teólogos debido a su estrecha relación con la cuestión trinitaria, para explicar “cómo en Dios las personas son idénticas a la esencia divina, pero diferentes entre sí.”¹⁶². Aunque en gran parte las respuestas son de naturaleza teológica, sus contribuciones filosóficas no deben pasarse por alto. En este contexto, dos cuestiones nos preocupan y resumo de la siguiente manera: (1) ¿Es la sustancia relativa? (2) ¿Es la relación una entidad real? Normalmente, se rechaza la primera pregunta. Se puede afirmar que es relativa a otra cosa, pero es autosustancial, ya que, si la sustancia fuese relativa, implicaría que la esencia divina que la crea también podría ser relativa. Por lo tanto, esta cuestión queda invalidada, ya que contradeciría la naturaleza de Dios. Esta cuestión no fue discutida hasta la llegada del escepticismo de Hume, que desarrollaremos más adelante. La otra cuestión es si la relación es una entidad que existe independiente, es decir, si posee su propio ser sustancial. Estas dos cuestiones se pueden interpretar de dos maneras: (1) relación en términos de lenguaje (*relationes secundum dici*) y (2) relación en términos de naturaleza y entidad (*relationes secundum esse*).

En la primera interpretación, la relación es simplemente un “respecto a algo” que tiene sus fundamentos en los accidentes y está determinada por el intelecto. Por ejemplo, si Simmias es más alto que Sócrates, la relación “más alto que” no es más que la manifestación de otros predicados, como la altura. Esta interpretación podría ser calificada, siguiendo a Brower, como una lectura reduccionista.

J. P. Migne (Paris: Vivès, 1860), 64:238. Citado por Brower, *Medieval Theories of Relations*.

¹⁶¹ El artículo de Brower en la *Stanford Encyclopedia of Philosophy* ofrece una buena panorámica de algunos de los argumentos, pero en esta entrada faltan algunos pensadores clave, sobre todo Avicena, Egidio Romano y Enrique de Gante. La obra de Jos Decorte ofrece otra visión de conjunto que recorre a estos pensadores.

¹⁶² Decorte, “Relatio as Modus Essendi”, 309.

Avicena define la relación como “aquello cuya quiddidad se dice con respecto a otra cosa”¹⁶³. Además, Avicena propone tres tipos de relaciones según cómo se perciba la relación: (1) requiere dos términos extremos, (2) requiere sólo un término, o (3) no requiere ninguno de ellos (por ejemplo, izquierda-derecha). Se puede entender que Avicena no pretendía indagar en el ser sustancial de la relación, ya que para él la existencia es un accidente de la esencia y, por lo tanto, la entidad como tal ya está determinada por la esencia. Cabe señalar que Avicena no entiende el accidente según las categorías aristotélicas, sino más bien como una lista de “predicables”, por ejemplo, género, especie, diferencia, propiedad y accidente¹⁶⁴.

Siguiendo a Avicena, Enrique de Gante rechazó que la “relación respecto a” pueda entenderse como una *res* que posee su propia quiddidad. Por lo tanto, reformuló la cuestión: no se trata de una cosa respecto a algo, sino de *ser* respecto a algo, no como *res* sino como modo de ser. Aparte del ser sustancial y accidental, hay un ser relacional¹⁶⁵. Según la interpretación de Decorte, Enrique de Gante ve la relación como un modo de ser: “Será la naturaleza o la esencia misma la que determinará si este ser relacional estará presente. [...] En otras palabras, este ser relacional dependerá de que la esencia esté ordenada, por su propia naturaleza, respecto a algo más”¹⁶⁶. Esta interpretación de Enrique de Gante difiere un poco de la de Avicena, ya que afirma la existencia de un ser relacional extramental.

La interpretación de Henry de la relación surge como respuesta a su crítica a Egidio Romano, quien representa lo que Brower denomina una lectura no reduccionista o realista. Desde la perspectiva del realismo, un concepto debe tener una existencia extramental. Por lo tanto, los realistas se preguntan además sobre su *esse accidentis* y su *ratio generis*. ¿Existe una *res* para la relación? Teólogos y filósofos como Egidio Romano, Alberto Magno y Juan Duns Escoto quisieron entender las relaciones como un tipo de entidad mo-

¹⁶³ *Ibid.*, 332, citado de Avicena, “Liber de philosophia prima sive scientia divine”, en *Avicenna Latinus* (Leuven- Leiden: Peters, 1977), 1:173, 18- 174, 35.

¹⁶⁴ Gilson, *L'être et l'essence*, 129.

¹⁶⁵ Decorte, “Relatio as Modus Essendi”, 318.

¹⁶⁶ *Ibid.*

nádica *sui generis*¹⁶⁷, que existe en sus propios términos e incluso como una entidad en sí misma. Por ejemplo, si Simmias no existiera y Sócrates fuera el único humano del mundo, seguirían existiendo relaciones como “más alto que” y “más bajo que”. Para los reduccionistas como Ockham, las relaciones se convierten naturalmente en productos de la mente, que luego se manifiestan en el lenguaje. Lo que tienen en común tanto los reduccionistas como los no reduccionistas es que todos consideran que la sustancia es la realidad última, ya que ayuda a explicar la relación con la esencia divina. Sin embargo, si continuamos especulando, la segunda interpretación aquí (*relationes secundum esse*), según Heidegger, nos lleva a plantearnos preguntas como: “¿y si *esse* se entiende aquí como Ser (*Sein*) en lugar de *ser*?” y “¿y si *dici* y *esse* van de la mano?”¹⁶⁸. No podemos proporcionar una respuesta inmediata a estas preguntas, sino que seguiremos abordándolas a lo largo del resto del libro, dado que sólo podrán aclararse a través de los diversos caminos de investigación que nos quedan por recorrer.

Esta misma cuestión de la relación fue abordada por los empiristas británicos. Por ejemplo, como señala Alexius Meinong, la teoría del conocimiento de John Locke es en realidad una teoría de las relaciones¹⁶⁹. Sin embargo, para Locke, la relación seguía siendo simplemente una idea que “la mente obtiene a través de [...] la comparación”¹⁷⁰. Sin embargo, considero que es más bien en el pensamiento de David Hume donde las relaciones adquieren su posición filosófica adecuada. La teoría de las relaciones que deseamos recuperar en este libro debería servir como crítica al *fetichismo de la sustancia* de la metafísica occidental¹⁷¹. Aunque Heidegger no expresó explícitamente esta crítica, veremos que abandonó posteriormente su investigación sobre la substancia, revelándola en cambio como

¹⁶⁷ Brower, “Relations without Polyadic Properties”.

¹⁶⁸ Aquí me refiero a la estrecha relación entre el Ser y el lenguaje. Para Heidegger, el lenguaje es la casa del Ser.

¹⁶⁹ Véase Mulligan, “Relations through Thick and Thin”.

¹⁷⁰ *Ibid.*

¹⁷¹ El término *fetichismo de la sustancia*, o *Substanzfetischismus*, fue propuesto por Sloterdijk y Heinrichs en *Die Sonne und der Tod*, 137-39.

una cuestión de temporalidad. En mi opinión, la tecnología moderna continúa insistiendo en la cuestión de la sustancia. Por ejemplo, el término “sustancia” se sigue siendo empleado de manera dogmática en la ontología formal en el procesamiento de la información, mientras que su significado real ha desaparecido silenciosamente. No reutilizaré las interpretaciones de los filósofos medievales (los enfoques *relationes secundum dici* y *relationes secundum esse*), ya que todos presuponen la existencia de la sustancia y tratan las relaciones como predicados de la misma. En su lugar, prefiero distinguir entre relaciones discursivas y relaciones existenciales. La relación discursiva es similar a lo que Heidegger llama “formalización” o a lo que Simondon llama “individualización”, mientras que la relación existencial se asemeja a la interpretación de Heidegger sobre la temporalidad y a lo que Simondon nombre “individuación”. En lo que sigue, nuestra tarea consistirá en demostrar cómo estos dos conceptos se corresponden con nuestro análisis de la existencia de los objetos digitales.

La crítica de Hume al binomio aristotélico sustancia-accidente

La insuficiencia del binomio sustancia-accidente ha restringido la comprensión de las cosas durante siglos. Rodolphe Gasché, en su libro *Of Minimal Things: Studies on the Notion of Relation*, ha sugerido que “en gran medida, la emergencia de una lógica de las relaciones en el siglo pasado se debe a la noción de que la ontología sustancia/accidente restringe considerablemente el análisis de la relación”¹⁷². Gasché se refería al atomismo lógico de Bertrand Russell, pero podemos observar que este descubrimiento debe mucho al legado del empirismo británico, especialmente al atomismo de David Hume¹⁷³. En el espíritu del escepticismo, el primer movimiento de Hume fue dismantelar el concepto de sujeto-predicado. Él clasifica nuestros conceptos de las cosas en dos categorías: una es la “impre-

¹⁷² Gasché, *Of Minimal Things*, 3.

¹⁷³ Más adelante veremos la similitud entre el atomismo de Hume y el atomismo lógico de Russell.

sión" y la otra es la "idea". La impresión, para Hume, es la evidencia inmediata de la existencia de las cosas y también la fuente de todas las ideas. Distingue *dos tipos de impresiones*: "impresiones de sensación" (que retienen la vivacidad de lo percibido en la mente) e "impresiones de reflexión" (que son afectos como la tristeza o el hambre). A grandes rasgos, una "idea" puede considerarse una impresión tenue. Por lo tanto, según Hume, nuestro conocimiento debe basarse en estas dos formas de impresiones. Hume inicia su argumento señalando que nadie "afirmará que la sustancia es un color, un sonido o un sabor". En consecuencia, argumenta que la "idea de sustancia debe, por consecuencia, derivarse de una impresión de reflexión [...]. Pero nuestras impresiones de reflexión se reducen a nuestras pasiones y emociones, ninguna de las cuales es posible que represente una sustancia". De este modo, llega a la conclusión de que "no tenemos, por consiguiente, una idea de la sustancia distinta de una colección de cualidades particulares, y no nos referimos a otra cosa cuando hablamos o razonamos acerca de ella".¹⁷⁴

Por tanto, ¿qué es un objeto si no ha de concebirse en términos de subestados y predicados? Hume sostenía que debía entenderse en términos de relaciones. La teoría de las relaciones de Hume es uno de los aspectos menos explorados de su filosofía, aunque su idea de la asociación es ampliamente reconocida como una contribución importante a la filosofía. La filosofía de la asociación de Hume se conoce como asociacionismo, según la cual las relaciones son los efectos de las asociaciones. Nuestra reacción inmediata puede ser preguntarnos, ¿no es la relación simplemente el principio de la asociación? Sin embargo, es necesario realizar una distinción cuidadosa entre ambas. Si la relación es el efecto de la asociación, entonces depende por completo de la asociación (es decir, *a posteriori*), mientras que, si fuera el principio de la asociación en sí, sería una condición *a priori*. Para Hume, la asociación no puede ser una síntesis *a priori*, que es exactamente lo que Kant había considerado necesario argumentar¹⁷⁵. El concepto de relación de Hume había

¹⁷⁴ Hume, *Tratado de la naturaleza humana*, 30.

¹⁷⁵ Para el empirismo, el juicio sintético *a priori* es imposible porque lo sintético es necesariamente empírico. Por tanto, debe ser *a posteriori*, mientras que la

recibido escasa atención hasta mediados del siglo pasado, cuando Gilles Deleuze lo abordó en su primer libro, *Empirismo y subjetividad*, donde afirmaba haber encontrado en Hume la novedad de las relaciones externas. Se cree que, tanto a partir de Hume como de la filosofía medieval, Deleuze desarrolló su idea de que el "ser" es unívoco y, por lo tanto, sólo puede expresarse de una manera, que es a través de las relaciones¹⁷⁶. Una vez más, esta noción de relación es ontológica, en contraste con ser meramente óptica o psicológica¹⁷⁷. Hume rechazó las categorías de Aristóteles y, en mi opinión, lo que es más significativo, en primer lugar, rechazó la noción de sustancia y, en segundo lugar, radicalizó las relaciones como fundamento de las proposiciones. Después de descartar la sustancia, Hume pasó a argumentar que "la idea de una sustancia, lo mismo que la de un modo, no es más que una colección de ideas simples que están unidas por la imaginación y poseen un nombre particular asignado a ellas, por el que somos capaces de recordar para nosotros mismos o los otros esta colección"¹⁷⁸. Ahora podemos afirmar que la sustancia es simplemente una idea de la colección de todas las propiedades. En otras palabras, la sustancia es una ficción que presupone relaciones. Por lo tanto, cuando observamos un objeto, las propiedades pueden ser aisladas como abstracciones o como ideas simples. Hume presenta la siguiente afirmación:

Crítica de la razón pura de Kant pretende explicar cómo es posible el juicio sintético *a priori*.

¹⁷⁶ Bains, *Primacy of Semiosis*, 68.

¹⁷⁷ Bains considera que Hume no descubrió que las relaciones fueran ontológicas; sólo se convierten en ontológicas tras la radicalización de Deleuze. Sin embargo, el propio Deleuze atribuye a Hume este descubrimiento de las relaciones ontológicas como algo externo a sus términos. Además, como ya hemos demostrado en nuestra discusión sobre la interpretación radical de Husserl y el rechazo de Hume a la sustancia, está claro que Hume ya había desarrollado una teoría por la que entender todos los objetos fenoménicos en términos de relaciones. También vale la pena mencionar que, para Hume, incluso el yo es relacional, por lo tanto, una ficción. Dado que el yo es ficticio, Deleuze puede relacionar la subjetividad con el empirismo, porque el yo es siempre un juego de relaciones y creencias. Véase *ibid.*, capítulo 2, 25-38.

¹⁷⁸ Hume, *Tratado de la naturaleza humana*, 30.

Consideramos juntamente la figura y el color, pues son, en efecto, lo mismo e indistinguibles, pero vistas bajo aspectos diferentes, según las semejanzas de que son susceptibles.¹⁷⁹

Se trata de un enfoque un tanto radical respecto a las sustancias como a los predicados, ya que estos últimos están íntimamente ligados a las propias sustancias. Así pues, una vez que Hume rechaza la sustancia, debe rechazar también los predicados como predicados de la sustancia. En otras palabras, debe buscar otra definición de *predicado*. Esta nueva definición de predicado puede hallarse en la idea de relación. *Esto no significa que los predicados sean relaciones, sino que los predicados presuponen relaciones, por ejemplo, la relación es su modo de ser*. Sin embargo, Hume no rechazó todos los presupuestos de la predicación. Por ejemplo, si una manzana es roja, la rojez es la cualidad de la manzana, y esto es algo que difícilmente puede ser contradicho. Pero como implica la cita anterior, la unificación de una manzana en el entendimiento requiere dos pasos. En primer lugar, la mente no puede demostrar la conexión necesaria entre la redondez de la manzana y su rojez; son simples ideas dadas por impresiones. Esto indica que no se originaron a partir de la sustancia de la manzana, sino como algo disperso por el espacio y el tiempo y que nos llega pasivamente a través de la vista. En segundo lugar, lo rojo es rojo porque no es ni verde ni azul, como lo redondo es redondo porque no es ni cuadrado ni ovalado. Esto significa que los predicados ya presuponen una comparación, es decir, relaciones. Así, la idea de manzana se basa en dos niveles de relaciones: (1) relaciones de semejanza, por ejemplo, por las que la rojez y la redondez son diferentes del verdor y lo cuadrado, y (2) relaciones de contigüidad: debido a su copresencia temporal y espacial, la redondez y la rojez están unificadas en la idea única de manzana roja. Cada vez que se descubre una nueva propiedad del objeto, es necesario revelar una relación. La nueva propiedad se unificará con la "idea de sustancia".

¹⁷⁹ Hume, *Tratado de la naturaleza humana*, 36. Citado por Murphy, *Hume and Husserl*, 26. Murphy discute las dos formas de Husserl de entender la "*distinction rationis*" de Hume. Es en base a esto que he intentado reinterpretar el pasaje de los tratados. De hecho, tal enfoque hace que la teoría de las relaciones de Hume sea mucho más clara.

En el ejemplo del oro, Hume demuestra que la idea del oro "puede, al principio, ser un color amarillo, peso, maleabilidad, fusibilidad; pero después de descubrir su solubilidad en el agua regia podemos unir esta cualidad a las otras y suponer que pertenece tanto a la sustancia como si su idea desde un comienzo hubiera sido una parte o componente de ella"¹⁸⁰.

La "interpretación radical" de Hume por Husserl

Ya hemos superado gran parte del fetichismo de la sustancia. Ahora bien, todavía tenemos que abordar la cuestión de dónde terminan las asociaciones y dónde comienza el objeto. La crítica de Husserl a Hume puede ayudar a clarificar este punto, por lo que también podemos identificar la influencia de Husserl en Heidegger al considerar el rechazo de este último a una teoría de las relaciones (es decir, el abandono por parte de Husserl del asociacionismo de Hume a favor de una comprensión temporal del proceso cognitivo, de la génesis). Husserl hizo una interpretación similar de las relaciones de Hume en las *Investigaciones lógicas*, la cual Richard Murphy tacha de "interpretación radical". Sin embargo, según Murphy, Husserl rechazó totalmente la idea de Hume, porque Hume "se vio involucrado en una regresión infinita"¹⁸¹. En consecuencia, si se negara al color, la forma y otras propiedades "la inmanencia real en el objeto fenoménico en su conjunto, el recurso a la semejanza y la atención caerían en saco roto"¹⁸². En otras palabras, para llegar a una idea del objeto, habría que seguir estableciendo comparaciones *ad infinitum*. Murphy sugirió además que la interpretación radical de Husserl no es válida, porque malinterpreta lo que Hume había querido decir originalmente¹⁸³. Murphy argumenta que Hume identificó los momentos abstractos con los "modos", ya que "los modos son ideas simples que representan cualidades que se encuentran en

¹⁸⁰ Hume, *Tratado de la naturaleza humana*, 30.

¹⁸¹ Husserl, *Investigaciones lógicas*, vol. II/1, 197. Citado por Murphy, *Hume y Husserl*, 70.

¹⁸² *Ibid.*

¹⁸³ *Ibid.*

diferentes objetos o, si se encuentran en el mismo objeto, no dan lugar a ideas complejas". Por lo tanto, considera que la interpretación radical que Husserl hace de Hume es una lectura errónea. Veamos lo que Hume escribió sobre los modos, siguiendo el ejemplo del oro descrito anteriormente:

Que esto no puede tener lugar en los modos, es evidente considerando su naturaleza. Las ideas simples de las que están formados los modos, o bien representan cualidades que no están unidas por contigüidad y causalidad, sino que están dispersas en diferentes sujetos; o bien, si están todas unidas, el principio unificador no se considera como el fundamento de la idea compleja.¹⁸⁴

Lo que Hume quería decir en realidad es que los modos no pueden unificarse mediante la contigüidad y la causalidad. Cuando hablamos de la cualidad del objeto, estas ideas simples "al menos se supone que están estrecha e inseparablemente unidas por las relaciones de contigüidad y causalidad"¹⁸⁵. Aquí Hume en realidad asigna diferentes papeles a diferentes relaciones; por ejemplo, si la semejanza es la relación que distingue las propiedades percibidas de un sujeto, entonces también debe emplear las relaciones de contigüidad y causalidad para permitir una unificación del objeto. La crítica de Husserl a la comparación infinita suena muy lógica a primera vista; sin embargo, el propio Husserl no tuvo en cuenta los presupuestos del empirismo de Hume. De hecho, esto puede resolverse (1) mediante las limitaciones del conocimiento que el sujeto es capaz de adquirir, lo cual es, de hecho, una cuestión computacional, y (2) mediante la disposición de que, cuando el conjunto de muestras crece demasiado, el número de comparaciones puede reducirse a través de los hábitos que el sujeto desarrolla en su vida cotidiana, porque la relación de semejanza se transforma en la relación de causalidad. El segundo punto corresponde al famosísimo escepticismo de Hume respecto a la necesidad de las relaciones causales. Este es un tema al que volveremos posteriormente en este capítulo.

¹⁸⁴ *Ibid.*, 25.

¹⁸⁵ *Ibid.*

De hecho, que la interpretación de Husserl sea correcta o incorrecta no resulta crucial aquí. Ciertamente, deberíamos llevar el escepticismo de Husserl más allá de las interpretaciones técnicas actuales. La diferencia entre el modelo activo de Husserl y el modelo pasivo de Hume radica menos en la asociación de ideas que en el proceso temporal de formación de las ideas. La asociación pasiva de ideas no puede constituir la experiencia temporal del yo, es decir, su intencionalidad, sin la cual no hay tiempo. De ahí que la teoría de las relaciones de Husserl no sea atomismo en el sentido humeano, sino una teoría de la temporalidad que ya había demostrado anteriormente en la *Fenomenología de la conciencia inmanente del tiempo*¹⁸⁶. Podríamos preguntarnos si se puede encontrar en el atomismo la posibilidad de redescubrir una teoría de las relaciones equivalente a la que propuso Aristóteles en un principio. Sin embargo, nos encontraríamos posteriormente con la diferencia entre los órdenes de granularidad, de la que ya hemos hablado. E incluso si hemos redescubierto una teoría más temprana de las relaciones, la cuestión principal seguiría siendo si esta resulta suficiente como fundamento de la comprensión de los objetos digitales, así como cuál sería la importancia de entender los objetos digitales desde dicha perspectiva.

Las relaciones filosóficas de Hume

Hume menciona la asociación y las relaciones con frecuencia a lo largo de *Tratado de la naturaleza humana* e *Investigación sobre el entendimiento humano*¹⁸⁷, sin embargo, es notable una evidente falta de coherencia en toda su discusión. Esto ha dado lugar a una gran confusión. Hume abordó la cuestión de la relación en dos contextos diferentes. En la primera parte de *Tratado de la naturaleza humana*, introduce las tres ideas clave del asociacionismo, a saber, semejanza, contigüidad y causalidad. Estas tres relaciones vinculan naturalmente las ideas entre sí y "cuando se concibe una idea, los espíritus

¹⁸⁶ Estos textos fueron escritos entre 1893 y 1917; sin embargo, el libro editado por Martin Heidegger no se publicó hasta 1928, un año después de la aparición de *Sein und Zeit*.

¹⁸⁷ Nota 59

animales estallan hacia todas las pistas vecinas y despiertan a las demás ideas vinculadas a la primera...¹⁸⁸. Estas tres relaciones, conocidas como asociacionismo, a menudo se toman erróneamente como constituyentes de toda la teoría de las relaciones de Hume. Incidiré aquí con vistas a una mayor comprensión de las relaciones de Hume y su significado para la computación. Tendremos que considerar, pues, cómo podemos entender las relaciones en un contexto más amplio: desde Hume y más allá de Hume. Más adelante, en la misma sección, Hume señala lo inadecuado de estas tres relaciones, que denomina “relaciones naturales”, e introduce una comprensión más amplia que denomina “relaciones filosóficas”. Distinguiendo entre ambas, escribe sobre la relación lo siguiente:

La palabra relación se usa en dos sentidos muy diferentes el uno del otro. Designa a veces la cualidad por la cual dos ideas se hallan enlazadas entre sí en la imaginación y por la que una de ellas despierta naturalmente la otra, según se ha explicado, y otras la circunstancia particular según la que, aun en la unión arbitraria de dos ideas en la fantasía, consideramos apropiado compararlas.¹⁸⁹

Tenemos dos tipos de relaciones. La primera se basa en una dirección que apunta de una idea a otra. La segunda, la relación filosófica, amplía el sentido de relación para “significar algún asunto particular de comparación, sin un principio de enlace”. Así pues, en este sentido, la distancia puede considerarse “una verdadera relación”¹⁹⁰. Sobre la base de esta redefinición esbozada de la relación, Hume derivó siete categorías de relaciones: *semejanza, identidad, espacio y tiempo, cantidad, cualidad, contrariedad y causalidad*:

Semejanza: sin la cual no puede existir ninguna relación filosófica, porque ningún objeto admite comparación, a pesar de tener cierto grado de semejanza.

Identidad: de todas las relaciones, la más universal es la de identidad, ya que es común a todos los seres cuya existencia tiene duración.

¹⁸⁸ Citado por Deleuze, *Empirismo y subjetividad*, 96.

¹⁸⁹ Hume, *Tratado de la naturaleza humana*, 28.

¹⁹⁰ *Ibid.*

Espacio y tiempo: fuente de infinidad de comparaciones, como distancia, contigüidad, arriba, abajo, antes, después...

Cantidad/número: todos aquellos objetos que admiten cantidad, o número, pueden ser comparados en ese particular.

Cualidad/grado de cualidad: cuando dos sujetos cualesquiera poseen en común la misma cualidad, el grado en que la poseen forma una quinta especie de relación.

Contrariedad: no hay dos ideas que sean en sí mismas contrarias, excepto las de existencia e inexistencia, que son claramente semejantes, ya que ambas implican una idea del objeto.

Causalidad: todos los demás objetos, como el fuego y el agua, el calor y el frío, sólo son contrarios por experiencia y por la contrariedad de sus causas y efectos.

Hume distinguió además dos tipos de relaciones entre estas siete categorías: “las que pueden variar sin variación alguna de las ideas’ (identidad, relaciones de tiempo y lugar, causalidad), y ‘las que dependen íntegramente de las ideas que comparamos entre sí’ (semejanza, contrariedad, grados de cualidad, y proporciones de cantidad y número)”¹⁹¹. La primera se conoce como relación interna y la segunda como relación externa. Una relación interna es “aquella que se basa en las entidades que relaciona y en nada más”. Una relación externa es “la que se basa en alguna entidad totalmente fuera de las entidades relacionadas”. Un ejemplo de relación interna podría ser que el *Mi* medio es más agudo que el *Do* medio. Un ejemplo de relación externa podría ser que el vaso de agua está encima de la mesa¹⁹². Lo atractivo de la teoría de las relaciones de Hume es que reintroduce la idea de una relación externa que no puede ser absorbida por el paradigma sustancia-predicado. Esta relación externa tiene que reintegrarse con la definición de Hume de la idea de sustancia, como vimos con anterioridad al considerar la interpretación de Husserl. Hay dos ideas diferentes sobre lo externo que debemos considerar. En primer lugar, por definición, los predicados ya están

¹⁹¹ Citado por Deleuze, *Empirismo y subjetividad*, 108.

¹⁹² Hausman, “Hume’s Theory of Relations,” 260–62.

externalizados del objeto en el sentido de que están dispersos en el tiempo y el espacio, esperando una unificación a través de la imaginación. En segundo lugar, nuestra percepción del mundo es siempre un *juego* de relaciones. Esto implica que el objeto no existe por sí mismo. Así, para Hume, no existe en realidad la relación interna, que sigue constituyendo el núcleo de la ciencia aristotélica. Deleuze piensa que esta división de la relación, según interioridad y exterioridad, es exactamente en lo que creía Kant, quien basó su crítica únicamente en Hume. Deleuze defiende a Hume, haciendo explícita su concepción de la relación: que todas las relaciones son externas. Cita, así, el tratado de Hume para apoyar su argumento:

Consideremos que la igualdad es una relación y que no es, por tanto, propiamente hablando, una propiedad intrínseca de las figuras; nace sólo de la comparación que el espíritu establece entre ellas.¹⁹³

Si la comparación fuera, pues, el fundamento, toda relación sería externa. Siguiendo a Hume, podemos desarrollar un análisis de las relaciones a través de sus siete categorías. Cabe imaginar que Heidegger no habría estado fácilmente de acuerdo con esto, ya que naturalmente se opondría a su formalización. Sin embargo, para Hume, su comprensión de la relación tenía su radicalidad en el rechazo del dualismo tradicional dentro de la metafísica en términos de sustancia-accidente y materia-forma. Incluso podríamos dar un paso más y decir que una cosa no es producto de un concepto *a priori*, sino que se basa en la contingencia de la asociación de ideas. Kant no podía tolerar esto, así que desarrolló una crítica trascendental para definir la necesidad. Comentó lo siguiente: "David Hume reconoció que, para poder llegar a esto último, hacía falta que esos conceptos tuvieran un origen *a priori*. Pero él no podía explicarse cómo era posible que el entendimiento tuviese que concebir necesariamente ligados en un objeto conceptos que, considerados en sí mismos, no se hallaban ligados en el entendimiento, ni tampoco advirtió que el mismo entendimiento podría quizá, a través de esos conceptos, ser el autor de la experiencia en la que se hallan sus objetos"¹⁹⁴. Podemos deducir

¹⁹³ Deleuze, *Empirismo y subjetividad*, 108.

¹⁹⁴ Kant, *Crítica de la razón pura*, B128.

de esto que Kant se alejó un tanto del enfoque aristotélico de las categorías. En las doce categorías propuestas por Kant, dio mayor prioridad a las relaciones. La relación, junto con la cantidad, y la cualidad, junto con la modalidad, constituyen las cuatro clases de categorías. Dentro de cada clase, encontramos tres categorías. Yo diría que el primer avance de Kant fue su clara proposición de que la relación sustancia-accidente sólo constituye una de las tres clases de relaciones en lugar de su totalidad. Kant era consciente de la arbitrariedad del número de categorías, de ahí que propusiera diferenciar los conceptos raíz de los conceptos derivados. Kant utiliza la palabra *predicables* en contraposición a los predicamentos para describir estos "conceptos puros derivados", con la esperanza de poder "configurar enteramente el árbol genealógico del entendimiento puro"¹⁹⁵. Los predicables son algo posible gracias al desarrollo progresivo de las categorías derivadas, que en este sentido implica una experiencia más rica de los objetos. Pero ¿realmente Kant fue más allá de Hume? Este es quizás el punto crucial entre el pensamiento filosófico y el científico, en el que la resolución y el progreso del pensamiento filosófico no están necesariamente garantizados por descubrimientos posteriores. Podríamos argumentar aquí que en la *Crítica de la razón pura* de Kant se da un paso atrás respecto a la filosofía general de las relaciones; sólo en la *Crítica del juicio*, el concepto de Kant de lo orgánico desarrollado en la exploración del juicio teleológico arroja nueva luz sobre el concepto de las relaciones y, por tanto, va más allá de la visión mecánica dominante de su tiempo hacia conceptos como comunidad (*Gemeinschaft*) y reciprocidad (*Wechselwirkung*)¹⁹⁶. En la sección 64 de la *Crítica del juicio*, Kant define el ser orgánico de la siguiente manera: "para que una cosa que es una producción de la naturaleza no pueda reconocerse posible más que como un fin de la misma, es necesario que contenga una relación recíproca de causa o efecto"¹⁹⁷. A continuación, Kant pone el ejemplo del árbol y señala tres elementos que lo definen como tal ser. En pri-

¹⁹⁵ *Ibid.*, B108.

¹⁹⁶ Kant, *Crítica del juicio*, sección 65. El concepto de orgánico de Kant ejerció una gran influencia en los idealistas alemanes, especialmente en Schelling.

¹⁹⁷ *Ibid.*, sección 64.

mer lugar, el árbol se reproduce según su género, lo que significa que reproduce otro árbol; en segundo lugar, el árbol se produce a sí mismo como individuo —absorbe energía del entorno y la convierte en nutrientes que sostienen su vida—; en tercer lugar, las diferentes partes del árbol establecen relaciones recíprocas y constituyen así el todo; como escribe Kant, “la conservación de lo unos depende de la conservación de los otros”¹⁹⁸. El concepto de ser orgánico u organizado consiste en las relaciones recíprocas y la identidad como árbol que define su finalidad natural. Sin embargo, reservaré esta discusión sobre lo orgánico de Kant para otro lugar y sólo me detendré aquí en la interpretación matemática de la relación.

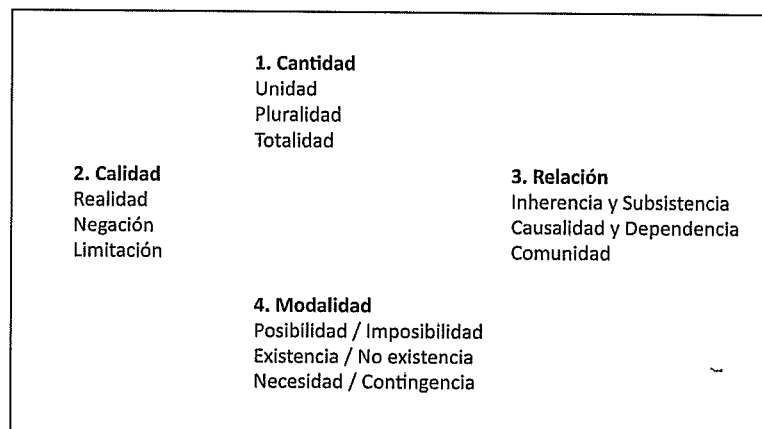


Figura 16. Agrupación de las doce categorías kantianas.

Antes de profundizar en nuestra propia agenda respecto a las relaciones, volvamos a las *relationes secundum dici* y *relationes secundum esse* para elaborar un breve resumen en aras de preparar nuestra siguiente indagación. Para distanciarnos de la línea de investigación aristotélica, propongo dos nuevos términos: *relaciones discursivas* y *relaciones existenciales*. Dentro de este esquema, las relaciones de Hume son relaciones discursivas, porque la presuposición es que sólo podemos percibir fenómenos, que pueden ser descritos y relacionados entre sí a través de relaciones. Esta relación discursiva no significa

¹⁹⁸ Ibid.

que deba hablarse de una cosa como relacionada con otras cosas, sino que *puede* considerarse como relacionada con otras cosas (también podemos entender la palabra predicable en este sentido). Esta capacidad de expresión es el fundamento último de la concepción humana de las relaciones: como no podemos decir qué es la sustancia, tendremos que renunciar a la idea de sustancia. Estas relaciones discursivas son fundamentalmente técnicas. Las redes que constituyen se basan en el supuesto de la descripción y las asociaciones o, más exactamente, en la analiticidad del lenguaje y la posibilidad de ser materializado. Heidegger contribuyó a lo que ahora llamamos relaciones existenciales: las sedimentaciones de experiencia e inesperienza que constituyen el “ya-ahí” y el *Umgang* con el mundo. El “ser-en-el-mundo” está siempre dentro de los diversos pasados del mundo que pueden describirse discursivamente y, sin embargo, este “ser-en” escapa por sí mismo a la descripción y la cuantificación. Del mismo modo, también llegaremos a reconocer que el lenguaje no es sólo una herramienta descriptiva, sino que también es en sí mismo una unidad de relaciones temporales. La siguiente etapa de nuestro análisis consiste en demostrar cómo esta comprensión de la mente y de la relación discursiva se concreta en las matemáticas y la informática moderna. No podremos presentar aquí una larga historia, pero sí señalar dos momentos decisivos. El primero es el desarrollo del cálculo relacional en matemáticas, y el segundo es la apropiación del cálculo relacional en el desarrollo de la base de datos relacional.

La formalización de las relaciones en Leibniz y Russell

El paso del análisis de clases a las relaciones en matemáticas fue muy significativo en el siglo pasado. Estas relaciones se llevan en las proposiciones lógicas y modelan así la estructura básica de los metadatos que tratamos. Este giro es especialmente importante en la obra de Bertrand Russell *Los principios de la matemática*, en la que dedicó varios capítulos a las relaciones. El atomismo lógico de Russell, como convergencia del racionalismo y el empirismo, tuvo su plena expresión en el *Tractatus* de Wittgenstein¹⁹⁹. La teoría de la

¹⁹⁹ Dreyfus, *What Computers Can't Do*, 211.

relación de Russell también dirigió una crítica contra el tratamiento de las relaciones como una clase específica, como hizo Aristóteles. Es sabido que Bertrand Russell, en su monografía *Exposición crítica de la filosofía de Leibniz*, criticó a Leibniz por ser un reduccionista que proponía que “toda proposición tiene un sujeto y un predicado”²⁰⁰ y, en consecuencia, ignoraba las relaciones. La noción de relación en el pensamiento de Leibniz es bastante complicada; algunos lectores pueden plantear primero la objeción de que, para el sistema de Leibniz, tal como se encuentra en su *Monadología*, no hay lugar para las relaciones, porque las mónadas no tienen ventanas. Mientras tanto, otros autores de la filosofía analítica, como Massimo Mugnai, han defendido una teoría de las relaciones en la lógica de Leibniz, y en la filosofía continental se ha argumentado, en particular por Christiane Frémont, que el sistema de Leibniz es fundamentalmente un sistema de comunicación y, por tanto, relacional²⁰¹. No es el objetivo de este libro elaborar estos argumentos, sino más bien mostrar que hay una noción de relación que ha sido fundamentalmente ignorada en las obras de Leibniz. Es cierto que Leibniz socava las relaciones. En una carta a Temmik escribió lo siguiente:

Además de las sustancias, que son objetos finales, existen las modificaciones de las sustancias, que están sujetas a creación y destrucción por derecho propio. Y, por último, están las relaciones, que no se crean por sí mismas, sino que son el resultado de la creación de otras cosas; su realidad no depende de nuestra inteligencia, sino que existen sin que nadie tenga que pensar en ellas. Su realidad procede del intelecto divino, sin el cual nada sería verdadero. Así, hay dos cosas que sólo el intelecto divino puede realizar: todas las verdades eternas y, de las continuas, las relacionales.²⁰²

Las relaciones no son accidentes (que son modificaciones de la sustancia) sino accidentales. Las relaciones no son reales sino virtuales, porque no se manifiestan a través de la realidad sujeto-predicado sino en un segundo proceso formalizado por el intelecto. Esta noción de relación queda muy clara cuando comprendemos que la

²⁰⁰ Mugnai, *Leibniz' Theory of Relations*, 10.

²⁰¹ Frémont, *Singularités*, 2001.

²⁰² Mugnai, 19, citado de Leibniz, “Notes to Temmik”.

ars characteristic de Leibniz es un intento de construir un sistema de signos en el que cada signo exprese las verdaderas categorías del pensamiento²⁰³, por ejemplo, *notio primitiva et distincta*. Este nuevo sistema de signos se distingue de la escritura alfabética en dos aspectos, como señala Rita Widmaier: (1) el *Zeichensystem* no corresponde al análisis acústico sino al semántico (es en gran parte visual) y (2) no sigue una convención abstracta sino proyectiva (es en gran parte imaginario). En otras palabras, quiere crear un modelo icónico (*ikonisches Model*) del pensamiento en lugar de un modelo analógico²⁰⁴. La coherencia (relaciones) entre los signos y las cosas sigue una armonía preestablecida e integra la teoría de la lógica de Leibniz en todo su pensamiento sistemático de la teología y la cosmología. Pero esta armonía preestablecida exige huellas; como escribió Leibniz, “si no fueran necesarias las huellas sensibles, la armonía restablecida entre el alma y el cuerpo [...] no tendría lugar”²⁰⁵. ¿Qué son estas huellas sino la materialización de relaciones entre pensamientos básicos? El proyecto de Leibniz de la *Characteristica Universalis* es fundamentalmente un sistema de expresión y de comunicación. Por el contrario, la crítica de Russell es acertada, porque el propio Leibniz no entendía estas huellas en términos de relaciones, aunque está claro que quería construir tales relaciones. Esto se hace aún más evidente si consideramos la tesis doctoral de Leibniz de 1666 “De Arte Combinatoria” y su posterior interés por inspirarse en los caracteres chinos para desarrollar sus signos. Este proyecto fue retomado por Gottlob Frege en su sistema *Begriffsschrift*, y no podemos obviar la historia de la lógica moderna que va desde Frege hasta la invención de la máquina de Turing (véase el capítulo 5).

²⁰³ Widmaier, *Die Rolle der Chinesischen Schrift in Leibniz' Zeichentheorie*, 17.

²⁰⁴ *Ibid.*, 76.

²⁰⁵ *Ibid.*, 29, citado de Leibniz, *Nouveaux Essais*. “Car c'est par une admirable Occonomie de la nature, que nous ne saurions avoir des pensées abstraites, qui n'ayant point besoin de quelque chose de sensible, quand ce ne seroit que des caracteres tels que sont les figures des lettres et les sons; . . . et si les traces sensibles n'étoient point requises, l'harmonie préétablie entre l'ame et le corps, . . . n'auroit point de lieu”.

Russell criticó la ignorancia del cálculo relacional como un error filosófico inconsciente de las matemáticas. Al criticar la lógica simbólica desarrollada por Peirce y Schröder, señaló que:

Su método adolece técnicamente (no trata ahora de discutir si de modo filosófico o no) por el hecho de que considera esencialmente una relación como una clase de cuplas —parejas—, necesitando por ello fórmulas elaboradas de suma para trabajar con relaciones singulares. Este punto de vista proviene, según creo, de un error filosófico probablemente inconsciente: siempre se ha acostumbrado a suponer las proposiciones relacionales menos últimas que las proposiciones-clase (o proposiciones de sujeto- predicado, con las que se confunden generalmente las proposiciones- clase), y esto ha conducido al deseo de tratar las relaciones como una especie de clases.²⁰⁶

A modo de ejemplo, veamos una proposición de clase sujeto-predicado como “La manzana es verde”, en la que existe una relación innegable entre el sujeto (manzana) y el predicado (verde). Además, podemos desarrollar esto en la frase “la manzana tiene un color verde”. Este “tiene” sigue siendo lógicamente un “es”, porque los dos son lo mismo en este caso. Si decimos “el manzano tiene una manzana verde”, no podemos convertirlo en “el manzano es una manzana verde”, porque “tiene” coloca los dos elementos en una relación parte-todo. Las relaciones *ser* y *tener* ya han sido bien exploradas por Husserl²⁰⁷, por lo que no entraremos aquí en demasiados detalles. El punto clave para nosotros es que hay algunas relaciones que escapan a la internalización. En nuestro ejemplo “el árbol tiene una manzana verde”, podemos identificar la relación todo-parte, que no deja de ser una relación interna. Como señalamos antes en la introducción, si consideramos otro ejemplo, como “Heidegger conoce a Bertrand Russell” o “Soy más alto que tú”, resulta imposible pensar en estos enunciados en términos de sujeto-predicado y proposición de clase (Heidegger y Russell no pueden

²⁰⁶ Russell, *Los principios de matemática*, sección 24. Russell dijo que Peirce y Schröder también se percataron de la importancia de este tema, sin embargo, luego los criticó diciendo que como no basaron su método en Giuseppe Peano (el matemático italiano) sino en la lógica simbólica más antigua derivada de Boole, su teoría es demasiado engorrosa y difícil para tener alguna aplicación práctica.

²⁰⁷ Véase Husserl et al., *Experiencia y juicio*, 221- 22.

reducirse a una proposición de clase; además, ambos pertenecemos a la misma clase, “ser humano”); sin embargo, sigue siendo necesario un tratamiento matemático independiente de esto. Russell sugiere que podría expresarse como xRy , en la que x se entiende como el referente, y como el relato, y R como la relación²⁰⁸. También es pertinente pensar aquí en el producto relacional, que, según Russell, es de gran importancia dado que “como no obedece la ley de tautología, conduce a potencias de relaciones: el cuadrado de la relación de padre e hijo es la relación de abuelo y nieto, y así sucesivamente”²⁰⁹. El punto de inflexión relacional en las matemáticas llevó a Russell a declarar que “ahora podemos desarrollar toda la Matemática sin otras hipótesis o indefinibles”²¹⁰.

Cálculo relacional y base de datos relacional

El cálculo relacional se ha desarrollado en las matemáticas y la informática modernas a través de las dos siguientes ramas: (1) cálculo relacional basado en tuplas y (2) cálculo relacional basado en dominios. En la introducción hemos mencionado que el matemático y científico de la información Edgar F. Codd ha utilizado el cálculo relacional de tuplas como fundamento de la base de datos relacional. Hoy sabemos que la mayoría de las tecnologías de recuperación de información (tanto en línea como fuera de línea) se basan en mayor o menor medida en bases de datos relacionales. La base de datos relacional no se popularizó hasta la década de 1980. Los años 1968-80 pueden caracterizarse como la era de la base de datos no relacional, dominada por otros dos modelos, a saber, el modelo de datos jerárquico y el modelo de datos en red (desarrollado por Charles Bachman). El problema de estos modelos anteriores es que eran difíciles de mantener y carecían de

²⁰⁸ Russell, *Los principios de matemática*, sección 29.

²⁰⁹ *Ibid.*

²¹⁰ *Ibid.*, sección 30. Russell en este capítulo hizo varias suposiciones: (1) toda relación tiene una inversa; (2) la negación de una relación es una relación, y el producto lógico de una clase de relaciones es una relación; (3) el producto relativo de dos relaciones debe ser una relación; (4) la implicación material es una relación; y (5) la relación de un término con una clase a la que pertenece es una relación.

independencia estructural. La idea de la base de datos relacional se basa en la introducción de dos elementos principales: "(1) independencia de los datos respecto a la implementación del *hardware* y el almacenamiento y (2) navegación automática, o un lenguaje de alto nivel no procedimental para acceder a los datos. En lugar de procesar un registro cada vez, un programador podría utilizar el lenguaje para especificar operaciones únicas que se realizarían en todo el conjunto de datos"²¹¹. Los atributos de una tabla especifican las propiedades y relaciones de los datos almacenados en ella, pero no son la totalidad de las relaciones, ya que también producen relaciones por comparación, por ejemplo, diferencia o igualdad. Estas relaciones, en comparación con la relación de la que hablaba Heidegger en *Ser y tiempo*, no son meramente simbólicas, sino también numéricas y calculables. A través de los lenguajes de consulta, Amazon es capaz de encontrar información relativa al "quién, cuándo, dónde" de la compra de *Ser y tiempo* de Heidegger. También puede encontrar relaciones entre las personas que compraron *Ser y tiempo*, por ejemplo, en términos de grupo de edad o si son compañeros de clase.

El elemento clave de las bases de datos relacionales es el uso de relaciones que son creadas por la comparación de nombres, ya que estos se identifican principalmente para denotar determinadas relaciones. Las máquinas se sitúan entre estas dos capas, convirtiéndose en intérpretes de las relaciones. Porque las máquinas son capaces de generar y procesar una gran cantidad de datos y relaciones, cuando la capacidad de la mente humana para hacerlo es limitada. Este simple hecho relativo a las limitaciones de la memoria y la capacidad de cálculo humanas se conoce desde hace mucho tiempo. Más adelante veremos claramente que los datos son en sí mismos relaciones y también fuentes de relaciones. La situación tecnológica actual se caracteriza por la cuestión del "*big data*". Parece que la producción de datos a través de actividades en línea va a ir en aumento, lo que hará que cualquier indicador quede obso-

²¹¹ Computer Science and Telecommunications Board (CSTB), *Funding a Revolution: Government Support for Computing Research* (Washington, D.C.: National Academy Press, 1999), 162.

leto en un plazo relativamente corto. Para nominar estos datos como "útiles" hay que convertirlos en datos estructurados. Con XML, la mayoría de los datos producidos por aplicaciones de telefonía móvil (por ejemplo, complementos del navegador web) siguen un esquema de datos determinado. En cuanto a los datos no estructurados, también es posible construir algoritmos que puedan "normalizarlos" con un significado estructurado asignado, por ejemplo, mediante la identificación de palabras clave. Volvamos ahora al término ontologías. Si entendemos las ontologías en un sentido aristotélico, ya presuponemos una relación interna intrínseca al objeto. Pero si la entendemos como la posibilidad de producir relaciones externas y la producción de objetos digitales, una ontología revela de repente una nueva forma de pensar. Al igual que las categorías de Kant, las ontologías también son productivas.

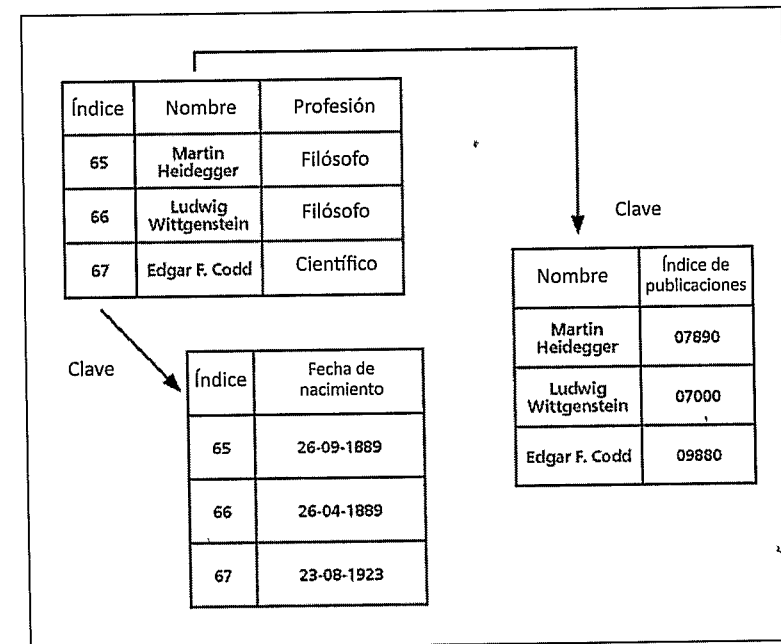


Figura 17. Ilustración de una base de datos relacional sencilla. Según las claves, podemos buscar en diferentes tablas para una misma consulta.

Relaciones, identificador de recursos uniforme (URI) y recuperación de información

La web semántica es diferente de una base de datos relacional; sin embargo, funcionan como un par y comparten el principio común de la representación del conocimiento²¹². Ilustrar esto con un estudio de caso concreto pondrá de relieve las diferencias producidas como resultado del cálculo relacional. Sin el proceso de recuperación de información impulsado ontológicamente (como en mi página web personal), las formas de determinar una relación entre yo y otra persona (por ejemplo, Bertrand Russell) o un objeto son bastante limitadas. Por ejemplo, pueden determinarse mediante el reconocimiento de un enlace al sitio web de Bertrand Russell (URI) o por la recurrencia del nombre "Bertrand Russell" (por ejemplo, si el nombre Bertrand Russell aparece tres veces en mi página web). Alternativamente, la relación podría determinarse extrayendo estos datos y componiéndolos con un coeficiente determinado, lo que permitiría establecer una relación más refinada entre personas-personas o personas-cosas. El proceso resulta muy complicado cuando más de dos personas tienen el mismo nombre²¹³. El segundo método de extracción de datos es a través de metadatos, especialmente eficaz en el caso de la web semántica. Todos los metadatos están bien estructurados y preparados para su conformidad con la máquina. Gracias al empleo de una ontología basada en la lógica de primer orden, el ordenador es capaz de extraer información a través de vínculos prácticamente infinitos. Consideremos ahora un objeto digital y sus metadatos. Estos metadatos funcionan exactamente sobre la base de la idea de relaciones, aunque siguiendo una recomendación del W3C, el marco de definición de recursos (RDF) que especifica los conceptos centrales de la web semántica. RDF se basa principalmente en la estructura sujeto-predicado-objeto. A pesar de que esto hace que RDF parezca una conceptualización heredada de la tradición aristotélica, en realidad se basa en el funcionamiento de las relaciones. Por poner un ejemplo, encontrar la relación entre, digamos, Martin Heidegger y Bertrand Russell

²¹² McCool, "Rethinking the Semantic Web, Part I".

²¹³ Mika, *Social Networks and the Semantic Web*, 56–58.

es mucho más fácil en este marco porque la ontología *Friend Of A Friend* (FOAF) ya indica que estoy asociado con Bertrand Russell. Además, el uso de SPARQL, un lenguaje de consulta, facilita la extracción de información.²¹⁴

```
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
  xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/">
  <foaf:Person>
    <foaf:name>Martin Heidegger</foaf:name>
    <foaf:firstName>Martin</foaf:firstName>
    <foaf:surname>Heidegger</foaf:surname>
    <foaf:mbox_sha1sum>71b88e951cb5f07518d69e5bb49a45100fbc3ca5</foaf:mbox_sha1sum>
    <foaf:knows rdf:resource="#russell">
  </foaf:Person>
  <foaf:Person rdf:ID="russell">
    <foaf:name>Bertrand Russell</foaf:name>
    <foaf:mbox_sha1sum>241021fb0e6289f92815fc210f9e9137262c252e</foaf:mbox_sha1sum>
  </foaf:Person>
  <rdfs:seeAlso
    rdf:resource="http://rdfweb.org/people/brussell/foaf.rdf"/>
  </foaf:Person>
</rdf:RDF>
```

Figura 18. Un ejemplo que expresa información personal y una relación de amistad en FOAF.

Merece la pena mencionar el reciente debate sobre NoSQL, que es una técnica de gestión de datos recién concebida que apareció en 2009. NoSQL fue bautizada por el informático Johan Oskarsson, que la describió como "no relacional"²¹⁵. Esto resulta bastante engañoso, porque de hecho NoSQL no sólo no es no relacional, sino que ostenta una comprensión más radical de la relación que una base de datos relacional. La principal diferencia entre NoSQL y la base de datos relacional es que NoSQL no define los esquemas de la misma manera. La base de datos relacional sigue los principios ACID, es decir, atomicidad, consistencia, aislamiento y persistencia [*Atomicity, Consistency, Isolation and Durability*], para asegurarse de que las transacciones sean fiables. Para algunos de los almacenes de datos NoSQL, los principios ACID no son importantes,

²¹⁴ *Ibid.*, 61.

²¹⁵ Grolinger et al., "Data Management in Cloud Environments".

especialmente cuando se trata de macrodatos. NoSQL permite un esquema dinámico y, por lo tanto, puede manejar datos que no pueden categorizarse de forma inmediata. Por ejemplo, cuando el registro se organiza de forma flexible en forma de clave-valor, se puede añadir fácilmente un nuevo atributo sin cambiar todo el esquema de la base de datos²¹⁶. Hablando en términos de objetos digitales, esto significa que los objetos digitales se pueden definir mucho más rápida y fácilmente sin tener una idea platónica de su tipo por adelantado. De ahí que se pueda decir que los objetos digitales no se gestionan según una arquitectura predefinida y, de hecho, cualquier información relevante puede integrarse como parte del objeto digital, cuya objetividad se vuelve menos formal, pero sería erróneo afirmar que no tiene nada que ver con las relaciones.

Hasta cierto punto, sería válido decir que el contenido no es una cuestión clave para un objeto digital; lo que realmente importa son las relaciones. La red de objetos digitales es, al mismo tiempo, una red de relaciones. En el contexto de las redes sociales, estas relaciones lo determinan casi todo: los amigos, el espacio y el tiempo de un objeto, etcétera. Cuando Facebook te sugiere un posible amigo, lo hace precisamente accediendo a las relaciones y operando sobre ellas. En los primeros tiempos de la World Wide Web, una relación sólo era imaginable en términos de hipervínculo y recurrencia; ahora las relaciones se realizan a través de los datos y dominan la producción en la red. La era del eslogan "El contenido es el rey" ha llegado a su fin: las relaciones han tomado el relevo. Esto no significa que no *necesitemos* contenidos, sino que los contenidos se convierten en relaciones a través de las formas. Por lo tanto, la función principal del contenido es formar recursos para generar relaciones²¹⁷. Como ya hemos comentado en el primer capítulo sobre la individuación de los objetos digitales desde la perspectiva de los metadatos, este proceso de relevo no es accidental, sino una secuencia histórica resultante de la evolución de la informática²¹⁸. En el

²¹⁶ Dourish, "NoSQL".

²¹⁷ Esto implica importantes cambios políticos y sociales, que no podemos explorar aquí.

²¹⁸ Al mismo tiempo, vemos la convergencia entre ambas. Como vimos en el ca-

ejemplo anterior de FOAF (Figura 18), el objeto consta de diferentes relaciones unificadas por un nombre "propio" (no un nombre general) e identificadas con un URI único. También vale la pena mencionar en este contexto que Hume dejó una nota al final de su discusión de las siete relaciones:

Naturalmente, se esperaría que uniese la diferencia a las otras relaciones; pero yo considero a ésta más como una negación de relación que como algo real o positivo. La diferencia es de dos géneros, como opuesta a la identidad o a la semejanza. La primera se llama una diferencia de número; la segunda, de género.²¹⁹

La aparente contención de Hume en esta breve afirmación es en realidad innecesaria. En el documental sobre OWL del W3C ya existe una relación denominada "diferente de", que se refiere a la negación de identidades²²⁰. Esto no es una coincidencia, sino que confirma que todas las proposiciones lógicas que construyen el objeto digital ya presuponen relaciones como fundamento de su existencia. La asociación no surge necesariamente de la psicología, sino de la cognición, como podemos identificar en las máquinas. En el cálculo relacional, nos enfrentamos inmediatamente a un sinfín de conexiones, como la aparición de redes, relaciones lógicas digitalizadas y materializadas. Dado que una red de datos no se manifiesta desde la interioridad de un dominio específico, la propia representación ya presupone relaciones ontológicamente; una red sólo puede formarse a partir de una comparación de relaciones: es la in-

pítulo 1, en la cosmovisión de la web semántica, el agente inteligente desempeña un papel muy importante en la toma de decisiones y en la realización de inferencias lógicas.

²¹⁹ Hume, *Tratado de la naturaleza humana*, 29.

²²⁰ Véase McGuinness y van Harmelen, "OWL Web Ontology Language", donde definen "diferente de": se puede afirmar que un individuo es diferente de otros individuos. Por ejemplo, se puede afirmar que el individuo Frank es diferente de los individuos Deborah y Jim. Por lo tanto, si los individuos Frank y Deborah son ambos valores para una propiedad que se afirma que es funcional (por lo que la propiedad tiene como máximo un valor), entonces hay una contradicción. Declarar explícitamente que los individuos son diferentes puede ser importante cuando se utilizan lenguajes, como OWL (y RDF), que no asumen que los individuos tienen un único nombre. Por ejemplo, sin información adicional, un motor de inferencia no deducirá que Frank y Deborah son individuos distintos.

ferencia de relaciones lo que establece una red de remisión. En el caso de la Web y de los datos enlazados, no existe una única red, sino muchas redes que pueden construirse especificando diferentes relaciones. Del análisis anterior se desprenden dos concepciones fundamentales de las relaciones.

En primer lugar, la concepción de Heidegger de los signos como relaciones y la primacía de los objetos técnicos o la pragmatidad. En segundo lugar, la teoría de las relaciones de Hume fue socavada, si no ignorada, por la fenomenología de Husserl y Heidegger. A través de su apropiación por la tecnología web, las relaciones humanas devienen menos noéticas y se materializan en mayor medida. Nuestra tarea pendiente es identificar cómo pueden unificarse estos dos tipos de relaciones para desarrollar una mejor comprensión de los objetos digitales y del medio digital.

Medio y mundo: Sobre Jakob von Uexküll y Heidegger

Hasta ahora hemos visto dos enfoques de la comprensión de los objetos en términos de apariencia (*Erscheinung*) y composición, que corresponden simultáneamente a dos órdenes de magnitud diferentes. El mundo fenoménico da pie a los “niveles fundantes”, para ser “dado” y constituir el “ya-ahí” de la cultura y la memoria sin remilgos. El mundo atómico, sin embargo, busca la coherencia lógica sin reconocer lo que está fuera de sus principios. Estos dos enfoques también nos proporcionan dos tipos de relaciones, una existencial y otra discursiva. Pero estos dos tipos de relaciones no pueden separarse totalmente, ya que una manzana no puede existir ni únicamente como una colección de átomos ni únicamente como su apariencia. Llegados a este punto, probablemente sea justo argumentar que los objetos digitales se disuelven en relaciones. Se trata de tecnologías que, basadas en el principio del hilomorfismo, hacen añicos el concepto de sustancia y el propio hilomorfismo e inician una nueva época de la metafísica. La concretización y materialización de las relaciones nos proporcionan un nuevo modo de ser-en-el-mundo. Cabe preguntarse hasta qué punto podemos valorar esta trayectoria filosófica de las relaciones tal como la hemos

esbozado. Para abordar esta cuestión, nos remontaremos al “ser-a-la-mano” de Heidegger.

Es importante señalar aquí que Heidegger consideraba de hecho que las relaciones eran el fundamento de la comprensión del “ser-a-la-mano”, aunque no quería desarrollar una teoría concreta de las relaciones como tal. Hemos aprendido que, para Heidegger, los “niveles fundantes” pueden dejarse de lado en nuestra experiencia del entorno instrumental. Para nosotros, esto significa que la relación discursiva y su estructura temporal ya están presupuestas y se han incrustado como algo similar a hábitos o mecanismos voluntarios. El ser-a-la-mano, como dice Heidegger, pertenece a la significación de una totalidad instrumental. Este “pertenecer a” no debe entenderse en términos de propiedad o posesión, sino más bien en términos de la “estructura del cómo”, el “para algo” (*etwas um zu*) del útil²²¹. Del mismo modo que en el ejemplo de Heidegger, cuando usamos un martillo, lo usamos *como si hubiera tiempo en el propio martillo*; hay algo en el martillo con lo que estamos familiarizados. Simplemente agarramos el martillo y golpeamos el clavo sin escudriñar el propio martillo. La comprensión ontológica de esta temporalidad es el cuidado (*Sorge*), que se manifiesta desde dentro de la preocupación (*Besorgen*) de los útiles. La espacialidad, según Heidegger, sólo es posible existencialmente a través de la temporalidad²²². Cuando Heidegger dice que “el animal es pobre de mundo” y que “la piedra es sin mundo”, se refiere específicamente a las relaciones: una piedra no tiene mundo porque sus relaciones son sólo relaciones discursivas, que la determinan como en el camino, junto al árbol, sobre la arena, etc.; los animales son pobres de mundo, pero aun así tienen un mundo. Con el ejemplo de una lagartija tumbada sobre una piedra a la luz del sol, Heidegger lo hace explícito al afirmar que “[el lagarto] tiene una *relación propia* [*eigene Beziehung*] con la superficie rocosa y con el sol y con las otras cosas”²²³. Las piedras

²²¹ Heidegger, *Ser y tiempo*, sección 68.

²²² Heidegger, GA₂ (*Sein und Zeit*), H367, “que esta espacialidad es existencialmente posible sólo a través de la temporalidad”. Citado por Malpas, *Heidegger's Topology*, 105.

²²³ Heidegger, *Los conceptos fundamentales de la metafísica*, 249.

y la luz del sol, para la lagartija, no se dan en tanto ser-a-la-vista, sino más bien en tanto ser-a-la-mano. El ser-a-la-mano exhibe los dos tipos de relaciones que hemos mencionado, mientras que muchas lecturas de Heidegger favorecen fácilmente el último tipo (existencial) bajo el título de "corporeización"²²⁴. Esta comprensión de la relación existencial como corporeización es una simplificación, si no una distorsión, de la ambición de Heidegger de abordar el significado de "Ser" en *Ser y tiempo*. Al fin y al cabo, Heidegger no es un científico, aunque tendiera a analizar sus temas de un modo muy técnico y lógico. En consecuencia, sus discípulos se entusiasman a menudo con demasiada facilidad por el hecho de que Heidegger resultase científico. Paul Bains, en su libro *The Primacy of Semiosis*, identificó la obra de Jakob von Uexküll con el ser-a-la-mano de Heidegger a través de la idea de *Umwelt*.

El *Umwelt* es lo que se encuentra entre el medio ambiente y el contexto, en el que el animal vivo interpreta subjetivamente el significado del *Umgebung* (el entorno circundante) para producir su mundo²²⁵. Para Uexküll, cada animal posee un *Umwelt* diferente, y cada *Umwelt* tiene un conjunto diferente de marcos temporales y espaciales²²⁶. Como zoólogo, Uexküll nos da una explicación detallada de cómo un animal se acopla con el entorno para producir un *Umwelt*, que le sirve de ayuda para sobrevivir. El famoso ejemplo de Uexküll es el de la garrapata y su interpretación del entorno. Primero debemos repasar la historia de la garrapata:

La garrapata, ciega y sorda, necesita comer, por lo que trepa hasta el extremo de alguna ramita desde donde puede dejarse caer o ser rozada por algún mamífero que pase. La garrapata trepa hacia la luz porque su piel es fotosensible. Puede detectar que un mamífero se acerca con su sentido del olfato (es decir, el mamífero tiene un olor específico causado por sus glándulas sudoríparas). Cuando la garrapata percibe el olor (o la señal) del mamífero que pasa, se deja

²²⁴ Esto es muy significativo en los trabajos de Hubert Dreyfus sobre la IA heideggeriana: varios informáticos están influidos por él, entre ellos Terry Winograd y Philip Agre.

²²⁵ Agamben, *The Open*, 40.

²²⁶ von Uexküll, "A Stroll through the World of Animals and Men", 31.

caer (con suerte) sobre él y se engancha. La garrapata es sensible a la temperatura y busca un lugar cálido y sin pelo (por ejemplo, una axila), donde se llenará de sangre y adquirirá el tamaño de un guisante.²²⁷

Bains, a través de su estudio del semiólogo John Deely, compara la adaptación biológica de la garrapata a su entorno con el ser-a-la-mano de Heidegger en términos de corporeización. La garrapata no vive en el mundo de las plantas, el viento, los mamíferos, etc., sino en el mundo como mundo. Este mundo como mundo es un entorno no tematizado, es decir, no hay más representación de las cosas que las cosas mismas. Esto coincide a primera vista con nuestro análisis de la crítica de Heidegger al *Gegenstand* como el problema que plantean la ciencia y la tecnología modernas. Bains cita además la afirmación de Heidegger en *Los conceptos fundamentales de la metafísica* (donde Heidegger discutía y se refería al libro de von Uexküll *Umwelt und Innenwelt der Tiere*) de que la pobreza del animal en el mundo es "no obstante, una especie de riqueza"²²⁸. Bains tiende a equiparar el ser-a-la-mano de Heidegger con lo que él considera la "aprehensión prelógica de los seres como un todo [que] proporciona la inteligibilidad del mundo egocéntrico [*Umwelt*] presentado en la percepción, aprehendido en relación a sí mismo"²²⁹.

Identificar esta forma de responder al entorno en términos de lo que Heidegger llamaba "ser-a-la-mano" es problemático, y creo que debemos distinguir entre el mundo que emite señales y el animal que selecciona las señales. Son diferentes, sin duda, aunque no son separables, porque si el mundo no da ninguna señal, el animal no la recibirá. La cuestión tiene primacía sobre la de abordar la intensidad de las señales que se emiten y que se reciben. Para entender este matiz, primero debemos abordar brevemente la historia de la palabra *medio*, que George Canguilhem esbozó maravillosamente en "Le vivant et son milieu"²³⁰. A lo largo del siglo XIX, surgieron muchos de-

²²⁷ Bains, *Primacy of Semiosis*, 62.

²²⁸ *Ibid.*, 81.

²²⁹ *Ibid.*, 83.

²³⁰ Canguilhem, "The Living and Its Milieu".

bates y teorías en torno a la cuestión del medio, por ejemplo, entre pensadores como Auguste Comte, Jean-Baptiste de Lamarck, Charles Darwin y Alexander von Humboldt. Dentro de estos debates, podemos observar que la relación entre lo vivo y su medio a menudo se hizo progresivamente más íntima, mientras que al mismo tiempo el uso del término explicativo *medio* se convirtió en una herramienta científica. Posteriormente se combinaron la antropología, la biología, la estadística, los experimentos de laboratorio y la filosofía para desarrollar una forma de entender la evolución y el comportamiento humano. Probablemente podamos decir que la primera noción de medio fue la atmósfera y las circunstancias que rodean al ser vivo. Para Lamarck, el medio se refiere específicamente a las formas fluidas, como la luz, el agua y el aire. En el núcleo de la teoría del medio de Lamarck se sitúa la adaptación: cuando el medio cambia, nos adaptamos de forma natural para aferrarnos a él, sin soltarlo, como si no hubiera cambiado en absoluto. Fue Darwin quien criticó a estos naturalistas en su introducción a *El origen de las especies*, donde afirmaba que “los naturalistas se refieren siempre a condiciones externas como el clima y la alimentación como la única causa posible de las variaciones; no obstante, esta afirmación es acertada solo en un sentido muy limitado”²³¹. Darwin ofreció dos concepciones alternativas del medio: (1) un medio social de competencia o lucha por la supervivencia y (2) el medio geográfico de la selección natural. Darwin amplió la relación de lo vivo y su medio desde un entorno externo hacia aspectos sociales, es decir, hacia una consideración de las relaciones entre los propios organismos.

Para Canguilhem, la palabra *medio* puede aplicarse también para entender la teoría de Uexküll, sólo que hay que prestar mucha atención a lo que encierra la traducción del alemán *Umwelt* al francés *milieu*. Canguilhem escribe lo siguiente: “Uexküll los distingue con sumo cuidado. *Umwelt* designa el medio de comportamiento propio de un organismo dado; *Umgebung* es el simple medio geográfico; y *Welt* es el universo científico. Para el viviente, el medio de comportamiento específico (*Umwelt*) es un conjunto de estímulos

²³¹ *Ibid.*, 13.

que detentan el valor y la significación de señales”²³². Aquí podemos ver que el *Umwelt* ya no es, de hecho, un medio del tipo que hemos visto antes. Fue por iniciativa del propio Canguilhem que decidió reevaluar su propia teoría del medio; sin embargo, la noción de *Umwelt* de Uexküll es algo más parecido a un contexto. Un contexto es una selección de significaciones del sujeto. El contexto nos proporciona otro orden de granularidad dentro del análisis del medio. Así que, si identificamos el *Besorgen* de Heidegger con el *Umwelt*, entonces podemos caer fácilmente en la trampa de pensar que *milieu* *Umwelt* es la selección subjetiva de significaciones. ¿Qué es una selección? ¿Y cuál es el espacio intermedio en el que uno puede seleccionar y, alternativamente, ser seleccionado? Tal vez podamos decir que el mundo es el centro, y lo que se considera su selección es sólo una de las “funciones” del mundo.

Técnica y medio: Sobre Leroi-Gourhan y Stiegler

Los objetos técnicos (el martillo, el clavo, la mesa, etc.) constituyen significados instrumentales del mundo. Pero ¿qué es exactamente el mundo? No es en absoluto la naturaleza. Heidegger añadió una dimensión técnica a la *Umwelt* de Uexküll, de modo que podemos llegar a decir que Heidegger estaba abordando la cuestión del medio técnico. El problema de la técnica moderna es el resultado del fracaso en la construcción del medio técnico, en el que los modernos se apropian de todas las cosas como entidades calculables que pueden ser ordenadas por la “voluntad” (porque los humanos tienden a tomar los fenómenos como la totalidad de las cosas). Este es el peligro que Heidegger denomina el *Gestell*, o lo dispuesto, como esencia de la técnica. La idea de Heidegger de *Gelassenheit*, o *pensamiento sereno*, como antítesis del pensamiento calculador es un impulso hacia una experiencia alternativa de las cosas. No se refiere en absoluto a una forma de vida animal como auténtica. Podemos hacer aquí una breve comparación entre Heidegger y André Leroi-Gourhan sobre la cuestión del medio técnico. Leroi-Gourhan intentó desarrollar el concepto de medio técnico como una *membrana*

²³² *Ibid.*, 19.

entre el medio interior y el medio exterior²³³. El medio interior es la parte que siempre está viva y es inestable; se compone de una infinidad de elementos, incluyendo productos usados y almacenados, secreciones internas, hormonas, vitaminas, etcétera. Por el contrario, el medio exterior designa la parte natural, inerte, como el viento, las piedras, etc.²³⁴. La técnica se sitúa entre los medios interior y exterior, constituyendo un medio técnico. El medio técnico no es algo que podamos aislar de la totalidad de nuestra sociedad a efectos de análisis, y no puede separarse de los medios interior y exterior. Leroi-Gourhan escribió lo que sigue:

El grupo humano se comporta en la naturaleza como un organismo vivo, como los animales y las plantas, para quienes los productos naturales no son inmediatamente asimilables, sino que necesitan el juego de los órganos [*le jeu d'organes*] que prepara los elementos; el grupo humano asimila su medio a través de un conjunto de objetos (herramientas o útiles). [...] El estudio de esta envoltura artificial [*enveloppe*] es la tecnología.²³⁵

Entendido así, el medio técnico es fundamental para la comprensión del mundo de Heidegger. Esto insinuaría que una concepción puramente biológica y fisiológica del mismo es insuficiente, ya que tal visión no sería capaz de integrar la técnica en el *Umwelt*. Esto significaría que los instrumentos y los útiles también deberían corresponderse con las relaciones temporales. Bernard Stiegler, en su libro *La técnica y el tiempo I: El pecado de Epimeteo*, introduce un enfoque y una dirección de pensamiento totalmente nuevos basados en su interpretación de Heidegger. Propone que es esta "naturaleza anamnésica" de la *technē* lo que constituye el "ya-ahí", como una historia que me pertenece y me es dada, aunque nunca haya experimentado su establecimiento. El término "ya-ahí" [*schon da*] está tomado de Heidegger, quien lo utiliza para indicar que en el momento del arrojamiento del *Dasein*, nos encontramos inmediatamente con lo "ya-ahí", o el mundo. El mundo no es naturaleza, sino

²³³ Triclot, "Milieu Technique".

²³⁴ Leroi-Gourhan, *Milieu et technique*, 334.

²³⁵ Leroi-Gourhan, *Milieu et technique*, 332. Citado por Triclot, "Milieu Technique", 24.

necesariamente historia. La historia es tiempo, y su sedimentación en forma de objetos técnicos nos da el mundo. Esta consideración conduce a otra interpretación de la técnica. Stiegler la abordó a partir de los mitos de Prometeo. El pecado del titán Epimeteo consistió en olvidar distribuir cualidades entre los seres humanos, por lo que sólo se dio cuenta de este problema cuando ya había dotado de todas las cualidades a otros animales. Así que Prometeo, el hermano de Epimeteo, tuvo que robar el fuego a los dioses olímpicos para dárselo a los humanos en compensación por su falta de habilidades especiales intrínsecas. Esto constituiría posteriormente el comienzo mismo de la *technē* en la vida humana. El pecado de Epimeteo fue el olvido, que dio lugar a la comisión del posterior pecado de su hermano: robar el fuego. Este doble pecado es simultáneamente el defecto del origen (*technē* como contrafuerza), como remedio y retrospectiva del olvido; es la prótesis de la historia humana y también una condición de existencia²³⁶. La recuperación de la verdad por parte del *Dasein* está condicionada por dicho defecto. El ser del *Dasein* se caracteriza por la finitud o el ser-para-la-muerte, que a su vez condiciona la comprensión de la existencia por parte del *Dasein*. Aunque los animales también pueden tener esta finitud temporal, la diferencia es que para el *Dasein* no es sólo una muerte natural, sino una muerte propia, que emerge como anticipación y como soledad. Al presenciar la muerte de cara, el mundo se revela como resolución, un éxtasis temporal de la existencia del *Dasein*. Este éxtasis temporal es al mismo tiempo histórico, porque el "ahora" para mí es siempre singular, y este singular es siempre históricamente singular. Esta singularidad histórica del *Dasein* no es sino la suma del "singular histórico" de los objetos técnicos.

Los seres humanos, al estar bajo el yugo de la condición de la anticipación de la muerte, deben posteriormente exteriorizar su memoria en la técnica, es decir, a través del lenguaje, la escritura, los útiles y los gestos. Las técnicas incorporan el pasado humano como el ya-ahí. Este ya-ahí es la memoria cultural, algo que heredamos pero que nunca hemos experimentado y que, sin embargo,

²³⁶ Stiegler, *La técnica y el tiempo*, vol. I.

constituye la base de mi conocimiento y experiencia. La segunda expresión de la retención terciaria son los objetos técnicos y, en nuestro caso, los objetos digitales. Escribimos, sacamos fotos, hacemos grabaciones de audio y vídeos, construimos relaciones sociales que pueden materializarse como enlaces en Facebook. Estas retenciones terciarias también constituyen mis retenciones primarias y secundarias, al igual que el gramófono permite reproducir la actuación en directo por segunda (o enésima) vez. Como parte de nuestro debate sobre los objetos digitales, podemos situar otra dimensión del “pasado”, además de la del tiempo habitual, como constitutiva de la memoria cultural. Sin embargo, ésta es también en sí misma una *memoria programable* que distingue en gran medida entre los objetos técnicos de Simondon y Heidegger y los objetos digitales como *medio técnico y contexto* programable. Esto nos da el segundo “dato” de la palabra *datum* (el primero se refiere a los datos de los sentidos). Terminemos este capítulo con un ejemplo de nuestra experiencia en YouTube para ilustrar cómo el medio ha asumido un papel diferente, y para prepararnos para el próximo capítulo.

Muevo el ratón y hago clic en un enlace que se me sugiere en la página de inicio de YouTube. El clic me lleva a una página en la que se reproduce el vídeo y aparecen las fotos y las imágenes. A continuación, observo que hay varios enlaces sugeridos a otros vídeos publicados por otros autores, varios enlaces que me informan sobre vídeos relacionados, incluidos algunos datos estadísticos como puntuaciones y comentarios. Mientras estoy viendo todo esto, mi atención se divide entre el vídeo y todas las pantallas periféricas, con la consecuencia de que voy y vengo entre ellas todo el tiempo. Entonces me fijo en un vídeo relacionado que tiene un título interesante, y mi atención se desplaza totalmente a la cola de este vídeo: su título, su pequeña miniatura de pantalla, el número de veces que ha sido visto. Entonces dejo de prestar atención a cualquier otra cosa que estuviera viendo antes para intentar descubrir qué relación hay entre este vídeo y el que estaba viendo antes. A continuación, hago clic en el enlace que ha captado mi atención para ver este nuevo vídeo. Mis acciones en YouTube pueden analizarse claramente en términos del movimiento desde una experiencia pre-pre-

dicativa, a la tematización, y luego a los horizontes. Pero la cuestión que no hemos considerado aquí es la donación de los objetos. Podemos considerar otro ejemplo que ayudará a aclarar este punto. Imaginemos que un hombre, al ver una cuerda amontonada en la esquina de una habitación oscura al entrar, sospecha que se trata de una serpiente. La situación imagina un hecho que no puede dilucidarse simplemente mediante la reflexión. El sujeto es el actor central que duda, teme e interpreta. Por último, es posible que el hombre no sea capaz de juzgar definitivamente, y necesitará (como resultado) utilizar un palo para tocar la cuerda y ver si se trata de una serpiente. Sin embargo, en nuestro caso, la donación constituye en realidad una síntesis “pasiva” del sistema o un agente inteligente en función del *input* que le asigno. Naturalmente, debemos considerar aquí si realmente debiera llamarse “pasiva”, como posiblemente Cantwell Smith la llamaría “activa”. ¿Cuál es la razón de ser de estas situaciones? ¿Y por qué es esto y no aquello? Para explicar este tipo de interacción, tenemos que pasar de los objetos como relaciones a los sistemas de relaciones.

CAPÍTULO 4

EL TIEMPO DE LOS SISTEMAS TÉCNICOS

Terminamos el anterior capítulo con la intención de allegar la diferencia entre dos órdenes de magnitud considerándolos en un estado de materialización constante, pasando de relaciones a medios y luego a sistemas. Ahora queremos ver cómo se puede reducir aún más la brecha entre la composición atómica y la apariencia fenoménica, en lugar de seguir entendiéndolas como dos realidades separables. Esto también nos dará la oportunidad de desarrollar más el concepto de relaciones. Al formular tanto las relaciones discursivas como las existenciales, queremos comprender la dinámica dentro de los desarrollos tecnológicos. Debo dejar claro que no doy por errónea una lectura paralela de Heidegger y Uexküll en términos de corporeización; más bien, quiero señalar otra dirección de investigación, una más preocupada por el progreso tecnológico que por la experiencia de la corporeización o la razón corporeizada. El desarrollo de la teoría de la corporeidad perturbó los paradigmas de investigación dominantes en la IA en la década de 1970. Por aquel entonces, el filósofo Hubert Dreyfus, en su libro *What Computers Can't Do* (1972), lanzó un feroz ataque contra la inexistente consideración de la corporeidad en la investigación de la IA, que más tarde renovó en una versión modificada en *What Computers Still Can't Do* (1992). En el centro de su crítica estaba el enfoque cartesiano de la percepción y la acción; en cambio, Dreyfus propuso lo que ahora se conoce como IA heideggeriana, que toma la corporeidad como base de la acción. La crítica de Dreyfus ha influido en toda una generación de investigadores de IA, como Terry Winograd, Phil Agre y otros.

Para entender la crítica de Dreyfus y su relevancia para nuestra investigación, presentaré brevemente el problema del

marco. En los primeros tiempos de la IA, Marvin Minsky, junto con otros, como Herbert Simon y John McCarthy, pensaban que, si podemos representar el mundo a través de enunciados lógicos, todos estos enunciados deberían ser inferibles, y el ordenador debería ser capaz de alcanzar el nivel de la inteligencia humana, al menos en términos de sentido común, cuando no de pensamiento complejo²³⁷. Pero Dreyfus señaló que incluso teniendo millones de representaciones de objetos y cosas en el mundo no sería suficiente para resolver un problema de conocimiento de sentido común. Hay dos razones para ello. En primer lugar, es difícil imaginar que podamos incluir todos los contextos posibles y, en segundo lugar, el ordenador no es capaz de construir contextos a partir de millones de representaciones²³⁸. La segunda razón es más importante, porque Minsky propuso una visión de micromundo en la que sería posible alcanzar la inteligencia limitando el dominio a un conjunto de preguntas. Esta suposición es problemática, porque pasa por alto lo que Heidegger llama la *Vorstruktur*, o hermenéutica de la comprensión: el micromundo presupone el ser-en-el-mundo como un todo. La base de conocimientos seguirá aumentando sin cumplir la esencia de la inteligencia. Dreyfus afirmaba así que el problema del contexto retrocedería sin fin, lo que significa que este enfoque cartesiano de la IA es totalmente erróneo:

Para distinguir dos puntos de una imagen como ojos, es necesario haber reconocido el contexto como un rostro. Para reconocer este contexto como una cara, hay que haber distinguido sus rasgos relevantes, como la forma y el pelo, las sombras y las luces, y éstas, a su vez, sólo pueden ser relevantes en un contexto más amplio, por ejemplo, una situación doméstica en la que el programa puede esperar encontrar caras. Este contexto también tendrá que ser reconocido por sus características relevantes, como social en lugar de, por ejemplo, meteorológico, de modo que el programa seleccione como significativas a las personas en lugar de las nubes. Pero si cada contexto sólo puede reconocerse en función de las características seleccionadas como relevantes e interpretadas en términos de un

²³⁷ Dreyfus, *What Computers Can't Do*, 196.

²³⁸ Dreyfus, "Why Heideggerian AI Failed."

contexto más amplio, el especialista en IA se enfrenta a una regresión del contexto.²³⁹

La crítica de Dreyfus a los fundamentos filosóficos de la IA es muy clara y convincente. A la inversa, también tenemos razones para considerar que la web semántica o el enfoque basado en ontologías se asemejan bastante a la Inteligencia artificial simbólica (GOFAI) de los años cincuenta. Como señaló el informático Yorick Wilks:

Algunos han tomado la presentación inicial (2001) del SW por parte de Berners-Lee, Hendler y Lassila como una reformulación de la agenda GOFAI en los términos novedosos de la WWW. [...] Este tipo de comportamiento de planificación estaba en el corazón de la GOFAI, y ha habido una transición directa (bastante fuera de la discusión del SW) de décadas de trabajo sobre la representación formal del conocimiento en IA al debate moderno sobre las ontologías.²⁴⁰

Esto nos permitiría básicamente repetir la crítica de Dreyfus en nuestro contexto, es decir, argumentar que el enfoque basado en las ontologías no va a crear ningún equivalente real de la inteligencia humana. Sin embargo, debemos hacer una distinción: el objetivo de la IA temprana era simular la inteligencia, mientras que la actual Web basada en ontologías ya no se centra en la simulación, ni se ocupa de una herramienta o instrumento específico, sino que pretende crear un entorno en el que los humanos y las máquinas puedan interactuar a través de relaciones materializadas. Por eso también nuestros debates anteriores se centraron en la espacialidad y no en la inteligencia. Esto también marca una diferencia fundamental entre nuestro enfoque y el de Dreyfus. La gran contribución de Dreyfus es que mostró claramente el problema de la simulación de la inteligencia y propuso una posible solución: la corporeización, que más tarde fue seguida por el enfoque neurodinámico desarrollado por Walter Freeman²⁴¹. La neurodinámica se ocupa más de la plasticidad de la mente que de la representación en la mente, además se trata de una teoría basada en la materialidad de las neuronas,

²³⁹ Dreyfus, *What Computers Still Can't Do*, 289.

²⁴⁰ Wilks, "Semantic Web", 42.

²⁴¹ Dreyfus, "Why Heideggerian AI Failed".

los músculos y las hormonas, pero aquí propongo que nos fijemos en la materialidad de las tecnologías: cadenas, cables eléctricos, flujo de electrones, etc., y especialmente en los URI.

Este capítulo extenderá la discusión sobre las relaciones. En lugar de decir simplemente que hay relaciones que escapan a la materialización, como la esencia del *Dasein*, me interesa más ver cómo la materialización constituye una nueva estructura de temporalidad. Ya hemos visto que los objetos digitales o los objetos en general han de entenderse fundamentalmente en términos de relaciones discursivas y existenciales. La discursividad proviene de la capacidad de hablar. Hay dos tipos de materialización de las lenguas: una es mediante la escritura o la impresión, la otra recreando facultades lingüísticas artificiales mediante la gramaticalización y la simulación. Frente a la primera, que necesita instrumentos de escritura y papel, la segunda exige relaciones interobjetivas más precisas. El desarrollo desde GML hasta las ontologías web, pasando por HTML, es un proceso de gramatización y simulación de facultades lógicas, que supone una analiticidad y conectividad previas. Con los objetos digitales, podemos ver que esas relaciones que estamos acostumbrados a ver como operando en la mente —como en las teorías de Hume, Kant, Hegel y Husserl— devienen ahora materiales y pueden manipularse de acuerdo con ciertos algoritmos. Si consideramos que el progreso tecnológico sigue una trayectoria que va de los objetos a los subconjuntos, de éstos a los conjuntos, de éstos a los subsistemas y de éstos a los sistemas, la dinámica interna de la retención terciaria se transforma constantemente en función de los cambios de las relaciones entre los objetos. Si observamos el desarrollo desde la máquina diferencial y la máquina analítica de Charles Babbage hasta el Computador e Integrador Numérico Electrónico (ENIAC) de 1946, podemos observar fácilmente que las relaciones entre las piezas mecánicas se sustituyen por interruptores electrónicos. Las relaciones discursivas se materializan y se traducen en contactos entre objetos. Me gustaría denominar *interobjetividad* a este enfoque de la comprensión de las relaciones. La interobjetividad se ve ensombrecida por la intersubjetividad en la tradición filosófica. En la primera mitad de este capítulo, muestro cómo el análisis intersub-

jetivo tiende a reducir todas las motivaciones a la comprensión subjetiva e ignora las dimensiones tecnológicas, y propongo cómo entender en su lugar el sistema técnico a través del concepto de interobjetividad. La segunda mitad del capítulo trata de entender la materialización del tiempo como relaciones interobjetivas en un sistema técnico y mostrar que no es solo un tiempo mecánico, sino también topológico.

Intersubjetividad y contexto

La intersubjetividad suele referir a una conciencia colectiva entre sujetos humanos. La intersubjetividad se erige como el terreno común de la cognición (de ahí el conocimiento) y los sentimientos (empatía, moralidad, religión). Para llegar a este terreno común, se necesita un método para comprender la relación entre sujetos y objetos. La lectura pragmática de la fenomenología suele centrarse en la comprensión intersubjetiva sin reconocer la interobjetividad. El sujeto humano se convierte en la fuente de relevancia, porque la comprensión siempre está relacionada con el conocimiento dentro de la mente del sujeto. En lugar de intentar abordar a todos los fenomenólogos, me centro aquí en la escuela fenomenológica husserliana, tal y como se trató en el capítulo 2. El objetivo fundamental de la deducción fenomenológica es encontrar este terreno: el lema “volver a las cosas mismas” significa de hecho una investigación de la subjetividad volviendo al ego puro. No rechazamos inmediatamente este enfoque aquí; dé hecho, volvemos a él en el capítulo 5. La fenomenología de la relevancia del filósofo y sociólogo Alfred Schutz ha llevado la comprensión fenomenológica del contexto de Husserl a las esferas del análisis social y económico²⁴². La teoría de Schutz también se cita con frecuencia en la ciencia de la información para entender la noción de relevancia, porque la cuestión más importante para la recuperación de información es cómo presentar la información más relevante de un gran conjunto de datos. Me gus-

²⁴² El bibliotecario Tefko Saracevic tomó prestado el término “modelo de relevancias” para caracterizar su estudio de la relevancia de la información; véase Saracevic, “Relevance”.

taría mostrar cómo el desconocimiento de la interobjetividad limita la adopción de su análisis para nuestra condición actual.

La exploración de Schutz de una multiplicidad de relevancias es un intento de analizar la estructura politética de un contexto en su comprensión monotética por parte de los actores humanos. Estos dos términos, *politético* y *monotético*, proceden de Husserl, y podemos volver a utilizar los ejemplos del martillo de Heidegger para demostrarlos. Cuando una persona nunca ha visto un martillo, en su primer encuentro tendrá que averiguar cómo utilizarlo (dado que muchos de nosotros hoy en día no nos encontramos tan a menudo con una herramienta sencilla como un martillo, se podría sustituir por cualquier otra cosa, como un nuevo programa informático); puede que, por ejemplo, tenga que escudriñar el mango, relacionarlo con otra cosa de su experiencia pasada, etcétera. Esta forma de ver un martillo es politética. Pero cuando se acostumbra al martillo, no tiene que pasar por este procedimiento; simplemente lo agarra y golpea el clavo. Ahora su forma de agarrar el martillo es algo monotético. En este sentido, el proyecto de Schutz tiene una afinidad con el de Heidegger, y de hecho alude en su obra al “ser-a-la-mano” de Heidegger²⁴³:

Incluso si intentara descomponer el conocimiento que es socialmente deseado en pasos politéticos, con frecuencia podría resultar que dichos conocimientos tradicionales y habituales sólo fueran tales en lo que respecta al significado monotético perteneciente a las cosas supuestamente conocidas, mientras que la tradición que contiene los pasos politéticos que conducen a esta sedimentación (es decir, al significado monotético) se ha perdido. Incluso puede ser que nunca se hayan abierto caminos politéticos de este tipo, que el conocimiento socialmente dividido se base en la autoridad de un filósofo, un héroe o un santo, o en la creencia ciega en los “ídolos de la tribu”.²⁴⁴

La equivalencia monotética de los pasos politéticos refiere siempre a lo que Schutz denomina *acervo de conocimiento a mano*. Este conocimiento se refiere al mismo tiempo a una construcción crónica

²⁴³ Schutz, *Reflections on the Problem of Relevance*, 91, 172.

²⁴⁴ *Ibid.*, 84.

(así como a una reconstrucción) de la experiencia pasada (social) y de la madurez cognitiva (autobiográfica y biológica). De hecho, Schutz citó las investigaciones de Jean Piaget para demostrar que “sería imposible enseñar a un niño, por ejemplo, problemas relacionados con la causalidad antes de que su desarrollo mental general haya alcanzado un nivel en el que el concepto básico subyacente tenga sentido para él. El conocimiento intempestivo, incluso de las cuestiones de hecho, puede provocar graves perturbaciones, como demuestran ampliamente los estudios de casos de escritores psicoanalíticos”²⁴⁵. Schutz clasifica el *acervo de conocimiento a mano* en cuatro categorías, que resumo a continuación:

1. Sedimentaciones de nuestras actividades mentales previas, por ejemplo, conocimientos científicos, interpretación de problemas, etc.
2. Los hábitos poseídos, que incluyen tanto las actividades teóricas como el pensamiento y la acción prácticos (por ejemplo, formas de resolver problemas, formas de utilizar herramientas). Dichos hábitos son algo que los seres humanos tienden a ignorar y olvidar. Esto se asemeja a la crítica de Heidegger a la tecnología moderna, que da por sentado el “*es gibt*”, lo dado de su naturaleza.
3. La estructura temporal y de significado del mundo, o lo que Schutz llama “la performatividad de nuestras acciones dentro de la estructura ontológica del mundo”. La estructura de significado se refiere a la significación temporal indivisible de la experiencia humana, por ejemplo, el “fraseo” en música, cuando los músicos tienen que dividir la pieza en diferentes frases para practicar; otras divisiones, como la división en notas sueltas o el fraseo aleatorio, conducirán a la destrucción del significado.
4. El conocimiento que hemos obtenido del mundo social, de la comunicación humana, de la experiencia social y cultural y de la comprensión intersubjetiva del ser-en-el-mundo.²⁴⁶

²⁴⁵ *Ibid.*, 100.

²⁴⁶ *Ibid.*, 72-74.

El sujeto humano puede acceder a este *acervo de conocimiento a mano* según distintos niveles de relevancia. Schutz clasifica tres tipos de relevancia: tópica, interpretativa y motivacional. La relevancia tópica se da cuando algo “se constituye como problemático en medio del campo no estructurado de una ya anterior familiaridad no problemática, y con ello el campo se convierte en tema y horizonte”²⁴⁷. Schutz clasifica además dos tipos de relevancia tópica, la “relevancia impuesta” y la “relevancia intrínseca”. La primera es la aparición de algo desconocido en un entorno conocido (por ejemplo, un coche en una soleada tarde de verano), mientras que la segunda es el cambio natural de un tema a otro (por ejemplo, el usuario desvía su atención hacia un anuncio en línea junto a su correo electrónico). La relevancia interpretativa se refiere a la interpretación que hace el sujeto de la tipicidad de un determinado fenómeno que le aparece al ser recuperado de su campo conceptual. Por ejemplo, cuando un hombre ve una cuerda enrollada en un rincón oscuro de la casa, puede sospechar que podría tratarse de una serpiente y, por tanto, tendrá que hacer una interpretación. Esto puede entenderse como lo que Husserl denomina “explicación”, que es la capacidad del sujeto para dirigir su intención a una parte concreta de su experiencia pre-predicativa. La relevancia motivacional se caracteriza de tres maneras, que Schutz condensa en tres frases: “debido a”, “interesado por” y “con el fin de”. El uso que hace Schutz del mundo vital de Husserl es útil para la ciencia de la información, pero no tiene el calado suficiente como para ser empleado en la comprensión de un medio que es altamente técnico.

Al igual que Husserl, Schutz no prestó atención a la problemática de la donación asociada a los objetos, sino que confió en la sedimentación del conocimiento del sujeto, a pesar de que tuvo la oportunidad de investigar el objeto más a fondo, por ejemplo, en términos del fraseo de una pieza musical. Schutz señaló que el entorno no puede darse por sentado, sino que debe considerarse el resultado de una selección. Esto puede ser cierto cuando un hombre pasea por el bosque y cada escena que se le presenta es siempre ya

²⁴⁷ *Ibid.*, 26. Según Schutz, la palabra latina para *objeto* y la palabra griega para *problema* tienen el mismo origen: “lo que es arrojado ante mí”.

una escena seleccionada. Pero en el medio digital, la donación no viene dada por naturaleza, sino que es el resultado de una serie de cálculos e interacciones (que también producen errores). El papel del usuario en un contexto preprogramado siempre está ya previsto, si no totalmente programado. En otro sentido, todavía podemos decir que Schutz tiene razón, porque toda comunicación ostensiva implica también una selección, pero esta selección no depende totalmente del sujeto, sino que se inicia por una donación programada. Es decir, nunca estamos en un tiempo original, sino siempre ya en un tiempo adoptado. Al final del libro, Schutz trata este estado de ignorancia:

Vivimos en nuestra cultura actual rodeados de un mundo de máquinas y dominados por instituciones, sociales y técnicas, de las que tenemos el suficiente conocimiento para obtener los efectos deseados, sin que, sin embargo, comprendamos mucho (si es que comprendemos algo) de cómo se han producido esos efectos. Giramos interruptores, pulsamos botones, accionamos diales, y tomamos como algo natural que la bombilla de la lámpara que hay sobre mi escritorio dará algo de luz, que el ascensor subirá hasta el piso deseado, o que tengo muchas posibilidades de oír por teléfono la voz de la persona con la que quiero hablar. [...] Y, sin embargo, sigo siendo bastante ignorante respecto a cómo se producen estos efectos. Sólo sé que “de alguna manera” mi giro del dial del teléfono pone en marcha varios mecanismos de un tipo u otro [...] y que, por todos estos desconocidos o vagamente conocidos acontecimientos, podré hablar con mi amigo lejano.²⁴⁸

Sin embargo, esta ignorancia no es un problema para Schutz, como indica citando los siguientes ejemplos: echar cartas al buzón sin necesidad de saber cómo funcionan las oficinas de correos; recibir dinero del trabajo y comprar mercancías y servicios sin necesidad de convertirse en economista; hablar con un amigo sin saber cómo funciona la laringe. Esto pone de manifiesto la imposibilidad de hacer transparentes los objetos técnicos, y uno tiene que tomar estas abstracciones como naturales; como ya hemos visto en el capítulo 3, es por esta razón por la que la fenomenología se centra en el “fenómeno”.

²⁴⁸ *Ibid.*, 147. Énfasis añadido.

Contexto y medio

Si podemos simplificar la definición de intersubjetividad como aquello que consiste en una correlación sujeto-contexto, entonces su otro polo, la interobjetividad, tiene el sentido de una correlación objeto-medio. Un medio es diferente de un contexto: mientras que un contexto es siempre una selección de significaciones del sujeto, un medio es ciertamente tempestivo; perdura, y para que cambie es necesario un proceso de (re)estructuralización. Esta estructuralización pasa de una condición material a otra. La materialización de las relaciones hace explícito lo que ha estado implícito, es decir, reduce las distancias o acorta los rodeos que uno necesitaba en el pasado para llevar a cabo la misma acción; la multiplicidad de lo explícito también crea una complicidad que a su vez reintroduce lo implícito. La reconfiguración de las relaciones constituye una nueva interfaz que permite a los seres humanos acceder tanto al mundo como a la naturaleza. Esta interfaz es al mismo tiempo divergente y convergente. Divergente porque el desarrollo tecnológico ha exigido una definición cada vez más precisa de los materiales y las prácticas, lo que conduce a constantes bifurcaciones; convergente porque las prácticas humanas siempre superan estas distinciones y las reúnen en función de situaciones y necesidades específicas. He querido mostrar en los pasajes anteriores que el enfoque tradicional de la intersubjetividad ignora las relaciones, en gran medida discursivas, materializadas en los objetos o las subordina al objeto de reconocimiento de la intersubjetividad. Por el contrario, la intersubjetividad está determinada por un sistema de pertinencia, que a su vez constituye la sedimentación del conocimiento. Este acervo de conocimientos a mano expresado entre la interioridad de los individuos y los grupos étnicos es lo que Leroi-Gourhan llamaría el medio técnico.

En contraste con tales enfoques, quiero mostrar cómo un análisis de la interobjetividad de los objetos digitales es posible y puede complementar el análisis de la cultura a través de la intersubjetividad²⁴⁹. Aquí quiero volver muy rápidamente a Heidegger de nuevo

²⁴⁹ No pretendo rechazar aquí todo el planteamiento de la intersubjetividad. Los

sobre la cuestión de la intersubjetividad y la interobjetividad, porque creo que una relectura del concepto de relación en el pensamiento de Heidegger es importante en relación con nuestra discusión anterior sobre la espacialidad. A diferencia del enfoque de Husserl, que se centraba en la capacidad de reducción del sujeto, Heidegger propone comprender la subjetividad a través del tiempo, porque el tiempo es histórico y el *Dasein* es siempre un ser histórico. El tiempo puede ser privado (es decir, sometido a privación), por ejemplo, cuando me preguntan “¿quieres salir esta noche?” y respondo “no tengo tiempo”. Sí tengo tiempo, pero privo mi tiempo, y lo transformo en mi propio tiempo. Pero al final estoy en el tiempo, en el tiempo histórico, porque el *Dasein* es siempre histórico. Esta visión hermenéutica del tiempo sitúa los acontecimientos históricos en una red de causalidades mucho más amplia y profunda en comparación con un registro cronológico de la historia. De ahí que la intersubjetividad sea siempre histórica y cultural. Husserl y Heidegger ofrecen dos concepciones de la intersubjetividad. Para Husserl, la intersubjetividad encuentra su fundamento *epodético* en los egos puros sustantivos; para Heidegger, la intersubjetividad encuentra su fundamento en el arrojo (*Geworfenheit*) del *Dasein* en la historia.

Lo que difiere profundamente entre Husserl y Heidegger en mi lectura no es que la fenomenología de Husserl sea categorial mientras que la de Heidegger es temporal, sino que, como sugeriré, se puede encontrar una comprensión ambivalente pero profunda de la interobjetividad en el pensamiento de Heidegger. A secas: si la intersubjetividad se expresa como la gramática de los egos monádicos de Husserl o la gramática de la *Zeitlichkeit* de Heidegger, entonces en el centro de la interobjetividad está la gramática de las relaciones entre objetos, que nos da tanto la *Geschichte* como la *Geschichtlichkeit*. Vimos en el capítulo 3 que Heidegger rechazó inmediatamente la posibilidad de una filosofía de las relaciones: ¿cómo, entonces, podemos seguir considerándolo un pensador de la interobjetividad? Además, tenemos que enfrentarnos constantemente a una pregunta metafísica interminable: ¿qué es una relación? Todo

dos capítulos siguientes retomarán la cuestión de la intersubjetividad.

podría ser relacional, incluso el tiempo y el espacio. También hemos propuesto abordar las relaciones discursivas desde las perspectivas de Hume y Russell, que entienden los objetos a través de relaciones en lugar de accidentes y sustancias. Así, para Hume, como hemos visto, las relaciones son el fundamento de la objetividad y, en consecuencia, de la interobjetividad. También hemos expuesto la insuficiencia de las relaciones de Hume y hemos llegado a la distinción entre relaciones discursivas y relaciones existenciales. Las relaciones humeanas son noéticas porque quiere utilizarlas para especular sobre el funcionamiento de la mente. A través de la interobjetividad, podemos analizar las relaciones sociales, no a través de las interacciones sociales, sino a través de las relaciones materializadas en el sistema técnico.

Mi concepción de la interobjetividad consta de dos partes. En primer lugar, se refiere a la materialización de las relaciones internas y externas de los objetos. Una tendencia general de la tecnología consiste en la materialización de todo tipo de relaciones, convirtiendo en visibles y mensurables lo que de otro modo serían elementos o aspectos invisibles. Esta materialización implica también una esquematización que resuelve ciertos problemas u obstáculos. Por ejemplo, cuando formulamos un problema matemático, necesitamos bosquejar y dibujar sobre el papel para materializar los pensamientos en trazos, tras lo cual podemos reorganizar estos trazos para seguir avanzando. El tiempo también puede convertirse en una relación temporal para las máquinas: por ejemplo, el despertador a las 7:00 A.M. puede despertarnos, pero esta relación temporal no se compone ni de sentimientos ni de sensibilidades, sino más bien de contactos materiales; en épocas anteriores, estos contactos habrían sido entre engranajes y ruedas, y ahora son entre oscilaciones de cuarzo y señales. La historia de la interobjetividad se desarrolla en diferentes etapas del desarrollo tecnológico; también es la historia del desarrollo de su lenguaje propiamente dicho, que no debería analizarse inmediatamente en términos de sintaxis y semántica. La interobjetividad pasa de lo inmaterial a lo material, de lo sagrado a lo profano, de lo intangible a lo tangible. La segunda dimensión es que las interobjetividades materializadas crean sus

propios medios que conectan tanto la naturaleza como los artefactos. Si la garrapata de Uexküll nos da el concepto básico de medio, este es sin embargo uno primitivo (como Simondon denomina a las categorías primarias en contraste con las de imágenes mentales y símbolos²⁵⁰) que está constituido por la naturaleza. El ser humano construye y utiliza herramientas que prolongan su sensibilidad. Al mismo tiempo, las herramientas se convierten en sistemas y crean sus propios medios.

Relaciones interobjetivas

Gilbert Simondon es probablemente el pensador más sistemático de la interobjetividad. Para ilustrar los dos puntos anteriores relativos a la interobjetividad, repasemos dos ejemplos que tratamos en el capítulo 1. El primero es la evolución del diodo al triodo de Lee de Forest y luego al tetrodo/pentodo. El diodo es un dispositivo que controla el flujo de corriente en una sola dirección. En su forma más simple, dentro de un tubo de vacío, el cátodo se calienta y, por tanto, se activa para liberar electrones. El ánodo está cargado positivamente para atraer electrones del cátodo. Cuando se invierte la polaridad de la tensión, el ánodo no se calienta y, por tanto, no puede emitir electrones; en consecuencia, no hay corriente. Un triodo coloca una rejilla de control entre el ánodo y el cátodo. Una corriente continua puede dar una polarización a la rejilla: si es negativa, repelerá algunos de los electrones de vuelta al cátodo y, por tanto, servirá como amplificador. Un tetrodo coloca una rejilla de pantalla junto a la rejilla de control para controlar la velocidad de amplificación. La interobjetividad se produce aquí por los contactos de los electrones y, mediante una esquematización, se pueden controlar eficazmente.

En relación con el segundo punto relativo al medio, Simondon habla a menudo de la turbina de Guimbal (llamada así por el ingeniero que la inventó), que, para resolver el problema de la pérdida de energía y el sobrecalentamiento debido al efecto Joule, uti-

²⁵⁰ Simondon, *Imagination et invention*, 18-23.

liza aceite para lubricar el motor y aislarlo al mismo tiempo del agua; entonces también es posible integrar un río como motor y agente refrigerante de la turbina. El río es aquí el medio externo del motor, pero también establece relaciones con él, por ejemplo, las superficies de contacto. Esta relación se materializa en la realización del motor. En los objetos digitales, vemos otro tipo de materialización, a través de relaciones virtuales determinadas por representaciones y controladas por la automatización. Hemos examinado el primer lenguaje de marcado, GML, que se inventó para resolver el problema de la incompatibilidad entre distintos programas informáticos mientras computaban el mismo objeto. GML resolvió el problema de compatibilidad produciendo un objeto común para distintos programas informáticos; la aparición de la base de datos relacional a finales de los años 70 y 80 fue el resultado de un esfuerzo por resolver el mismo problema, pero en aquella época el concepto de objeto digital aún no se había concretado. El desarrollo ulterior de estándares de metadatos, como HTML, XML y ontologías web, desde los años 90 ha ampliado el uso de los objetos digitales, de modo que puedan utilizarse en cualquier lugar y momento y por cualquier herramienta basada en la web.

La interobjetividad es una realidad, así como un medio constantemente motivado (mejorado) que puede resolver la incompatibilidad entre distintos sistemas (incluidos los sistemas humanos y técnicos). Esto no resulta evidente a primera vista. Me gustaría desplegar las bases para tal comprensión a través de una reinterpretación del artículo de Heidegger de 1949/1950 "Das Ding" y la exposición de Simondon sobre la aparición de los objetos técnicos en *Du mode d'existence des objets techniques*. En el estadio inicial de la interobjetividad, los datos siempre vienen dados. Lo dado de los datos es también lo dado del mundo. Nuestra experiencia del mundo es siempre una experiencia con algo dado, no sólo con algo que está físicamente ahí, sino también con algo dado a nuestra percepción, que constituye la fuente primaria de nuestra experiencia. Los seres humanos y los objetos de la experiencia no deben plantearse como opuestos, como dice Heidegger del *Gegenstand*. Por el contrario, todos ellos deben entenderse en términos de ser-en-el-

mundo, es decir, con un sentido de su unidad. Tras describir desarrollos tecnológicos reales —televisores, radios, aviones— Heidegger escribió que hoy en día las distancias entre lugares, personas, husos horarios, están desapareciendo debido a los avances tecnológicos. Sin embargo, se pregunta si esta desaparición de la distancia significa realmente cercanía:

¿Qué ocurre aquí cuando, como resultado de la abolición de las grandes distancias, todo está igualmente lejos e igualmente cerca? ¿Qué es esta uniformidad en la que nada está ni lejos ni cerca, es decir, sin distancia? Todo se aglutina en una uniformidad sin distancias. ¿Cómo? ¿No es esta fusión de todo en lo que no tiene distancia más sobrenatural que el estallido de todo en pedazos?²⁵¹

Heidegger propuso volver a *das Ding*. La cosa no es el objeto que contemplamos utilizando nuestras categorías cotidianas. En su lugar, Heidegger provoca un nuevo conjunto de categorías para desplegar la cosidad de la cosa. Mi interpretación es la siguiente: Heidegger muestra que la cosa sólo puede pensarse en términos de relaciones pertinentes a su medio; ya no hay objetividad como tal, sino interobjetividad. Esta interobjetividad está caracterizada por la cuadratura (*Geviert*), que Heidegger ilustró con el ejemplo de una jarra, en el que se preguntaba por su esencia: lo propio de la jarra debe entenderse en términos de la tierra (*Erde*), el cielo (*Himmel*), lo divino (*die Göttlichen*) y los mortales (*die Sterblichen*). El secreto de la cosa (*Ding*) es que no se puede plantear como algo que se opone (*Gegenstand*), sino que debe entenderse más bien como un conjunto de entes en los que el Ser se revela. Para Heidegger, la diferencia más importante entre objeto y cosa es que la cosa se sostiene por sí misma, mientras que el objeto se opone; la cosa reúne, el objeto disocia. La palabra *Ding* procede del alemán antiguo *dinc*, que también significa reunión para determinados fines, como celebraciones y ceremonias:

Sin embargo, ni el significado general del término "cosa", tal y como se utiliza en filosofía, ni el significado de la palabra "cosa" en el antiguo alto alemán, nos ayudan lo más mínimo en nuestra apre-

²⁵¹ Heidegger and Hofstadter, "The Thing", 164.

miente necesidad de descubrir y reflexionar adecuadamente sobre la fuente esencial de lo que ahora decimos sobre la naturaleza de la jarra. Sin embargo, un factor semántico en el uso antiguo de la palabra cosa, a saber, "reunión", sí habla de la naturaleza de la jarra tal como la teníamos antes en mente.²⁵²

La reunión caracteriza la interobjetividad según la tecnicidad de su época. La cosa, aquí una jarra, que es también un objeto técnico, reúne otras cosas a distancia. En este escenario de lo cuádruple, no hay sujeto ni objeto; sólo hay *Dasein*, que existe entre otros seres como parte de la reunión. Este ser parte-de-un-evento (*Ereignis*) trastoca la configuración cartesiana sujeto-objeto. Podría ser la primera exploración teórica de la interobjetividad, así como un esfuerzo filosófico por volver al momento mágico de la existencia a través de los artefactos. ¿Cómo podría entenderse un objeto digital como cuádruple? Podría ser posible, pero entonces ¿qué significaría esto realmente? Es decir, la cuadratura no debería considerarse una regla que podamos aplicar a las cosas; al contrario, debería plantearse como una forma de pensar la interobjetividad. Para que esto quede más claro, tenemos que volver a una hipótesis sobre la historia de la tecnología planteada por Simondon. Simondon quería esbozar una historia de la tecnología a partir del momento mágico primitivo. En la antigüedad, la magia era pretecnológica y prerreligiosa. No había distinción entre sujetos y objetos; como decía Simondon:

El modo mágico de relación con el mundo no está desprovisto de organización: por el contrario, es rico en organización implícita, vinculada al hombre y al mundo: allí la mediación entre el hombre y el mundo no está aún concretizada y constituida de modo separado, en medio de objetos o seres humanos especializados, sino que existe funcionalmente en una primera estructuración, la más elemental de todas: la que hace surgir la distinción entre figura y fondo en el universo. La tecnicidad aparece como una estructura que resuelve una incompatibilidad: especializa las funciones figúrales, mientras que las religiones especializan por su lado las funciones de fondo.²⁵³

²⁵² *Ibid.*, 175.

²⁵³ Simondon, *El modo de existencia de los objetos técnicos*, 173.

Simondon toma el concepto figura-fondo de la psicología de la Gestalt, que sugiere que la percepción de la forma surge de la competencia entre la figura y el fondo²⁵⁴. En esta estructuralización del modo mágico de existencia, la distinción entre figura y fondo emerge al tiempo que también se acoplan entre sí. Es decir, la figura es la figura del fondo y el fondo es el fondo de la figura. En el modo mágico primitivo, existían puntos singulares, como ciertos lugares y momentos, que mostraban un poder mágico que unía al ser humano y al mundo. Estos lugares y momentos se convertían en centros o lo que Simondon llamaba *puntos-clave* de la reticulación. La interobjetividad —por no hablar de que la palabra objeto aún no existía en aquel contexto— operaba de forma invisible e inmaterial. Como decía Simondon, estos puntos-clave operan a distancia, como a través de fuerzas que pueden ejercer influencia desde lejos. La ruptura se produce cuando la figura se separa del fondo, cuando los objetos se separan del sujeto. En este instante, observamos dos divergencias. En primer lugar, la divergencia entre la subjetivación del fondo en la religión y la objetivación de la figura en la tecnología. Los objetos técnicos, desvinculados del fondo, recorrieron espacios y funciones geométricas en cualquier lugar y en cualquier época, antes de volverse obsoletos en términos de tecnicidad. La voluntad de universalizar los objetos técnicos exige nuevas relaciones que vuelvan a unir los objetos o las distintas partes de un conjunto técnico, que ya no funcionan a distancia como un poder mágico, sino mediante distintos contactos y pasos:

Al mismo tiempo, los puntos-clave pierden su reticulación mutua y su poder de influencia a distancia sobre la realidad que los rodeaba; como objetos técnicos, *no tienen más que una acción por contacto, punto por punto, instante por instante*. Esta ruptura de la red de los puntos-clave libera los caracteres de fondo que, a su turno, se desprenden de su propio fondo, estrechamente cualitativo y concreto, para planear sobre todo el universo, en todo el espacio y en toda la duración.²⁵⁵

²⁵⁴ Wagemans et al., "A Century of Gestalt Psychology in Visual Perception", 1172– 217.

²⁵⁵ Simondon, *El modo de existencia de los objetos técnicos*, 185. Énfasis añadido.

A pesar de la diferencia entre Simondon y Heidegger, he caracterizado a Heidegger como un pensador de la interobjetividad, porque Heidegger tuvo la tentación de encontrar en la filosofía una fuerza que volviera a vincular al *Dasein*, las cosas y el universo, es decir, a través de una cierta trayectoria del pensamiento filosófico, volver a vincular al ser humano con el mundo del que ha sido alienado. La crítica de Heidegger a la idealización de las cosas desde Platón hasta la tecnociencia de su tiempo, que considera las cosas como reserva constante (*Bestand*), es en cierto sentido genealógica, en tanto que traza un camino problemático partiendo de un olvido fundamental y de la exigencia de una Ontología fundamental. Heidegger quiere retomar el objeto técnico, por ejemplo, la jarra, como lugar que permite que se produzca la revinculación del ser humano con el mundo. Hay una tendencia a invertir las relaciones interobjetivas materializadas en relaciones invisibles y mágicas o, como diría Simondon, una tendencia a volver a la totalidad o unidad del fondo y la figura. También podemos extraer una lectura similar de *Sein und Zeit*, si tenemos en cuenta que el enfoque hermenéutico de Heidegger sobre el uso de los útiles (*Besorgen*) y la comprensión de la historicidad (*Geschichtlichkeit*) siempre se refiere a un trasfondo que está presente pero no en tanto ser-a-la-vista. Por ejemplo, a la hora de explicar el ser-a-la-mano en el uso de un martillo, las significaciones proceden del trasfondo, que consiste en conocimientos tanto habituales como culturales que el *Dasein* no puede captar temáticamente.

La interobjetividad como progreso técnico

Nuestra interpretación de la espacialidad y la temporalidad de Heidegger en el capítulo 3 también mostró la relación hermenéutica entre el contexto y su medio: tiempo en el contexto y contexto en el tiempo. Cuando usamos un martillo, estamos en un contexto de hacer algo, sirviendo a ciertos propósitos; la forma en que lo usamos, en consecuencia, implica un gran conjunto de información de fondo, como nuestros hábitos, las propiedades de ese martillo que fueron hechas para ajustarse a ciertos propósitos, y nuestra relación con el martillo. De ahí que, para Heidegger, el éxtasis temporal del

ser del *Dasein* se produzca por las relaciones entre el presente, el pasado y el futuro en el acoplamiento entre el *Dasein* y su mundo. Desde *Ser y tiempo* (1927) hasta "Das Ding" (1950), podemos ver que Heidegger también se movía entre el contexto y el medio. En la exploración precedente del concepto de interobjetividad, llegamos a ver que tal concepto puede constituir la tarea filosófica de comprender el mundo y su transformación. Deberíamos considerar cómo la materialidad de lo digital reconstituye aún más los conceptos de tiempo, contexto y medio dentro de un sistema técnico.

El enfoque de Simondon es bastante diferente, pero él y Heidegger comparten la misma tarea: ambos ven la filosofía como la mediación que puede producir convergencias en compensación por la divergencia de pensamientos técnicos y pensamientos, prácticas y teorías religiosas. Simondon no habla de ontología como fundamento de los seres, sino que propone pensar la génesis de los objetos técnicos y el linaje de la tecnicidad y encontrar una salida en el proceso de invención. La génesis es semejante al proceso de individuación; se genera a partir de dos tipos de incompatibilidades: en primer lugar, la incompatibilidad consigo mismo, y en segundo lugar, la incompatibilidad con su medio. La génesis es una dinámica interna de los objetos y, en cierto sentido, también su destino:

Figura y fondo se separan desprendiéndose del universo al cual adherían; los puntos-clave se objetivan, conservan sólo los caracteres funcionales de mediación, se convierten en instrumentales, móviles, capaces de eficiencia en cualquier lugar y en cualquier momento: en tanto que figura, los puntos-clave, desprendidos del fondo donde eran la clave, se convierten en objetos técnicos, transportables y abstractos respecto del medio.²⁵⁶

La mediación técnica también debe tener en cuenta los órdenes de magnitud de los objetos con los que tratamos. Por ejemplo, la jarra actúa como mediación entre el usuario y el líquido. El objeto técnico que se elija no es arbitrario, por ejemplo, tiene que respetar el orden de magnitud del líquido. No podremos transportar el líquido con un escurridor. Como mostró Simondon, estos diferentes

²⁵⁶ *Ibid.*

objetos técnicos —por ejemplo, una jarra y un escurridor— contienen ciertas mediaciones técnicas de interobjetividad. Esta interobjetividad no es un término general, sino que debe entenderse en términos de diferentes órdenes de magnitud, por ejemplo, en términos de la diferencia entre el orden del líquido y el polvo y el de las rocas y los árboles, mientras que la técnica es la búsqueda de una solución que medie en la incompatibilidad causada por los diferentes órdenes de magnitud:

Estas diferentes mediaciones tienen una esencia común como sistema de adaptación; las moléculas de líquido o los granos de polvo son de un orden de magnitud que no les permite ser manipulables eficazmente por el cuerpo humano sin un objeto intermedio que contenga miles de millones de ellas en unidad.²⁵⁷

Heidegger también habló de la jarra como la mediación que distribuye y sostiene el vino para los humanos: “¿Cómo contiene el vacío de la jarra? Contiene tomando aquello que se le vierte dentro. Contiene guardando y reteniendo lo que ha tomado. El vacío contiene de dos maneras: tomando y reteniendo. [...] La doble contención del vacío descansa en el escanciar”²⁵⁸. La esencia de la cosa es su poder de reunificación a través de la distancia. Esta interobjetividad que podía unirse en *das Ding* desde la distancia es —como hemos visto en la cita de Simondon— lentamente sustituida por el contacto, los instantes, etc. El hilomorfismo de Aristóteles para Simondon ya se ha alejado del pensamiento mágico primitivo y da la “intuición primaria” de la experiencia técnica:

La manera en la que Aristóteles describe las relaciones de la forma y de la materia, suponiendo en particular la aspiración de la materia hacia la forma (la materia aspira hacia la forma como la femina hacia el macho), ya está alejada del pensamiento mágico primitivo, porque esta aspiración sólo puede existir si hubo un desprendimiento previo; ahora bien, es un ser que es a la vez materia y forma.²⁵⁹

²⁵⁷ Simondon, *Imagination et Invention*, 142.

²⁵⁸ Heidegger and Hofstadter, “The Thing”, 171.

²⁵⁹ Simondon, *El modo de existencia de los objetos técnicos*, 189.

Me gustaría sugerir que la génesis de los objetos técnicos puede verse como la invención de una nueva interobjetividad que intenta materializar las relaciones entre objetos y resolver las incompatibilidades de los medios interior y exterior. Para Simondon, la invención no es algo que surja de un genio en un momento histórico aleatorio, sino que corresponde siempre a un problema, que es una interrupción o discontinuidad planteada por un obstáculo técnico y que actúa como una barrera para el progreso²⁶⁰. Simondon es sin duda uno de los pioneros que examinaron la génesis de la interobjetividad a través de la lente de la compatibilidad paseándose por el filo de los objetos técnicos, que van desde los elementos, los objetos y los conjuntos hasta los individuos, los medios y los sistemas. En el mismo pasaje, Simondon se refiere a Heidegger: “*el pensamiento que reconoce la naturaleza de la realidad técnica es aquel que, yendo más allá de los objetos separados, de los utensilios, según la expresión de Heidegger, descubre la esencia y el alcance de la organización técnica, más allá de los objetos separados y de las profesiones especializadas*”²⁶¹. El desarrollo de esquemas de datos, ontologías y protocolos acerca los objetos y los usuarios y acorta la distancia temporal y geográfica que supone la adquisición de información. Nos aporta una nueva convergencia por la que podemos hablar de la intranet de las cosas, los medios sociales, etc. A esta totalidad podemos llamarla sistema técnico.

Del medio al sistema

La expresión última de la interobjetividad es la formación de sistemas técnicos que atraviesan todos los obstáculos espaciales y temporales. Pero esto también plantea un problema, porque la interobjetividad se convierte en una fuerza que no conduce a ninguna parte, del mismo modo que Heidegger decía al principio del artículo de 1950 “Das Ding” que la eliminación de la distancia no significa cercanía; si entendemos esta cercanía como un modo de convergencia significado por el doble sentido de *Ding/dinc*. ¿Qué es entonces un sistema técnico y cómo podríamos conceptualizarlo en

²⁶⁰ Simondon, *Imagination et invention*, 139.

²⁶¹ Simondon, *El modo de existencia de los objetos técnicos*, 239. Énfasis añadido.

relación con el medio digital? Medio y sistema son dos conceptos diferentes que hay que distinguir porque la proliferación del término sistema técnico designa un momento significativo del progreso técnico, así como del pensamiento de la técnica. Mathieu Triclot, en "Technical Milieu. Genealogy of a Concept", propuso que el término *medio técnico* ha sido sustituido lentamente por el término *sistema técnico*²⁶². Más concretamente, según el análisis de Triclot con las herramientas de Google (aunque la exactitud de los resultados de un método de este tipo puede ser dudosa), después de la Segunda Guerra Mundial, el término sistema técnico en el mundo francófono se hizo cada vez más popular sólo hasta 1968. A partir de entonces, su uso se redujo al mínimo y no volvió a popularizarse hasta la década de 1980, momento a partir del cual sustituyó casi por completo al término medio técnico. Podemos especular sobre varios factores que pueden haber contribuido a este fenómeno. Uno de ellos es el hecho de que el medio se resiste al análisis (con la excepción del medio asociado de Simondon, que retomaremos en el capítulo 6). Comparado con el sistema técnico, el medio es un concepto abstracto, en el que las relaciones son remisionales, mientras que, en un sistema técnico, las relaciones y las estructuras están mucho más concretadas. Pero la pregunta que nos resulta más apremiante es: ¿qué significa la aparición del concepto de sistema técnico? Mi concepción del sistema técnico se inspira en dos pensadores franceses, el historiador Bertrand Gille y el filósofo Jacques Ellul.

Ellul utilizó la palabra *le système technicien*, que se tradujo al inglés como "technological system [sistema tecnológico]", aunque literalmente significa "sistema técnico". Gille utiliza *le système technique*. Estos dos términos originales son en realidad más amplios que la traducción inglesa común "technological system". De hecho, creo que *le système technicien* puede ser incluso mejor para captar nuestra situación contemporánea, porque nuestra cultura se está convirtiendo cada vez más en una cultura de ingeniería tecnológica. La elección de cualquiera de estos términos puede dar lugar a confusiones, sobre todo porque, para algunos historiadores, el sistema

²⁶² Triclot, "Milieu techniques".

técnico siempre ha existido. El lector debe tener en cuenta que para nuestra discusión aquí, la traducción "sistema técnico" es prioritaria, porque quiero contrastar un sistema técnico con un medio técnico. El sistema tecnológico dinámico de Ellul estuvo muy influido por Simondon, así como por otros pensadores, como Talcott Parsons y John von Neumann. A partir de *Du mode d'existence des objets techniques* de Simondon, Ellul retomó el progreso de los objetos a los conjuntos, de ahí a los subsistemas y luego a los sistemas, como base de su propia teoría:

El objeto tecnológico, al devenir separable, puede agruparse con otros objetos tecnológicos según tal o cual disposición: el mundo tecnológico ofrece una disponibilidad indefinida de agrupaciones y conexiones. [...] Construir un objeto tecnológico significa preparar una disponibilidad: la agrupación industrial no es la única que puede realizarse con objetos tecnológicos; también podemos realizar agrupaciones no productivas, cuyo objetivo es unir al hombre con la naturaleza mediante una concatenación regulada de medios organizados, crear un acoplamiento entre el pensamiento humano y la naturaleza. El mundo tecnológico interviene aquí como sistema de convertibilidad.²⁶³

Ellul propone que, para estudiar una tecnología concreta, no podemos tomarla sólo como una herramienta, sino que debemos abordarla como un sistema técnico²⁶⁴. Un sistema técnico no se limita a agrupar sus elementos de forma aleatoria, sino que sigue ciertas causalidades y constituye su propia totalidad. El sistema técnico evoluciona según su propia lógica como si tuviera una especie de existencia en sí mismo. La tecnología se va "organizando a sí misma como un mundo cerrado"²⁶⁵, y el proceso elimina también los factores que no son técnicos²⁶⁶. Sin embargo, se puede encontrar un isomorfismo entre diferentes sistemas técnicos. Al menos en este punto, podemos observar que la concepción de Ellul procede de una lectura paralela de la evolución técnica de Simondon y del sis-

²⁶³ Ellul, *Technological System*, 83.

²⁶⁴ *Ibid.*, 82.

²⁶⁵ *Ibid.*, 230.

²⁶⁶ *Ibid.*

tema autorreproductivo de von Neumann. Al igual que Ellul, Bertrand Gille desarrolló el concepto de sistema técnico como un conjunto de técnicas que dependen unas de otras y mantienen cierta coherencia entre ellas:

Todas las técnicas dependen unas de otras en diversos grados, y es necesario que exista cierta coherencia entre ellas: este conjunto de los diferentes niveles de coherencia de todas las estructuras, de todos los conjuntos y de todos los procedimientos, compone lo que se puede llamar un sistema técnico.²⁶⁷

El concepto de sistema técnico de Gille procede en parte de Ellul. De hecho, Gille, en el artículo "La notion de 'système technique'"²⁶⁸, criticó la ignorancia de Ellul de otro aspecto del sistema técnico. Gille sostenía que había que abordar el sistema a través de sus aspectos estáticos y dinámicos, mientras que Ellul sólo hace hincapié en el lado dinámico, por ejemplo, la autorreproducción. El aspecto estático del sistema técnico comprende las estructuras que garantizan la coherencia interna de los distintos subsistemas, conjuntos y objetos. Pensando de este modo, el análisis de Gille se acerca más al nuestro sobre los objetos digitales, porque la coherencia interna depende mucho de la normalización de las infraestructuras técnicas. Las relaciones interobjetivas de un sistema técnico deben ser coherentes para que cada parte afecte a las demás. Para Gille, es mejor hablar de la compatibilidad de los sistemas que de su isomorfismo; en efecto, algunos sistemas pueden conectarse a otros sistemas, pero esta compatibilidad no puede darse por sentada. La diferencia entre Ellul y Gille radica aquí, en el énfasis de Gille en la importancia de una estructura estática como dadora de coherencia, mientras que Ellul se centra en la naturaleza dinámica de un sistema técnico que evoluciona integrando relaciones remisionales en relaciones interobjetivas materializables. Aquí nos ocupamos de ambos aspectos, porque se presentan como dos órdenes de magnitud. Esta reflexión sobre el sistema técnico nos conduce a dos indagaciones. En primer lugar, nos ocupamos de la estructura inte-

²⁶⁷ Gille, *Histoire des techniques*, 19.

²⁶⁸ Gille, "La notion de 'système technique'", 8-18.

rojetiva estática del sistema; en segundo lugar, nos ocupamos de la reestructuración dinámica de otros sistemas que están conectados a él. Gille ha demostrado que la evolución del sistema técnico siempre implica una ruptura brutal y violenta con el sistema humano (es decir, sus dimensiones social, política y jurídica) para crear la coherencia del sistema técnico²⁶⁹. En dicha ruptura se producen dos consecuencias: en primer lugar, el sistema humano crea resistencia a la evolución del sistema técnico y, en segundo lugar, el sistema humano tiene que cambiar para adaptarse a la evolución técnica. En el caso de la digitalización, esta reestructuración se hace visible, materializable; más adelante veremos cómo esto facilita un pensamiento hacia lo que Simondon llamaría un salto cuántico, que posteriormente produce a su vez un efecto transductor.

Sistemas de información y la Web

En su libro, Ellul explica en parte por qué la expresión *sistema técnico* ha sustituido la de *medio técnico*. Para Ellul, el momento decisivo fue la invención de los ordenadores y la aparición de las tecnologías de tratamiento de datos. Esta es una de las principales influencias en la decisión de este libro de enfocar lo digital en términos de datos y no de códigos binarios. ¿Cómo podemos constituir un sistema técnico que materialice las relaciones interobjetivas de forma coherente? La respuesta es a través de los ordenadores. Pensemos, por ejemplo, en una base de datos urbanos, observamos que conecta entre sí diferentes componentes, como los resultados del censo y las redes de agua, teléfono, electricidad, transporte y otras. Por lo tanto, de hecho, creo que Ellul no ignoraba la parte estática del sistema técnico, sino que ya veía los datos como las formas materiales más importantes de las relaciones interobjetivas que permiten la conexión de diferentes partes. Para mí, la realidad más profunda de lo digital no es la realización de la operación binaria, sino la realización del procesamiento de datos. Ellul vio muy claramente que la capacidad de procesamiento de datos de los ordenadores ha superado con creces la de los seres humanos:

²⁶⁹ Cavallucci and Rousselo, "Evolution Hypothesis", 32.

El procesamiento de datos resuelve el problema. Gracias al ordenador, surgió una especie de sistemática interna del conjunto tecnológico, que se expresa y opera en el nivel de la información. Es a través de la información recíproca total e integrada como se coordinan los subsistemas. Esto es algo que ningún hombre, ningún grupo humano, ninguna constitución ha sido capaz de hacer. Cuanto más avanzaba la tecnificación, más tendían a independizarse, autonomizarse y volverse incoherentes los sectores tecnológicos. Sólo el ordenador puede hacer frente a esto. Pero es evidente que no puede ser un solo ordenador. Tiene que ser un conjunto de ordenadores que trabajen interrelacionados en todos los puntos de comunicación del sistema. Este conjunto se convierte en el subsistema de conexiones entre los diferentes subsistemas tecnológicos.²⁷⁰

El sistema técnico actual en el mundo anglosajón se conoce como sistema de información. Probablemente podamos decir que la invención decisiva del concepto de sistema técnico de Ellul es la aparición de la base de datos. El informático David Alan Grier mostró un linaje del desarrollo de los sistemas de información a partir del famoso artículo posicional de Vannevar Bush titulado "As We May Think", publicado en el *Atlantic Monthly*²⁷¹. Bush imaginó una futura máquina llamada Memex que sería más o menos como un equipo que utiliza el microfilm como sistema de almacenamiento, de forma que los usuarios pueden navegar fácilmente por un gran número de documentos. Grier caracterizó esto como el principio del concepto de sistema de información. El concepto de recuperación de información aún no existía entre los implicados en la primera generación de ordenadores inventados en la década de 1940, porque eran más o menos máquinas para calcular. En los años 50, hubo proyectos que abordaban la recuperación de información, sobre todo en IBM, como el que produjo su ordenador *Random Access Method of Accounting and Control* (RAMAC) (1956). Hasta principios de los años 70, muchos otros proyectos prácticos utilizaban bases de datos y algoritmos de búsqueda para recuperar información. Pero, como señaló Grier, fue la invención por parte de Codd

²⁷⁰ Ellul, *Technological System*, 102.

²⁷¹ Grier, "Relational Database and the Concept of the Information System", 9-17.

de la base de datos relacional la que hizo realidad el sueño del sistema de información. El procesamiento de datos entra en su etapa histórica en las décadas de 1970 y 1980.

Grier también señala que en una conferencia para celebrar el quincuagésimo aniversario de "As We May Think" de Bush, en presencia de pioneros en el campo, como Tim Berners-Lee, Ted Nelson, Alan Kay y otros, se anunció que "la WWW y la ubicuidad de Internet, tanto en la vida académica como, cada vez más, en las esferas comercial y personal, ponen de relieve que la Web es la instanciación más extendida de la visión de Bush". Para Grier, esto significa también el fin del sistema de información, ya que, como él dice, "si se considerara que la Web es una base de datos, quedaría fuera del marco de Codd"²⁷². Grier sostiene que la aparición de la base de datos relacional en la historia de la recuperación de la información está estrechamente relacionada con los modelos de negocio y su desarrollo: "Codd desarrolló una estructura que permitía a los empresarios centrarse en determinados tipos de relaciones. Estas relaciones determinaron el modo en que las empresas pensaban en sus clientes, sus facturas y sus empleados"²⁷³.

El argumento de Grier podría respaldarse con otros ejemplos, como los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) que se han utilizado para la automatización de procedimientos administrativos y organizativos en las empresas; una de las principales empresas productoras de software ERP, Oracle, empezó como un sistema de base de datos. Sin embargo, no creo que exista tal separación entre los sistemas de información y la Web: la Web no sustituye a los sistemas de información eliminando el papel de las bases de datos; por el contrario, yo la consideraría la materialización ulterior de relaciones más precisas como las que indican los URI. Los URI ni siquiera son los hiperenlaces de los años 80 y 90: son entidades más pequeñas que indican un sujeto, un objeto, un predicado (RDF). La división más precisa de las relaciones también permite otro nivel de automatización. Esto significa que las estruc-

²⁷² *Ibid.*, 10.

²⁷³ *Ibid.*, 16.

turas organizativas y los procedimientos que podían gestionarse con una base de datos se dividen ahora en relaciones interobjetivas materializables más precisas. Por ejemplo, cuando hablamos de la datificación de las cosas, vimos cómo las empresas de logística utilizan la RFID para convertir objetos en datos digitales gestionables y rastreables en la Web. Otro ejemplo sería el uso de objetos digitales en sistemas sociales, como las redes sociales, para captar las relaciones sociales. En el capítulo 6 también veremos la realización de la sociometría de Jacob Moreno en Facebook como medio de captar las relaciones sociales en términos de objetos digitales.

El tiempo como relación interobjetiva

Comentando la aparición de los sistemas técnicos, Ellul escribió: “actúan sobre el tiempo, producen tiempo en detrimento, podría decirse, del espacio. Crean tiempo para el hombre al tiempo que reducen el espacio”²⁷⁴. El tiempo es al mismo tiempo discursivo y existencial. Probablemente sea justo decir que el tiempo es una relación central de la interobjetividad, y también podemos observar la transformación del mundo a través de la lente del tiempo, planteado aquí como relaciones interobjetivas más que como un flujo puro o una experiencia subjetiva. Probablemente podríamos derivar una interpretación materialista de Heidegger en yuxtaposición a las lecturas existenciales dominantes. Verter el vino de la jarra es un acto de dar, un regalo²⁷⁵. El tiempo siempre se da como un regalo, y esta entrega tiene que unirse, reunirse de una manera que nos permita experimentar la profundidad de su existencia, tanto por sí mismo como en sí mismo. Para aclarar más este punto, podemos plantear otra pregunta: ¿hay tiempo en *das Ding*? ¿O es la temporalidad de la cosa en realidad un atributo subjetivo? Es decir, ¿está el tiempo objetivamente presente dentro de la cosa, o depende de la mente? Hemos visto que el filósofo Bernard Stiegler intenta comprender la técnica en términos de tiempo o de retención terciaria. El tiempo es como el espacio; no está dentro del objeto, ni está den-

²⁷⁴ Ellul, *Technological System*, 111.

²⁷⁵ Heidegger, “The Thing”, 174.

tro del sujeto. El tiempo es tanto las relaciones existenciales que definen la finitud del *Dasein* y su ser cotidiano como las relaciones externas que se espacializan en la técnica. En comparación, Simondon fue muy claro en este punto; cuando discutía la individuación de los cristales, escribió: “se podría decir que el tiempo es relación, y que no hay verdadera relación que no sea asimétrica. El tiempo físico existe como relación entre un término amorfo y un término estructurado, siendo el primero portador de energía potencial, y el segundo, de una estructura asimétrica”²⁷⁶. El tiempo actúa como la relación que une a ambos, como la mediación de un vínculo casual y de un salto cuántico; en este cambio, lo amorfo se convierte en material y concreto.

Heidegger propuso una investigación similar cuando escribió: ¿cuál es el pasado de las antigüedades conservadas en un museo? El útil se daba en tanto ser-a-la-mano, pero ahora se da en tanto que ser-a-la-vista. La pregunta de Heidegger sobre la historicidad de las antigüedades problematiza su explicación del ser-a-la-mano en la primera parte de *Ser y tiempo*:

[...] ¿con qué derecho llamamos histórico a este ente que, sin embargo, todavía no ha pasado? ¿O tienen “en sí” estas “cosas” algo de pasado, aunque todavía hoy estén-ahí? ¿Son acaso ellas —esas cosas que están-ahí— todavía lo que *eran*? [...] ¿qué es lo propiamente pasado en el útil? ¿Qué *eran* las “cosas” que ya no lo *son* ahora? Siguen siendo, evidentemente, ese determinado objeto de uso —pero fuera de uso. Suponiendo, sin embargo, que todavía estuviesen en uso, como tantas cosas heredadas dentro del menaje doméstico, ¿dejarían por eso de ser históricas?²⁷⁷

En el mismo pasaje, Heidegger responde a la pregunta “¿qué es lo ‘pasado’?” diciendo “no es otra cosa, sino el mundo dentro del cual, formando parte de un contexto de útiles, las cosas comparecían como algo a la mano y eran usadas por un *Dasein* que, en cuanto estar-en-el-mundo, se ocupaba de ellas”²⁷⁸. En otras palabras, el pa-

²⁷⁶ Simondon, *La individuación a la luz de las nociones de forma y de información*, 127.

²⁷⁷ Heidegger, *Ser y tiempo*, sección 73, 366-67. Énfasis añadido.

²⁷⁸ *Ibid.*

sado —es decir, el tiempo— no puede ser analizado sin referirse a la relación entre el *Dasein* y su medio; la herramienta antigua en el museo es llamada histórica porque está alejada del mundo del *Dasein* actual como ser-a-la-mano. El “fue” sugiere que las relaciones interobjetivas no pueden acoplarse a los hábitos o saberes del *Dasein*. Este desacoplamiento se debe a la materialización de ciertas relaciones interobjetivas. Los contactos materializados entre vapor y pistones, pistones y camisas de vapor, engranajes y cadenas, son desplazados por otro tipo de relaciones. Es cierto que el objeto se muestra como un útil en el contexto de su pertenencia a la pragmaticidad. Un objeto entra en diferentes sistemas (técnico, social, económico, político) según diferentes órdenes de magnitud. Un martillo no sólo se significa como ser-a-la-mano, sino que también es una mercancía para los marxistas, un producto creado por múltiples máquinas y trabajadores y combinado por una red de recursos que viene con diferentes medios de logística. Los objetos son más duraderos que el *Dasein*; como dijo Simondon, son atemporales y universales. Aunque puedan tener un tiempo de vida útil —ser populares durante algún tiempo— debido a la moda, por ejemplo, son inmortales, como dice el poeta Horacio: “Non omni moriar”²⁷⁹. Vemos la multiplicidad del tiempo en el objeto como aquello que presenta lo pasado y lo pretérito al *Dasein*, lo que llamamos relaciones existenciales. El significado del objeto siempre está relacionado con el medio y el sistema específicos en los que habita, pero este significado puede constituirse, mientras que no puede reducirse a fenómenos (por ejemplo, la comparación de relaciones de diferentes atributos, contactos) ni a la temporalidad pura.

El tiempo en los sistemas técnicos

La contextualización de Heidegger tanto de la herramienta como del *Dasein* en una época específica de la historia humana es también una contextualización de ellos en un sistema tecnológico que evoluciona con el tiempo. El útil de un sistema tecnológico anterior ya no es utilizable en un sistema nuevo, por ejemplo, los dis-

²⁷⁹ La frase en latín significa “no muero del todo”.

quetes que una vez fueron esenciales para todo usuario de ordenador están hoy totalmente obsoletos. El pasado para Heidegger no es la percepción del tiempo, sino la incompatibilidad entre el *Dasein* y los instrumentos a su alcance. Ahora bien, la cuestión que nos interesa aquí no es la percepción del tiempo, sino el modo de existencia del tiempo en los sistemas técnicos, por el que este deja obsoletas unas relaciones interobjetivas en favor de otras. La presencia del tiempo en un sistema técnico no es homogénea, como Heidegger describe el tiempo cronométrico. Por el contrario, el tiempo cronométrico es sólo una de sus posibilidades. Veremos en las siguientes secciones tres interpretaciones del tiempo en su condición material, incluyendo el tiempo cronométrico, el tiempo lógico y el tiempo topológico.

Tiempo cronométrico

El tiempo cronométrico que Heidegger criticó en *Ser y tiempo* es sólo un modo de existencia del tiempo en un sistema técnico que cumple la función de sincronización. En un sistema técnico, la sincronización de los objetos técnicos siempre está provocada por diferentes causalidades. Por ejemplo, en un sistema burocrático, siempre tenemos que esperar a que un documento llegue a la persona adecuada. En un sistema digital, también tenemos que sincronizarnos con el tiempo de la máquina. El informático inspirado por Heidegger, Philip Agre, lo ilustró con una puerta AND: la abstracción es el valor de verdad de una salida producida cuando se introducen dos entradas en la puerta. La abstracción prácticamente no tiene tiempo. O, si lo tiene, siempre es el tiempo del instante. Se implementa mediante la llegada física de la señal, que depende de la longitud y la resistencia de la línea²⁸⁰. Consideremos un circuito mucho más complicado que consta de muchas puertas electrónicas diferentes: la implementación (física) y la abstracción tienen que estar sincronizadas; de lo contrario, se producirán salidas incorrectas y todo el circuito será un caos. Esta sincronización puede llevarse a cabo mediante un “régimen cronométrico”:

²⁸⁰ Agre, *Computation and Human Experience*, 96–102.

Los esquemas cronométricos pueden ser arbitrariamente complicados, pero el más simple se denomina “reloj bifásico no solapado”; indica tic, tac, tic, tac, tic, tac... Mientras el circuito esté funcionando, donde tic significa “demo a los circuitos algunos valores nuevos en sus entradas” y tac significa “asumamos que los circuitos han tenido tiempo suficiente para asentarse y que, en consecuencia, sus salidas son ahora consistentes con sus entradas”.²⁸¹

El régimen cronométrico controla la fisicalidad del sistema informático. Es el tiempo abstracto, que se distingue de lo que Agre llama “tiempo real”. Este último es “real” en el sentido de que es tiempo humano. En esta disociación, el tiempo abstracto también domina el “tiempo real”, por ejemplo, la espera. El paralelismo entre estos dos sistemas de tiempo apunta a un tiempo cronométrico estandarizado, que se utiliza para controlar la fisicalidad del sistema, por ejemplo, sincronizando la distancia geométrica. Esta sincronización al mismo tiempo nos da la ilusión de cercanía que estaba en el centro de la crítica de Heidegger. Podríamos seguir investigando distintos órdenes de magnitud en relación con la sincronización. Veamos ahora el primer nivel. Hoy en día, las teleconferencias entre personas de distintas partes del mundo pueden sincronizarse mediante el tiempo universal coordinado (UTC) o el tiempo medido de Greenwich (GMT)²⁸². Para sincronizarse, debe existir un estándar universal que rompa las barreras de las limitaciones espaciales y culturales. Tales estándares son hoy las fuerzas que dan forma al sistema tecnológico en sus diversas dimensiones. El estándar de la web semántica, como hemos visto, es una de estas fuerzas; intenta integrarse con otras fuerzas en nombre de la interoperabilidad y consolidar el medio digital como un sistema tecnológico unificado. Este proceso de integración supone al mismo tiempo la autotransformación de los sistemas técnicos.

²⁸¹ *Ibid.*, 99.

²⁸² Históricamente, un segundo se define en términos de la rotación de la tierra como 1/86,400 de un día solar medio, pero luego se reconoció que la tierra no tiene de rotación regular, por lo que se añadió un “segundo bisiesto” para compensar la ralentización de la rotación. A menos que se exija una gran precisión, UTC puede considerarse igual que GMT en términos de indicación temporal.

Con este equivalente universal, las diferencias pueden eliminarse mediante transformaciones estandarizadas. Hoy en día, con el estándar UTC, se pueden ignorar las diferencias geográficas o culturales; por ejemplo, el centro de Australia no está alineado con GMT, pero ahora podemos ignorar este hecho en una reunión internacional de teleconferencia. En general, podemos ver este deseo de avanzar hacia la reducción universal como un intento de pasar por alto las diferencias sociales y culturales y superar las barreras geográficas. En nuestra discusión sobre el tiempo, vimos que esta reducción es tan profunda que ha reconfigurado nuestra relación con el espacio. Si antes entendíamos el tiempo como una intuición geométrica que se originaba en la comprensión del espacio, en el medio digital asistimos a lo contrario: el espacio está determinado por el tiempo, y esto explica en parte por qué el espacio de los objetos digitales es inabarcable.

Una rápida retrospectiva a la historia naval de los siglos XVII y XVIII puede ayudarnos a comprenderlo. En el siglo XVII²⁸³, uno de los principales problemas de los marineros era determinar la ubicación exacta de su barco en el mar. Como se nos enseña hoy en día, cualquier lugar de la Tierra puede localizarse por su latitud y longitud. Teóricamente, la latitud puede calcularse midiendo el ángulo entre el mar y el sol o las estrellas polares con algunos instrumentos. Sin embargo, al principio se consideraba prácticamente imposible. Finalmente, se encontraron dos maneras de resolver el problema: una era hacer comparaciones utilizando un mapa de las estrellas para orientarse, pero como ninguno de los mapas existentes en la cultura islámica o europea era exacto, esto también requería conocimientos de astronomía. La otra forma era calcular la latitud por la diferencia horaria. Por ejemplo, hay una diferencia de cinco horas entre Nueva York y Londres, y cada hora equivale a quince grados de latitud, por lo que hay una diferencia total de setenta y cinco grados. Pero el problema era que el marino no tenía forma de sincronizar esto con el GMT.

²⁸³ Esta reflexión se basa en información de la exposición permanente del Real Observatorio de Greenwich, Londres.

El GMT es un tiempo abstracto: sólo puede sincronizarse con el espacio mediante la herramienta que hoy conocemos como reloj. En el siglo XVIII, el holandés Christiaan Huygens inventó el reloj de péndulo. Con él se esperaba poder representar el tiempo de forma precisa para que los marineros pudieran sincronizarlo con el GMT. Por desgracia, ni siquiera el reloj de péndulo más preciso, fabricado por el inglés George Graham, funcionaba en el mar. Hasta 1760, cuando el técnico británico John Harrison perfeccionó su reloj de época, hoy conocido como H-4, la navegación naval no superó su mayor obstáculo. Con el avance que supuso en el cálculo del tiempo, la Compañía de las Indias Orientales pudo viajar con una eficacia sin precedentes entre la India, China y Gran Bretaña, llevando la fortuna a su país. La relación entre tiempo y espacio se reorientó. El tiempo del reloj es ahora un complemento del GMT abstracto, que a su vez determina las formas geográficas. Hoy es fácil pasar por alto la relación histórica entre tiempo y espacio, como si fueran entidades separadas. Cuando la gente utiliza el GPS, tal vez no se dé cuenta de que su ubicación está siendo determinada por 260 relojes atómicos en cuarenta y nueve lugares del planeta. El tiempo es anterior al espacio. En el medio digital, podemos ver esta herencia técnica como una evolución que ha continuado desde que se introdujo el proyecto del GMT. En cualquier caso, el espacio se deriva del tiempo abstracto a través del reloj y se manifiesta como dos valores de longitud y latitud; esta información geográfica también suele formalizarse como objeto digital. Esta reorientación se proyecta desde el sistema técnico hacia el sistema humano, y en este redoblamiento del quién y el qué se crea un nuevo sistema basado en la sincronización del tiempo a través de las redes de telecomunicaciones, que es lo que hoy se llama "tiempo real": una interacción sin demora ni espera.

Tiempo lógico

Ahora podemos explorar el segundo orden de magnitud del tiempo, en el que el tiempo pasa de las indicaciones a las instrucciones, de una sincronización a otro nivel de sincronización. El mejor

ejemplo es la ontología del tiempo propuesta por el W3C en relación con la web semántica²⁸⁴. La ontología del tiempo en los sistemas de información suele basarse en trabajos anteriores de James Allen. Lo intrigante de esta especificación es el concepto de "relaciones temporales topológicas". Creo que será fructífero compararlo con el tercer orden de tiempo que se va a discutir aquí, que podemos llamar tiempo topológico. En la tecnología contemporánea se entiende comúnmente que el tiempo consiste en unidades mensurables que asisten al sistema de sincronización o periodicidad calendárica. Esta abstracción da objetos digitales del tiempo en el medio digital. Por "ontología del tiempo", los investigadores de la web semántica proponen entender el tiempo según tres aspectos diferentes: (1) relaciones temporales topológicas, (2) medición de duraciones, y (3) reloj y calendario. Estos tres aspectos tienen su origen en su practicidad, pero al mismo tiempo también producen una nueva forma de tiempo en la percepción de los objetos digitales.

Los investigadores de la web semántica Jerry Hobbes y Feng Pan consideran dos unidades básicas de tiempo: los instantes y los intervalos. Un instante es la unidad básica que especifica un momento; un intervalo se especifica mediante dos instantes, que indican sus puntos inicial y final. Basándose en el intervalo y el instante, el usuario puede especificar primero las relaciones temporales topológicas que existen entre diferentes entidades temporales, por ejemplo, antes, después, durante. Estas relaciones temporales topológicas especifican la ocurrencia de eventos, así como la secuencia de su ocurrencia. Estas relaciones temporales topológicas son en realidad proposiciones lógicas que establecen la secuencia de ocurrencia de los acontecimientos. Hay dos categorías de relaciones temporales: una es "antes", y la otra comprende las relaciones de intervalo, que incluyen "intervalequal," "intervalbefore," "intervalmeets," "intervaloverlaps," "intervalstarts," "intervalduring", etcétera. Citaré dos ejemplos de los autores que demuestran una relación temporal "antes" y una relación de intervalo intEqual (intervalos iguales):

²⁸⁴ Hobbs and Pan, "Time Ontology in OWL".

e.g.1 'Antes'. Dice que para todas ($\forall$ las entidades temporales T_1 y T_2 , si T_1 es anterior a T_2 , implica que existe ($\exists t_1$ y t_2 , el tiempo final de T_1 (t_1) es anterior al tiempo inicial de T_2 (t_2))

$(\forall T_1, T_2) [\text{antes}(T_1, T_2) \equiv (\exists t_1, t_2) [\text{termina}(t_1, T_1) \wedge \text{empieza}(t_2, T_2) \wedge \text{antes}(t_1, t_2)]]$ ²⁸⁵

e.g.2 'intEqual'. Dice que para todas las entidades temporales T_1 y T_2 , si T_1 y T_2 tienen intervalos iguales, entonces implica que T_1 y T_2 son todos intervalos y para todo tiempo t_1 , el tiempo inicial de T_1 es el mismo que el tiempo inicial de T_2 , y ambos tienen el mismo tiempo final.

$(\forall T_1, T_2) [\text{intEquals}(T_1, T_2) \equiv [\text{ProperInterval}(T_1) \wedge \text{ProperInterval}(T_2) \wedge (\forall t_1) [\text{empieza}(t_1, T_1) \equiv \text{empieza}(t_1, T_2)] \wedge (\forall t) [\text{termina}(t, T_1) \equiv \text{termina}(t, T_2)]]]$ ²⁸⁶

En segundo lugar, la duración de un intervalo se entiende como un cálculo aritmético basado en estándares temporales actuales, como día, hora, minuto o segundo. Los autores también especifican relaciones entre distintos intervalos, por ejemplo, mediante los dos predicados "concatenation" y "hath". Una unidad temporal mayor es una concatenación de unidades temporales menores, y un *hath* especifica el número de intervalos de unidades menores que se concatenan en un intervalo mayor. En otras palabras, especifican las relaciones entre miembros dentro del conjunto de lo que constituye el intervalo mayor concreto. En tercer lugar, el usuario puede adoptar la representación actual de zonas horarias y calendarios en esta ontología para sincronizar diferentes usuarios y eventos.

Antes de proseguir con el análisis, debo hacer dos observaciones. En primer lugar, existen muchas otras representaciones de las temporalidades basadas en filosofías diferentes. Por ejemplo, en la duración de Bergson, los "instantes" no son unidades lógicas de tiempo, porque para él, una duración no puede entenderse como una secuencia de instantes²⁸⁷. En segundo lugar, las "relaciones tem-

²⁸⁵ Hobbs and Pan, "An Ontology of Time for the Semantic Web", 68.

²⁸⁶ *Ibid.*, 69.

²⁸⁷ Sowa, *Knowledge Representation*, 114. Esta concepción del tiempo se remonta a las paradojas de Zenón, que sugieren que, si el tiempo puede reducirse infinitamente a instantes cada vez más pequeños, entonces es imposible explicar el movimiento o el cambio temporal. Pero si, siguiendo a Bergson, el tiempo sólo puede pensarse como duración, entonces la base de las paradojas es aparentemente inválida.

porales topológicas" son para nosotros de nuevo relaciones interobjetivas que provienen de la división del tiempo en diferentes unidades y de las relaciones topológicas entre estas unidades, como antes, igual, durante, solapamiento, comienzo y final²⁸⁸. Se trata de relaciones discursivas de las que se puede derivar la comparación de determinadas propiedades²⁸⁹. El concepto de tiempo topológico es investigado por Heidegger en *Ser y tiempo* como estructura hermenéutica de pasado, presente y futuro. Heidegger criticó el tiempo cronométrico por no ser auténtico, considerándolo una experiencia mecánica que delimita el éxtasis temporal del *Dasein*. El tiempo topológico refiere a la relación existencial que revela el objeto en su acoplamiento con el *Dasein* (pero que no surge del *Dasein* ni del objeto mismo).

Tiempo topológico

Este tiempo topológico exige objetos en los que descansen el tiempo, del mismo modo que el pasado se manifiesta en la imposibilidad de comparar que caracteriza el encuentro del *Dasein* con un útil ya no dado en tanto ser-a-la-mano. Ciertamente, podemos pensar en nuestro pasado, en lo que comimos ayer, con quién hablamos el día anterior, pero este recuerdo del pasado no es experimentar el pasado de una manera corporal, como en el encuentro con un útil antiguo en un museo. En el pensamiento de Heidegger, la realidad técnica se toma como "ya existente" en lugar de interrogarla explícitamente. Si tal experiencia del tiempo se basa en objetos, también se puede pensar en el "ya-ahí" de Heidegger como algo recuperable a través de un calendario y la na-

tamente a instantes cada vez más pequeños, entonces es imposible explicar el movimiento o el cambio temporal. Pero si, siguiendo a Bergson, el tiempo sólo puede pensarse como duración, entonces la base de las paradojas es aparentemente inválida.

²⁸⁸ Una ontología del tiempo muy utilizada en el campo de la IA es la definida por James Allen; Hobbs y Pan también se basan en la ontología de Allen. Estas son las relaciones temporales especificadas en la ontología de James Allen.

²⁸⁹ Véanse también las relaciones filosóficas de David Hume, con el tiempo como una de las categorías de comparación, referidas a ahora, después, antes, etc.

turalidad sincronizada del tiempo. Sin el reloj mecánico o digital, el sol, la luna, las estrellas, pueden ser indicadores de la divisibilidad del tiempo. Estas medidas imprecisas se convierten en una fuerza vinculante que une los paisajes y el *Dasein*. Volvemos a ver aquí el motivo de *das Ding*. Dado que la precisión es la fuente de la separación, los procesos técnicos no existirían sin ella y se desharían con un retorno a tales relaciones remisionales (utilizando los cuerpos celestes como base para un sentido del tiempo). Alternativamente, tenemos que reconocer la naturaleza técnica del tiempo, que ya fue indicada por la observación de los astros dentro de un conjunto técnico y lentamente materializada y retenida dentro de un sistema técnico. Exigimos una visión material del tiempo en el medio digital, que complique la crítica del tiempo cronométrico. Sugiero aquí que prestemos atención a otro concepto de tiempo topológico sugerido por el filósofo francés Michel Serres y por Ilya Prigogine, Premio Nobel de Química, porque creo que nos proporcionan una comprensión más material del tiempo que no por ello deja de estar próxima a la de Heidegger. Serres no considera el tiempo como un flujo, sino como algo material, que se filtra:

El tiempo pasa, y a su vez no pasa. Debemos acercarnos a la palabra pasar a *passoir*; "colar". El tiempo no fluye; se filtra. Esto significa precisamente que pasa y no pasa. Me gusta mucho la teoría de la percolación, que nos dice cosas evidentes, concretas, decisivas y nuevas sobre el espacio y el tiempo.²⁹⁰

El tiempo es algo que se filtra; una parte pasa, mientras que otra queda retenida en los objetos o las circunstancias. Como una olla de comida que pasa por un *passoire*, una parte se filtra (*percoler*), mientras que otra se va. Sin embargo, sigue habiendo una gran diferencia entre esta imagen visual y el tiempo, ya que, con el tiempo, lo que se retiene no es simplemente materia física (por ejemplo, en forma de verduras o judías), sino algo de un "orden" específico. Para transmitir mejor su modelo del tiempo, Serres sugiere lo siguiente: "traza en el pañuelo unas redes perpendiculares, como coordenadas cartesianas,

²⁹⁰ Serres and Latour, *Conversations on Science, Culture, and Time*, 58.

y definirás las distancias. Pero, si lo doblas, la distancia de Madrid a París podría borrarse de repente, mientras que, por otro lado, la distancia de Vincennes a Colombes podría volverse infinita"²⁹¹. La intuición geométrica del tiempo como una línea que va de un extremo a otro es métrica. El modelo topológico de Serres desbarata esta intuición al afirmar que el tiempo se abre, converge, explota. No sólo es impredecible el futuro de un acontecimiento, sino también la propagación del propio tiempo. El propio tiempo es una red, es decir, relaciones expresadas en y a través de diferentes objetos:

Antes puse el ejemplo de un coche, que puede datarse en varias épocas; toda época histórica es asimismo multitemporal, pues bebe simultáneamente de lo obsoleto, lo contemporáneo y lo futurista. Un objeto, una circunstancia, es así policromático, multitemporal, y revela un tiempo reunido, con múltiples pliegues.²⁹²

El tiempo topológico de Serres es isomorfo con el "tiempo interno" de Prigogine, aunque Prigogine desarrolla este último a partir de la física. Como complemento a la concepción de Serres, la teoría de Prigogine señala la concepción errónea de la temporalidad en la ciencia moderna. En su conferencia "El redescubrimiento del tiempo", que aborda la irreversibilidad del tiempo en la mecánica cuántica, Prigogine critica que en la física teórica no haya lugar para la historia. No se refiere a la historia de la ciencia, sino al hecho de que el concepto de pasado consiste siempre en la presencia del propio tiempo, que es también lo que llamamos la "realidad técnica". Especialmente en el caso de un sistema muy inestable, no tiene mucho sentido describirlo en términos de trayectoria porque el movimiento físico carece de sentido; sin embargo, es posible describir el sistema en términos de particiones. Cuando se describe en particiones, sólo podemos conocerlo en términos de espacio fásico y no en su estado exacto, lo que significa que tenemos que entenderlo según un tiempo distinto al de la mecánica clásica:

Una característica básica de los sistemas altamente inestables, que fue reconocida por B. Misra, es que podemos introducir para tales

²⁹¹ *Ibid.*

²⁹² *Ibid.*, 60.

sistemas un nuevo concepto, correspondiente al “tiempo interno” o “edad interna”. El tiempo interno es bastante diferente del tiempo dado en parámetros habituales, el que puedo leer en mi reloj. Corresponde más bien a la pregunta que me hago cuando conozco a un desconocido y me pregunto cuántos años tiene. Evidentemente, la respuesta dependerá de su aspecto general. Su edad no se puede leer en el color del pelo, ni en las arrugas de la piel. Depende del aspecto global.²⁹³

El desconocido puede mostrarnos diferentes rastros de temporalidad, pero para calcular su edad, tenemos que volver a ensamblar estos rastros. No corresponden a un momento cronométrico, sino que corresponden siempre a una temporalidad topológica. En el útil dado como ser-a-la-vista en el museo de antigüedades, no visualizamos el pasado exacto del objeto (por ejemplo, quién utilizaba exactamente la herramienta, cuándo se utilizó exactamente), pero sin embargo “vemos” lo que allí se conserva como pasado. Es decir, el tiempo, debido a su divisibilidad y a la base de esta divisibilidad, nos da historicidad. Estos residuos temporales en los objetos se acoplan con el conocimiento del *Dasein* para producir relaciones existenciales intrínsecas al contexto y al medio. La percolación exige múltiples objetos para formar una topología del tiempo: como en el caso de una ciudad, donde el tiempo podría considerarse una propiedad manifiesta en las diferentes edades de los edificios, pero se conserva de manera diferente dentro de la ciudad como un sistema técnico (unido por electricidad, teléfono, tuberías de agua, carreteras, etc.). La ontología del tiempo de los objetos digitales considerados como una secuencia de acontecimientos, por ejemplo, registrados en las marcas de tiempo de su creación, modificación y supresión, también nos proporciona un tercer orden que ha de entenderse como una topología del tiempo percolado en términos materiales. Las “relaciones temporales topológicas” tienen su significado en la forma en que nos permiten captar la temporalidad topológica en términos materiales. Una vez más, este tercer orden material puede verse como el efecto de continuidad de determina-

²⁹³ Prigogine, “Rediscovery of Time”, preparado originalmente para el Isthmus Institute, presentado a la American Academy of Religion, diciembre de 1983.

das técnicas. La donación de la temporalidad topológica se asocia con las relaciones temporales topológicas, las relaciones interobjetivas que antes existían en la memoria, en los cuadernos de notas, en los calendarios, y que ahora están omnipresentes en todo tipo de objetos digitales.

El límite del progreso técnico y las convergencias

Los objetos digitales concretan las relaciones interobjetivas y permiten establecer un sistema: esto puede entenderse probablemente como la visión de la web semántica o de una web por venir. No sólo conectan cosas entre sí, sino que también concretan el tiempo en una forma topológica por la que se puede navegar. En el medio digital, vivimos en temporalidades topológicas cada vez más explícitas y predecibles. El tiempo se vuelve afectivo, no sólo porque establece relaciones existenciales, sino también porque se vuelve cada vez más discursivo y preciso. El punto central de este capítulo es que la intersubjetividad como medio de análisis cultural puede complementarse con otro polo: el estudio de la interobjetividad a través de una comprensión sistemática de las relaciones y el proceso de materialización. No se puede establecer un sistema sin la materialización de la interobjetividad y sin estructuras que hagan coherentes estas relaciones. Para dar un ejemplo sencillo, la acción del dedo sobre el teclado no produciría el efecto deseado si no se materializara la relación entre la tecla, el valor de la tecla, el registro, el acumulador, los rayos catódicos y la pantalla. El análisis de la interobjetividad implica el desplazamiento de la intersubjetividad, pasando de un discurso centrado en el sujeto a un enfoque más centrado en el objeto: el sujeto cartesiano caracterizado por el “yo pienso” y el sujeto humeano que dice “yo comparo” se disuelven lentamente en el desarrollo tecnológico y se integran como función o funciones del sistema técnico. En un artículo titulado “Los límites del progreso humano”, en respuesta a un artículo anterior del mismo título del filósofo Raymond Ruyert en *Revue de métaphysique et de morale* (1958), Simondon considera que el cambio de sistemas ha pasado de un sistema hombre-lenguaje a un sistema hombre-religión y ahora a un sistema hombre-técnica. Pues en las fases de

transición, el hombre encontró más resonancias internas al sistema, del lenguaje a la religión y ahora a los objetos técnicos. Resonancia significa que hay un proceso de interiorización y sistematización que concreta constantemente lo que ha sido meditado y modifica la relación entre los seres humanos y el mundo (del lenguaje a la religión y a los objetos técnicos). De ahí que Simondon comentara la sistematización de la técnica:

El centro real de la sistematización se desplaza. Al principio se encuentra entre el hombre y la concretización objetiva. Poco a poco, es sólo la concretización objetiva la que constituye el sistema. El hombre se descentra, la concretización se mecaniza y automatiza; el lenguaje se convierte en gramática y la religión en teología.²⁹⁴

El tiempo está constituido artificialmente en un sistema tecnológico, pero no por ello deja de ser la realidad que vivimos. La sincronización resultante del desarrollo de relaciones interobjetivas concretas y materiales nos presenta el peligro de la libertad, porque podemos preguntarnos: estar en un sistema técnico cada vez más concreto, ¿no implica necesariamente estar en control constante? Podemos ver cómo diferentes pensadores se plantean esta cuestión de la relación entre técnica y control de diferentes maneras, especialmente a través de las sociedades de control de Deleuze y la crítica de Heidegger a las tecnologías modernas como esencialmente *enmarcadoras*. ¿Cuál es la posición del ser humano en los sistemas técnicos como tales? Heidegger se preguntaba: “¿Dónde nos encontramos ahora? Hemos llegado a la conclusión de que para lo concerniente ‘a la cosa en sí’ lo que compete a la filosofía como su materia está establecido desde el principio”²⁹⁵. Para recuperar el *da* de *Da-sein*, Heidegger ofrece una solución mediante la aprobación de un nuevo tipo de relación interobjetiva. Hay un matiz en esto que tenemos que volver a exponer aquí. Al principio, caracterizábamos a Heidegger como un pensador de las relaciones interobjetivas, porque no sólo descubría las relaciones interobjetivas presentes en las *pragmaticidades* como significaciones, contactos, sino

²⁹⁴ Simondon, “Limit of Human Progress”, 229–36.

²⁹⁵ Heidegger and Krell, “End of Philosophy and the Task of Thinking”, 383.

que también quería provocar un nuevo tipo de relación interobjetiva, una que se desmaterializa, por ejemplo, en el caso del cielo, la tierra, dios y los mortales. Estas nuevas relaciones resuenan con la interpretación de Heidegger de la misión de la metafísica: “piensa los entes en su conjunto —el mundo, el hombre, Dios— con respecto al Ser, con respecto a la pertenencia conjunta de los entes en el Ser”²⁹⁶.

Sería fácil establecer una oposición entre Simondon y Heidegger, pero Simondon no celebraba el hecho de que los humanos estén desplazados del centro, porque esto también constituye una de las condiciones de la alienación en la que el humano pierde su papel como individuo técnico. Podemos identificar en el pensamiento tanto de Heidegger como de Simondon un fuerte concepto de convergencia como remedio a esta situación: para Heidegger, es *Ding* como *dinc*, como reunión; para Simondon, la tarea filosófica es encontrar una nueva manera de reunir la divergencia de técnicas y religiones, teoría y práctica, y restaurar el papel de los seres humanos como individuos técnicos. De hecho, al hablar de convergencia, Simondon señala directamente a Heidegger: “el pensamiento que reconoce la naturaleza de la realidad técnica es aquel que, yendo más allá de los objetos separados, de los utensilios, según la expresión de Heidegger, descubre la esencia y el alcance de la organización técnica, más allá de los objetos separados y de las profesiones especializadas”²⁹⁷. Pero ¿qué se entiende aquí por convergencia? Simondon propuso dos direcciones. Una sería restaurar el enciclopedismo de la Ilustración, según el cual cada individuo debería estudiar y adquirir un nivel suficiente de conocimientos técnicos. Esta cuestión pedagógica se ha materializado hoy en cierto modo a través de Wikipedia y sitios web similares, espacios *hacker* que cultivan eficazmente la cultura del *amateur*. La otra dirección es la de una reconstitución de la reticulación a través del pensamiento filosófico, con el objetivo de transformar los *puntos-clave*, y por tanto el propio sistema técnico, desde dentro. Es precisamente en el segundo punto donde nos enfrentamos a la incertidumbre del pensa-

²⁹⁶ *Ibid.*, 374.

²⁹⁷ Simondon, *El modo de existencia de los objetos técnicos*, 239.

miento de Simondon, así como al desafío que nos plantea. Dado que Simondon no vivió en una época en la que las redes fueran tan dominantes como lo son en la nuestra, la red seguía siendo algo que se daba en lugar de crearse:

[...] se cambia de herramientas e instrumentos, se puede construir o reparar por sí mismo una herramienta, pero no se cambia una red, no se construye una red por sí mismo; sólo se puede conectar con la red, adaptarse a ella, participar de ella; la red domina y ciñe la acción del ser individual, domina incluso cada conjunto técnico.²⁹⁸

Puede que hoy no seamos capaces de cambiar las redes de comunicación en términos de cables transatlánticos, pero somos capaces de establecer redes sociales, redes de archivos, redes de datos, utilizando Facebook, Twitter, WordPress, Dropbox, etcétera. Pero, por otro lado, ¿podemos considerar que la realización de un sistema técnico como red nos ha dado realmente la nueva posibilidad con la que soñaba Simondon? Heidegger buscaba nuevas relaciones fuera del sistema técnico, mientras que Simondon quería encontrar una solución desde dentro. Heidegger propuso el pensamiento mediador y poético como una nueva posibilidad, es decir, una imaginación no técnica que se remonta al lenguaje. En cambio, Simondon, al igual que Bertrand Gille, ve en la modificación de la estructura la posibilidad última de que el ser humano redescubra el remedio dentro del propio sistema técnico:

Transformando todas las condiciones de la vida humana, aumentando el intercambio de causalidad entre lo que el hombre produce y lo que él es, se podría considerar que el verdadero progreso técnico implica progreso humano si tiene una estructura de red, cuya malla es la realidad humana; pero entonces ya no sería únicamente un conjunto de concretizaciones objetivas.²⁹⁹

En el vocabulario del propio Simondon, esto exige un pensamiento que busque un margen de indeterminación para el diseño de objetos técnicos. Permite un conjunto con más flexibilidades al dejarlo abierto. Es necesario pensar en un sistema más perfecto que

²⁹⁸ *Ibid.*, 237.

²⁹⁹ Simondon, "Limit of Human Progress", 232.

la automatización. Automatización significa aquí un sistema cerrado con sobredeterminación, y para Simondon, tal es sólo un bajo nivel de perfección de los objetos técnicos. Desde las discusiones del capítulo 1 hasta el relato de las relaciones interobjetivas y del sistema técnico en este capítulo, hemos desplegado una realidad técnica que estamos viviendo y la tendencia técnica que ya tenemos por delante. Ahora bien, si entendemos que tanto Heidegger como Simondon apuntan a un mayor grado de convergencia, en comparación con el que traen consigo las tecnologías de red, entonces ¿cómo podemos imaginar este mayor grado de convergencia en un sistema técnico ya convergente? Para reconsiderar la convergencia, ya no podemos dar por sentada la noción de red como sinónimo de convergencia en su totalidad. En su lugar, Simondon y Heidegger apuntan a tipos de lógica más profundos que las conexiones y reticulaciones eficientes: por un lado, una lógica de la convergencia que apunta a un pensamiento intuitivo más allá de la objetivación, a saber, cuyo papel es pensar la "cosa" de la cosa; por otro lado, una lógica de la convergencia que necesita reinventarse al lado de los sistemas técnicos contra la alienación que éstos efectúan. De ahí que el regreso a los debates sobre la lógica del objeto y la lógica del lenguaje sea la tarea de la Parte III.

PARTE III
LÓGICA

CAPÍTULO 5

LÓGICA Y OBJETO

En las dos primeras partes, estudiamos el concepto de relaciones, el cual nos permite ir más allá de la concepción de los objetos como representaciones, así como proceder de los objetos a los sistemas. Al final del capítulo 4, dejamos abierta una pregunta que debe ser respondida en la Parte III: la cuestión de la convergencia como tarea filosófica propuesta por Heidegger y Simondon. Ésta no es solo una interpretación de los objetos digitales, sino que también demanda una consideración sobre su desarrollo futuro. La respuesta es un “retorno a las cosas mismas”. Para Simondon, esto significa un retorno a los objetos técnicos, mientras que para Heidegger implica establecer una diferencia ontológica entre objetos y cosas. Nuestra solución también será volver a los objetos digitales, tanto a sus componentes técnicos como a sus principios operativos. De ahí que la lógica, el aspecto más fundamental de la computación, no pueda ser evitado. Frente a nosotros se encuentra la tarea filosófica de responder a la siguiente pregunta: *¿qué clase de lógica haría posible producir un nuevo tipo de reticulación en favor de la convergencia?* Esta es la pregunta principal de este capítulo, que propone tratar la cuestión buscando una lógica, del tipo que Simondon denomina transductiva, para la conceptualización de los objetos digitales. Decidí volver a Husserl en este punto, no sólo porque Husserl sea el padre del eslogan de “volver a las cosas mismas”, sino también porque resultará valioso recuperar lo que Husserl llama lógica intencional, que se concibió como crítica a la lógica formal o extensional de Frege, entre otros. El esfuerzo de Husserl consistió en desarrollar una lógica que fuese tanto formal como intencional. Su debate con Frege ha sido raramente discutido en teoría computacional. Este capítulo argumenta que la lógica intencional puede servir como

punto de partida para el desarrollo de una lógica transductiva, en el sentido de Simondon. Esto consistirá en una reflexión sobre la fenomenología husserliana, cuyo gesto clave es socavar el ego puro, así como (si es que es posible), llevar a cabo una reconciliación entre Simondon y Husserl.

Hacia una lógica transductiva

Si el ser-en-el-mundo debe ser interpretado como ser-en-un-sistema-técnico, entonces la propuesta de Heidegger podría leerse como un intento de introducir nuevas categorías, las cuales preservan al sistema y lo presentan desde una perspectiva totalmente distinta. Cuando nos preguntamos cómo comprender una jarra en términos de mortales, divinos, cielo y Tierra, podríamos sentir que nos enfrentamos a una broma: ¿tiene realmente algo que ver la jarra con lo divino? Si Heidegger tiene éxito, seremos capaces de traer de vuelta la comprensión teológica a las cosas. Esta comprensión puede que no afecte al modo en que la jarra es producida y circulada, pero transformará al menos cómo es percibida y tomada (el budismo zen nos ofrece tal ejemplo). La jarra recupera así un poder mágico que sirve como punto clave de convergencia. Para Heidegger, moverse de los objetos a las cosas, que es también la base de una crítica a la lógica formal (como se explica en el capítulo 6), constituye el proyecto fundamental. Para Simondon, la lógica clásica supone un obstáculo para pensar acerca de la individuación, puesto que “requiere que la operación de individuación se piense utilizando conceptos y relaciones entre conceptos que sólo se aplican a los resultados de la operación de individuación, considerada de manera parcial”³⁰⁰. Podemos entender que hay cierta rigidez en la lógica clásica, en que las relaciones sólo provienen de un concepto predefinido, por lo que moverse de una relación a otra implica también moverse de un concepto a otro.

Tal pensamiento no es una cuestión de estética. Parece que podemos hacer muchas cosas con una interfaz: podemos construir

³⁰⁰ Simondon, “Technical Mentality”, 20 [trad. propia].

distintas interacciones en los límites del código binario, los lenguajes computacionales y el hardware, etc. Estas interfaces producirán efectos más allá de los rígidos límites lógicos. Por lo que, ¿dejaremos intactas las abstracciones de nivel bajo en tanto que sean posibles implementaciones de alto nivel? Creo que es por esto que Simondon quiso distinguir el pensamiento estético y el filosófico, asignando al primero el efecto de convergencia del nivel primario, y al segundo, dado que siempre se dirige hacia los fundamentos, el segundo nivel de convergencia. Para Simondon, la impresión estética es efectiva únicamente en la primera modalidad de la bifurcación del poder mágico en técnica y religión. En la segunda modalidad de la bifurcación, en que la técnica y la religión producen sus respectivas partes teóricas y prácticas, las impresiones estéticas ya no son suficientemente poderosas como para servir a la convergencia, la cual se vuelve entonces tarea del pensamiento filosófico, que debe afrontar los sistemas técnicos. Simondon comentó que:

se puede aprender un poema, contemplar una obra pictórica, pero esto no enseña poesía o pintura: lo esencial del pensamiento no es transmitido por la expresión, porque los diferentes tipos de pensamiento son mediaciones entre el hombre y el mundo, y no encuentros entre sujetos: no suponen una modificación de un sistema intersubjetivo³⁰¹.

Por tanto, para Simondon, no es el pensamiento estético, sino el filosófico, el que aparece como fuerza penetrante capaz de producir un efecto de convergencia en la etapa tardía del desarrollo tecnológico. Es decir, no es la percepción de los objetos lo que importa, sino su modificación en el sistema intersubjetivo e interobjetivo³⁰². El pensamiento filosófico es capaz de producir una fuerza en favor de la transducción, dado que este pensamiento es fundamentalmente *relacional*. Esto constituye también la tarea de las partes previas de este libro, es decir, constituir una teoría de las relaciones. La transducción, en mi lectura, implica también convergencia, la cual concierne a la interoperabilidad y compatibilidad (así como in-

³⁰¹ Simondon, *El modo de existencia de los objetos técnicos*, 218-9.

³⁰² Analizaremos la relación entre intersubjetividad e interobjetividad al final de este capítulo.

compatibilidad) entre humanos y máquinas, tomándolos como una estructura al mismo tiempo individual y colectiva. La transducción no es un puro devenir, sino una ruptura que reconfigura la estructura del ser y su medio. Podemos decir que el cambio de lo analógico a lo digital produce transducciones en distintos dominios de la sociedad. Esto también se corresponde con nuestra discusión previa acerca de la diferencia entre medio y contexto, puesto que un cambio en un contexto es un cambio informacional, mientras que un cambio en el medio es un cambio estructural. Un cambio informacional puede disparar un cambio estructural, pero esto no se corresponde totalmente con una transducción en el medio. Por ello, en este capítulo exploraremos este cambio en el contexto como cambio informacional, el cual a su vez ofrece una motivación para la transducción.

Para ser más precisos, para Simondon la transducción significa tanto cambio estructural como proceso de amplificación. Transducción proviene del prefijo latino *trans-* (a través) y *ducere* (conducir), significando así "conducir a través, transferir". La transducción señala a un proceso o acción que conduce a una transformación a través de distintos dominios. De hecho, ya en la filosofía de Descartes la "glándula pineal" funciona como transductor. Para Descartes, todos los estímulos se acumulan en la glándula pineal antes de ser enviadas al alma. Pensaba que la glándula pineal ocupaba una posición especial, puesto que es la única parte del cuerpo que no está duplicada (es decir, tenemos pares de todo lo demás: ojos, orejas, brazos, etc.)³⁰³. La glándula pineal es el transductor que conecta cuerpo y alma al traducir o transferir los estímulos al lenguaje del alma. En términos de ingeniería, un transductor es un aparato cuya función es convertir la energía de una forma a otra con el objetivo de medir una cantidad física o transferir información, como, por ejemplo, el transductor que convierte los rayos catódicos en imágenes.

Simondon mantiene el significado técnico de la transducción como medio para la comunicación y la transmisión. Además, iden-

³⁰³ Lokhorst, "Descartes and the Pineal Gland".

tifica la transducción como tercer método de razonamiento más allá (o yuxtapuesto a) la inducción y la deducción, dando lugar a una clase de pensamiento que no se mueve de manera unidireccional del interior al exterior, del exterior a lo interior, de lo individual a lo colectivo, de lo colectivo a los individuos, sino que se presenta como un proceso de *transformación de formas y estructuras*³⁰⁴. También será útil pensar en el transductor y la transducción juntos, es decir, identificar los objetos técnicos como transductores en el proceso de individuación. Simondon suele utilizar el ejemplo de la cristalización para ilustrar el proceso de individuación. Cuando una solución sobresaturada se calienta, comienza a cristalizar. Los iones toman entonces la estructura de "gérmenes de cristalización", liberando energía que se propaga entre las partes, disparando más cristalizaciones. Aquí vemos dos fenómenos: primero, un proceso de amplificación, en tanto que la transmisión de los gérmenes se acelera por la energía liberada durante la cristalización; y segundo, la creación de tensiones entre los iones, las cuales se resuelven mediante la cristalización, logrando un estado metaestable:

Un cristal que, a partir de un germen muy pequeño, se agranda y se extiende según todas las direcciones en su aguamadre, proporciona la imagen más simple de la operación transductiva: cada capa molecular ya constituida, sirve de base estructurante a la capa que se está formando; el resultado es una estructura reticular amplificante. La operación transductiva es una individuación en progreso³⁰⁵.

La transducción es una nueva forma de convergencia, en el sentido ilustrado por la cristalización. La condición transductiva para Simondon se manifiesta siempre de manera sistemática, siendo al tiempo energética, material e informacional. La transducción tiene lugar cuando estas condiciones se modifican de tal modo que se supera un cierto umbral. La transducción es esencialmente relacional. Por este motivo, Simondon distinguió el conocimiento de las relaciones y el conocimiento de los fenómenos. A su vez, en el capítulo 3, vimos ya que los fenómenos son ellos mismos relaciones

³⁰⁴ Hui, "Deduktion, Induktion und Transduktion".

³⁰⁵ Simondon, *La individuación a la luz de las nociones de forma e información*, 39.

y pueden ser extendidos a otras relaciones. Nuestra pregunta es: si la lógica formal es el fundamento de los objetos digitales, ¿podemos seguir imaginando una lógica transductiva de los objetos digitales? El mismo Simondon no era un lógico, por lo que, para confrontar la cuestión de la lógica, necesitamos movernos hacia Husserl, al tiempo que mantenemos a Simondon de fondo y buscando constantemente el diálogo con él. Esta relación entre Husserl y Simondon fue planteada ya por Deleuze en *Mil mesetas*, donde mostró que Husserl desarrolló una *protogeometría*, una ciencia que lidia con algo “anexacto, aunque riguroso”. Deleuze ofrece el ejemplo de la redondez, que no es exactamente un círculo (es decir, ideal), pero tampoco es un ente sensible inexacto. Es, antes bien, *anexacto*. Deleuze propone que esto puede compararse con la crítica al hilomorfismo de Simondon, puesto que ambos ofrecen una dimensión *intensiva* de la materia. Como ya hemos visto en los capítulos previos, la crítica de Simondon pretende traer a colación un pensamiento operacional o procesual. Tal operación toma forma como fuente de información, que es esencialmente intensiva. Esta comparación entre Husserl y Simondon sirve como invitación a mediar entre dos órdenes de magnitudes: el orden *sensible, formal y noético* de Husserl, y el orden *material, informacional y técnico* de Simondon. Para comenzar, debemos elucidar la posición de Husserl como lógico.

Lógica y ontología

La interpretación de la relación entre lógica y ontologías, desde Aristóteles en adelante, es controvertida. Algunos filósofos no ven diferencia alguna entre ontologías y lógica en el pensamiento de Aristóteles, para quien la ontología es la teoría de las categorías, mientras que la lógica denota las reglas del razonamiento: “el método ontológico principal ha sido una u otra forma de análisis categorial, dependiendo de si el análisis se dirigía a la estructura de la realidad, como en el caso de Aristóteles, o a la estructura del pensamiento y la razón, como en la *Crítica de la razón pura* de Kant”³⁰⁶. Según algunos filósofos, Aristóteles quería desarrollar una teoría del ser conside-

³⁰⁶ Cocchiarella, “Logic and Ontology”, 117.

rando tanto al *logos* como a la *physis*, es decir, a través de una investigación tanto lógica como ontológica³⁰⁷. En ambos casos, parece natural deducir que la ontología implica realmente a la lógica. Por ejemplo, hacer una distinción entre hombre y mujer ya requiere de una negación lógica, un elemento de razonamiento que es indispensable en el pensamiento de las ontologías. Los estoicos rechazaron la idea de una base común a lógica y ontología, sobre la base de que la lógica implica las reglas de la argumentación, mientras que la ontología tiene que ver con categorías y lo que existe como tal. Los lógicos escolásticos hicieron también una distinción entre ambas, llamando a la ontología “intenciones primeras” (es decir, conceptos abstraídos directamente de la realidad física), y a la lógica, “intenciones segundas”, puesto que son “conceptos totalmente abstraídos del contenido “material” de las primeras intenciones, así como conceptos categoriales como *individuo, proposición, universal, género, especie, propiedad*, etc., así como los así llamados conceptos sincategoremáticos, como la negación”³⁰⁸. La emergencia de la lógica formal en el siglo diecinueve parece separar más aún la lógica de la metafísica (aunque la metafísica sigue siendo un tema fundamental en la filosofía analítica)³⁰⁹. Sin embargo, cuando las ontologías y la lógica son implementadas en una máquina computacional, ontología y lógica vuelven a converger, por lo que el programa husserliano de vincular la lógica formal y la ontología formal, desarrollado en *Lógica formal y trascendental*, nos prepara para nuestra excursión.

Hoy en día, la idea de una ontología web sintetiza ambas: una lógica formal que regula la descripción de lo que existe. Según el filósofo y lógico Bochenski, la lógica formal es “una teoría sobre un tipo general de objeto”, y “la lógica, tal y como se concibe ahora, posee un objeto similar al de la ontología”³¹⁰. Especialmente en la automatización, la categorización carece de sentido si no posee una lógica que le ofrezca los medios de establecer inferencias. El uso de la ontología formal en la ciencia de la información, junto con la cla-

³⁰⁷ Weigelt, “Relation between Logic and Ontology”, 507-41.

³⁰⁸ Cocchiarella, “Logic and Ontology”, 117.

³⁰⁹ Weigelt, “Relation between Logic and Ontology”.

³¹⁰ Cocchiarella, “Logic and Ontology”, 117.

sificación, se centra también en la validez y verdad de afirmaciones³¹¹. El *Web Ontology Language* [Lenguaje de Ontologías Web] (OWL) propuesto por el W3C está influenciado por algunos estándares industriales, como el RDF, el paradigma de marcos, y sobre todo, la lógica descriptiva (DL)³¹². DL es un subconjunto restringido de la lógica de primer orden (FOL), formalizada por Frege³¹³, siendo la diferencia entre ambas que DL es decidible, es decir, que dada una afirmación lógica, el sistema es capaz de decir si tal afirmación es verdadera mediante inferencias. OWL es un subconjunto de DL que preserva algunas de sus funciones computacionales según sus usos específicos. Por ejemplo, una DL completa es una herramienta poderosa para el lógico, puesto que puede usarse para verificar la consistencia de un sistema, pero también es una herramienta poderosa para su uso en redes semánticas³¹⁴. La expresividad del lenguaje lógico decae desde FOL hasta OWL, pero la sintaxis se vuelve mucho más flexible³¹⁵. OWL se construye sobre DL y no es tanto un demostrador de teoremas, como un validador de pruebas: no puede verificar si una respuesta es correcta, pero "puede seguir una explicación sencilla de que una respuesta es correcta"³¹⁶.

La intención de Frege de construir una *lingua characteristica* que sirva de fundamento a las matemáticas es una visión comparable a la de Berners-Lee de una red semántica, que también llama un "lenguaje de la lógica"³¹⁷. Este lenguaje de la lógica no es algo nuevo,

³¹¹ Mum, "What is Ontology For?", 12. "La información almacenada en sistemas automatizados constituye conocimiento en el sentido de creencias que tenemos razones para creer que son ciertas, pero respecto a las cuales no nos adherimos dogmáticamente si obtenemos razones mayores para pensar de otro modo".

³¹² El predecesor de OWL es DAML+OIL, que se basa en el marco DL.

³¹³ Smith, *Benefits of Realism*, 109. DL "cae directamente en la tradición fregeana, puesto que son una familia de fragmentos computables de FOL, por lo que también tienen algunos recursos necesarios para lidiar con el razonamiento acerca de instancias".

³¹⁴ Hayes, "Catching the Dreams".

³¹⁵ Para una lectura detallada de la adaptación de la sintaxis y la semántica, véase: Menzel, "Knowledge Representation".

³¹⁶ Alesso & Smith, *Thinking on the Web*, 76.

³¹⁷ Berners-Lee, "Semantic Web as a Language of Logic". En una nota, Berners-Lee discute el fracaso de Frege (la paradoja de Russell) y se pregunta acerca

ya que puede trazarse a una multitud de antecedentes, desde Frege, Cantor, Hilbert, Gödel y Turing hasta Boole, De Morgan y Leibniz. Pero solo en Frege tal lenguaje de la lógica es posible. La lógica booleana era aún una rama de las matemáticas a ser desarrollada por la lógica matemática ordinaria, mientras que Frege buscaba el orden inverso al representar la matemática mediante lógica simbólica³¹⁸. Utilizando un método novedoso de notación, Frege desarrolló un sistema formal que denominó *Begriffsschrift* o *Conceptografía*. La conceptografía es capaz de dar cuenta de todo el razonamiento deductivo humano. En su tesis doctoral de 1930, Gödel demostró que las reglas de Frege eran completas en tanto que respuesta a la pregunta planteada por Hilbert³¹⁹. Fue Turing quien recogió más tarde el *Entscheidungsproblem* o "problema de la parada" de Hilbert y descubrió la máquina universal. El *Entscheidungsproblem* puede generalizarse como la búsqueda de un algoritmo que pueda reducir todo el razonamiento deductivo humano a cálculo³²⁰. Nos introduciremos más en detalle en la historia de la máquina universal en el capítulo siguiente. Por ahora, es importante comprobar que su desarrollo se centra más o menos en el concepto y sistema lógico de Frege. Por supuesto, no sería justo decir que la lógica moderna no se diferencia mucho de la FOL clásica, o reducir el movimiento de la red semántica a un proyecto fregeano. Por ejemplo, es significativo que el formalismo matemático de Hilbert ya combinó la lógica fregeana con los axiomas matemáticos que refinan a FOL en forma de lógica pro-

de la posibilidad de una redefinición de la validez: "Cuando Frege puso a prueba su lógica de segundo orden, entiendo, Russell demostró que esta lógica era inconsistente. Pero podemos hacer un lenguaje que sea consistente (de la que no se deriven contradicciones de sus axiomas) y que, sin embargo, permita lo suficiente como para, por ejemplo, modelar la confianza humana de manera realista, escribir un mapeado de XML a lógica RDF que permita demostrar un teorema a partir de XML (y de manera similar, definir la sintaxis XML mediante una lógica que permita que se demuestre el teorema a partir de un flujo de bytes) y usarlo".

³¹⁸ Davis, *Engines of Logic*, 52.

³¹⁹ Más exactamente, la tarea era demostrar que uno puede aplicar las reglas de FOL a un sistema de axiomas para los números naturales, conocido ahora como aritmética de Peano.

³²⁰ Davis, *Engines of Logic*, 146-50.

posicional. Pero en DL, los rasgos centrales de la FOL fregeana, como la distinción entre concepto y objeto, o el significado de *término* y *predicado*, permanecen intactos³²¹.

Objeto y concepto en lógica

La filosofía de la lógica de Frege no es tan abstracta como los sistemas simbólicos que encontramos hoy en día. Frege asignó un estatus alto al concepto, que para él es “algo primitivo de lo que no podemos deshacernos en lógica”. Sin el concepto, no hay clases ni conjuntos. De manera que, cuando un objeto forma parte de un conjunto, ya está subsumido bajo un concepto. Frege distingue la expresión-objeto de la expresión-concepto en su *Conceptografía*: una expresión-concepto juega “un papel predicativo en las oraciones en que aparece”, mientras que una expresión-objeto representa “aquello que se dice que cae bajo un concepto en las oraciones en que aparece”³²². Por ejemplo “—— es un caballo” denota un concepto, mientras que “Belleza Negra es un caballo” es un simple predicado de un objeto que cae bajo un concepto:

Solamente podemos determinar una clase al ofrecer las propiedades que un objeto debe poseer para pertenecer a dicha clase. Pero estas propiedades son las características [*Merkmale*] de un concepto. Definimos un concepto y pasamos de éste a una clase³²³.

Sin embargo, el concepto no es el elemento más fundamental de la lógica. En “Sobre concepto y objeto”³²⁴, Frege respondió al desafío de Benno Kerry y produjo uno de sus argumentos más “paradójicos”: el concepto de caballo no es un concepto. Esto es importante, puesto que para Frege, en FOL, no podemos hablar acerca de conceptos, sino sólo de objetos. Kerry propuso que en la oración “El concepto de caballo es un concepto fácilmente adquirido”, “el concepto de caballo” sirve tanto como concepto como objeto, puesto que la proposición afirma tautológicamente que “un concepto es un

³²¹ Menzel, “Knowledge Representation”, 269-95.

³²² Witherspoon, “Logic and the Inexpressible in Frege and Heidegger”, 94.

³²³ Citado por Hill, *Word and Object in Frege, Husserl, and Russell*, 115 [trad. propia].

³²⁴ Frege, “Sobre concepto y objeto” en *Estudios sobre semántica*.

concepto”, al tiempo que le permite seguir siendo un objeto según el análisis de Frege. Frege rechazó esta contrapropuesta y dijo que “el concepto de caballo no es un concepto”; pero entonces, ¿es “la ciudad de Berlín” una ciudad o incluso “el volcán Vesuvio” un volcán? Frege reconoció lo “extraño” de su expresión. De hecho, escribió que “por cierta necesidad lingüística, mi expresión, tomada literalmente, no corresponde a veces con el pensamiento, al nombrarse un objeto cuando se quiere significar un concepto. Me hago plenamente consciente de apelar, en estos casos, a la comprensión bienintencionada del lector, que no regatea un grano de sal”³²⁵. Para mitigar esta extrañeza, Frege explica que en FOL, para hablar de un concepto necesitamos convertirlo en un objeto o “dejar que el objeto lo represente”. La razón es, según Frege, que en su sistema, un concepto, a diferencia de un objeto, no puede ser sujeto y, por tanto, ser subsumido bajo un predicado. Es muy importante que en OWL, debe haber un URI que indique el objeto, incluso si se habla de éste como si fuese un concepto. Un objeto digital, como por ejemplo un vídeo de YouTube, cae bajo distintos conceptos/ontologías y actúa como instancia de estas clases, las cuales pueden ser luego re-ensambladas como un objeto “completo”³²⁶.

Para Frege, el concepto de caballo no es ya un concepto cuando se expresa en el lenguaje, sino un objeto que podemos describir. El nombre propio “Belleza Negra” nos ofrece una descripción de este caballo. Sabemos que es negro y bello. Frege construyó un sistema de significación en el lenguaje en que los nombres propios no son meras denotaciones. Por ende, la verdad de una afirmación lógica o una sentencia para Frege debe ir más allá de la comprensión intuitiva de un predicado que asevera un objeto. El objeto en cuestión no es un símbolo puro. La crítica de Frege y Russell a John Stuart Mill se centra en el hecho de que Mill comprende los nombres propios como símbolos que no portan necesariamente consigo sentidos verdaderos. Un ejemplo es el nombre de la ciudad inglesa Dartmouth. Mill sostiene la idea de que incluso si el río Dart

³²⁵ Frege, “Sobre concepto y objeto” en *Estudios sobre semántica*, 123.

³²⁶ Entrecomillo “completo” porque un objeto digital, o cualquier tipo de objeto, nunca está completo, siquiera en sí mismo.

cambiase su curso de manera que Dartmouth ya no fuese la boca [mouth] del Dart, podríamos seguir llamando a la ciudad Dartmouth, pese al sentido que porta esa palabra compuesta. Frege, en contra, sostiene la idea de que los nombres tienen sentido. Para diferenciar relaciones, Frege introduce dos conceptos ambiguos: *Sinn* y *Bedeutung*. En el alemán del día a día, estas dos palabras significan más o menos lo mismo: "sentido". Las traducciones inglesas del título del artículo de Frege "Über Sinn und Bedeutung" han variado, porque significa literalmente "Sobre sentido y sentido". La traducción más común es "Sobre sentido y referencia". Frege habló primero sobre el *Sinn* y *Bedeutung* de los nombres propios, extendiendo luego su discusión al análisis de la predicación:

Un nombre propio (palabra, signo, fila de signos o expresión) expresa su sentido, se refiere a su referencia o la designa. Con un signo expresamos su sentido y designamos su referencia³²⁷.

Podemos ilustrar esta diferencia utilizando el ejemplo de Frege, considerando la "estrella matutina" y la "estrella vespertina". Ambas poseen la misma referencia (*Bedeutung*) a Venus, pero poseen distintos sentidos (*Sinn*). De este modo, el sentido es una cuestión de identidad, mientras que la referencia concierne a objetos. Pero Frege continúa diciendo que la referencia debe priorizarse como el mayor criterio en el acceso a la lógica: "Los libros de lógica contienen avisos contra los errores lógicos que surgen de la ambigüedad entre expresiones. Considero no menos pertinente un aviso contra aparentes nombres propios sin referencia". Cuando Frege extiende el sentido y la referencia a oraciones, observamos algo peculiar. Frege llama a una expresión que completa a un nombre propio "expresión funcional o no saturada". Considérese la expresión completa "5 + 8": el signo "+" es una expresión funcional puesto que completa la expresión. Un predicado tiene para Frege el mismo papel que una expresión funcional. Frege entiende el predicado como una "expresión extraída de una oración al eliminar uno o más términos singulares"³²⁸, esto es, eliminando el sujeto de la expresión, como en "—

³²⁷ Frege, "Sobre sentido y referencia" en *Estudios sobre semántica*, 59.

³²⁸ Davidson, *Truth and Predication*, 147 [trad. propia].

— es un caballo". Pero ¿qué hace verdadera a una expresión? Juzgar es juzgar algo: como escribió Frege en una nota al pie, "un juicio, para mí, no es la mera comprensión de un pensamiento, sino la admisión de su verdad". La admisión de la verdad de un pensamiento es la referencia, en tanto que Frege afirma que "es la búsqueda por la verdad lo que nos conduce siempre a pasar del sentido a la referencia [...]. Somos así conducidos a aceptar el valor de verdad de una oración como constituyente de su referencia"³²⁹.

Sentido y referencia en la red

La misma cuestión sobre sentido y referencia aplica a la red. Sin embargo, nuestro objetivo no es solucionar este problema aquí, sino comprenderlo como otro orden de magnitud, produciendo así una resolución o buscando una base común. El lógico y científico de la computación Patrick Hayes y Tim Berners-Lee han discutido esta cuestión. Para Berners-Lee, un URI puede referir a todo lo que él llama recurso; por otra parte, para Hayes, para que exista la red semántica o un sistema lógico, no hay forma inmediata de garantizar que los URIs que apuntan al Berners-Lee de trece años y al de sesenta apuntan a la misma persona³³⁰ (tendríamos dos sentidos o edades, pero la misma referencia, Berners-Lee). Para resolver este enfrentamiento, uno de los investigadores en redes semánticas, Harry Halpin, propone salir de la tradición de Frege y Russell hacia la lógica modal de Alfred Tarski, desarrollada después por Saul Kripke. Kripke desarrolló una solución de gran envergadura del problema de la identidad al introducir el concepto de mundos po-

³²⁹ *Ibid.*, 133. Frege acepta el hecho de que la referencia pueda no existir, pero sostiene debe ser real y objetiva. Por ejemplo, considérese la expresión "Odiseo, profundamente dormido, desembarcó en Ítaca". Frege afirma que "tenga o no referencia el nombre Odiseo es irrelevante para nosotros, en tanto que aceptemos el poema como obra de arte". Cuando hablamos de Odiseo como, por una parte, alguien que podría haber existido en la época de Homero o, por otra parte, como alguien que sólo existe en la épica de Homero, ¿cómo podemos estarnos refiriendo al mismo Odiseo? ¿Cómo podemos garantizar la identidad de un nombre propio como este? Este dilema es recogido por Bertrand Russell en su teoría de la familiaridad en su famoso artículo "On Denoting".

³³⁰ Halpin, "Sense and Reference on the Web", 153-78.

sibles. Como lo define Kripke, “un mundo posible no es dado por las condiciones descriptivas que le asociamos”³³¹. Para Kripke, un nombre propio es un designador rígido (podemos también hablar de designadores débiles o laxos). Un designador rígido se define por un conjunto de descripciones. Aquí Kripke difiere de Frege y Russell y, con ello, critica a ambos lógicos. Para estos, las descripciones son sinónimos de nombres propios, mientras que, para Kripke, una descripción es solo una de muchas que contribuyen a la rigidez de un designador.

Los mundos posibles no son sólo mundos temporales, como por ejemplo, mundos en que Berners-Lee tiene trece y sesenta años, respectivamente. Probablemente también podamos asociarles lo que Hilary Putnam llama la división del trabajo lingüístico. En su artículo “Meaning of ‘Meaning’”, Putnam desarrolló una crítica a los positivistas lógicos como Frege, Russell y Carnap, especialmente acerca de que “el sentido de un término (en el sentido de intensión) determina su extensión”³³². Por contra, Putnam muestra que palabras como *oro* y *aluminio* poseen distintos sentidos en distintos dominios sociolingüísticos. Por ejemplo, propone que imaginemos una fábrica en que alguien tiene el trabajo de llevar anillos de boda de oro, otra persona el trabajo de venderlos, y alguien más cuyo trabajo es determinar si algo es oro. Putnam muestra que no podemos decir conclusivamente que alguien que tiene la ocasión de comprar oro será capaz de decir con fiabilidad si algo es realmente oro. Podríamos decir que hay distintos mundos posibles, y la cuestión es encontrar una identidad que los atraviese. Si el nombre propio no es el sinónimo de su referencia, entonces esto significa que el objeto ya no es su sustancia o su estado de cosas. De manera similar a nuestra interpretación de Aristóteles en sus *Categorías*, Kripke muestra que es necesario confrontar esa falacia filosófica:

Los filósofos han llegado a la opinión opuesta a través de un falso dilema: preguntándose si acaso hay objetos más allá de los cúmulos de cualidades, o si acaso el objeto no es más que ese cúmulo. Nin-

³³¹ Kripke, *Naming and Necessity*, 44 [trad. propia].

³³² Putnam, “Meaning of ‘Meaning’”, 219.

guna de las opciones es correcta. Esta mesa es de madera, marrón, está en la habitación, etc. Posee todas propiedades y no es una cosa sin propiedades y más allá de éstas. Pero no por ello debería el objeto identificarse con el conjunto, o “cúmulo” de sus propiedades, como tampoco con el subconjunto de sus propiedades esenciales³³³.

En su acercamiento, Halpin demuestra de manera similar que una forma de resolver la crisis de identidad de los URIs es reconocer que Tim Berners-Lee es realmente (e inconscientemente) un seguidos de Kripke³³⁴, puesto que la Red permite la existencia de mundos posibles. Adopto yo también este análisis, al tiempo que creo que la cuestión requiere de precisarse más y que el pensamiento relacional que uno puede encontrar en los mundos posibles de Kripke sigue echándose en falta. Lo sospechoso es el concepto de objeto planteado por Halpin: podemos determinar fácilmente que un URI no indica necesariamente un nombre propio y su objeto. Antes bien, lo que indica es algo arbitrario, pues puede ser un predicado, un objeto, una relación. El argumento anterior sobre sentido y referencia en términos de la RED toma todo como un objeto, lo cual podemos identificar como correspondiendo a la antigua analogía entre mente y máquina. Por ejemplo, uno puede pensar sobre cualquier cosa en su propia mente, y mediante tal presentación en el pensamiento, devenir objeto. En el caso de pensar en el número 2, este deviene objeto del pensamiento, más que un concepto que indique cualidades. El argumento de Halpin sobre los URI tiene la tendencia de hacer equivaler todas las relaciones con nombres propios. Si decimos “La ciudad de Lüneburg es hermosa”, Lüneburg es un nombre propio, puesto que es una ciudad medieval que ha existido en Alemania durante siglos. Por el contrario, “es” no es un objeto, como tampoco “hermosa”.

No son los predicados, en tanto que extensiones del objeto, lo que lo dotan de su identidad, como tampoco la cosa-en-sí define al objeto como tal. La identidad surge, en cambio, de una familia de descripciones. El URI capta, pero no todo el objeto. No siempre capta un nombre propio, pero siempre capta relaciones. Un URI

³³³ Kripke, *Naming and Necessity*, 52 [trad. propia].

³³⁴ Halpin, “Sense and Reference on the Web”.

lidia con objetos sin diferenciar su orden de magnitud, y es por esto que sería plausible llamarlo indicador de recursos universal [*Universal Resource Indicator*] (más tarde renombrado como “indicador de recursos uniforme”). Creo que hay una nueva metafísica que puede ser trazada tras este movimiento, y que implica la abolición de todo tipo de objetos y su sustitución con el nombre “recurso”, como ha hecho de manera magnífica el filósofo Alexandre Monnin, aunque esta no es nuestra intención aquí³³⁵. Un URI tiene intención, pero no necesariamente intencionalidad (si usamos el término en su sentido estrictamente fenomenológico). De hecho, creo que, en este malentendido con los objetos (a saber, cuando un URI capta un objeto sólo parcialmente, sus teóricos y técnicos asumen que ha captado el objeto completo), podemos trazar una rama de la historia de la aplicación de la lógica filosófica, lo cual puede permitirnos construir una lectura alternativa de ésta.

Husserl y la crítica de la lógica

Si tomamos la Red como el sistema técnico de relaciones interobjetivas materializadas que se encuentra materializando constantemente nuevas relaciones, entonces cualquier investigación que se subsuma en el marco de la lógica simbólica no será capaz de contribuir a una comprensión técnica. En esta sección, me gustaría reintroducir el pensamiento de Husserl. Su crítica a la lógica consiste en una crítica a la lógica simbólica que reduce los horizontes de sentido, cortocircuitándolos. Y la tarea de Husserl, si podemos simplificarla, es encontrar una manera corporeizada de comprender la relación entre lógica y objeto mediante una teoría de la experiencia. Esto trae de vuelta la noción de intersubjetividad y cómo ésta es transformada en interobjetividad para producir una nueva forma de intersubjetividad. Lo que esto muestra es que otra forma de organización de los objetos es posible, la cual probablemente sea capaz de reintegrar a los usuarios en el sistema lógico. En otras palabras, producir una convergencia. La lógica husserliana parece consistir en otro conjunto de relaciones que ofrece un nuevo modelo para

³³⁵ Monnin, “La ressource et les agencements fragiles du web”.

pensar las ontologías, la lógica y la objetividad. En último término, esperamos derivar una nueva interpretación de la intersubjetividad en relación con la interobjetividad.

Volvamos a la cuestión del sentido y el concepto. Cuando decimos “Sócrates es humano”, el predicado “es humano” debe ser analítico en relación con el concepto bajo el que cae Sócrates. ¿De dónde provienen estos sentidos? Cuando decimos que una oración es verdadera de acuerdo con su referencia, ¿cómo podemos decir que un concepto es verdadero? Esto no parece preocupar mucho a Frege:

Solamente porque [captar y juzgar] sea un evento mental [*seelisches*], esto no significa que debamos preocuparnos por ello. Es suficiente con que podamos captar pensamientos y reconocer su verdad. Cómo ocurra esto es otra cuestión³³⁶.

Frege continúa expresando la idea de que “no somos los dueños de los pensamientos como somos dueños de las ideas. No tenemos pensamientos como podemos tener, digamos, una impresión sensible, igual que no vemos un pensamiento como podemos ver una estrella”. El pensamiento [*Gedanke*] para Frege es algo cercano al *Sinn*, siendo ambos idealidades que no se nos aparecen y permanecen inasequibles. Podríamos decir que, virtualmente, no hay experiencia para Frege que también valga para un ordenador. La grandeza de la lógica formal es que la verdad es incondicionada ante cualquier interpretación, pero esta es también su debilidad, puesto que no es capaz de incorporar una lógica operacional. La lógica modal a la Alfred Tarski y Saul Kripke relaja los límites establecidos por Frege y Russell: los mundos posibles liberan las relaciones de sinonimia entre nombres propios y sus referencias. Ahora bien, si volvemos a Husserl, ¿podemos imaginar lo que la ciencia de la computación sería si se hubiese leído a Husserl como se ha leído a Frege? ¿Es esta una pregunta capaz de pensarse? Husserl no es un signo que podamos sustituir en una proposición. Si se leyese a Husserl en lugar de a Frege, el *Entscheidungsproblem* de Hilbert no se habría plan-

³³⁶ Citado en: Mayergrazer, “Evidence, Truth, and Juggement”, 175-96, de: Frege, *Nachgelassene Schriften*, ed. H. Hermes, F. Kambartel y F. Kaulbach (Felix Meiner, 1983), 157 [trad. propia],

teado, y Turing nunca habría llegado a la máquina universal. Husserl es una palabra, no un signo. De manera equivalente, Adán y Eva no pueden ser sustituidos por Pedro y María, porque Adán y Eva, como Odiseo, son designadores rígidos. ¿Es esta una pregunta sin sentido pues? Analíticamente, hay un sentido en esta oración, en tanto que ésta es comprensible. Pero también es un sinsentido, puesto que tal mundo es impensable si designamos la palabra *sentido* como refiriendo a algo actual o real. ¿Cuál es el sentido de un predicado? ¿De dónde proviene? En contraste con el *Sinn* y *Bedeutung* de Frege, la fenomenología de Husserl no es sino un proyecto por obtener claridad acerca de estas relaciones mediante una comprensión adecuada de la experiencia [*Erlebnis*], como afirmó claramente:

Para que el sustrato de la explicación se convierta en sujeto y los explicados en predicados, es necesario que la mirada se vuelva hacia la unidad que se preconstituye pasivamente en la actividad receptiva del proceso de explicación y que, en cierto sentido oculta en cierto sentido³³⁷.

Husserl tomó la relación entre lógica y predicación en sus *Investigaciones lógicas*, alcanzando su madurez en *Experiencia y juicio*, *Lógica formal y trascendental* y *La crisis de las ciencias europeas*. Husserl propuso en sus *Investigaciones* buscar un método para la lógica pura. Tal método posee dos criterios importantes para Husserl. El primero es el antipsicologismo. En este punto, Husserl y Frege coinciden. De hecho, Frege fue muy crítico respecto a la primera obra de Husserl, *Los fundamentos filosóficos de la aritmética*, acusándolo de psicologismo. La respuesta de Husserl a esta crítica se encuentra en los dos volúmenes de sus *Investigaciones*. El psicologismo era un acercamiento popular a la lógica en esa época. Su premisa es que los actos psíquicos son eventos reales y que las leyes de la lógica reflejan el modo en que la mente y la psique humana operan, por lo que “reduce las leyes lógicas a leyes empíricas”³³⁸. El problema del psicologismo se encuentra en su confusión entre lo real y lo ideal. Frege llama a este problema *idealismo epistemológico*:

³³⁷ Husserl et al., *Experience and Judgement*, sección 50, “La estructura fundamental de la predicación” [trad. propia].

³³⁸ Tito, *Logic in the Husserlian Context*, 88.

El tratamiento psicológico de la lógica [...] lleva entonces necesariamente al idealismo epistemológico. Dado que todo conocimiento se basa en juicios, se rompe todo puente con lo objetivo. Este tránsito al idealismo es especialmente remarcable en la fisiología, puesto que se encuentra en un claro contraste con su punto de partida realista³³⁹.

La crítica de Frege al psicologismo se apoya firmemente en su creencia de que la lógica no puede derivarse de ninguna experiencia individual o estado mental. La lógica debe ser pura y analítica si ha de fundamentar el pensamiento. Lo más interesante aquí es que Husserl, por una parte, asumió el hecho de que la lógica debe ser apodéctica (recuérdese que las *Investigaciones lógicas* es una obra cuyo objetivo es preparar un “fundamento del conocimiento absolutamente incuestionable e inamovible” que defienda la certidumbre de la lógica contra el relativismo, el escepticismo, el historicismo y el psicologismo³⁴⁰). Cuando Husserl se encontraba escribiendo sus *Investigaciones*, aparentemente ya tenía la *mathesis universalis* de Leibniz en mente), mientras que, por otra parte, también abogó por el hecho de que el juicio lógico debe ser un juicio experiencial³⁴¹ y que su filosofía no defiende una “filosofía objetiva” sino trascendental. Una pregunta inmediata es, ¿cómo pueden los juicios experienciales garantizar una verdad objetiva? Podemos decir que Husserl dedicó toda su carrera a buscar una respuesta a esta pregunta, a buscar un modo de hacer de la filosofía trascendental el fundamento de una ciencia rigurosa capaz de superar la crisis de las ciencias europeas. Debemos admitir que existen distintos Husserl, y que el tardío es bastante distinto del temprano. Por ejemplo, en *La crisis de las ciencias europeas*, encontramos un Husserl que sigue involucrándose en una crítica de la apropiación moderna de la *mathesis universalis*, lo que ya esbozó en su obra programática *Lógica formal y trascendental* (véase el capítulo 2). Pero este concepto de filosofía trascendental ya había sido relevante en el segundo volumen de las *Investigaciones*.

³³⁹ Citado en: Mohanty, *Logic, Truth, and the Modalities*, 13, de: Frege, *Nachgelassene Schriften*, 115 [trad. propia].

³⁴⁰ Kolakowski, *Husserl and the Search for Certitude*.

³⁴¹ Husserl afirma en *Lógica formal y trascendental* que “el juicio experiencial es, sin embargo, el juicio original”.

Debemos clarificar el término *trascendental*. La *filosofía trascendental* es un término generalmente asociado a la doctrina kantiana. Para Kant, *trascendental* significa *a priori* pero accesible. Por ejemplo, el conocimiento de que $4 + 4 = 8$ es *a priori*, puesto que no es una creación empírica. Husserl criticó la incapacidad de Kant de desarrollar una auténtica filosofía trascendental, debido a su actitud acrítica respecto al *a priori*. Para Husserl, Kant se queda a medias y realmente está “lejos de alcanzar un fundamento verdaderamente radical para la filosofía”³⁴². Husserl se distancia así de la rama de neokantismo que busca fundamentar la ciencia en la filosofía kantiana. Husserl pretende ir más allá y hacer lo que Kant no hizo ni pudo hacer, fundamentando el conocimiento en una auténtica filosofía trascendental. Para él, la filosofía trascendental es

el motivo de la pregunta retrospectiva por la fuente última de toda configuración de conocimiento, por la toma de conciencia de sí mismo del cognoscente respecto de sí mismo y de su vida cognoscente, en la que todas las configuraciones científicas que valen para él ocurren con un propósito, como adquisiciones conservadas que están y siempre estarán libremente disponibles³⁴³.

Esto sólo añade más confusión a nuestra comprensión de la lógica. ¿Cómo puede emerger la lógica del sujeto sin ser subjetiva? Vemos que, para Frege y otros lógicos, hay un movimiento de lo subjetivo a lo objetivo, mientras que, para Husserl, lo objetivo debe encontrarse en lo subjetivo. Que esto lo pone en contraste con sus contemporáneos lógicos se ve claramente en *Experiencia y juicio*, donde Husserl dice que, si los lógicos realmente apuntan a la lógica, no deberían jugar sin más con las reglas del juego, sino “dirigirse hacia las leyes de formación del juicio”, pues de otro modo, solamente comprenden “las condiciones meramente negativas de la posibilidad de la verdad”³⁴⁴. Esto resuena con la crítica que hace a la geometría galileana, que indica el inicio de la crisis de las ciencias europeas. Para Husserl, la geometría se originó en la medición de tierra y ríos en tiempos pasados. Las mediciones implican una ex-

³⁴² Husserl, *La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental*.

³⁴³ *Ibid.*, 140.

³⁴⁴ Husserl et al., *Experience and Judgement*, 16 [trad. propia].

periencia intuitiva del mundo. La geometría moderna deviene geometría práctica en el sentido de que todo el conocimiento es subsumido bajo el cálculo y la abstracción sin experiencia. En 1898, Hilbert dio una conferencia en Gotinga titulada “Elementos de la geometría euclídea”. Esta nunca pretendió ser un curso sobre geometría. Lo que Hilbert quería hacer era mostrar que “debe demostrarse por pura lógica que los teoremas se siguen de los axiomas sin la influencia corruptora de lo que podemos ‘ver’ al mirar a un diagrama”³⁴⁵. La reducción de la experiencia a conocimiento abstracto implica un progreso hacia un realismo ingenuo. Es cierto que los alumnos en la escuela aprenden que el origen de la geometría es la medición, pero este mero conocimiento histórico no reabre el reino de su experiencia originaria. Tal reducción no es sólo la reducción de un conocimiento primitivo a un reino altamente abstracto, sino también la modificación de la estructura de sentidos, que no puede restaurar por sí misma el desarrollo del conocimiento científico. La tesis de Husserl, “El origen de la geometría” se plantea la tarea de restaurar tal sentido. Ahora que la duda sobre la lógica es la misma que la crisis del espíritu de las ciencias europeas, la oposición es entre una clase de verdad garantizada por axiomas y otra hecha posible mediante la experiencia.

Para los lógicos, la predicación del objeto debe garantizar dos criterios: el valor de verdad de las proposiciones (la verdad en sí misma), y que la verdad debe ser independiente de la experiencia (la verdad para sí misma). El acercamiento fenomenológico de Husserl es crítico con este dogmatismo. Para trascender los límites establecidos por la lógica, Husserl debe superar estos dos criterios al tiempo que mantiene la idea de verdad. Es importante comprender el método de Husserl para especular acerca de la relación entre computación y experiencia. Para Husserl, la intimidad entre humanos y técnica se mantiene al desplegar la experiencia, que también condiciona un fundamento verdadero para la ciencia. La respuesta inmediata será: ¿no es la computación misma experiencial? El usuario interactúa con software, videojuegos y demás, los cuales elicitán

³⁴⁵ Davis, *Engines of Logic*, 89.

experiencias y excitación. No negamos esto. Cuando Husserl se lamentaba de que el pensamiento aritmético deviniese un “pensamiento sobre números en general, relaciones entre números, leyes numéricas, pensamiento libre, sistemático, a priori, completamente desembarazado de toda realidad efectiva intuitiva”³⁴⁶, no se refería a que los aritméticos calculasen mecánicamente, puesto que aún debían pensar creativamente para resolver problemas y hacer grandes descubrimientos. Antes bien, se lamentaba de que hubiesen adquirido, sin darse cuenta, un “sentido *simbólico* insensiblemente desplazado”³⁴⁷.

Los sistemas de conocimiento, como la geometría o la lógica en este caso, devienen más y más basados en reglas. En el contexto de un sistema técnico, son más bien los objetos (primero técnicos, después digitales) los que acaban imponiendo reglas. Ciertos sistemas tienden a crear cortocircuitos de sentidos que hacen de las relaciones con objetos técnicos algo superficial (como sólo presionar un botón para iniciar o apagar un dispositivo, repetir los mismos gestos en una línea de montaje, etc.). Para restaurar el fundamento del conocimiento, éste no puede concebirse en forma puramente abstracta, como la representada por símbolos sin vinculación con el mundo, sino que debe fundarse en la “*cínesis*” o movilidad humana, esto es, los movimientos del cuerpo vivo. Lo mismo ocurre en nuestro caso: los objetos digitales no destruyen la experiencia, sino que modifican los sentidos, y la cuestión no es qué es modificado y qué no, sino si seremos capaces de crear una nueva condición en que podamos involucrarnos con estos y reactivar el conocimiento abstracto. Si la tarea de Husserl es desplegar el conocimiento concreto y abstracto mediante su fenomenología, entonces también será útil para nuestra investigación sobre los objetos digitales y la conceptualización de la lógica transductiva.

³⁴⁶ Husserl, *La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental*, 87.

³⁴⁷ *Ibid.*,

Acto intencional y lógica trascendental

¿Cómo podemos encontrar un fundamento para el conocimiento eidético que sea trascendental? Husserl retorna a la formulación cartesiana del ego en sus *Meditaciones cartesianas*. Para Descartes, el ego sirve como fundamento para la certeza y comienza a partir del “pienso, luego existo”. Esto se corresponde con lo que Husserl llama *epoché fenomenológica*, la puesta entre paréntesis del mundo al poner en suspensión todas las presuposiciones e idealidades. La *epoché* distancia al humano de su actitud ingenua hacia el mundo y lo coloca en una posición que le permite reconstituir el mundo y la verdad. Ahora bien, lo que el ego experimenta no son los “objetos reales” con que lidiamos en el mundo, sino un flujo de conciencia que debe ser reificado u objetificado mediante actos intencionales del ego, esto es, *cogitationes*. El flujo de la conciencia es por ende una “descripción honesta de los datos sin adulterar de la conciencia” desocultados como el *cogito*³⁴⁸. Husserl también identifica en Descartes su concepto de intencionalidad como acto del ego:

La intencionalidad es, o bien ella misma una conciencia de la evidencia, una característica del cogitatum mismo, o se aplica y es dirigida (esencialmente y en forma de horizonte) a una “donación auténtica” [*Selbstgebung*]³⁴⁹.

La tarea de Husserl consiste en desarrollar una teoría capaz de desvelar la estructura de la intencionalidad y la posibilidad de una ciencia apodíctica. Para el objetivo de nuestra investigación, diríamos que tal teoría revela la estructura de sentido de un juicio predicativo. Para Husserl hay dos niveles de operaciones objetificadoras: una primera de experiencia receptiva, y una segunda de espontaneidad predicativa³⁵⁰. La experiencia receptiva es la experiencia por la cual los objetos se nos dan directamente. Los objetos se nos dan a la conciencia como datos hiléticos y mórficos, constituyendo nuestra experiencia pre-predicativa. La expresión del objeto y la intuición categorial del ego al percibirlo resulta en

³⁴⁸ Husserl y Koestenbaum, *Paris Lectures*, 13.

³⁴⁹ *Ibid.*, 13.

³⁵⁰ Husserl, *Experience and Judgement*, 203.

una forma categorial. En la discusión del contexto en la Parte 2, usamos el ejemplo de un hombre volviendo a casa y viendo algo en la esquina de su habitación con aspecto de serpiente. La situación que se da al hombre constituye para él una de sospecha que ejemplifica la experiencia pre-predicativa. Después, el hombre debe escudriñar el objeto para determinar si es una cuerda o una serpiente, descubriendo que es sólo una cuerda. Debemos hacer notar que hay un proceso de negación involucrado aquí, en tanto que la anticipación de la serpiente es negada por la investigación del hombre. Vemos que la negación no es solo un juicio predicativo singular, sino que toma su forma originaria en la esfera pre-predicativa de la experiencia receptiva. Esto significa que el sentido es plenificado en el acto intencional. De ahí que el juicio sea para Husserl fundamentalmente plenificación de sentido. Una pregunta surge de inmediato: ¿cómo se relaciona esto con una proposición (por ejemplo, "A no es B")? Husserl correlaciona el juicio de verdad (la proposición) con el juicio de existencia (el sentido). Para un ordenador, el juicio de una proposición no es más que la tecnificación del conocimiento, mientras que para el ser humano, la operación lógica debe basarse en la experiencia misma. Esta es precisamente la motivación de la fenomenología trascendental.

El método fenomenológico husserliano no tiene lugar para la máquina, y esta es la razón por la que los odontólogos formales solo consideran importante al Husserl de la aritmética, y no al fenomenólogo. La fenomenología es siempre un método que suspende la actitud natural y despliega la estructura de sentido de las prácticas diarias. Tratar la correlación entre proposición y experiencia es para Husserl la auténtica investigación del conocimiento. Puede que entonces queramos preguntar cuál es la diferencia entre la filosofía trascendental y el psicologismo, o incluso la psicología descriptiva. ¿No proponía el mismo Husserl un proceso cognitivo como fundamento de las leyes de la lógica? En *Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica*, Husserl admite esta dificultad en resolver la relación entre fenomenología y psicología:

De hecho, es (si es que puedo permitirme juzgar por mi propia experiencia) un largo y espinoso camino el que conduce desde las

evidencias puramente lógicas, desde las evidencias de la teoría de las significaciones y las ontológicas y noéticas, e igualmente desde la habitual teoría del conocimiento normativa y psicológica, hasta la aprehensión de los datos psicológicos-inmanentes en su auténtico sentido y luego los fenomenológicos y finalmente a todas las relaciones esenciales que nos hacen comprensibles *a priori* las referencias trascendentales.³⁵¹

Vemos en esta confesión que Husserl batallaba ya desde su época de acercamiento psicológico en la *Filosofía de la aritmética*, hasta su teoría psicológica del conocimiento en las *Meditaciones cartesianas*, hasta su auténtico acercamiento fenomenológico de su obra tardía. Husserl simpatiza con la psicología³⁵². No sorprende pues que la fenomenología tenga sus raíces en la psicología, aunque vaya más allá de ésta para traer consigo la lógica pura. La diferencia entre ambas disciplinas es también una cuestión importante para nosotros, puesto que nuestro objetivo es mostrar no sólo cómo es posible llegar a una comprensión apodíctica de los objetos, sino también los distintos niveles en las estructuras de sentido. La psicología ha sido ampliamente utilizada en diseño de interfaces y sistemas, investigando la actividad psíquica de los usuarios. Pero no disponemos de un acercamiento fenomenológico a la computación, a no ser que llevemos más lejos a la ontología formal. La crítica a la psicología de Husserl es considerablemente compleja, por lo que la simplificaré para subrayar dos de sus puntos principales. En primer lugar, la psicología es inherente al dualismo cartesiano, lo que evita que alcance un estatus de fundamento de las ciencias. En segundo lugar, como ciencia de la experiencia interna, la psicología posee una afinidad con la deducción fenomenológico-psicológica (la primera deducción), pero nunca alcanza la deducción fenomenológico-trascendental (la segunda deducción), siendo esta segunda la única en que los filósofos alcanzan el ego trascendental.

³⁵¹ Husserl, *Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica*, 211.

³⁵² Husserl fue alumno del psicólogo y filósofo Franz Brentano, y el concepto de intencionalidad es realmente de herencia suya. Podemos señalar también que la *Filosofía de la aritmética* tenía como subtítulo *Investigaciones psicológicas y lógicas*.

Para aclarar este punto, quizá debamos desarrollar la crítica de Husserl a Descartes. La cuestión es: ¿por qué no fue capaz Descartes de desarrollar una auténtica filosofía trascendental tras descubrir la certeza del ego y la psicología descriptiva? Husserl cree que se debe a que, al mismo tiempo, Descartes cometió un serio error al excluir al cuerpo como *res extensa*. El ego deviene alma pura al deshacerse del cuerpo. Descartes creía que esta alma poseía un sustrato, al igual que el cuerpo físico. El problema es que, sobre esta base, Descartes no fue capaz de llevar a cabo la *epoché* hasta su forma más radical, volviendo al concepto de un alma pura. Bajo la regresión cartesiana se encuentra un doble movimiento hacia la objetividad que sigue la geometrización de Galileo. Primero, Descartes quiere inferir un mundo externo objetivo desde un alma interna; segundo, quiere desarrollar una ciencia objetiva del alma, es decir, una psicología. En los términos de Husserl, la inmanencia ego-lógica se sustituye por la inmanencia psicológica. El alma pura es el residuo de la abstracción del cuerpo físico, pero sin someter al yo a dicho fenómeno:

Todo lo ganado, el gran descubrimiento de este, ego pierde su valor por una sustitución contradictoria: en la *epoché*, un alma pura no tiene sentido en absoluto, estaría, pues, como “alma” en el “paréntesis”, vale decir, como mero “fenómeno”, tanto como el cuerpo vivido. No se debe pasar por alto el nuevo concepto de “fenómeno”, que surgió por primera vez con la *epoché* cartesiana³⁵³.

Deberíamos prestar especial atención a dos términos de esa cita: *fenómeno* y *cuerpo vivido*. Descartes se puso a sí mismo en una situación paradójica, puesto que su acercamiento requería que el alma infiriese el mundo. No pudo solucionar este problema sin resguardarse bajo el concepto de Dios, es decir, la benevolencia divina actúa como puente entre el ego y el mundo. Esto, para Husserl, es absurdo. La *epoché* debe reducir el mundo, incluyendo al yo, a un fenómeno y permitir que el fenómeno sea autoevidente. Esto es lo que se indica también en la frase “volver a las cosas mismas”. Mediante la puesta en paréntesis, el ego es capaz de ver el fenómeno

³⁵³ Husserl, *La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental*, 122-3.

sin presuposiciones. Más aún, el cuerpo vivido [*Leib*] no es un cuerpo físico [*Körper*]. El cuerpo físico es puramente fisiológico, mientras que el cuerpo vivido es el único cuerpo que me es dado en la recepción y que “adquiere la validez óptica del cuerpo físico”³⁵⁴. El cuerpo vivido es la clave de Husserl para superar el dualismo y, de hecho, el ego sólo puede conocer el mundo mediante el cuerpo vivido, un concepto del mundo de la vida [*Lebenswelt*] al que volveremos.

Sinn, Bedeutung y horizontes de sentido

Las secciones precedentes han tratado de mostrar que el pensamiento de la lógica formal respecto a la Red es inadecuado, por fijarse en la relación *formal* entre lógica y objeto. La discusión sobre Husserl trajo consigo otra comprensión teórica sobre dicha relación entre lógica y objeto. La lógica de Frege se denominó lógica extensional, mientras que la de Husserl es una lógica intencional. Para Frege, la verdad no depende del sentido (*Sinn*), sino de la referencia (*Bedeutung*). Muchos filósofos han identificado el *Sinn* fregeano con el sentido husserliano, y el *Bedeutung* con los objetos de Husserl³⁵⁵. No pretendemos comenzar un estudio histórico de ese debate, sólo afirmar que tal identificación ignora el hecho de que el sentido, en el sentido de Husserl, es un continuo, está motivado y se basa en la experiencia, mientras que para Frege siempre es algo discreto y abstracto. En otras palabras, para Husserl el sentido es un proceso de captura, mientras que para Frege es un axioma: el sentido de Husserl, en tanto que multiplicidad en evolución, puede ser corregido, mientras que un axioma no puede serlo (puesto que, si puede determinarse como erróneo, no puede ser un axioma). Para Husserl, un círculo cuadrado tiene sentido, para Frege en cambio

³⁵⁴ *Ibid.* [trad. propia para adaptarla al contexto].

³⁵⁵ La comparación más influyente fue hecha por Dafinn Føllesdal, “Husserl un Frege, ein Beitrag zur Beleuchtung der Entstehung der phänomenologischen Philosophie” en *Mind, Meaning, and Mathematics: Essays on the Philosophical Views of Husserl and Frege*, ed. L. Haaparanta (Kluwer, 1994).

es absurdo. En el segundo volumen de las *Investigaciones*, Husserl habló directamente contra esta distinción fregeana:

Significación [*Bedeutung*] vale para nosotros, además, como *sinónima* de sentido [*Sinn*]. Por una parte es muy agradable, justamente en este concepto, disponer de términos paralelos con que poder alternar; sobre todo en investigaciones por el estilo de las presentes, donde ha de indagarse precisamente el sentido del término *significación* [*Bedeutung*]. Pero mucho más importa otra cosa, que es la costumbre firmemente arraigada de usar palabras como sinónimas. Esta circunstancia hace no poco peligroso todo intento de diferenciar sus significaciones y (como ha propuesto, por ejemplo, G. Frege) emplear un término para la significación en nuestro sentido y el otro para los objetos expresados [*für die ausgedrückten Gegenstände*]. Añadiremos sin tardar que los dos términos, tanto el lenguaje científico como el corriente, producen los mismos equívocos [*Äquivokationen*] que hemos distinguido anteriormente en los términos de ser 'expresado' [*bei der Rede vom Ausgedrückstein*]; y otros más que a éstos se añaden.³⁵⁶

Husserl era consciente de la distinción entre objeto y sentido en Frege, pero decidió ignorarla. Su rechazo a aceptar la crítica de Frege se basa en la idea de que éste no es capaz de reconocer que la objetividad no es el objeto externo, sino la estructura de sentido que se correlaciona con el objeto. La objetividad no es por tanto el objeto como mera cosa ahí fuera, sino la relación del objeto con el mundo de la vida a través del cuerpo vivido y la reflexión fenomenológica³⁵⁷. De manera que necesitamos otra idea de objetividad, una objetividad que es eidética, pero subjetiva:

³⁵⁶ Husserl, *Investigaciones lógicas*, I,

³⁵⁷ Husserl, *La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental*, 139: "La ingenuidad de lo que se dice sobre "objetividad", que deja fuera de cuestión la subjetividad efectiva-concretamente operante, que tiene experiencia, que conoce, la ingenuidad del científico de la naturaleza, del mundo en general, que es ciego para todas las verdades que logra como objetivas, y el mismo mundo objetivo que en sus fórmulas es sustrato (tanto como mundo de experiencia cotidiano, como también mundo de conocimiento comprensible de grado más alto), es su propia configuración de la vida devenida en él mismo, naturalmente esa ingenuidad no sigue siendo posible cuando la vida se ubica en el punto de mira".

Cada uno de nosotros posee sus propias representaciones experienciales, pero con la misma certeza normal de que todos experimentan las mismas cosas y que el curso posible de sus experiencias puede llegar a conocer las mismas cosas mediante propiedades similares³⁵⁸.

¿Es esto ingenuo? Para muchos lógicos, la teoría de la lógica del Husserl tardío se descarrió. Por ejemplo, en la cita anterior, la frase "certeza normal" no posee validez alguna en lógica formal. O bien hay certeza o no la hay, pero no hay una "certeza en la mayoría de casos". Pero Husserl hizo de la objetividad absoluta una idealidad situada en el mundo de la vida del sujeto. Esta idealidad debería apuntar a lo incondicionalmente válido para todos los sujetos, "para los europeos normales, los hindúes, los chinos, etc. en toda relatividad"³⁵⁹. Husserl no encuentra la idealidad en el objeto ni en la mediación individual, sino en la comunicación humana. La comunicación o comprensión intersubjetiva constituye la objetividad al actuar como indicador de la deducción trascendental:

El pensamiento idealizante conquista la infinitud del mundo experiencial como un mundo de conocimiento que adquirir *idealiter* mediante el pensamiento y, concebiblemente, mediante la continuación y perfección infinita de la experiencia externa, un conocimiento basado en la renovación concebible, "una y otra vez", del enriquecimiento de la experiencia³⁶⁰.

¿Qué es, entonces, esta idealización, si no es internalizada por la comunicación y los acuerdos? El modo más sencillo de lograr esta idealidad es desarrollando una ontología estándar para todo mediante la escritura. Si esta ontología se usa como base para el entendimiento, entonces la objetividad se establece. Este no es sólo el caso para los objetos geométricos, como los rectángulos, sino también para los objetos culturales. En *Experiencia y juicio*, Husserl habla acerca de una idealidad libre y constreñida. Un rectángulo es una idealidad libre que permanece idéntica en todas partes, mientras que una idealidad constreñida, como un objeto cultural, está ligada

³⁵⁸ Husserl, "Objectivity and the World of Experience", 343.

³⁵⁹ Husserl, *La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental*, 180.

³⁶⁰ Husserl, "Objectivity and the World of Experience", 346.

a un entorno espaciotemporal. La idealidad de la geometría no se crea mediante la comunicación, sino que es preservada por ésta. Para Husserl, las preguntas son, primero, cómo se deriva esta idealidad (puesto que no importa cuántas veces se repita, produce el mismo sentido objetivo) y, segundo, cómo pueden reutilizarse dichas idealidades sin llevar a una automatización que elimine la experiencia. Está, pues, claro, que Husserl dota de prioridad a la cognición sobre la comunicación.

Objeto e imaginación

Vale la pena distinguir nuestra conceptualización de los sistemas técnicos de la teoría de sistemas de Niklas Luhmann, para distinguirla así de un sistema de comunicación tecnocrático. La teoría de sistemas de Luhmann tiene un acercamiento similar a la fenomenología de Husserl. Para su sistema social, el concepto más importante es el de sentido, y cuando habla acerca de la comunicación se refiere específicamente al concepto husserliano de cognición y sentido, aunque manteniendo todavía una distinción entre el sentido de la cognición y el sentido de la comunicación³⁶¹. Luhmann toma el análisis de la intencionalidad de Husserl y lo incorpora a su análisis de la comunicación, traduciendo la reducción fenomenológica a "reducción de complejidad"³⁶². A continuación va más allá de la intersubjetividad, desarrollando su teoría de los sistemas. En nuestra discusión sobre lo digital como sistema técnico que co-constituye herramientas humanas y computacionales, los objetos digitales actúan tanto como *objetos de cognición* como *objetos de comunicación*, permitiéndonos una nueva interpretación de la objetividad y los mundos

³⁶¹ Luhmann, *El arte de la sociedad*, 232: "La peculiaridad formal del sentido (cuya característica de servir de medio para la elaboración de formas ya la habíamos presentado) se pone de manifiesto tanto en los análisis fenomenológicos como en los teórico-modales. Lo mismo en la experiencia momentánea que en la comunicación (asimismo momentánea) queda presupuesta una delimitación temporal, una actualización de sentido referida a un punto en el tiempo".

³⁶² Luhmann, "Operational Closure and Open System", 1422, donde acusa a la fenomenología de estar obsesionada con la "oscuridad interna de un sistema consciente".

posibles. Para Husserl, el sentido de la comunicación es inseparable del sentido de la cognición. Profundizaremos más en la cuestión de la cognición en el siguiente capítulo.

En *La crisis de las ciencias europeas* y ensayos como "The Origin of Geometry", Husserl propone además que la cognición sirve a la comunicación, puesto que, para preservar la verdad eidética de la geometría, debemos seguir comunicando su sentido original generación tras generación. Así, el objeto de reconocimiento no es ahistórico, sino que pertenece al mundo de la vida. ¿Pero cómo podemos conocer el origen de la geometría, y en qué sentido podemos experimentar su origen si sólo especulamos acerca de éste a partir de fragmentos históricos? Considerar una teoría matemática, como por ejemplo la máquina de Turing, como una colección de axiomas estructurados mediante un algoritmo que verifica la validez de cada operación, implica ir de un axioma básico a un conjunto mayor de axiomas. ¿No es este el axioma básico? Sin embargo, el origen de Husserl no refiere a nada así, puesto que el origen debe ser experiencial e intuitivo:

la autoevidencia original no debe confundirse con la autoevidencia de los "axiomas", puesto que estos ya son, en principio, el resultado de la construcción de sentido original, por lo que tienen a ésta siempre a sus espaldas³⁶³.

El axioma ya posee una estructura de sentido bien establecida, por lo que puede adoptarse dogmáticamente sin ser experimentado. Pero el sentido original sigue siendo una cuestión de investigación científica. ¿Cómo podemos captar el origen de la geometría cuando ya se nos ha dicho una y otra vez que se originó a partir de mediciones de ríos y tierras? La solución de Husserl es mirar al presente, o lo que llama lo "históricamente primario en sí"³⁶⁴. El presente es también el mundo de la vida. Husserl propone que su método fenomenológico contiene la posibilidad de llegar a una certeza histórica:

³⁶³ Husserl, "The Origin of Geometry" [trad. propia].

³⁶⁴ *Ibid.*

¿A través de qué método obtenemos un *a priori* universal y fijo del mundo histórico que es siempre originalmente genuino? Con independencia de cuándo consideremos esto, nos encontramos con la capacidad autoevidente de reflexionar, de volvernos hacia el horizonte y penetrarlo de manera en que éste es expuesto. Pero también tenemos, y sabemos que tenemos, *la capacidad de una completa libertad para transformar, en el pensamiento y la fantasía, nuestra existencia histórica humana y lo que en esta se expone como su mundo de la vida*. Y es precisamente en esta actividad de variación libre, así como en atravesar las posibilidades concebibles para el mundo de la vida, que emerge, con autoevidencia apodíctica, un conjunto esencialmente general de elementos que atraviesan todas las variaciones, y de esto podemos convencernos con auténtica certeza apodíctica³⁶⁵.

El origen es imaginado a partir de los fragmentos de la historia que se encuentran presentes! ¿No es entonces el origen arbitrario en sí mismo, puesto que existe sólo en la fantasía y la imaginación? ¿Cómo puede mediar la certeza apodíctica? El único modo para Husserl es mediante la reducción fenomenológica. Sólo a través de la *epoché* se es capaz de trazar la complejidad de la correlación *noesis-noema*, llegando a un entendimiento apodíctico. Esto no implica una simplificación, sino una clarificación³⁶⁶. Debemos decir que Husserl nunca aclara cómo hacer esto exactamente. De hecho, a veces ignora lo que resulta contradictorio en su propio pensamiento, como por ejemplo el hecho de que el horizonte siempre está asociado con algo más en el mundo de la vida, por lo que no puede completarse la identidad de un objeto en ciertos puntos, puesto que sus relaciones se extienden hasta el infinito.

La constitución de los objetos ya no es una imposición de una forma, sino una serie de relaciones unificadas en el sujeto de conciencia. Esto nos trae de vuelta a la comparación entre Husserl y Simondon que hizo Deleuze y que mencionamos antes, es decir, entre la protogeometría y la modulación intensiva. Ser es ser cons-

³⁶⁵ *Ibid.*, cursivas añadidas.

³⁶⁶ Tenemos una aproximación similar en Luhmann cuando propone que la reducción de complejidad no es una simplificación, sino un medio de resolver la complejidad mediante la complejidad.

treñido por la intensidad³⁶⁷. Hay una cuestión por resolver en las siguientes secciones, a saber, cómo mediar entre el acto de ideación constreñida por el horizonte de sentido y el acto de idealización mediante exteriorización. En este momento, tras una larga exposición de la cuestión de la lógica y el objeto en la filosofía analítica y la fenomenología, hemos llegado al punto de desarrollar ciertas compatibilidades de Husserl con Kripke y Putnam. Podría preguntarse: ¿no es esto lo opuesto a lo que hemos discutido previamente sobre las relaciones y la interobjetividad como opuesta a la intersubjetividad? Tal sería el caso si hubiésemos atribuido el concepto de objeto meramente a un sujeto, es decir, si viésemos el objeto como constituido puramente por una correspondencia entre *noema* y *noesis*. Por ejemplo, cuando miramos una piedra y la hacemos objeto de nuestra conciencia, podemos tener ante nosotros distintos horizontes de sentido. Estos horizontes pueden convergen o solaparse de ciertos modos que nos ofrecen una identidad común de la piedra. Esta identidad común se logra mediante distintos niveles de categorización, como explica Simondon en *Imagination et invention* en términos de registros biológicos, mentales y simbólicos. Por otra parte, podemos también considerar estos órdenes distintos como mundos (o realidades) posibles: la percepción de una piedra nos permite decir que hemos visto una piedra, por lo que se forma una identidad entre el primer orden de los mundos posibles. Pero cuando se trata de símbolos e imágenes, se requiere de una división del trabajo sociolingüístico para que no haya identidad sin comunicación: la identidad es tanto intersubjetiva como ~~intersubjetiva~~ interobjetiva.

Una imagen digital con metadatos permite tanto a humanos como a máquinas el ser reconocida como imagen de algo. Tal reconocimiento se limita a ciertos órdenes de magnitud inferiores, como el biológico para los humanos o el lógico para las máquinas. Tanto la lógica inductiva como la deductiva operan a niveles de consistencia para preservar la condición de verdad de sus sistemas. La lógica abductiva desarrollada por Charles Sanders Peirce (1839-1914) pro-

³⁶⁷ Sobre esto, la noción deleuziana de "cantidad intensiva" se une al eslogan de Quine "ser es ser el valor de una variable". Véase: Deleuze, *Diferencia y repetición*, capítulo 5, y Quine, "On What There Is".

viene de una consideración pragmática: es una hipótesis que trata de ofrecernos la mejor explicación a partir de la observación. Nos suele ofrecer causas suficientes en lugar de necesarias, como las explicaciones en base a mundos posibles de Kripke. Por el contrario, una lógica transductiva trata, no tanto sobre la explicación, sino sobre la transformación. En esta transformación, se mantiene la coherencia entre distintos órdenes de magnitud, pero cambia la estructura del sistema. La transducción proviene de un campo energético, que Simondon llama el fondo: "el fondo es aquello que se oculta de los dinamismos; es aquello que hace existir el sistema de formas; las formas no participan de las formas sino del fondo, que es el sistema de todas las formas [...] el fondo es el sistema de virtualidades, de potenciales, de fuerzas que caminan, mientras que las formas son el sistema de la actualidad"³⁶⁸. En nuestro contexto, este fondo, me parece, resuena con el mundo de la vida de Husserl, así como la información o intensidad con el sentido.

El mundo de la vida y la cristalización de las formas categoriales

El mundo de la vida, como dice Husserl, es el "olvidado fundamento de sentido de la ciencia de la naturaleza"³⁶⁹. El mundo de la vida es el opuesto de la tecnificación [*Technisierung*] y formalización del conocimiento. Consideremos por ejemplo un unicornio. ¿Cómo puede un unicornio, en tanto que objeto inexistente, portar algún sentido sin el mundo de la vida? El horizonte interno no puede actualizarse en el proceso imaginativo del unicornio, sino que debe ser dirigido al horizonte externo, como el recuerdo de un unicornio o el mito de éste. El proceso de motivación del horizonte no es lineal: éste anticipa, niega, recuerda, etc. Esta exposición espera devolvernos a una reflexión sobre la objetividad y el sentido. La crítica de la lógica en el pensamiento de filósofos como Kripke

³⁶⁸ Simondon, *El modo de existencia de los objetos técnicos*, 79.

³⁶⁹ En *La crisis de las ciencias europeas*, Husserl usa "El mundo de la vida como olvidado fundamento de sentido de la ciencia de la naturaleza" como título de la sección b, capítulo 9, parte II.

y Putnam es un esfuerzo por extender el sistema lógico hacia un modelo más amplio y flexible que pueda capturar sentidos, en lugar de restringirse a las relaciones de sinonimia entre nombres y referencias. Deberíamos por tanto radicalizar tal imperativo en el desarrollo del lenguaje lógico de la Red. Si la impresión es una técnica que trae a los objetos a circulación y comunica la experiencia original de la geometría a las generaciones siguientes, entonces la nueva escritura que encontramos en los objetos digitales permite reconstituir una nueva hermenéutica con divisiones más finas. La historia se convierte en registros, tomando, como ya planteamos, una temporalidad topológica, aunque el término *topológico* ya no es una metáfora, sino que indica algo matemático y calculable. Este cambio en el modelo hermenéutico reduce las mediaciones implícitas que atraviesan el tiempo y el espacio y que unen explícitamente a los humanos.

Este carácter explícito une aún más a humanos y máquinas, así como lleva los sentidos que operan como mediadores a niveles inferiores, lo que permite la dominación de la automatización. Para Simondon, la automatización es el nivel inferior de perfección de las máquinas (entendemos aquí que por *automatización* se refiere a la simple operación repetitiva de éstas). En contraste, la automatización debe problematizar y los humanos deben ser reintegrados en el sistema técnico. Me parece que el intento de Simondon de restaurar a los seres humanos como individuos técnicos (donde el ser humano es capaz de crear un medio asociado propio) es similar a la agenda husserliana de recuperar la experiencia respecto de los símbolos y reglas abstractas. El método fenomenológico de Husserl ha sido poco utilizado en la construcción de las ontologías web, puesto que la mayoría de ontologías que utilizamos hoy en día son meras inducciones respecto de las experiencias empíricas de los ingenieros. Sin embargo, la fenomenología de Husserl me parece de valor por su problematización de pares como lógica-automatización y ontologías-horizontes de sentido. El método husserliano sigue siendo un motivo útil para nosotros a la hora de pensar sobre los objetos digitales.

Un ejemplo polémico que encaja con esta crítica husserliana-simondoniana es la anotación colaborativa o, en su forma más pri-

mitiva, el etiquetado [*tagging*]. El etiquetado ha solido considerarse opuesto a las ontologías, especialmente en las provocaciones de ciertos autores populares como Clay Shirky³⁷⁰. Debemos distanciarnos de la posición de Shirky, puesto que es demasiado sencillo, y en última instancia de poca ayuda, afirmar que la ontología está sobreestimada. Puesto que al fin y al cabo, las ontologías son necesarias, productivas y pueden servir estratégicamente como “atajos”. En primer lugar, el etiquetado es una organización de relaciones que desestabiliza la concepción de objetividad y los sentidos monolíticos. Las etiquetas son expresiones de individuos diferentes, formas que provienen del mundo de la vida de cada individuo. En segundo lugar, si bien el etiquetado puede ser la forma más *intuitiva* de llegar a la objetividad, es todavía una forma *inmadura*; más aún, podemos pensar en otros modelos de etiquetado (con variedad de predicados, como *es*, *tiene*, *es_parte_de*) como aquellos utilizados en ontología formal, así como otros tipos de formas contributivas de comprender los objetos, como pueda ser a través de la invención de nuevos vocabularios (por ejemplo, como en Heidegger). El mero etiquetado no es suficiente, y de hecho requiere de muchas constricciones, como limitar el número de etiquetas para asegurar que se eligen correctamente³⁷¹. Pero en su forma mínima, el etiquetado sirve como ejemplo de cómo distintos mundos posibles pueden ser unidos. Aquí podemos referir a los mundos posibles y los horizontes de sentido de distintos actores. Si consideramos la relación nombre-referencia con efecto de una familia de relaciones y descripciones, entonces el etiquetado en un objeto digital une estos distintos sistemas de descripción, incluyendo aquellos mutuamente contradictorios: feo y hermoso pueden unirse, lo cual sería probablemente un mejor ejemplo de los mundos posibles de Kripke, pues hay una realidad en que un objeto es al mismo tiempo hermoso y feo. Respecto a los usuarios individuales, el etiquetado pone a éstos en la situación particular de ser capaces de hacer juicios, en lugar de limitarlos a leer presionando unos botones. Abre un nuevo proceso de ideación co-

³⁷⁰ Shirky, “Ontology Is Overrated”.

³⁷¹ Para experimentos tempranos de etiquetado, véase: Teil & Latour, “Hume Machine”.

lectiva hacia la idealización en sentido objetivo y material. Juzgar algo no es dar un predicado a un objeto, sino que implica la recuperación del mundo de la vida, una reactivación de la experiencia de otros y su intuición hacia los objetos. Estas recuperaciones intencionales se convierten entonces en URIs u otras formas de relaciones materiales, creando conjuntos con otras relaciones.

El objeto digital con etiquetas creadas por usuarios deviene un objeto cultural especial que consiste en distintas intencionalidades representadas como trazas de interacciones y recuperaciones. No sólo se presenta a sí mismo como un objeto que pertenece a una cultura específica, sino también como la constitución del *Nosotros* frente a la contemplación solipsista del mundo. Me siento tentado a pensar en la iniciativa del etiquetado como posibilidad de desarrollar una crítica husserliana de la Red (una estandarización de categorías que atraviesan todas las culturas en la Red), así como a localizar en ella la posibilidad de un mayor desarrollo de la lógica transductiva del pensamiento de Simondon. El etiquetado u otras formas de anotación contributiva deberían considerarse metodologías que añaden un nuevo término más allá de lo implícito y lo explícito, así como la transducción sirve de tercer elemento añadido a la inducción y la deducción. Podríamos llamar a este tercer término “complicidad”. La palabra *complicidad*, según el *Oxford English Dictionary*, proviene de la palabra francesa *complicité*, que tiene dos sentidos. El primero es la “comprensión mutua”, como cuando dos personas se miran y ríen al mismo tiempo sin más comunicación; el segundo es “participación en la delincuencia”. La complicidad no es explícita, puesto que las descripciones compuestas no pueden reducirse a afirmaciones de verdad, ni implícita, puesto que ésta es afirmada como tal. Al mismo tiempo, problematiza y desestabiliza la situación presente en tanto que delictiva. Entiendo esto como la *tensión* en el concepto de individuación de Simondon y el par duda-explicación de Husserl en la formación de horizontes de sentido. La estabilización del horizonte de sentido podría entenderse como la cristalización de etiquetas mediante tratamiento secundario, como la creación de TagCloud, una herramienta de selección que muestra qué etiquetas se usan más a menudo, siendo así probablemente las más maduras.

El método fenomenológico ha reactivado la experiencia de los objetos de los observadores al suspender sus percepciones usuales, haciendo a la ciencia concreta en lugar de simplemente abstracta. La crítica de Husserl en "The Origin of Geometry", como hemos visto, se dirige justamente a lograr esto, a deshacer la ingenuidad de la actitud natural en nuestra vida diaria. Revivir la experiencia es restaurar el mundo de la vida respecto a su tecnificación. Los métodos fenomenológicos han llamado una y otra vez a negar esta actitud. Si el etiquetado es un proceso de reducción, puede ofrecernos la posibilidad de producir un gran circuito de experiencia. La experiencia revivida debe estar contra la automatización del conocimiento y, de hecho, puesto que estamos ahora en un sistema técnico, siempre podemos el "agregado" para crear nuevas posibilidades, por ejemplo, mediante el diseño de algoritmos y estructuras de datos distintas. Pero estas cuestiones no deben entenderse como algo tratado por mor de la eficiencia y el tiempo real. No estamos contra el tiempo real en términos de respuesta del ordenador, sino contra el modo de interacción que reduce a los usuarios a sujetos pasivos que acaban con la expresión para ir directos a indicadores.

De la interobjetividad a la intersubjetividad y vuelta

Como hemos visto, para Husserl, los objetos culturales presuponen la estructura apriórica de la intersubjetividad, que es revelada en los objetos como trazas del cuerpo vivido. Husserl volvió a la monadología de Leibniz para su teoría de la intersubjetividad, en que los egos son como mónadas: poseen sus mundos cerrados, pero pueden sentir a otros sin conexiones materiales. Podemos preguntar, si un ego solo posee un mundo, ¿cuántos mundos posibles posee un objeto? Heidegger dijo que una piedra no posee mundo. Nosotros discrepamos de esto porque el mundo de la piedra es tan relacional como el del humano, pues sin la piedra, las hormigas no serían capaces de encontrar un buen lugar para sus moradas, igual que una anciana no sería capaz de encontrar un lugar donde sentarse tras un peregrinaje a un templo. Si leemos esto desde la perspectiva de la distinción husserliana, la pasividad y la actividad

pertenecen *solamente* a los seres humanos, por lo que objetos como las piedras son signos que únicamente se presentan con síntesis pasivas: son cosas en que sentarse, lanzar, patear o que nos recuerdan algo o a alguien. Cuando Schutz continuó con el concepto de intersubjetividad husserliana y comparó una piedra con una persona, dijo que "Si veo una piedra a mi alcance, simplemente la veo, y ahí termina todo. Si veo a otra persona a mi alcance, necesariamente descubro que, de manera inversa, también estoy a su alcance: me puede ver"³⁷². Con los objetos naturales, la pasividad de la síntesis pone al objeto en el interior de la cognición aislada del sujeto: un árbol de entre miles en la Selva Negra, una piedra de entre miles en la playa. Pero otras personas desplazan el "Yo" fuera de su solipsismo para reconocer el "nosotros". Aquí debemos clarificar una cuestión ambigua: ¿cuál es la posición del "nosotros" en la reducción fenomenológica? La reducción fenomenológica no es una separación respecto del mundo, sino el método que podemos aplicar para escudriñar la granularidad de los actos noéticos. La persona que lleva a cabo el acto noético sigue en el mundo con sus otros, y sólo en la reducción trascendental se aclaran estas relaciones. El etiquetado o la anotación contributiva, que comprendemos como una reducción constante, nos revelan la complejidad de los actos noéticos y los contenidos noemáticos en su actualización. Husserl aplica esta idea a todos los objetos culturales:

Esto, además, también se aplica a todos los productos humanos en la realidad visible. Como productos del Cuerpo animado, son tan animados como cualquier proceso producido, estimulado o elicitado por la agencia humana: una traza vista, un bastón agarrado, un libro escrito, etc., asumen la espiritualidad del Cuerpo. El movimiento de una máquina tiene su espiritualidad igual que la máquina misma. Cada trabajo, cada producto, cada acción expresa una actividad y se caracteriza como trabajo, como acto: uno ve cómo se lía el cigarro y, en ello, descubre la expresión de una manipulación y, por otra parte, el objetivo "visible". La escritura a mano, el trazo en ésta, su "ductus" o dirección, porta la marca del espíritu objetivo. En pocas palabras,

³⁷² Citado en: Flynn, "Living Body as the Origin of Culture", 72.

los productos y obras son unidades psicofísicas. Poseen sus aspectos físicos y espirituales, son cosas físicas "animadas"³⁷³.

Husserl trató aquí de desplegar la estructura de sentido de los objetos culturales. Estos siempre portan una estructura de sentido que no se agota en el *eidos*. Cada obra nos presenta su proceso de creación y expresa algo más asociativo que lo que no es directamente dado. Husserl llama a la apariencia y la expresión más allá de ésta "unidades psicofísicas". Los objetos culturales poseen su propio mundo porque éste no es una espontaneidad pasiva, sino una unidad de retenciones que ofrecen una fuente infinita para el horizonte. En el etiquetado, cuando decimos que el objeto A nos recuerda a algo, esta asociación se basa en su apariencia. Ahora nos preguntamos, ¿poseen un mundo los objetos digitales? No hay solo un mundo, sino muchos mundos posibles. Estos mundos no están aislados como mónadas que contienen otros mundos interna e implícitamente, sino que están abiertos a sus otros y unificados en objetos digitales mediante relaciones interobjetivas. El objeto digital abre mundos, los unifica y desvela a los usuarios de otros mundos posibles que los objetos no son síntesis pasivas, sino que nos refieren a algo más a partir de la anticipación. Esto suele llamarse serendipia.

Los mundos posibles del objeto nos desvelan diferentes estructuras de sentido, esto es, Otros. La intersubjetividad toma forma mediante la materialización y la organización (materializada) de la interobjetividad. La intensificación de la intersubjetividad puede realizarse creando nuevas relaciones interobjetivas en el sistema técnico. La formación de la interobjetividad, por el contrario, condiciona al "nosotros", el cual es en sí mismo imposible sin la experiencia, es decir, sin experimentar al otro. Si nuestra hipótesis es razonable, el modo en que interactuamos con los objetos y entramos en comunicación con ellos constituye un "nosotros" en el medio digital. Se pasa del sentido de lo cognitivo al sentido del "nosotros". Esta cuestión nunca ha sido tratada en lógica formal, puesto que sólo se aproxima a parte del sistema de relaciones interobjetivas. En sus últimos años, Husserl revisó su tendencia psicológica. En su primer

³⁷³ Citado en: *Ibid.*, 68.

libro sobre aritmética, estaba cómodo incluyendo la psicología como primer paso hacia el conocimiento. Las entidades mentales reveladas por el objeto exigen otro proceso de reducción fenomenológica para apropiarse de lo mental como algo racional. Lo que vemos ahora es una forma de escribir que se presenta como un estado metaestable de horizontes de sentido. La anotación contributiva, como nueva forma de escritura lógica, intensifica aún más el "nosotros". La tecnología del "nosotros" es parte indispensable de la objetividad fundada en lo subjetivo y el gran circuito que revive nuestra experiencia de los objetos. De hecho, Husserl estaba en lo cierto al decir que "cada espontaneidad se hunde en la pasividad"³⁷⁴. Al igual que la geometría, la experiencia puede disolver la materialización en signos, escrituras y objetos técnicos. Su origen permanece invisible y es lentamente reemplazado por un sistema de signos como la lógica formal. Así, como hemos visto, la reconstrucción del origen de la geometría debe basarse en la imaginación del presente a través de la reactivación de técnicas de comunicación. Es decir, debe cambiar las relaciones sedimentadas en el sistema técnico.

La comparación entre la tradición fregeana y el acercamiento fenomenológico husserliano busca ilustrar la naturaleza de los objetos digitales en sus fundamentos lógicos, que son también los fundamentos matemáticos de la computación. También pretende exponer los límites de su comprensión de los objetos al reintroducir la fenomenología y, en última instancia, reconciliar a Simondon y Husserl. Los ingenieros tienden a aceptar este fundamento de la lógica, puesto que todo está ya bien establecido: tenemos ante nosotros un sistema bien definido. Pero hace cien años, aún había dudas y sospechas. El desafío de Husserl ha sido totalmente ignorado hoy en día en el estudio de la ciencia de la computación (excepto ciertas partes de las *Investigaciones lógicas*). Deberíamos ser conscientes de que la red semántica, incluyendo su arquitectura y los estándares que fuerza, es sólo una forma de organizar los objetos digitales: existen otras formas imaginables incluso dentro del sistema técnico que habitamos. Pero esto muestra también *cuán lejos se encuentra la estan-*

³⁷⁴ Citado en: *Ibid.*, 75, de Husserl, *Ideas II* (Hua IV, 333/345).

darización del alcance de los usuarios ordinarios o los investigadores, que podrían ofrecer nuevas perspectivas. Este capítulo ha contrastado la lógica extensional e intencional, mostrando cómo un tratamiento histórico puede ser beneficioso a la hora de reflexionar acerca de la convergencia y la transformación interna del sistema técnico. El capítulo ha terminado sugiriendo que la anotación contributiva puede ser un ejemplo de cómo llevar a cabo lo que Husserl habría llamado horizontes de sentido, una organización de relaciones (distinta a la lógica formal) que es tanto colectiva como individual. Es, de igual manera, un proceso de deducción colectiva de relaciones en que podemos observar un efecto transductivo tanto en el sistema técnico como en los usuarios. Seguramente el etiquetado podría ser implementado sin la guía de Husserl, pero lo que muestra nuestro análisis es que la filosofía puede empujar esta polémica de manera más rigurosa, para modificar un sistema intersubjetivo tal y como sugirió Simondon. Buscar una Red que vaya más allá de la Red de la automatización es cuestión de buscar distintas lógicas capaces de ofrecernos una nueva forma de perfección y organización de los objetos digitales.

CAPÍTULO 6

LÓGICA Y TIEMPO

En el capítulo 5 nos acercamos a la cuestión de la convergencia desde la lógica intencional y formal de Husserl (consideradas como dos órdenes de magnitud distintas) en nuestra búsqueda de una lógica transductiva. En este capítulo, quiero pasar del objeto digital a su medio, mostrando que los objetos digitales constituyen parcialmente lo que llamo *protención terciaria*. Considerar esta protención terciaria nos llevará a investigar otro orden de experiencia distinto de aquella del horizonte de sentido que discutimos en el capítulo anterior, una experiencia fundamentalmente temporal y metafísica. El objetivo de este capítulo es sugerir que deberíamos pasar del concepto de sistema al de medio asociado propuesto por Simondon como respuesta al avance imparable de la industrialización. Tomo el término *protención* de Husserl, para quien significa anticipación del próximo momento. Correspondiéndose a la retención primaria y secundaria antes discutidas, también existe una protención primaria y secundaria, siendo la primera la anticipación del momento inmediato por llegar, como la melodía cuando escuchamos una canción, y siendo la segunda la anticipación o expectación basada en la experiencia pasada. La protención es así también imaginación mediante la que recolectamos y reconocemos lo que hemos experimentado, proyectándolo al futuro. Por protención terciaria me refiero al hecho de que en nuestras vidas diarias la tecnología deviene una función relevante de la imaginación. Veamos un simple ejemplo: cuando la gente quiere ir a un restaurante, hoy en día son más proclives a buscar primero online. Comprobamos también que Google es capaz de sugerir cuál es el restaurante más cercano y preferible para nuestras necesidades según su algoritmo de búsqueda y recomendación. Podemos hacer así dos observaciones primarias

basadas en este ejemplo: (1) la protención terciaria tiende a depender de la retención terciaria, como en las relaciones dadas por los objetos digitales, aquellas trazas que dejamos, como fotos, vídeos o localizaciones; y (2) la orientación deviene cada vez más un proceso algorítmico que analiza y produce relaciones que pavimentan el camino de la experiencia del próximo ahora o del futuro inmediato.

Tras la teoría de Marshall McLuhan, André Leroi-Gourhan y otros pensadores de la técnica en el siglo veinte, ya no resulta sorprendente decir que las tecnologías son extensiones del cuerpo. Esto resuena también con el trabajo de algunos científicos cognitivos y filósofos analíticos, como Andy Clark y David Chalmers, quienes propusieron la teoría de la "mente extendida"³⁷⁵. La mente externa al cráneo condiciona la aparición y, de este modo, la experiencia del fenómeno. Veamos el ejemplo de Clark y Chalmer de dos protagonistas, Otto e Inga, en su artículo sobre la mente extendida. Otto sufre alzheimer, no es capaz de recordar cosas, por lo que se apoya en su libreta, en la cual almacena sus notas, actuando así como memoria externalizada. Inga es normal y posee un acceso adecuado a su memoria. Si Inga quiere ir al Museo de Arte Moderno, recuerda que está en la calle 53, mientras que si Otto quiere hacer lo mismo, debe acceder a su libreta para encontrar esta información. Hay una relación entre Otto y su libreta comparable a la que hay entre Inga y su mente. Estas extensiones son espaciales. Probablemente sólo en la obra de Bernard Stiegler veamos la técnica como tiempo en forma de retenciones. El cuerpo puede extenderse siguiendo una línea técnica, pero sólo a través del tiempo podemos recuperar el estatus de la experiencia y poner en cuestión la extensión. Este capítulo está en deuda con las obras de Bernard Stiegler, especialmente su análisis de la *Crítica de la razón pura* de Kant, en el tercer volumen de su *La técnica del tiempo 3: El tiempo del cine y la cuestión del malestar*. Quiero desarrollar las implicaciones de la hipótesis de que la imaginación misma ya no es la imaginación del sujeto, sino que ésta pasa del sujeto a los algoritmos y objetos digitales. ¿Qué hay de las cosas que no podemos experimentar, o que podemos lla-

³⁷⁵ Clark & Chalmers, "Extended Mind".

mar inexperienciales, como la ejecución de un algoritmo que nos ofrece la donación de objetos digitales? Por una parte, como ya afirmamos en el primer capítulo, las discusiones acerca de realidades de nivel inferior, como los átomos, los electrones o la lógica, ignoran la concreción de los fenómenos, esto es, aquellos otros factores que dan lugar a la percepción de la realidad como tal. Por otra parte, también hemos señalado cómo se ha ignorado la investigación fenomenológica que elude la realidad de nivel inferior y su relación con presentaciones de niveles superiores. No podemos experimentar cómo un electrón ha chocado con nuestra piel, pero podemos imaginarlo. De manera similar, no podemos experimentar el algoritmo mismo, pero podemos imaginarlo aproximadamente bajo los límites de nuestras capacidades cognitivas. ¿Qué ocurre cuando tales inexperiencias participan de modo concreto en nuestra imaginación?

Vemos que, más que el "entorno natural", la tecnología se involucra cada vez más en nuestros procesos de pensamiento, no sólo en tanto que nuestro entorno está lleno de dispositivos, sino, de manera más relevante, en términos de las capacidades y operaciones lógicas de las máquinas. Con el telescopio Hooker de 100 pulgadas de Edwin Hubble, la humanidad de pronto descubrió que no hay nada más temible que el infinito³⁷⁶. Lo que la gente tiene ante sus ojos ya no son simples objetos como árboles, sino las consecuencias de la experiencia pre-pre-predicativa: la mente alcanza el mundo a través de lentes, sin las cuales sólo quedan árboles en el jardín y los muros que lo rodean. Debemos hacer aquí una distinción. El modo en que nos relacionamos con los sistemas técnicos ya no es el mismo que el encuentro entre el *Dasein* y simples herramientas como el telescopio. En el interior de un sistema o ensamblaje se determinan sistemáticamente decisiones a través de algoritmos, y no mediante la selección

³⁷⁶ Nietzsche, *Die Fröhliche Wissenschaft*, sección 124: "Wir haben das Land verlassen und sind zu Schiff gegangen! Wir haben die Brücke hinter uns — mehr noch, wir haben das Land hinter uns abgebrochen! ... Aber es kommen Stunden, wo du erkennen wirst, das sehr unendlich ist und dass es nichts Furchtbarereres gibt als Unendlichkeit". <https://www.textlog.de/nietzsche/schriften/froehliche-wissenschaft/titel>.

subjetiva de sentidos. El obstáculo para pensar juntos algoritmo y protención se encuentra en la concepción general de una oposición entre imaginación (tiempo) y mecanismo (lógica formal), que tiene que ver con los fundamentos de la metafísica. Seguimos tendiendo a creer en los humanos como únicos sujetos que imaginan; pese a que las máquinas producen todo un rango de elecciones, la decisión final pertenece a los humanos. En las siguientes secciones, veremos por qué tiempo y lógica compiten por ser el fundamento de la metafísica, atendiendo al debate entre Heidegger y los neokantianos. Heidegger quería recuperar la imaginación trascendental de Kant, en lugar de la lógica, como fundamento de la metafísica. Si la imaginación trascendental constituye tal fundamento, ¿en qué medida podemos también entender la protención terciaria en términos de una cuestión metafísica? ¿Y en qué medida nos permite esto investigar la existencia de los objetos digitales? Con nuestro método general trataremos de comprender el tiempo y la lógica como dos órdenes de magnitud y ver cómo nos empujan hacia la idea de protención terciaria al resolver (o pasar sobre) esta división.

La primera *Kehre* de Heidegger

Queremos considerar aquí tres teorías de la experiencia relativas a la lógica, extraídas de Frege, Husserl y Heidegger. Los dos primeros filósofos son lógicos que presentan teorías distintas sobre la lógica pura con una relación peculiar con el psicologismo, como vimos en el capítulo anterior. Heidegger no es un lógico ni un filósofo de la lógica; peor aún, ha sido acusado de irracionalismo continental por parte de algunos filósofos analíticos³⁷⁷. Sin embargo, Heidegger tuvo una relación peculiar con la lógica, y es obvio que la cuestión de la lógica juega un papel constitutivo en su carrera. El giro (*Kehre*) del Heidegger tardío es bien conocido como un giro hacia la historia del Ser. Pero hubo probablemente un giro temprano, entre 1925-28³⁷⁸, marcado por la publicación de *Ser y tiempo* en 1927. Antes de

³⁷⁷ Caputo, "Language, Logic, and Time".

³⁷⁸ Vukićević, *Logik und Zeit*, 4. "Die Frage nach der Logik ist die Frage der Vorlesungen, vom 25-26 bis zum SS1928" (WS25/26, SS1927 und WS27/28), pero parece

esto, en sus escritos tempranos desde 1910 en adelante, estaba más concentrado en estudios sobre lógica. La disertación sobre el juicio y su *Habilitationsschrift* (1916) sobre Duns Scoto están íntimamente relacionados con la lógica, y comprobamos la cercanía de su obra con el neokantismo y la fenomenología husserliana. En sus reseñas sobre los desarrollos recientes de la lógica, admiró abiertamente el trabajo de Frege³⁷⁹, especialmente los dos artículos discutidos en el capítulo anterior. En su disertación, supervisada por el neokantiano Heinrich Rickert, defiende claramente la naturaleza apodíctica de la lógica, como resume John Caputo:

La esencia del juicio lógico se encuentra en el sentido (*Sinn*) autoindéntico, el cual no es afectado por las circunstancias en que se realiza el juicio o el estado mental de quien juzga. El modo de realidad del sentido es el reino de la "validez" (*Gelten, Geltensein*), el cual constituye la esencia del ser lógico. La validez no pertenece al reino mental, físico ni metafísico, sino a una esfera única e irreduciblemente "lógica"³⁸⁰.

La postura de Heidegger en los años diez es todavía la de un discípulo de Husserl, especialmente en relación con las *Investigaciones lógicas*, las cuales, según el propio Heidegger, le fascinaron pese a difícilmente comprenderlas³⁸¹. Esta postura husserliana es clara, pues tras insistir en la pureza de la esfera lógica, Heidegger critica también a la lógica matemática por ser "formal" y, por tanto, "incapaz de tratar con los problemas vitales del sentido del juicio, su

que el autor ignoró el importante SS1925 *Vorlesung*, "Historia del concepto de tiempo".

³⁷⁹ Heidegger, *Gesamtausgabe*, 1:20. "G. Frege logisch-mathematische Forschungen sind meines Erachtens in ihrer wahren Bedeutung noch nicht gewürdigt, geschweige denn ausgeschöpft. Was er in seinen Arbeiten über 'Sinn und Bedeutung,' über 'Begriff und Gegenstand' niedergelegt hat, darf keine Philosophie der Mathematik übersehen, es ist aber auch im gleichen Masse wertvoll für eine allgemeine Theorie des Begriffs."

³⁸⁰ Caputo, "Language, Logic, and Time", 149.

³⁸¹ Heidegger, "Mi camino en la fenomenología", en *Tiempo y ser*: "Pero también este renovado asalto hubo de resultar infructuoso, dado que yo no podía encontrar salida a una dificultad fundamental, concerniente al sencillo problema del modo en que habría de llevarse a ejecución ese proceder del pensar que se llamaba «fenomenología»".

estructura e importancia cognitiva³⁸². Su trabajo sobre Duns Scoto³⁸³ es básicamente una defensa de la fenomenología husserliana mediante el uso de la filosofía escolástica y una reinención de ésta última utilizando la terminología fenomenológica³⁸⁴. Este primer giro en Heidegger se caracteriza por lo que llama "lógica hermenéutica" en *Ser y tiempo* (la cual difiere de su interés anterior en la lógica filosófica medieval), y que fue introducida por su investigación sobre la cuestión del Ser en la cotidianidad del *Dasein*. La hermenéutica heideggeriana (la preestructura) debe ser claramente distinguida de la experiencia pre-predicativa que Husserl elaboró en su *Experiencia y juicio* de 1939, como mostraremos más adelante. La discusión de Heidegger plantea una diferencia radical cuando se compara con nuestro estudio sobre Frege y Husserl, pero esta radicalidad ya no es sobre la *Gelten* o la *Idealität*. Antes bien, tiene que ver con una cuestión metafísica acerca de la existencia humana y la técnica. La cuestión fundamental en toda la carrera de Heidegger es: ¿cuál es el sentido del Ser (en lugar de τὸ τί ἔστί)? La brecha que abre a la crítica de Heidegger es la cuestión sobre el lenguaje. El lenguaje, discurso o expresión humana en general es el modo en que las cosas se hacen inteligibles: comunicando, determinando y haciendo manifiesto. Heidegger comprende la expresión como una estructura compleja que juega un papel fundamental en la experiencia, una incluso previa a la mirada:

No es tanto que veamos objetos y cosas, como que primero hablamos sobre ellos. De manera más precisa: no decimos lo que vemos, sino que, al revés, vemos lo que *uno dice* sobre el tema³⁸⁵.

³⁸² Mohanty, *Logic, Truth, and the Modalities*, 83.

³⁸³ La mitad de la *Especulación gramatical* fue escrita por Tomás de Erfurt, y no por Duns Scoto. Heidegger era consciente de esto, pero estaba satisfecho pese a ello con la obra. En respuesta a una carta de Martin Bragmann (7 de enero de 1917), afirmó: "Quizá te sea interesante escuchar que la obra ha sido iluminadora para Husserl hasta el punto en que puedo sentirme satisfecho. Rickert también mira ahora la escolástica con otros ojos". Kusch, *Language as Calculus*, 143.

³⁸⁴ Lo cual validó Husserl en *Lógica formal y trascendental*.

³⁸⁵ Heidegger, "History of the Concept of Time", sección 6, 56 [trad. propia].

Esto es debido a que Heidegger plantea el *logos* del griego antiguo no como lenguaje en su sentido instrumental, sino como un proceso de desocultación³⁸⁶. Al comienzo de *Ser y tiempo*, Heidegger trata de ofrecer el sentido del *logos* no como lo racional, sino como habla, discurso [*Reden*]. Para Heidegger, la traducción de ζῶν λόγον ἔχον como "el hombre es el animal racional" debe ser reinterpretada como significando "el hombre es el animal que posee la 'potencialidad del discurso'". El *logos* es ahora el modo de desocultación del Ser. Por tanto, el *logos* como discurso (no lenguaje en el sentido moderno) posee una mayor conexión con el Ser de los entes que el *logos* como razón, lógica, etc. El Ζῶν está directamente relacionado con la vida "desde la experiencia originaria del discurso como modo específico del ser del *Dasein*"³⁸⁷. Esta experiencia originaria del λόγον-λέγειν (determinar, ordenar) es el momento decisivo del desocultamiento, de la verdad³⁸⁸. La relación entre verdad y *logos* es complicada en este sentido, y vale la pena prestar más atención a lo que se quiere decir con esta afirmación de que el "*Dasein* se encuentra siempre en la verdad y lo no verdadero". En la lógica apofántica, la verdad se basa en la identificación y derivación, el hacer-presente de los objetos a los que se dirige. Tal hacer-presente no se aplica en el caso del absurdo, la ilusión, etc., motivo por el cual la verdad y lo no verdadero forman las condiciones en que el acuerdo se alcanza en términos de identificación. En la lógica hermenéutica, sin embargo, Heidegger sostuvo que la verdad presupone un pertenecer, y no una identificación. La verdad (*aletheia*) es al mismo tiempo ocultamiento y desocultamiento, y Heidegger utiliza la palabra *Beschicken*, que puede traducirse como "abastecer/provisionar"³⁸⁹. El doble sentido del ocultamiento y desocultamiento también condiciona la "verdad" y "no verdad" el ser del *Dasein*. En general, podemos diferenciar tres tipos de verdad en Heidegger, a saber, la verdad del Ser [*ontologische Wahrheit*], la verdad

³⁸⁶ Heidegger escribe "Los griegos no tienen ninguna palabra para el lenguaje". *Ser y tiempo*, párrafo 164.

³⁸⁷ Heidegger, "History of the Concept of Time", 264.

³⁸⁸ Heidegger, "Logos", 211.

³⁸⁹ Fay, *Heidegger. The Critique of Logic*, 32.

óntica [*ontische Wahrheit*] y la verdad proposicional [*Satzwahrheit*]³⁹⁰. La verdad óntica se relaciona con la verdad proposicional, especialmente en la ciencia y lógica modernas, puesto que la lógica comprendida como filosofía de la ciencia deviene fundamento del juicio de verdad óntica.

Heidegger y Wiener sobre el lenguaje y el tiempo

¿Entonces, por qué importa esta clasificación? ¿No dejó impotente a la crítica heideggeriana el giro computacional a inicios del siglo veinte, como vimos en el capítulo 4 al respecto de los sistemas tecnológicos? Podemos ver que en la investigación temprana en cibernética, especialmente en la obra de Norbert Wiener, también aparece el lenguaje como marca de la distinción entre humanos y bestias. La propuesta de Wiener se fundamentó en una concepción científica de la naturaleza. Heidegger era sin duda consciente de esto. De hecho, citó extensamente a Norbert Wiener en 1965:

La definición del ser humano de Norbert Wiener es la siguiente: "El hombre es un dispositivo informático"³⁹¹. Wiener continúa así sobre el ser humano: "Sin embargo, hay una característica que distingue al hombre de otros animales de forma indudable: el hombre es el animal que habla [...]. De igual modo, no sirve decir que el hombre es un animal con alma. Y es que, por desgracia, la existencia del alma (sea lo que sea ésta) no es accesible al método de investigación científica".

Como animal que habla, el ser humano debe ser representado de tal modo que el lenguaje pueda explicarse científicamente como algo computable, esto es, algo controlable³⁹².

La consecuencia de esta valoración, según Heidegger, es que "si el hombre se explica científicamente, entonces lo que le distingue del animal (a saber, el lenguaje) debe representarse de tal modo

³⁹⁰ *Ibid.*, 28.

³⁹¹ Citado en Heidegger & Boss, *Zollikon Seminars*, 91, de Wiener, *Mensch und Maschine: Kybernetik und Gesellschaft* (Alfred Metzner, 1964).

³⁹² *Ibid.*

que pueda ser explicado según principios científicos"³⁹³. Así, la cuestión del lenguaje y la lógica de Heidegger se aleja de esta restricción a los fenómenos y desciende en su lugar a la cuestión básica de la existencia humana. En las obras en torno a la publicación de *Ser y tiempo*, la verdad no es captada, sino que debe ser mediada a través de la experiencia humana, la cual no comparte la abstracción y desvinculación respecto del mundo de la lógica moderna, sino que se caracteriza precisamente por su pertenencia al mundo. Esta pertenencia sólo se encuentra en el ser-en-el-mundo del *Dasein* como presuposición de la lógica hermenéutica. Y el ser-en-el-mundo no es más que la cuestión del cuidado³⁹⁴ [*Sorge*] o temporalidad. Lo que Heidegger entiende en esta crisis del tratamiento gramatical y lógico del discurso humano es precisamente esta cuestión de la temporalidad, la trascendencia del *Dasein*. La lógica tradicional se caracteriza por un "paralelismo lógico-gramatical" subyacente manifiesto en sus categorías, mientras que Heidegger mantiene que el pensamiento de los griegos antiguos constituye una excepción a esta tendencia general, en tanto que "libera a la gramática de la lógica y [es capaz] de reconstruir la lingüística sobre un fundamento ontológico más primordial"³⁹⁵. Uno podría sentirse tentado a trazas esta influencia hasta Alexander von Humboldt y su filosofía del lenguaje, que, como ha sugerido François Dastur, constituye el marco en que Heidegger entiende el lenguaje. Humboldt exploró la complejidad del *Sprache* no como medio para el "intercambio de comprensión mutua", sino como "un mundo real que el espíritu debe poner necesariamente entre sí y los objetos a través del trabajo interno de su fuerza". Humboldt ve el habla como una "espontanei-

³⁹³ *Ibid.*

³⁹⁴ Heidegger utiliza tres términos alemanes que comparten la misma raíz que *Sorge*: *Sorge* (cuidado o cura), *Besorgen* (preocupación/curarse de) y *Fürsorge* (solicitud/procurar por). *Besorgen* refiere al modo del ser-a-la-vista, y *Fürsorge* se relaciona con el ser con otros. *Sorge*, o cuidado, porta una significación preontológica en la fábula que cita Heidegger, en que el ser humano recibe su nombre del cuidado [N. del T.: Ofrecemos las traducciones de Gaos y Rivera respectivamente de estos tres términos, ya que mientras las primeras mantienen las raíces etimológicas de Heidegger, las segundas resultan más legibles en nuestro idioma].

³⁹⁵ Dastur, *Telling Time*, 40.

dad" [*Selbsttätigkeit*] "inexplicable en su ser", el trabajo del espíritu que florece desde las profundidades de la humanidad³⁹⁶.

La crítica revela dos actitudes que hoy en día siguen siendo opuestas, sino antagónicas. La oposición entre estas podría comprenderse como una entre *extensión como instrumento* e *intención como temporalidad*. Para no ofrecer conclusiones apresuradas, deberíamos seguir y preguntarnos: ¿sobre qué base afirma y crítica Heidegger así a la lógica? En la filosofía moderna, la brecha viene de la interpretación de la analítica trascendental de Kant, y si queremos llegar a una respuesta analítica, no podemos evitar introducirnos en una investigación sobre éste. En *Kant y el problema de la metafísica*, Heidegger afirma que la *Crítica de la razón pura* es un intento de ofrecer los fundamentos [*Grundlegung*] de la metafísica, y que su propia tarea en *Ser y tiempo* no es sino hacer la pregunta fundamental subrayada por la noción kantiana de *metaphysica generalis*³⁹⁷: el sentido del ser. ¿Cuál es el fundamento ofreció Kant en la primera *Crítica* y que Heidegger pudo tomar como su punto de inicio? Es precisamente la cuestión del tiempo, planteada como la cuestión de la imaginación trascendental. Antes de proceder con más detalles sobre el análisis de Heidegger, deberíamos echar la vista al famoso ejemplo de Heidegger para demostrar la existencia temporal del discurso, y la des-temporalización en lógica formal. Consideremos la afirmación "las rosas están floreciendo", frente a la afirmación existencial en lógica formal $\exists x P(x)$, donde x es "rosa" y P es el predicado "floreciendo". Cuando uno dice "las rosas están floreciendo", hay imaginación en tanto que el cuerpo se mueve hacia el presente, mientras que cuando la verdad sólo tiene que ver con la referencia y el sentido portado por ésta, como expresado en la segunda afirmación lógica,

³⁹⁶ *Ibid.*, 51.

³⁹⁷ Heidegger plantea una distinción entre *metaphysica specialis* y *metaphysica generalis*, donde la primera refiere a la teología, la cosmología y la psicología, mientras que la segunda refiere a la ontología, que podemos entender como el intento de recuperar la cuestión del ser tras la definición del sujeto de la metafísica en época medieval por parte de Avicenna y Tomás de Aquino. Para Heidegger, la tarea de Kant es plantear los fundamentos de la *metaphysica generalis*, del conocimiento ontológico, en nombre de la filosofía trascendental.

el sentido no da lugar a una experiencia temporal del presente, sino únicamente a una reducción del contenido del juicio³⁹⁸.

Surge inmediatamente una pregunta: ¿sobre qué base puede decirse que la experiencia temporal constituye la distinción entre el *logos* como discurso y la lógica formal? Esta pregunta debe tratarse a través de una respuesta metafísica que debe su fundamento al método hermenéutico de Heidegger: la búsqueda y crítica de toda presuposición. Antes de proseguir esta reflexión, debemos aclarar las condiciones entre tres conceptos distintos de tiempo, que pueden resumirse como el tiempo de la imaginación trascendental, el tiempo de la experiencia cotidiana del *Dasein* y el tiempo histórico.

El retroceso de Kant y la naturaleza de la síntesis

Heidegger encontró su explicación de la experiencia temporal, no en el misterio de la afectividad del lenguaje, sino en una teoría analítica que cobija la experiencia temporal-extática. Heidegger considera que Kant "retrocedió"³⁹⁹ [*zurückgewichen*] ante la problemática de la posición de la imaginación trascendental. En la *Edición A*, la imaginación se toma como una facultad irreductible a la sensibilidad o entendimiento, fuente de la síntesis. En la *Edición B*, Kant se asustó ante la imaginación trascendental, proponiendo en cambio que el entendimiento asume el papel de origen de toda síntesis y que la imaginación trascendental es sólo una de sus funciones⁴⁰⁰. El repliegue o retroceso de Kant presenta una posible inconsistencia, no sólo con la *Edición A*, sino también con lo que implica para Heidegger: "entretanto [de ambas ediciones], la razón pura como tal lo había atraído con mayor fuerza"⁴⁰¹. La fuerza de la imaginación trascendental deviene el fundamento del entendimiento mismo. ¿Entonces qué es la imaginación trascendental en la lectura de Heidegger? Es la síntesis del tiempo. La imaginación trascendental es la facultad que lleva a la intuición pura del tiempo hacia el orden:

³⁹⁸ Dastur, *Telling Time*, 11n18.

³⁹⁹ Heidegger, *Kant y el problema de la metafísica*, 136.

⁴⁰⁰ *Ibid.*

⁴⁰¹ *Ibid.*, 140.

es la imaginación trascendental quien da nacimiento al tiempo como sucesión de ahora y la que, por hacer surgir a éste, es el *tiempo originario* (*ursprüngliche Zeit*)⁴⁰².

¿Por qué es tan importante el tiempo para Kant? ¿No es únicamente una de las intuiciones puras, junto con el espacio, en la estética trascendental? La relación que hay entre la intuición pura del tiempo, la imaginación trascendental y el esquematismo trascendental debe discutirse brevemente. En la *Crítica de la razón pura*, Kant asigna la prioridad al tiempo y no al espacio, puesto que reconoce que todas las representaciones actúan independientemente de su contenido y son “temporales en tanto que todas están situadas en el ‘flujo’ de la conciencia, tanto externa como internamente”⁴⁰³. Por simplificar el argumento, la apariencia pura ofrecida por la intuición pura del tiempo produce una imagen pura del “ahora”, y es también en este sentido que Kant puede decir que “«La imagen pura... de todos los objetos de los sentidos en general, (es) el tiempo»”⁴⁰⁴. El esquematismo trascendental funciona determinando el tiempo mediante la articulación de “la única posibilidad de [apariencia pura] en una multiplicidad de imágenes puras”, es decir, que el esquematismo trascendental es “un producto trascendental de la imaginación”⁴⁰⁵. Vemos ahora que el tiempo posee una importancia fundamental en la filosofía trascendental kantiana debido a que es mediante la operación *a priori* del tiempo que la experiencia es posible. Citando la postura de Kant de que el tiempo “no es nada sin el sujeto”, Heidegger, sugiere que “esto implica, de hecho, que en el sujeto lo es todo”. El tiempo constituye la finitud del *Dasein*, así como la trascendencia de su ser. Por el mismo motivo, Heidegger es capaz de afirmar que “este enraizamiento en el tiempo hace que la imaginación trascendental pueda ser la raíz de la trascendencia”⁴⁰⁶.

⁴⁰² *Ibid.*, 145-6. Énfasis añadido.

⁴⁰³ Dastur, “Time and Subjectivity”.

⁴⁰⁴ Kant, *Crítica de la razón pura*, A142/B182, citado en Heidegger, *Kant y el problema de la metafísica*, 99.

⁴⁰⁵ Heidegger, *Kant y el problema de la metafísica*, 100.

⁴⁰⁶ *Ibid.*, 159.

Esta lectura de Kant implica también que las síntesis son fundamentalmente temporales. Es necesario recuperar aquí las tres síntesis propuestas por Kant para facilitar la discusión de una cuarta síntesis que funciona como base de la protención terciaria. En la *Crítica de la razón pura*, Kant ofrece tres órdenes distintos de síntesis. El primero es la *aprehensión*, el proceso por el que los datos que llegan a la mente son almacenados pasivamente como multiplicidades. Kant plantea una diferencia entre síntesis y sinapsis, donde la primera es activa y la segunda, pasiva. Heidegger sugirió que Kant debería utilizar el término *sinopsis* en lugar de *sinapsis*, puesto que la *sinapsis* ya implica síntesis. Es en la síntesis de la multiplicidad donde se da el tiempo, es decir, a través de la primera síntesis, la multiplicidad se organiza en secuencias temporales. La segunda síntesis es la *recolección/reproducción* en la imaginación. Ésta difiere de la primera síntesis en que ahora la imagen se forma a través de la *Einbildungskraft* o facultad de la imaginación. La tercera síntesis es la síntesis del *reconocimiento* en relación a un concepto, y que al mismo tiempo debe ser reconocimiento de la identidad y de la unidad del concepto⁴⁰⁷. Heidegger utiliza tres términos alemanes, *Abbildung* (similitud), *Nachbildung* (reproducción) y *Vorbildung* (prefiguración) para caracterizar estas tres síntesis⁴⁰⁸. A primera vista, está claro que el papel de estas síntesis es poner lo percibido en relación al tiempo.

La aprehensión desoculta ya el ser-con, y la recolección desoculta el ya-en, mientras que el reconocimiento también implica proyección al futuro, puesto que éste está ya más allá del pasado y presente. En la discusión sobre el pasado, Heidegger utiliza dos términos alemanes, *Gewesenheit* y *Vergangenheit*: el primero refiere al pasado como se caracteriza en las obras de historiografía, mientras que el segundo puede traducirse mediante el pretérito perfecto compuesto como “habiendo sido”, como algo que, siendo pasado, se proyecta al futuro, y cuya continuidad se preserva en el ser-en-el-mundo del *Dasein*. Kant postuló el reconocimiento como tercera

⁴⁰⁷ Makkreel, *Imagination and Interpretation in Kant*, 22-5.

⁴⁰⁸ El término alemán *Bild*, que significa “imagen”, desaparece en estas traducciones. Esto contrastará con nuestro desarrollo de la síntesis temporal más adelante.

síntesis, pero para Heidegger, el reconocimiento es la primera, y al invertir el orden de las síntesis, identifica la imaginación trascendental con su idea de la *Vorstruktur* (preestructura), puesto que “los argumentos de la necesidad de la *Abbildung* o similitud, y la *Nachbildung* o reproducción, dependen del argumento de la *Vorbildung* o prefiguración”⁴⁰⁹. Es decir, Heidegger construye un círculo para las tres síntesis. De ahí que escriba en *Ser y tiempo* que el discurso, el entendimiento y la interpretación son equimodales: el entendimiento posee una *Vorstruktur*, en forma de *Vorhabe* (literalmente, “pre-tener”, como cuando uno “tiene en mente algo que hacer”), *Vorsicht* (“prever”, vigilar lo que viene) y *Vorgriff* (“precaptación”, normalmente traducido como “anticipación”), mientras que la interpretación sigue la estructura “del cómo”, esto es, la estructura del “para-algo” [*um... zu*], la cual, como vimos en el capítulo 3, deviene el significado de la totalidad instrumental. Debemos comprobar también que la estructura “del cómo” (interpretación) no puede funcionar sin la *Vorstruktur*: sin ésta, el *Dasein* no sabría cómo utilizar el martillo. Por tanto, hay un discurso o expresión verbal “sólo en la medida en que hay consideración, y tal consideración de algo como algo posible sólo es posible en tanto que hay interpretación”⁴¹⁰. Lo que preguntaremos ahora es, ¿qué implica este análisis, cuando las tres síntesis no son consideradas como operaciones separadas, sino como un ciclo?

La síntesis temporal y el fundamento de la metafísica

En tanto que temporal, la imaginación trascendental se distingue de la esquematización. Heidegger es capaz de utilizar a Kant para argumentar contra la postura de los neokantianos que la lógica categorial no puede ser la ciencia básica de la metafísica⁴¹¹ y que la filosofía kantiana no es una epistemología, sino una fundamentación

⁴⁰⁹ Hoy, *Time of Our Lives*, 18.

⁴¹⁰ Heidegger, *History of the Concept of Time*, 261.

⁴¹¹ Fay, *Heidegger: The Critique of Logic*, 78n95, citado de Heidegger: *Die Frage nach dem Ding*, en GA 41, 137: “Die Logik kann nicht die Grundwissenschaft der Metaphysik sein”.

ontológica. Debemos tener en mente el cambio en la crítica a Kant que tiene lugar en *Ser y tiempo* en 1927 a la reinterpretación o defensa de éste en 1929. En *Ser y tiempo*, Heidegger mostró que el “Yo” es para Kant un “sujeto lógico”, donde lógico se entiende en el sentido de ser capaz de unir o vincular, no únicamente un “concepto obtenido a partir del método lógico”. El “Yo pienso” es para Kant “no algo representado, sino la estructura formal de la representación, y tal estructura formal hace posible por sí sola que algo sea representado”. Los efectos positivos de la comprensión kantiana del “Yo” son, en primer lugar, que resiste a la reducción del sujeto a la sustancia y, segundo, que rechaza la noción del sujeto como entidad, determinándolo en su lugar como el evento del “Yo pienso”. Sin embargo, Heidegger llegó a afirmar que Kant no fue capaz de interpretar el “Yo” ontológicamente. En su lugar, retrocedió hasta el error cartesiano:

Kant vuelve a entender a este yo como sujeto y, por consiguiente, en un sentido ontológicamente inadecuado [...]. Determinar ontológicamente el yo como *sujeto* significa plantearlo como un ente que ya está siempre ahí. El ser del yo es comprendido como realidad de la *res cogitans*.⁴¹²

En esta reinterpretación, Heidegger argumenta que el “Yo pienso” ya no es un mero “sujeto lógico”. Es el “tiempo” fundamentado en la intuición, la imaginación trascendental y el entendimiento. Esto no significa que debamos rechazar de plano la lógica kantiana; lo que significa es que la lógica no puede ser tomada como fundamento. En su lugar, el fundamento debe ser el tiempo *qua* imaginación trascendental. Esto significa que el acercamiento racionalista, que toma los objetos como portadores de atributos y trata la unidad del sujeto y predicado como llevando consigo la estructura de la proposición, debe ser repensado⁴¹³, puesto que la comprensión del objeto no proviene del pensamiento, sino del tiempo. El objeto no es meramente determinado por las categorías, sino que en gran

⁴¹² Heidegger, *Ser y tiempo*, 311.

⁴¹³ Fay, *Heidegger: The Critique of Logic*, 78.

medida se apoya en la capacidad creativa [*schöpferisch*] de la intuición⁴¹⁴ y la productividad de la imaginación trascendental:

Es indiscutible que la lógica tradicional no trata de la imaginación pura. Si la lógica necesita hacerlo o no, con tal que se entienda bien a sí misma, debe quedar, cuando menos, como una cuestión abierta. No puede negarse tampoco que Kant, al plantear sus problemas, parte siempre de la lógica. [Que Kant toma como punto de partida la lógica para preguntarse acerca del tiempo es, igualmente, innegable]⁴¹⁵.

Si el tiempo es ahora un problema metafísico, tiene entonces sentido considerar *Ser y tiempo* de Heidegger como un nuevo acercamiento al proyecto kantiano. Ahora podemos entender por qué Heidegger critica la lógica formal como destemporalización. El problema no es que la comprensión de la afirmación lógica no involucre el tiempo y, de hecho, si tomamos la filosofía trascendental como condición de posibilidad de la experiencia empírica, entonces la imaginación trascendental ha de servir para tal comprensión. Antes bien, es una cuestión acerca de cómo la comprensión del lenguaje como afirmación lógica, al llevar a cabo una reducción de la filosofía del lenguaje a operaciones simbólicas, ya bloquea la cuestión de la temporalidad. Y tal exclusión de la temporalidad hace del conocimiento metafísico basado en ésta algo sin fundamento. ¿Pero entonces por qué importa tal *a priori* temporal? Porque para Heidegger y su interpretación de Kant, tal comprensión traza el camino hacia una respuesta para la cuarta pregunta de Kant: ¿qué es el hombre? Si el tiempo es la primacía de la existencia humana, entonces hay que aproximarse al *Dasein* humano a través del tiempo, es decir, comprender el *logos* que caracteriza al ser humano sólo puede ocurrir desde la temporalidad, no la lógica. Y el lenguaje como camino a la verdad del Ser debe compartir la misma posición que la imaginación trascendental, al hacer de la temporalidad como primacía del *Dasein* algo inteligible. Como escribe Heidegger:

⁴¹⁴ Citado por Dastur, "Time and Subjectivity", de Heidegger, *Kant y el problema de la metafísica*, párrafo 9:

⁴¹⁵ Heidegger, *Kant y el problema de la metafísica*, párrafo 29.

No es porque el tiempo funcione como «forma de la intuición» y se interprete como tal al principio de la *Crítica de la razón pura*, sino por el hecho de que la comprensión del ser tenga que proyectarse, desde el fundamento de la finitud del *Dasein* en el hombre, hacia el tiempo, por lo que el tiempo adquiere en unión esencial con la imaginación trascendental la función metafísica central en la *Crítica de la razón pura*⁴¹⁶.

La lógica tradicional o la metafísica, según Heidegger, debe reinterpretarse a través de este proceso de ignorancia o, más exactamente, de olvido. La vuelta a Kant de los neokantianos en busca de un fundamento de la lógica parece ignorar la diferencia entre las ediciones A y B de la *Crítica*. Heidegger se pregunta: ¿acaso la modificación de la *Edición B* no dio una primacía al entendimiento y no a la imaginación trascendental? Esta interpretación le lleva a otra pregunta: "¿no es una consecuencia de esto que, con Hegel, la metafísica deviniese "Lógica" más radicalmente que lo que lo había sido antes?"⁴¹⁷. Tampoco es una coincidencia que encontremos en *La crisis de las ciencias europeas* de Husserl una preocupación similar: la crisis de la lógica⁴¹⁸. Heidegger comparte la angustia de Husserl, si no su solución: la pureza de la lógica, como fundamento de la ciencia, elimina la experiencia genuinamente humana.

La cuarta síntesis después de Kant

Esta fundamentación de la lógica como fundamento de la metafísica, que Heidegger criticó, anticipa una mente computacional por venir. Cuando echamos la vista a la historia de la lógica formal, desde Frege a Hilbert, de Gödel a Turing, podemos ver fácilmente la conexión entre un ordenador y esta lectura concreta de Kant. La crítica a la lógica de Heidegger nos lleva a nuestra aproximación de los fundamentos del sistema técnico y la tensión entre las relaciones discursivas y existenciales. El conocimiento lógico,

⁴¹⁶ *Ibid.*, párrafo 45 [N. de. T.: La última frase entre corchetes ha sido traducida de manera que se adapte a la cita y contexto de Yuk Hui].

⁴¹⁷ *Ibid.*

⁴¹⁸ Tito, *Logic in the Husserlian Context*, xxxiii.

en tanto que *apodicticidad* y *apriórico* atraviesa la experiencia humana (sea ésta psicológica, imaginativa, fantasmática, etc.) al crear un cortocircuito, y podemos recordar que el proyecto fregeano pretendía “reemplazar una comprensión meramente sintética de la aritmética por una analítica” para “acelerar el proceso”⁴¹⁹. El historiador de la filosofía Julian Roberts traza una analogía entre esto y el reemplazo de lo analógico por lo digital en la tecnología moderna, de manera que los procesos que consumen tiempo basados en reglas mecánicas pueden ser reemplazados por puertas lógicas, reduciendo toda “impureza” innecesaria a un mínimo. El conocimiento lógico, como fundamento de la ciencia y la tecnología modernas, es en sí mismo tecnológico en ese sentido.

Jean-Pierre Dupuy compara el trascendentalismo kantiano con la IA, especialmente en la obra del investigador en cibernética Warren McCullough, quien tuvo la “intención de enfrentar el desafío de ofrecer una base física para el juicio sintético *a priori*”⁴²⁰. El famoso artículo de McCullough y Walter Pitts de 1943, “A Logical Calculus of Ideas Immanent in Nervous Activity” revivió el proyecto kantiano: primero, la lógica se ve como disciplina fundamental del entendimiento humano; segundo, el cerebro se considera un dispositivo que ejecuta principios lógicos⁴²¹. El acercamiento a la IA, ya sea en forma de representacionalismo o conectivismo, es igual de kantiano. Para Dupuy, la IA es justamente una naturalización del trascendentalismo kantiano efectuado al extirpar de éste la subjetividad, es decir, deviene una filosofía trascendental sin sujeto. Seguramente podamos seguir aquí a Heidegger y decir que la mente computacional es una privada de tiempo/cuidado, puesto que se basa en operaciones puramente lógicas. Esta “carencia de tiempo” de la mente computacional puso un final a la metafísica, como diría Heidegger, puesto que representa el cierre de ésta, al tiempo que debe comenzar una nueva forma de filosofar. Las reglas *a priori* en IA se construyen a pos-

⁴¹⁹ Roberts, *Logic of Reflection*, 63.

⁴²⁰ Dupuy, *Mechanization of the Mind*, 93. Dupuy mostró que incluso la teoría de sistemas dinámicos de McCullough, se trataba de demostrar un mapeado entre neuronas y conectivas lógicas (y, o, no, etc.).

⁴²¹ Varela et al., *Embodied Mind*, 47.

teriori, como las facultades trascendentales de la *Crítica de la razón pura* se construyen por Immanuel Kant, puesto que son el final de la especulación acerca de cómo funciona la mente.

Podemos ver también que esta diferencia metafísica contribuye a la oposición entre cultura y tecnologías. Pero si todo el pensamiento lógico debe fundamentarse en la imaginación trascendental, ¿no podemos ver también a estas dos como distintos órdenes, uno proveniente de la lógica y otro de la temporalidad? En su interpretación de Kant, Heidegger llevó a cabo una segunda deducción trascendental (comparada con la deducción trascendental discutida por Kant en la *Crítica de la razón pura*) que propone la temporalidad como *a priori* último del pensamiento filosófico. Sólo a través de la reducción de la aprehensión trascendental al tiempo, en lugar de a esquemas, se recupera la trascendencia sin perder el mundo. Y es precisamente a través del tiempo que Heidegger abre una perspectiva más amplia para la crítica. Y es que, lo que resulta ahora más importante, no es la colección de reglas puras que gobiernan la síntesis, sino cómo el tiempo hace posible dicha síntesis. Esto nos ofrece una de las claves para resolver la diferencia de órdenes de magnitud. Bernard Stiegler, en *La técnica y el tiempo 3: El tiempo del cine y la cuestión del malestar* muestra que en la tercera síntesis de Kant, o la síntesis originaria para Heidegger, el reconocimiento exige de una exteriorización espacial. Exige que algo sea reconocido: algo existe, pero no en el *Dasein*. El reconocimiento requiere así del apoyo de la memoria, que es una técnica. La técnica, según Stiegler, es la “espacialización del tiempo de las conciencias pasadas y pasantes en tanto que *Weltgeschitlichkeit* [exteriorización]”⁴²². Stiegler critica a Heidegger por no captar el verdadero problema, a saber, que la tercera síntesis “supone la exteriorización [...] como impulso inicial de cualquier proyección”⁴²³. Stiegler descubre aquí una nueva organización del tiempo en que éste debe requerir del apoyo de la memoria. La cuarta síntesis, nombre que le dio Stiegler⁴²⁴, ya reconstituido ya al *Dasein* en el ensamblaje técnico. La sincroniza-

⁴²² Stiegler, *La técnica y el tiempo 3: El tiempo del cine y la cuestión del malestar*, 85.

⁴²³ *Ibid.*, 87.

⁴²⁴ *Ibid.*, 233.

ción, que es la fuerza de la imaginación, tiene lugar de acuerdo no sólo a la propia consciencia del *Dasein*, sino también al tiempo del sistema técnico.

Si esto muestra que es con la tecnología que la tercera síntesis puede funcionar adecuadamente como reconocimiento, entonces podemos plantear una nueva relación entre imaginación trascendental y lógica, puesto que la tecno-logía presupone el *logos*. Es decir, a través de la técnica (pero no en su forma pura), la lógica vuelve a su lugar como fundamento de la metafísica. La técnica vincula los dos órdenes de magnitud. Si nuestra tesis tiene sentido hasta ahora, entonces podemos preguntarnos acerca del papel de la imaginación en la técnica, que implica no sólo la memoria u objetos de reconocimiento, como la grabación o el dibujo, sino también a programas, algoritmos. Las obras de Jack Goody y Walter J. Ong⁴²⁵ demuestran la relación entre la escritura y procesos cognitivos, relación que involucra no solo una transformación funcional del cuerpo a través del uso de herramientas, sino también una transformación de la mente. Se ofrecen dos muestras inmediatas de evidencia: primero, la técnica nos ofrece una función de almacenamiento; segundo, la emergencia del dominio visual (por ejemplo, signos en forma escrita en contraste con el habla) hacen posible distintos tipos de inspección, el reordenamiento y el refinamiento de sentidos. Los escritos son objetos técnicos que lidian con un solo flujo de datos, mientras que la digitalización permite la síntesis lógica de grandes cantidades de datos y un conocimiento que excede a nuestra imaginación. Esta cuarta síntesis que vino tras la digitalización nos trajo también una nueva sensibilidad. Tal sensibilidad ya no es la descrita por Kant en términos de pura pasividad a la espera de su síntesis. Antes bien, llega con un propósito, una fuerza. La cuarta síntesis tiene también sus propias características temporales. Sugiero en la siguiente sección que necesitamos comprender esta síntesis mediante la recursividad.

⁴²⁵ Ong, *Orality and Literacy*, 84.

Los algoritmos como síntesis

Cuando el *Dasein* coge el martillo y golpea el clavo, normalmente no lo hace por diversión (aunque podría ser el caso), sino para resolver un problema, lo que exige que se siga una cierta lógica y un conjunto de restricciones. Cuando se hace uso de un útil, siempre se sigue ciertos caminos. Podemos incluso ver esto con el martillo, que exige un simple procedimiento de agarrar y golpear. Si la lógica establece reglas para el razonamiento, entonces podemos decir que un algoritmo es un proceso de pensamiento. ¿Cuál es entonces la relación entre lógica y algoritmo? Recordemos la ecuación del científico computacional Robert Kowalski: Algoritmo = Lógica + Control⁴²⁶. Un algoritmo es simplemente una operación lógica mediante la que establecer distintas relaciones, y el control significa aquí simplemente el establecimiento de restricciones. Dado esto, por ejemplo, un estado final es una de estas restricciones, deberíamos entender hasta cierto punto las restricciones como relaciones. Propongo abordar la cuestión de los algoritmos en dos niveles distintos: primero, en términos del modo en que se entiende en ciencia de la información y, segundo, en términos de lo que quiero llamar hermenéutica maquínica, mediante una relectura de la historia del concepto de algoritmo.

Desde la perspectiva del paradigma del diseño deben introducirse aquí dos principios: (1) divide y vencerás y (2) recursión. De hecho, en algunos libros de texto, se considera que el primero incluye al segundo⁴²⁷, pero esto oscurece una cuestión importante respecto a la recursividad. Me gustaría mantener ambos principios separados y hacer de la recursión el foco de nuestra discusión. Divide y vencerás, como sugiere la frase, es un método que divide un problema en subproblemas, venciendo en cada uno de ellos y finalmente combinando los resultados para obtener uno final. La forma más inteligente y complicada de lidiar con un subproblema es la recursión. Ésta, si se desea una definición formal, es "una técnica al-

⁴²⁶ Kowalski, "Early Years of Logic Programming", 38-43.

⁴²⁷ Véase el capítulo 3 del clásico estudio sobre algoritmos: Cormen, *Introduction to Algorithms*.

gorítmica donde una función, para lograr realizar su tarea, hace uso de sí misma en algunas partes de dicha tarea⁴²⁸. De hecho, a veces lidiamos con recursiones de manera consciente en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, Douglas Hofstadter hizo un chiste sobre esto en relación con la lengua alemana. El alemán tiende a poner el verbo al final de cada oración. Si la gramática se sigue de manera estricta, podríamos escuchar a un profesor divagando toda una clase para terminar comprimiendo toda una retahíla de verbos, al tiempo que todo el mundo que lo escuchase habría perdido por completo la capacidad de entender lo que dijo⁴²⁹. Para entender la recursión, debemos distinguirla de los bucles. Veamos un ejemplo: dado un número x y un entero n , compútese x elevado a n . El método de los bucles computará cada multiplicación n veces dentro de la función. El método recursivo dividirá el problema en dos casos y utilizará la función dentro de la función hasta que se alcance la condición deseada. El tiempo de la función de bucles es $O(n)$, mientras que el tiempo de la función recursiva es $O(\lg(n))$, una mejora significativa en su actuación. Para hacer este ejemplo más intuitivo, podemos imaginar que la tarea es generar n imágenes reflejadas: (1) podemos reproducir éstas una por una (como en la figura 19) o (2) podemos poner dos espejos frente a frente, de manera que cada uno de ellos refleje al otro en grado $n/2$ (como en la figura 20).

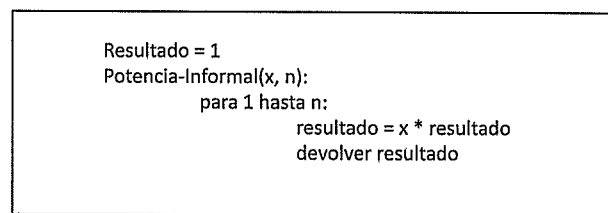


Figura 19. Solución al problema mediante una función de bucles.

⁴²⁸ Se pueden encontrar ejemplos en: <http://www.nist.gov/dads/HTML/recursion.html>.

⁴²⁹ Hofstadter, *Gödel, Escher, Bach*.

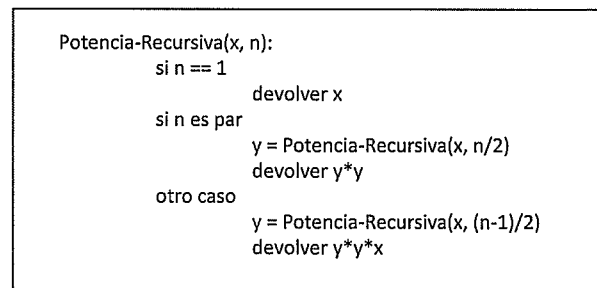


Figura 20. Solución al problema mediante recursión.

La mente humana puede ver el sentido de la recursión, pero difícilmente sigue un proceso recursivo⁴³⁰. La clasificación de páginas de Google es una función recursiva, de manera que cada vínculo posee un peso variable constante con múltiples relaciones, y la clasificación de páginas se calcula recursivamente para asegurarse de que siempre están “actualizadas”, *nunca obsoletas*. Nuestra dependencia respecto de las máquinas para gestionar datos se debe no sólo a la amplitud, sino también a la profundidad del proceso. Esta dimensión vertical suele ignorarse en favor de explicaciones más simples que subrayan la eficiencia y el procesamiento a gran escala. Una función recursiva recurre a sí misma tantas veces como sea posible hasta que se alcanza un estado final (por ejemplo, n veces). La recursión profundiza hasta la cuestión del tiempo. Podemos recordar que Varela escribió: “Lo que define una máquina son sus relaciones; y la organización de una máquina no tiene nada que ver con su materialidad, es decir, con las propiedades de los componentes que la definen como entidad física [...]. Así, una máquina de Turing es determinada organización⁴³¹”. Esta afirmación aclara la importancia de la conexión entre algoritmo y relaciones. Con los algoritmos vemos una nueva síntesis de relaciones, y la recursión permite que tenga lugar el reconocimiento y recolección más allá de las tres síntesis.

⁴³⁰ Para los estudiantes de ciencias de la computación, la recursión es la parte más difícil de los algoritmos.

⁴³¹ Stiegler, *El tiempo y la técnica 2: La desorientación*, 266.

Si interpretamos la relación como algo ontológicamente fundamental, y el tiempo como forma de relación (discursivo) así como síntesis de relaciones (existencial), podemos llegar a entender lo que Varela y Maturana llaman *acoplamiento estructural*. Quiero mostrar en lo que sigue que este acoplamiento puede captarse en el hacer-presente, o temporalización, de las relaciones. Respecto a la mente extendida, la idea de un mero bucle de retroalimentación entre humanos y herramientas es insuficiente. Aunque Clark mencionó el acoplamiento estructural de Varela y Maturana⁴³² varias veces en su discusión sobre la mente extendida, no llevó la filogenia más allá de la intencionalidad, permaneciendo en una suerte de formalismo⁴³³. Es por esto que Hubert Dreyfus criticó que el concepto de la mente

⁴³² Varela y Maturana definen el acoplamiento estructural como un proceso filogenético: "Mientras una unidad no entre en una interacción destructiva con su medio, nosotros como observadores necesariamente veremos que, entre la estructura del medio y la de la unidad, hay una compatibilidad o conmensurabilidad. Mientras esta compatibilidad exista, medio y unidad actúan como fuentes mutuas de perturbaciones y se gatillarán mutuamente cambios de estado, proceso continuado que hemos designado con el nombre de *acoplamiento estructural*". Véase: Maturana & Varela, *El árbol del conocimiento*, 67.

⁴³³ Maturana fue crítico con el formalismo, especialmente el formalismo matemático, a la hora de comprender un sistema: "El formalismo matemático es un sistema conceptual y operacional que revela las coherencias relacionales del espacio que define. Esto por esto que pueden usarse formalismos matemáticos para computar cambios de estados en sistemas cuyas coherencias operacionales son isomórficas respecto de las coherencias relacionales que especifican. Pero los formalismos matemáticos no permiten por sí mismos entender el fenómeno que el observador busca explicar mediante estos. En este mismo contexto puede decirse que los fenómenos biológicos ocurren al borde del caos, puesto que uno puede usar algunos formalismos matemáticos como metáforas evocadoras. Sin embargo, decir esto no implica decir qué clase de sistemas son los sistemas vivos, o cómo existen en los nuevos dominios que surgen en el momento en que sus operaciones, como totalidades, comienzan a ser conservadas en el flujo de su acoplamiento estructural con el medio que surge con ellos. Los sistemas vivos, como los sistemas en general, tienen lugar como entidades singulares discretas y actuales, no como formalismos que un observador pueda utilizar para pensar sobre ellos". Maturana, "Autopoiesis, Structural Coupling, and Cognition".

extendida cae en un paradigma cartesiano y sólo muestra "casos de austeridad temporal, sin involucrar grados ni ritmos"⁴³⁴.

Recursividad y hermenéutica computacional

La idea anterior de algoritmo como recursión sigue siendo técnica, no resultando suficientemente filosófica. Para lograr esto, necesitamos profundizar más en la cuestión de la recursividad y su importancia en lógica y matemáticas. En su libro *An Early History of Recursive Functions and Computability: From Gödel to Turing*, el matemático e historiador de las matemáticas Rod Adams traza las líneas del desarrollo del concepto de recursividad en las pruebas matemáticas de mediados del siglo diecinueve hasta la época de la máquina de Turing. En el tratamiento de Adams, Richard Dedekind fue el primer matemático en usar el término "definición por recursión" en su ensayo de 1888 "Was sind und was sollen die Zahlen?" ["¿Qué son los números y qué deberían ser?"], donde lo utilizó para tratar con la inducción matemática. Esto es bastante claro en los ejemplos de Dedekind, mostrados en la figura 21.

¿Qué significa entender un número recursivamente? Implica la transformación de un número en una función recursiva. Este cambio es importante cuando consideramos dos desarrollos posteriores en matemáticas. El primero fue el artículo de Thoralf Skolem de 1923, "The Foundations of Elementary Arithmetic Established by Means of the Recursive Mode of Thought, without the Use of Ap-

⁴³⁴ Dreyfus, "Why Heideggerian AI Failed": "Los ejemplos de Clark y Chalmers de mentes extendidas manipulando representaciones como notas y fotografías son claramente casos de austeridad temporal, sin involucrar grados ni ritmos". Y más tarde, "La mala lectura cognitivista de [Michale] Wheeler de Heidegger le lleva a sobreestimar la importancia del intento de Andy Clark y David Chalmers de liberarnos de la idea cartesiana de que la mente es esencialmente interna al plantear que, al pensar, a veces usamos artefactos externos como lápices, papel y ordenadores. Por desgracia, este argumento en favor de la mente extendida preserva la asunción cartesiana de que nuestra forma básica de relacionarnos con el mundo es utilizando representaciones proposicionales como creencias y recuerdos, ya se encuentren en la mente o en libretas en el mundo".

Adición	$m+1=m'$ $m+n'=(m+n)'$
Multiplicación	$m.1=m$ $m.n'=m.n + m$
Exponenciación	$a^1=a$ $a^n=a.a^n=a^n.a$

Figura 21. Algunos esquemas recursivos de operaciones matemáticas propuestos por Richard Dedekind.

parent Variables Ranging over Infinite Domains". Skolem quería deshacerse de los conceptos de existencia y universales en los *Principia Mathematica* de Bertrand Russel y Alfred North Whitehead, en que suelen usar los cuantificadores "siempre" y "a veces". Como resultado, Skolem reemplazó la existencia con funciones recursivas. Si la consistencia puede pensarse en términos de funciones recursivas, esto significa que la ontología ya no tiene prioridad sobre la operación, el orden se invierte:

Si consideramos los teoremas generales de la aritmética como aserciones funcionales y tomamos el modo de pensamiento recursivo como base, entonces la ciencia puede fundamentarse de manera rigurosa sin el uso de las nociones de "siempre" y "a veces" de Russell y Whitehead. Esto puede expresarse también como sigue: puede ofrecerse un fundamento lógico para la aritmética sin usar variables aparentemente lógicas⁴³⁵.

El segundo movimiento es el desarrollo de las funciones recursivas generales como equivalentes a una máquina de Turing por parte de Gödel. La máquina de Turing y el cálculo lambda de Church, como sabemos hoy en día, fueron respuestas al *Entscheidungsproblem* de David Hilbert, que ya discutimos brevemente en el anterior capítulo. La idea del álgebra y la geometría de Hilbert era distinta de la de los matemáticos anteriores. La ambición de Hilbert era reducir la matemática a lógica simbólica, de manera que todas las pruebas pudiesen a su vez reducirse a procedimientos formalizados. El *Entscheidungsproblem* trata sobre la computabilidad de un número natural, y tanto Turing como Gödel mostraron que era im-

⁴³⁵ Adams, *An Early History of Recursive Functions*, 22.

posible una solución al problema. Sin embargo, fue tratando el problema que Turing fue capaz de desarrollar lo que hoy conocemos como máquina de Turing.

La respuesta de Turing a Hilbert implica un experimento mental en que se imagina una tira de papel de longitud infinita dividida en cuadrados; hay un cabezal que puede leer los símbolos en los cuadrados, computarlos y ofrecer un estado correspondiente como output. En la idea de Turing, hay algunas condiciones importantes: (1) plantea un humano-computador idealizado cuyo estado mental se define por los símbolos sobre los que opera, (2) se requiere que el proceso de computación pueda ser imitado por una máquina de Turing, y (3) "el número de estados mentales que se necesita considerar son finitos"⁴³⁶. La mecanización de la mente se realiza en una máquina de Turing como herramienta matemática de demostración. Esto está claro en la formulación de la conocida hipótesis Church-Turing: "La idea intuitiva de algoritmo equivale a algoritmos de una máquina de Turing"⁴³⁷. Es en la prueba de Gödel que encontramos la equivalencia entre recursión y máquina de Turing. El artículo de Gödel de 1931 titulado "On Formally Undecidable Propositions of Principia Mathematica and Related Systems" contiene su teoría sobre la recursividad. En contraste con la formalización de la lógica simbólica, Gödel aritmetizó los sistemas formales con números (conocidos como números de Gödel) de manera que las relaciones entre distintos axiomas pudiesen expresarse numéricamente. Este nuevo esquema de codificación sigue la misma lógica que el tratamiento de los símbolos de Hilbert, que por sí mismos carecen de sentido⁴³⁸. Cuando hoy en día utilizamos un programa de ordenador, podemos escribir una función no recursiva, pero podemos reducir cada operación y número a dichas funciones. Puesto que es un proceso que, en gran medida, es independiente de la observación, esta hermenéutica no puede captarse como un proceso separado de la imaginación. Una función recursiva sólo para cuando se alcanza cierto estado final, mientras que, durante el proceso, lo

⁴³⁶ Shagrir, "Gödel on Turing on Computability".

⁴³⁷ *Ibid.*

⁴³⁸ Addams, *An Early History of Recursive Functions*, 58.

que se encuentra en el pasado siempre está por llegar, ya que cada función espera que algo llegue, algo que traerá consigo el fin del procedimiento. Cuando humanos y máquinas se comprenden desde la perspectiva fundamental de las relaciones, se produce una nueva facultad, que, como se indicó antes, llamo *protención terciaria*⁴³⁹, como respuesta a (y basada en) la retención terciaria de Stiegler.

Protención terciaria

¿Cómo podemos captar entonces la protención terciaria como nueva síntesis de relaciones? Veamos un ejemplo: vuelves a casa después del trabajo, cansado y con sueño; cuando abres la puerta, te está esperando una taza de café recién hecho. La máquina ha preparado el café antes de que decidas que quieres uno, porque sabe que te gustaría (o querrás) tomarte uno. Este es un ejemplo de protención terciaria actuando a distancia, es decir, de la fuerza imaginativa ejecutada desde el mundo externo. Los datos bien seleccionados y estructurados, así como los algoritmos eficientes, llevan a cabo muy buenas predicciones de nuestros movimientos, y ya no podemos decir que esto sean meras retenciones. Toda la disciplina del análisis de redes y el análisis de movilidad humana se dedica al estudio de predicciones estadísticas. Sin los algoritmos, los objetos digitales serían meras retenciones residiendo en los discos duros de los ordenadores y servidores. Mediante el análisis de datos (o, más o menos, mediante la especulación) las máquinas son capaces de producir sorpresas (no sólo crisis) al identificar un “futuro” posible (y probable”, una concepción específica del tiempo y del espacio que siempre está ya frente a nosotros, pero que todavía no hemos proyectado. Vemos así que la protención terciaria es importante para la experiencia pre-pre-predicativa, que a su vez deviene nuestra retención primaria y secundaria.

Podemos entender la síntesis de la protención terciaria en dimensiones temporales y espaciales a través de uno de los conceptos fundamentales de Heidegger, el “traer a presencia” o “hacer

⁴³⁹ Este término fue propuesto por el profesor Scott Lash durante una discusión en el verano de 2010.

presente” [*vergegenwärtigen*]. Traer a presencia significa traer algo hacia el “ahora”. Traer a presencia es algo distinto de recordar, que implica traer la representación o imaginación de algo frente a nosotros mediante el uso de narrativas, colores o figuras concretas. En contraste, traer a presencia es la habilidad del *Dasein* de dar sentido a las cosas, incluso si no existe o es desconocida, si carece de tematización. Por ejemplo, puedo traer a presencia un libro de Heidegger incluso si no conozco nada sobre su portada y contenido. El traer a presencia es una función del tiempo fundamentada en la pre-estructura. Es una experiencia pretemática de las cosas habilitada por lo ya presente en que estoy situado; es un movimiento hacia el mundo como éxtasis temporal. Heidegger ilustra esto mediante el ejemplo del encuentro con la torre Feldberg en la Selva Negra:

Al traer a presencia no estamos apoyándonos en la memoria como si estuviésemos en busca de ciertas representaciones en nuestro interior. No nos dirigimos hacia dentro. Por el contrario, cuando traemos a presencia la cosa, estamos fuera con ella, orientados hacia la torre, de manera que podemos traerla a nosotros con todas sus propiedades, en su completo aparecer. Puede incluso ocurrir que veamos la cosa más clara y completamente al traerla a presencia [*Vergegenwärtigen*] que al tenerla presente [*Gegenwärtigen*] en la percepción inmediata. De pronto tenemos frente a nosotros algo que, como suele decirse, “no hemos reparado en ello” en nuestro inmediato ver corpóreo. Pero lo que tenemos frente a nosotros no son representaciones, imágenes o trazas de la memoria o algo similar. Antes bien, es aquello que frente a lo que este tener-frente-a-uno se dirige y nada más, el existir mismo de la torre⁴⁴⁰.

Para Heidegger, el traer a presencia contrasta con el ser-a-la-vista que presupone tematización, mientras que el traer a presencia implica también a la imaginación. Este ver es también un proceso de hacer inteligibles las cosas al mover al *Dasein* hacia aquello a lo que se dirige. Esto sigue la misma lógica que discutimos antes en términos de las relaciones temporales-extáticas involucradas cuando decimos que “las rosas están floreciendo”. Traer a presencia es dar sentido al sentido de los objetos como algo distinto de su tras-

⁴⁴⁰ Heidegger, *Essence of Truth*, 212 [trad. propia].

fondo, no mediante extracción, sino el corporeizar [*bodying-forth*] del *Dasein*. Esto es muy distinto de la experiencia pre-predicativa o predicativa husserliana, pues para Husserl, la experiencia pre-predicativa no es más que una impresión sensible pasiva, y la experiencia predicativa es una tematización intencional. Podríamos preguntarnos si esta recursividad hermenéutica implica un modo de hacer lenguaje de las máquinas, puesto que no trata sólo sobre la predicación, sino también sobre el procesamiento. Si la protención terciaria puede captarse como un modo de hacer lenguaje, entonces podemos ver que ya ha tenido lugar un diálogo o negociación antes de cada captación intencional.

Este hacer lenguaje es distinto de nuestro uso cotidiano al decir cosas como “piensa en una taza”, que trae una memoria o idea de una taza. Por el contrario, significa orientar, es decir, manifestar intuitivamente el complejo de relaciones en sí mismo⁴⁴¹. Esto supone una conexión importante con nuestra discusión acerca de las relaciones. Heidegger utiliza el ejemplo de la conducción: si no puedes traer a presencia tu casa cuando conduces, nunca llegarás a ella. De hecho, el *Dasein* es su relación con el mundo⁴⁴². Traer algo a presencia es producir las relaciones involucradas en algo, y por ende, orientar. ¿Qué significa orientar? La orientación es el modo en que sintetizamos relaciones de distintas naturalezas, haciendo posible así el tomar decisiones correspondientes a éstas. Cuando un montañero está haciendo senderismo, discierne su camino al juzgar en base a la correspondencia entre el mapa, las estrellas y el paisaje. La orientación no es tanto una cuestión de espacio como una de relaciones. De hecho, probablemente sea adecuado decir que el espacio, en este contexto, deviene una forma de dichas relaciones. El “Yo” siempre está ya “en” algún lugar. Pero el “en” no es un presente físico, como cuando, por ejemplo, estamos *en* el bosque. “Ser-en” es un movimiento hacia algo importante y con sentido, por lo que el “en” es al mismo tiempo “hacia fuera”. En el medio digital, no hay

⁴⁴¹ Los lectores pueden encontrar esta lectura comparable al sistema de Whitehead. Véase: Whitehead, *Adventure of Ideas*, especialmente el capítulo 11, “Subjects and Objects”.

⁴⁴² Guignon, *Heidegger and the Problem of Knowledge*, 88-9.

espacio, sino únicamente relaciones. La función primaria de las tecnologías digitales, como podemos ver, no es simplemente el representar objetos, sino materializar y acumular relaciones. Y sin estas relaciones, no hay transparencia en la acción. El tiempo real y la experiencia inmediata del mundo van mucho más allá de lo que alcanza la vista humana: las cosas pueden ser aproximadas o alejadas, mezcladas, reordenadas. Sin estos datos, uno se pierde en el medio digital, provocando una sensación de frustración e indecisión. Estas relaciones son dinámicas e imaginativas. Cada recuperación refiere recursivamente al presente desde el futuro.

En nuestra investigación hemos tratado de comprender la oposición entre lógica e imaginación trascendental, que constituye el problema fundamental de la metafísica. Tratamos entonces de resolver esta diferencia a través de la mediación de las técnicas de las relaciones. Hemos llevado a cabo también una reducción, reducción consistente no en una negación de la lógica o el tiempo, sino en la búsqueda de un fundamento en que podamos hablar de una cuarta síntesis. El traer a presencia de la máquina proviene de su capacidad para sintetizar relaciones, lo que implica un cambio en la comprensión de los datos cualitativos como sentido y percepción a la síntesis de los datos cualitativos. En una red con gran cantidad de metadatos, se requiere de nuestra atención a los cambios en la experiencia directa del tiempo, en la orientación. Durante las últimas décadas, los grandes cambios que han transformado a Internet han concretizado y materializado relaciones y acelerado su síntesis. Los distintos tipos de objetos digitales que solidifican distintas formas de socialidad y temporalidades devienen cada vez más importantes para la orientación. Esto supone una separación respecto a la crítica heideggeriana de la tecnología y la lógica, donde vemos un cierto sentido de crisis debido al reemplazo que prevé: que la metafísica será reemplazada por la cibernética, el lenguaje por la lógica, las cosas por objetos, etcétera. La lógica no posee en su naturaleza intrínseca un potencial temporal-extático, pero obtiene su posición mediante la *síntesis* y no el *reemplazo*. Y es precisamente en este proceso constante de síntesis que el traer a presencia, que tiene su origen en la síntesis de la apercepción, deviene tecnológica y cuantitativamente dependiente.

Si permitimos la entrada de la protención terciaria en la imaginación trascendental, probablemente podamos resolver la oposición precedente, así como aquella entre la Ontología y las ontologías. Heidegger creía que la tercera síntesis, la *Vorbildung*, era la más fundamental de todas las listadas por Kant. Esta priorización de la *Vorbildung* es doble: por una parte, designa el último paso del traer a presencia del *Dasein* tras la aprehensión y recolección; por otra parte, es también la preparación para entrar el segundo círculo de la formación de la imagen, esto es, un nuevo círculo de *Abbildung* y *Nachbildung*. Puesto que en el próximo “ahora”, lo que se percibe posee una relación causal con aquello que le precede. Por ejemplo, alguien me señala algo desde lejos, sigo su indicación y veo un objeto. Tenemos ahora una cuarta síntesis, que no es una imagen (*Bild*), sino una función que atraviesa y reorganiza las otras tres síntesis.

La repetición después de la cuarta síntesis

La cuestión de la convergencia tecnológica anunció el fin de los humanos como centro entre los objetos y centro de conocimiento, primero mediante las redes, y después mediante la intervención de la imaginación, puesto ahora los humanos deben adaptarse al ritmo del sistema técnico, no sólo material y fisiológicamente, como describió Marx, sino también cognitivamente (trayendo a presencia). Si tomamos la cuarta síntesis como uno de los rasgos del nuevo sistema tecnológico, llegaremos fácilmente a la idea de que estamos más estrechamente ligados a otras partes del sistema tecnológico. Esta convergencia ocurre sobre otra naturaleza que ya no se presenta a sí misma en forma de red, sino que se parece más a una simbiosis, como describe el científico de la computación J. C. R. Licklider:

Sólo los *Blastophaga grossorum* polinizan las higueras. La larva de estos insectos vive en los ovarios de la higuera, de donde obtiene su alimento. El árbol y el insecto son así enormemente interdependientes: el árbol no puede reproducirse sin el insecto, el insecto no puede comer sin el árbol. Juntos, constituyen no sólo una asociación viable, sino productiva y próspera. Esta forma cooperativa de

“vivir juntos en asociación íntima, o incluso estrecha unión, de dos organismos distintos” se denomina simbiosis⁴⁴³.

Nos acercamos a un estado tal de simbiosis con las máquinas. De hecho, es probable que ya nos encontremos en dicho estado en ciertos contextos. ¿Pero es realmente algo que debiéramos celebrar, o supone la lógica de la simbiosis en términos ontológicos algo problemático? Bajo tal perspectiva, la perfección de la cuarta síntesis reconstruye la organización de las imágenes. Es más, la imaginación trascendental está deviniendo una fuerza pasiva de síntesis, pues el proceso de reconocimiento puede ser cortocircuitado: el futuro es siempre el presente. Deleuze, en *Diferencia y repetición*, identificó esta estructura temporal como la tercera síntesis del tiempo. La primera síntesis del tiempo es el tiempo de los hábitos, el tiempo humeano que discutimos antes; la segunda síntesis del tiempo es la síntesis activa y pasiva de la memoria; la tercera síntesis es la repetición “por exceso, la repetición del futuro como eterno retorno”⁴⁴⁴. Está claro que Deleuze no pensaba en la protención terciaria de los algoritmos y los objetos digitales; trataba con la constitución temporal de la subjetividad mediante las tres síntesis del tiempo. En contraste con la repetición de hábitos pasivos y la repetición de recuerdos, la tercera síntesis del tiempo como repetición del futuro es la forma más elevada de síntesis: el eterno retorno de lo todavía-no-presente. Deleuze toma un camino similar a Heidegger al hablar del tiempo como fundamento de la subjetividad, forma de lo determinable en adición al “Yo pienso” (determinación) y “Yo soy” (indeterminación). Deleuze vio esto como la respuesta cerebral de Kant: “la forma bajo la que la existencia indeterminada es determinable por el “Yo pienso” es el tiempo”⁴⁴⁵.

La cuarta síntesis que hemos derivado de la lectura de Heidegger y su crítica a la lógica contribuye a otra formulación del tiempo, retomando nuestro pasado y el pasado de aquellos que no conocemos. Nos ofrece una nueva forma de determinación que no es “Yo pienso” sino “Creo que piensas...”, la protención terciaria.

⁴⁴³ Licklider, “Man-Computer Symbiosis”, 4.

⁴⁴⁴ Deleuze, *Diferencia y repetición*.

⁴⁴⁵ *Ibid.*

La síntesis activa de la protención terciaria nos ofrece un futuro que es presente, como la tercera repetición de Deleuze, en que “el presente ya no es un actor, un autor, un agente destinado a ser borrado; y el pasado ya no es una condición que opera por defecto”⁴⁴⁶. En la afirmación de la tercera repetición, vemos también una desvinculación del futuro y la memoria. Puesto que ni los recuerdos ni los hábitos son ya los factores determinantes, la proyección ocurre ya antes de su síntesis. Mediante la espacialización de hábitos y recuerdos en los objetos digitales, los algoritmos han producido ya la síntesis sin consultar a las otras síntesis. La tercera repetición es la repetición de los signos, de los símbolos, de los objetos que me he encontrado o que puedo haberme encontrado. Hablando de esta tercera repetición, Deleuze escribió que “como dice Klossowski, el secreto de la coherencia es que se establece a sí misma al excluir mi propia coherencia, mi propia identidad, la identidad del yo, el mundo y Dios”⁴⁴⁷. Para Pierre Klossowski, esta repetición consiste en el pensamiento más profundo sobre la existencia en la filosofía de Nietzsche⁴⁴⁸. El comentario de Deleuze sobre esta coherencia es iluminado por la respuesta de Pierre Klossowski a una pregunta sobre la intensidad planteada por Jean Wahl (en una discusión en que Deleuze se encontraba presente):

Es sobre la coherencia: la coherencia perfecta del círculo como signo desafía mi propia coherencia en tanto que dependo solamente de un sistema de signos que suponen un inicio y un fin, de una vez por todas. Por lo que el círculo como signo ejerce sobre mí una restricción que, en suma, demanda, plantea este dilema: o te vuelves loco, o crear un equivalente a tu locura, y esta es la tragedia nietzscheana. Prefiere volverse loco que buscar la coherencia⁴⁴⁹.

Esta coherencia es recreada en el acoplamiento de la distribución de intensidades ya existentes con signos. Los signos producen un efecto de amplificación en el círculo que lleva a un cambio de es-

⁴⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁴⁸ Klossowski, “Oubli et anamnèse dans l’expérience vécue de l’éternel retour du Même”.

⁴⁴⁹ *Ibid.*, 240 [trad. propia].

tructura. En esta repetición hay una voluntad que determina su devenir: la locura o su equivalente. ¿Pero no causa este reemplazo de la protención terciaria un riesgo o incluso un peligro para esta coherencia? Los signos producidos mediante la protención terciaria podrían convertir la tercera repetición en hábitos, como ocurre hoy en día con las personalizaciones y recomendaciones en la Red. Es decir, produce una suerte de desindividuación (en un sentido destructivo, y no como un simple cambio de fase) al interferir en la síntesis del tiempo. Si seguimos el análisis de Heidegger nos encontramos con esta problemática formulada como la disrupción del cuidado. En *Ser y tiempo*, Heidegger analizó el cuidado como la forma primordial de existencia. Sobre la base de esta idea del cuidado como tiempo, fue capaz de analizar distintas estructuras de cuidado, como la anteriormente discutida *Besorgen*. Heidegger propuso además analizar la *Fürsorge*, que se designa para analizar el *Dasein* humano, que posee la estructura del Ser-con. La *Fürsorge* denota al mismo tiempo la preocupación de no ser capaz de estar ahí y la afirmación que uno puede hacer de sí mismo. Si se nos permite plantearlo así, la primera es pasiva, en la forma de los afectos y emociones; la otra es activa, involucrando anticipaciones y preparaciones para el futuro. Lo crucial en la *Fürsorge* es el acto de “mirar atrás”. Heidegger utiliza dos palabras, *Nachsicht* (paciencia) y *Rücksicht* (consideración), para describir la doble naturaleza de la *Fürsorge* en tanto que involucra preocupaciones y afirmaciones. Podemos interpretar el *Rück-* como una relación espacial, y el *Nach-* como una relación temporal, de manera que el cuidado posee una dimensión espacial y otra temporal mediante las que la acción de mirar atrás nos dota de imaginación. Deleuze ofreció una interpretación similar al escribir lo siguiente:

Sonsacar a la repetición algo nuevo, sonsacarle la diferencia, tal el rol de la imaginación o del espíritu que contempla en sus estados múltiples y parcelados. Además, la repetición es, en su esencia, imaginaria, puesto que sólo la imaginación forma aquí el «momento» de la vis repetitiva desde el punto de vista de la constitución, haciendo existir lo que contrae a título de elementos o de casos de repetición⁴⁵⁰.

⁴⁵⁰ Deleuze, *Diferencia y repetición*, 127.

El “mirar atrás” caracteriza la estructura primordial del cuidado propio del *Dasein* por el cual la imaginación es posible. La producción de la protención terciaria, que sitúa al futuro como presente, previene el acceso al pasado como modo primordial del “Yo pienso”. Esta problemática es similar a aquella del *das Man*, puesto que ambas se presentan como distracciones. El horizonte del *Dasein* es oscurecido por la invisibilidad que le previene de penetrar en la cuestión del Ser. La cuarta síntesis constituye un nuevo horizonte que puede oscurecer aún más la cuestión del Ser, puesto que la mirada siempre está dirigida hacia ciertos destinos antes de que llegue el pensamiento. Es decir, toda *síntesis* tiene la posibilidad de devenir *síndosis*. *Das Man* es el “ellos” o el público que trae al *Dasein* al lugar donde uno se pierde a sí mismo y a la colectividad. *Das Man* no es social, no es una comunidad, sino un “nosotros” ficticio, otro nombre para el consumidor. Heidegger parece haber anticipado ya esto cuando escribió:

Lo característico de ésta [la información] es precisamente obstruir, desde el inicio, nuestro acceso a la forma, a la esencia y al carácter propio del ser de las cosas. La información precluye nuestra habilidad para ver formas⁴⁵¹.

La organización de los objetos digitales mediante la estandarización de estructuras de datos y la invención de algoritmos no es simplemente lo que se ha llamado de manera célebre la “organización del conocimiento”, sino que es también la organización del tiempo. El traer a presencia posee su modo primordial de corporeizarse [*bodying-forth*] hacia el mundo, pero es redirigido a la abstracción del pseudo “nosotros” y “Yo”. La imaginación basada en la programación de la intersubjetividad mediante relaciones interobjetivas es un intento de realizar esto, y no es sorprendente ver cómo las normas sociales se forman cada vez más fácilmente debido a esta programabilidad. Es decir, la normatividad tecnológica es la fuente de la normatividad social.

⁴⁵¹ Heidegger, *Zollikon Seminars*, 58 [trad. propia].

Medios después de los sistemas: hacia una tecnología

La industrialización de las categorías y algoritmos ha devenido el agente fundamental en la síntesis actual del tiempo. Todas las tecnologías de censura, CCTV y reconocimiento de patrones contribuyen a esta nueva forma de protención. Es una tendencia técnica, y no un hecho técnico, que acompaña al proceso de digitalización. Las tecnologías modernas nos ofrecen mucha comodidad, pero esta comodidad como expresión de convergencia (en términos de funcionalidades, así como de tiempo y espacio) también amenaza con reemplazar las estructuras del cuidado (tanto individuales como colectivas) por una forma maquínica de “cuidado”. De hecho, ya estamos experimentando situaciones de este tipo, desde los recordatorios hasta las actualizaciones y recomendaciones automáticas. Esto señala la urgencia no sólo de discutir el estatus de los seres humanos, sino también de buscar una nueva estructura de cuidado (una tarea que Bernard Stiegler ya se ha esforzado por llevar a cabo), evitando la simple negación de esta tendencia y evolución. El debate sobre la primacía de la lógica contra la imaginación apunta a una cuestión metafísica fundamental: una Ontología fundamental ya no puede fundarse sin tener en cuenta los sistemas técnicos. Si se me permite la simplificación, diría que la filosofía de la primera mitad del siglo veinte se esforzó por comprender la existencia humana ontológicamente. Durante la segunda mitad del mismo siglo, la deconstrucción del concepto de humano ante el descubrimiento de su dependencia respecto de las prótesis de la técnica llevó al concepto de lo inhumano o posthumano, pero esta comprensión se mantuvo ontológica en el sentido de tratar de categorizar lo inhumano. Desde esta perspectiva también podemos comprender el ascenso y eventual triunfo de la expresión “sistema técnico” sobre “medio técnico”. Pero cuando tenemos en cuenta la tecnología, tal comprensión ontológica no tiene mucho que ofrecer más allá de descentrar al humano. El hecho es que no podemos ni tan siquiera derivar una ontología de la tecnología, pues es posible que no exista tal cosa. Probablemente sea más adecuado seguir lo que Simondon llama ontogénesis. Si este libro ha logrado con éxito iluminar esa idea, la implicación es que una nueva crítica o conceptualización del humano-inhumano debería tener en cuenta los sis-

temas técnicos para analizar a ambos juntos en tanto que relaciones.

Simondon no expresó tanto de manera explícita, pero su análisis del medio asociado apunta a una dirección similar. Su conceptualización de los seres humanos como seres técnicos, y como individuos técnicos en cierto momento de la historia, muestra que que debe analizarse técnicamente la relación entre el ser vivo y la tecnología. Esto nos dota del imperativo de discutir los medios después de los sistemas, otra recuperación [*Wiederholung/répétition*]. El medio asociado no es un medio externo a los objetos técnicos; antes bien, el medio asociado se encuentra en el interior del individuo y el ensamblaje técnico, jugando al mismo tiempo el papel de medio natural y de funcionalidad, como se mostró en el ejemplo de la turbina Guimbal, en que el río es el medio asociado del motor. El río acciona la turbina, engendrando su movimiento, al tiempo que se lleva el calor producido por el motor (aunque esta eficiencia energética es poco probable que sea suficiente ante los efectos ecológicos sobre otros organismos que habitan el río). El medio asociado no es una estructura. Un medio posee una causalidad recurrente, mientras que la estructura no. Las estructuras son formas, como las ontologías. Las formas son la fachada, pero también necesitan un fondo, puesto que es dicho fondo el que las porta. Sin un fondo, la forma cesa de ser. Ignorar la relación entre forma y fondo ha sido fuente de ideas erróneas en el análisis de la imaginación:

La imaginación ha sido mal analizada hasta hoy porque las formas fueron investidas de un privilegio de actividad y consideradas como si tuvieran la iniciativa de la vida psíquica y física⁴⁵².

Tal mala comprensión conduce a la incapacidad de resolver el problema de la alienación: puesto que para Simondon la alienación no se debe a una ruptura entre forma y fondo, el medio asociado no puede ya regular las dinámicas de las formas. Es decir, las formas afectan al fondo de tal manera que el fondo no es capaz de mantener su propia coherencia⁴⁵³. En tal análisis, la vida es el fondo

⁴⁵² Simondon, *El modo de existencia de los objetos técnicos*, 80.

⁴⁵³ *Ibid.*, 80.

y los pensamientos son las formas. Sin la vida, no hay ser pensante. Podemos decir también que entre las relaciones discursivas y existenciales, que constituyen el cuidado, existe una relación similar entre forma y fondo. Ahora bien, debido a la tecnología de la digitalización, podemos materializar, analizar y transformar fácilmente las relaciones discursivas en formas materiales. Pero para llevar a cabo tal transformación, deberíamos tener en mente cómo estas formas contribuyen al fondo, en términos tanto de compatibilidad técnica como de estructuras de cuidado. La cuestión es, ¿cómo podremos identificar la causalidad simultánea entre estos dos órdenes, y así reorganizar el medio asociado y sus relaciones correspondientes? Los detalles sin duda varían entre cada caso, pero un análisis del fondo es necesario antes de que las formas puedan ser transformadas. Este podría ser el principio general para la disciplina que previó Simondon: la mecanología. Tal disciplina filosófica y tecnológicamente informada, que operaría contra la alienación, se encuentra todavía en una fase muy temprana. Aquí sólo puedo ofrecer un ejemplo que demuestre cómo podría pensarse en términos de desarrollo tecnológico, y me gustaría utilizar ese ejemplo para concluir este capítulo, delineando cómo una crítica metafísica podría llevarse a cabo en términos materiales.

Uno de los proyectos en que he trabajado con Bernard Stiegler y Harry Halpin en el Institut de Recherche et d'Innovation, iniciado en 2012, trataba de desarrollar un nuevo concepto de red social como alternativa a Facebook⁴⁵⁴. Comencé con un estudio sobre la materialización de las relaciones sociales, que podemos trazar hasta el método sociométrico desarrollado por el psicólogo social americano Jacob L. Moreno. Moreno fue uno de los primeros sociólogos en demostrar el valor de los acercamientos gráfico-teóricos a las relaciones sociales. El ejemplo más citado es el trabajo de Moreno en el New York State Training School for Girls en Hudson, donde la tasa de fugas era catorce veces superior a la norma. Moreno identificó esto como consecuencia de una red particular de relaciones sociales entre las chicas en la escuela, la cual siguió al crear una

⁴⁵⁴ Para una descripción más detallada, véase: Hui & Halpin, "Collective Individuation".

sencilla encuesta sociológica que le ayudase a “mapear la red”. La encuesta se basaba en preguntas sencillas como “¿al lado de quién quieres sentarte?”. Moreno descubrió de este mapeado que el plan actual de asignación de las chicas en distintos dormitorios creaba conflictos, y utilizó el mismo modelo para proponer otro plan de asignaciones que redujo significativamente el número de fugas. Su creencia en el valor de la representación de relaciones sociales mediante “gráficos” condujo a Moreno a escribir que “aunque el patrón del universo social no nos resulta visible, éste se vuelve visible en los gráficos. Por tanto, los gráficos sociométricos son tanto más útiles cuanto más precisa y realísticamente representan las relaciones descubiertas”⁴⁵⁵.

Estas relaciones son lo que hemos llamado aquí relaciones discursivas, materializadas en este caso como líneas y números en un mapa. Podemos observar también que, en la metodología de Moreno, cada individuo se considera como átomo social, y la sociedad representada así consiste en una red compuesta de átomos sociales vinculados por relaciones discursivas. Vemos aquí un ejemplo claro de rechazo de la cuestión del fondo, en tanto que las formas son tomadas como totalidad. Se promociona el individualismo mediante redes tecnológicas. En 1933, cuando Moreno publicó en el *New York Times* un artículo titulado “Emotion Mapped”, sugirió dibujar un mapa sociométrico de la ciudad de Nueva York: de hecho, sólo fue capaz de producir tal representación para una comunidad de 435 personas; sin embargo, hoy en día con herramientas como Facebook, el sueño de Moreno no sería ya imposible⁴⁵⁶. Las redes sociales como Facebook se mantienen en el paradigma sociométrico al materializar relaciones sociales en términos de objetos digitales y permitiendo nuevas asociaciones basadas en el descubrimiento de distintos algoritmos. Si echamos un vistazo al Graph API que define la estructura del núcleo de datos de Facebook⁴⁵⁷, no nos debería sorprender encontrarnos que el análisis de los objetos digitales en los capítulos precedentes de este libro es perfectamente aplicable.

⁴⁵⁵ Moreno, *Who Shall Survive?*, 95.

⁴⁵⁶ Wasserman & Faust, *Social Network Analysis*.

⁴⁵⁷ <https://developers.facebook.com/docs/reference/api/>.

Podemos identificar multitud de factores centrales que conducen a la alienación en este nuevo modelo industrial. Más específicos para nuestra discusión, podemos decir que, en esta red, el tiempo y la atención de cada átomo social son divididos en partes incluso más pequeñas y dispersadas a lo largo de las redes a través de actualizaciones de estado, interacciones o anuncios (los mecanismos de la protención terciaria) con objetivos publicitarios y comerciales. Uno puede pasar horas en Facebook por curiosidad sin llegar a nada. La “colectividad” en Facebook deviene una distracción. La idea central de nuestro proyecto es desarrollar una red social basada en los grupos que se apoye en el concepto de Simondon de individuación colectiva. Bajo esta conceptualización, los proyectos (que deben entenderse también aquí como proyecciones) se priorizan, en lugar de estar sujetos a las actualizaciones aleatorias de estado de los individuos. En la proyección de un proyecto ya nos enquistar en la cuestión del cuidado o *Fürsorge* que reorganiza la estructura del tiempo en favor de su propia integridad. La cuestión es entonces: ¿cómo podemos transformar los individuos en grupos? Una de las respuestas que propusimos es a través del descubrimiento de mecanismos que regulen estas relaciones. En otras palabras, establecer lo que llamo restricciones creativas. Es decir, después del registro, el usuario sólo puede utilizar todas las funciones cuando participa o crea un grupo o un proyecto. Esta reestructuración de las relaciones hace del grupo y el proyecto lo fundamental, en lugar del individuo. El grupo puede tener enlaces con otros grupos y crear relaciones intergrupales, las cuales comprenden al medio. En este sentido, podemos ver que el proyecto y el grupo devienen el medio asociado del individuo y de otros grupos, así como los mediadores entre las relaciones discursivas y existenciales.

Este último capítulo termina con este ejemplo como ilustración de cómo la cuestión de la convergencia puede ser apropiada y realizada prácticamente en el marco de la teoría de las relaciones que hemos desarrollado. El objetivo de este largo recorrido desde Heidegger hasta Deleuze, desde la lógica al algoritmo, ha sido plantear cómo la técnica es fundamentalmente filosófica, si no metafísica, y cómo la filosofía es tan práctica y técnica como uno pueda

pensar que lo es la propia técnica. Como se ha mostrado en este capítulo, lo que está en juego es la síntesis del tiempo producida por los algoritmos. Los ingenieros están construyendo el mundo: como anunció orgullosamente Tim Berners-Lee, los expertos que crean la Red son ingenieros filosóficos, y la red semántica es un proyecto de ingeniería filosófica. El fin de este libro es mostrar cuán ampliamente es posible, y necesario, reflexionar sobre las cuestiones planteadas por el desarrollo tecnológico al meditar acerca de los objetos digitales. El sistema técnico ya está aquí, y es necesario inventar un método más riguroso que sea a la vez teóricamente informado y prácticamente realizable. Algunas prácticas artísticas pueden haber ofrecido algunas ideas sobre el desarrollo de las técnicas, pero debe desarrollarse un acercamiento mucho más sistemático, y mi confianza está en que este libro haya tenido éxito en esbozar algunos puntos de entrada al futuro desarrollo de tal pensamiento.

AGRADECIMIENTOS

Este libro es un ejercicio y un experimento que me ha llevado casi diez años, a lo largo de tres periodos de estudio e investigación en Londres, París, Berlín y Luneburgo. Esta obra es deudora de muchas ideas y personas con los que me crucé durante estos años en Europa tras abandonar Hong Kong en 2006. Dos momentos críticos en 2008 dieron forma a la dirección de esta investigación y a su método: una enfermedad crítica dio lugar a una nueva lectura de *Sein und Zeit* de Heidegger, relativa a la muerte, las tecnologías y la amistad, y más tarde ese mismo año un encuentro con el profesor Bernard Stiegler dio forma al estilo del filosofar del libro, que se convirtió en un diálogo entre Heidegger y Simondon, no sólo como una cuestión de objetos digitales, sino también como una cuestión de existencia. El generoso apoyo y la paciencia del profesor Matthew Fuller y la inspiración del profesor Scott Lash desde los años de Londres fueron cruciales para la realización de esta obra.

Estoy muy agradecido a estudiosos y amigos por los debates intelectuales: Goetz Bachmann, Jean-Hugues Barthélémy, Andreas Broeckmann, Regula Bühner, Marcus Burkhardt, Mercedes Bunz, James Burton, Shu Yan Chan, Howard Caygill, Holger Fath, Harry Halpin, Stefan Heidenreich, Guillaume Hincky, Erich Hörl, Andreas Kirchner, Alexandre Monnin, Luciana Parisi, Nicolas Sauret, Richard Thurstans, Nicholas Walker, Katian Witchger y Siegfried Zielinski. Este proyecto está en deuda con el generoso apoyo del programa New Media Research de Goldsmiths, financiado por Leverhulme Trust; el proyecto Social Web del Institut de Recherche et d'Innovation, financiado por ONR Global; y el Centre for Digital Cultures de la Universidad Leuphana de Luneburgo, apoyado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Estado Federal de Baja Sajonia. También me gustaría dar las gracias a las editoras de University of Minnesota Press, Danielle Kasprzak y Anne Carter, y a los editores de la serie Electronic Mediations por su apoyo a este proyecto.

Mi mayor deuda es con mis padres, que me animaron en una aventura que ellos nunca han vivido ni habían imaginado; a mi queridísimo hermano Ben, por su apoyo y comprensión y también por sus consejos como profesor de informática; y al profesor Mark McGurk y sus colegas por la cuestión fundamental del cuidado.

BIBLIOGRAFÍA

Adams, Rod. *An Early History of Recursive Functions and Computability: From Gödel to Turing*. Boston: Docent Press, 2011.

Agamben, Giorgio. *The Open: Man and Animal*. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2004.

Agre, Philip. *Computation and Human Experience*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Akman, Varol. "Context in Artificial Intelligence: A Fleeting Overview." 2002. <http://www.cs.bilkent.edu.tr/~akman/book-chapters/mcgraw/mcgraw2002.doc>.

Alesso, H. P., and C. F. Smith. *Thinking on the Web: Berners-Lee, Gödel, and Turing*.

Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience, 2006.

Alexander, Christopher. *Notes on the Synthesis of Form*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1966.

Aristotle. *Categories*. In *Complete Works of Aristotle*, edited by J. Barnes. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1991.

———. *Metaphysics*. Edited and translated by John Marrington. London: Everyman's Library, 1956.

Bachelard, Gaston. *Essai sur la connaissance approchée*. Paris: Vrin, 1928.

———. *La nouvelle esprit scientifique*. Paris: Alcan, 1934.

Bachelard, Suzanne. *A Study of Husserl's Formal and Transcendental Logic*. In *Translation of La logique de Husserl*. Evanston, Ill.: Northwestern University Press, 1968.

Bains, Paul. *The Primacy of Semiosis: An Ontology of Relations*. Toronto: University of Toronto Press, 2006.

Barthélémy, Jean-Hugues. "Du Mort Qui Saisit Le Vif": Simondonian Ontology Today." *Parrhesia*, no. 7 (2009): 28–35.

- . *Simondon*. Paris: Les Belles Lettres, 2014.
- Berners-Lee, Tim. "Axioms of Web Architecture: Metadata." 1997. <http://www.w3.org/DesignIssues/Metadata.html>.
- . "The Semantic Web as a Language of Logic." 2009. <http://www.w3.org/DesignIssues/Logic.html>.
- . "Web Architecture from 50,000 Feet." 1998. <http://www.w3.org/DesignIssues/Architecture.html>.
- Berners-Lee, Tim, and Daniel Connolly. "Hypertext Markup Language (HTML) Internet Draft." 1993. <http://www.w3.org/MarkUp/draft-ietf-iiir-html-01.txt>. Berners-Lee, Tim, and Mark Fischetti. *Weaving the Web: The Past, Present, and Future of the World Wide Web by Its Inventor*. London: Texere, 2000.
- Berners-Lee, Tim, James Hendler, and Ora Lassila. "The Semantic Web." *Scientific American*, May 2001, 29–37.
- Berners-Lee, Tim, and Mark Lawson. "Sir Tim Berners-Lee Talks to Mark Lawson." BBC4. 2005.
- Berners-Lee, Tim, and Noah Mendelsohn. "The Rule of Least Power." 2006. <http://www.w3.org/2001/tag/doc/leastPower.html>.
- Bontems, Vincent. "Quelques éléments pour une épistémologie des relations d'échelle chez Gilbert Simondon." In *Revue Appareil*, no. 2 (2008).
- Borges, Jorge L. "The Analytic Language of John Wilkins." 1993. <http://www.alamut.com/subj/artifice/language/johnWilkins.html>.
- . "Funes, His Memory" [Funes el Memoriosa], in *The Collected Fictions*, translated by Andrew Hurley, 131–37. London: Penguin, 1999.
- Brower, Jeffery. *Medieval Theories of Relations*. In *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. <http://plato.stanford.edu/entries/relations-medieval/>.
- . "Relations without Polyadic Properties: Albert the Great on the Nature and Ontological Status of Relations." *Archiv für Geschichte der Philosophie* 83, no. 3 (2001): 225–57.

- Canguilhem, Georges. "The Living and Its Milieu." Translated by John Savage. *Grey Room*, no. 3 (2001): 6–31.
- Cantwell Smith, Brian. *On the Origin of Objects*. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1996.
- Caputo, John. "Language, Logic, and Time: Heidegger's Frühe Schriften." *Research in Phenomenology* 3 (1973): 147–56.
- Carnap, Rudolf. "The Overcoming of Metaphysics through Logical Analysis of Language." In *Heidegger and Modern Philosophy: Critical Essays*, edited by Michael Murray, 23–34. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1978.
- Cavallucci, Denis, and Francois Roussel. "Evolution Hypothesis as a Means for Linking System Parameters and Laws of Engineering System Evolution." In *Proceedings of the Triz-Future Conference November 06–08, 2007*, edited by Carsten Gundlach, Udo Lindemann, and Horst Ried, 484–99. Frankfurt, Germany: Kassel University Press, 2007.
- Chabot, Pascal. *La philosophie de Simondon*. Paris: Vrin, 2005.
- Chaitin, Gregory. "Leibniz, Information, Math and Physics." 2003. <http://arxiv.org/abs/math/0306303>.
- Clark, Andy. *Being There: Putting Brain, Body, and World Together Again*. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1997.
- . "Memento's Revenge: The Extended Mind, Extended." 2006. <http://www.philosophy.ed.ac.uk/people/clark/pubs/Mementosrevenge2.pdf>.
- . "Minds, Brain, and Tools (Comments on Dennett for Hugh Clapin's "Workshop on Mental Representation")." 1999. <http://www.philosophy.ed.ac.uk/people/clark/pubs/MindsBrains.pdf>.
- . *Mindware: An Introduction to the Philosophy of Cognitive Science*. Oxford: Oxford University Press, 2001.
- Clark, Andy, and David Chalmers. "The Extended Mind." *Analysis* 58, no. 1 (1998): 7–19.
- Cocchiarella, Nino B. "Logic and Ontology." *Axiomathes* 12 (2001): 117–50. Colomb, Robert M. "Formal versus Material Ontologies for Information Systems

Interoperation in the Semantic Web." Report 16/02 ISIB-CNR. Padova: National Research Council, 2002.

Cormen, Thomas H. *Introduction to Algorithms*. 2nd ed. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2001.

Courtine, Jean-François. "Suárez, Heidegger, and Contemporary Metaphysics." In *A Companion to Francisco Suárez*, edited by Victor M. Salas and Robert L. Fastiggi, 72–90. Leiden, Netherlands: Brill, 2014.

Crosson, Frederick James. "Formal Logic and Formal Ontology, in Husserl's Phenomenology." *Notre Dame Journal of Formal Logic* 3, no. 4 (1962): 259–69.

Dastur, Françoise. *Telling Time: Sketch of a Phenomenological Chrono-Logy*. London: Athlone Press, 2000.

———. "Time and Subjectivity: Heidegger's Interpretation of the Kantian Notion of Time." 2009. http://lucian.uchicago.edu/workshops/conteuropil/files/2009/04/dastur_2009.doc.

Davidson, Donald. *Truth and Predication*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2005.

Davis, Martin. *Engines of Logic: Mathematicians and the Origin of the Computer*. New York: W. W. Norton, 2001.

De Carvalho, Edmundo Morim. *Poésie et science chez Bachelard: Liens et ruptures épistémologiques*. Paris: Editions L'Harmattan, 2010.

Decorte, Jos. "Relatio as Modus Essendi: The Origins of Henry of Ghent's Definition of Relation." *International Journal of Philosophical Studies* 10, no. 3 (2002): 309–36.

———. "Relation and Substance in Henry of Ghent's Metaphysics." In *Henry of Ghent and the Transformation of Scholastic Thought*, edited by Guy Guldentop and Carlos Steel, 3–24. Leuven: Leuven University Press, 2003.

Deleuze, Gilles. *Difference and Repetition*. Translated by Paul Patton. New York: Columbia University Press, 1994.

———. *Empiricism and Subjectivity: An Essay on Hume's Theory of Human Nature*. New York: Columbia University Press, 1991.

———. *Kant's Critical Philosophy*. Translated by Hugh Tomlinson and Barbara Habberjam. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1985.

———. "Postscript on the Societies of Control." *October* 59 (Winter 1992): 3–7.

———. *A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia*. Translated by Brian Massumi. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2005.

Derrida, Jacques. *Speech and Phenomena: And Other Essays on Husserl's Theory of Signs*. Evanston: Northwestern University Press, 1973.

Dicker, Georges. *Hume's Epistemology and Metaphysics: An Introduction*. London: Routledge, 1998.

Dourish, Paul. "NoSQL: The Shifting Materialities of Database Technology." *Computational Culture*, no. 4 (2014). <http://www.computationalculture.net/>.

Dreyfus, Hubert L. *Being-in-the-World: A Commentary on Heidegger's Being and Time, Division I*. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1991.

———. *What Computers Can't Do: A Critique of Artificial Reason*. New York: Harper and Row, 1972.

———. *What Computers Still Can't Do: A Critique of Artificial Reason*. Revised ed. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1992.

———. "Why Heideggerian AI Failed and How Fixing It Would Require Making It More Heideggerian." *Philosophical Psychology* 20, no. 2 (2007): 247–68.

Dupuy, Jean Pierre. *The Mechanization of the Mind: On the Origins of Cognitive Science*. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2000.

1 Durkheim, Émile, and Marcel Mauss. *Primitive Classification*. Translated by Rodney Needham. Chicago: University of Chicago Press, 1963.

1 Ellul, Jacques. *The Technological System*. New York: Continuum, 1980.

Facebook. "Developers API." <https://developers.facebook.com/docs/reference/api/>. Fay, Thomas A. *Heidegger: The Critique of Logic*. The Hague: Nijhoff, 1977.

Floridi, Luciano. "Against Digital Ontology." 2009. <http://www.philosophyofinformation.net/publications/pdf/ado.pdf>.

———. "Peering into the Future of Infosphere." 2006. <https://tidbits.com/article/8686>.

———. "Philosophical Conceptions of Information." In *Formal Theories of Information*, edited by G. Sommaruga, 13–53. Berlin: Springer, 2009.

———. "Web 2.0 vs. the Semantic Web: A Philosophical Assessment." 2008. <http://www.philosophyofinformation.net/publications/pdf/w2vsw.pdf>.

Flynn, Molly Brigid. "The Living Body as the Origin of Culture: What the Shift in Husserl's Notion of 'Expression' Tells Us about Cultural Objects." *Husserl Studies* 25, no. 1 (2009): 57–79.

Foucault, Michel. *The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences*. London: Routledge, 2001.

Frank, Manfred. *Eine Einführung in Schellings Philosophie*. Frankfurt am Main, Germany: Suhrkamp, 1985.

Fredkin, Edward. "An Introduction to Digital Philosophy." *International Journal of Theoretical Physics* 42, no. 2 (2003): 189–247.

———. "Digital Philosophy." <http://www.digitalphilosophy.org/>.

Freeman, Walter J. "Nonlinear Neural Dynamics in Olfaction as a Model for Cognition." 1988. <http://sulcus.berkeley.edu/Freeman-WWW/manuscripts/IC9/87.html>.

Freeman, Walter J. and Christine A. Skarda. "Representations: Who Needs Them?" 1999. <http://sulcus.berkeley.edu/Freeman-WWW/manuscripts/IC10/90.html>.

Frege, Gottlob. "Concept and Object." *Mind* 60, no. 238 (1951): 168–80.

———. "On Sense and Reference." In *Meaning and Reference*, edited by A. W. Moore, 36–56. Oxford: Oxford University Press, 1993.

Frémont, Christiane. *Singularités: Individus et relations dans le système de Leibniz*. Paris: Vrin, 2001.

Fulda, Joseph S. "Extended Mind—Extended." *ACM SIGCAS Computers and Society* 28, no. 3 (1998): 33–35.

Fuller, Matthew. *Media Ecologies: Materialist Energies in Art and Technoculture*. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2005.

Gadamer, Hans-Georg. *Heidegger's Ways*. Albany: State University of New York Press, 1994.

Galloway, Alexander R. *Protocol: How Control Exists after Decentralization*. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2004.

Gasché, Rodolphe. *Of Minimal Things: Studies on the Notion of Relation*. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1999.

Gille, Bertrand. *Histoire des techniques*. Paris: Gallimard, 1978.

———. "La Notion de 'système technique.' Essai d'épistémologie technique." *Technique et Culture* I (1979): 8–18.

Gillies, Donald. "Logicism and the Development of Computer Science." In *Computational Logic: Logic Programming and Beyond, Part II*, edited by Antonis C. Kakas and Fariba Sadri, 588–604. New York: Springer, 2002.

Gilson, Étienne. *L'être et l'essence*. Paris: Vrin, 2008.

Gödel, Kurt. "On Completeness and Consistency." 1931. In *From Frege to Gödel: A Source Book in Mathematical Logic 1879–1931*, edited by Jean van Heijenoort. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

———. "On Formally Undecidable Propositions of *Principia mathematica* and related systems I." 1931. In *From Frege to Gödel: A Source Book in Mathematical Logic 1879–1931*, edited by Jean van Heijenoort. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

———. "Some Metamathematical Results on Completeness and Consistency." 1930b. In *From Frege to Gödel: A Source Book in Mathematical Logic 1879–1931*, edited by Jean van Heijenoort. Cambridge,

Mass.: Harvard University Press. Goffey, Andrew. "Algorithm." In *Software Studies: A Lexicon*, edited by Matthew Fuller, 15–20. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2008.

Goldfarb, Charles F. "The Root of SGML—Personal Collection." 1996. <http://www.sgmlsource.com/history/roots.htm>.

Golumbia, David. *The Cultural Logic of Computation*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2009.

Goody, Jack. *The Domestication of the Savage Mind*. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.

Grier, David Alan. "The Relational Database and the Concept of the Information System." *IEEE Annals of the History of Computing* 34, no. 4 (2012): 9–17.

Grolinger, Katarina, Wilson A. Higashino, Abhinav Tiwari, and Miriam A. M. Capretz. "Data Management in Cloud Environments: NoSQL and NewSQL Data Stores." *Journal of Cloud Computing: Advances Systems and Applications* 2 (2013): 22.

Gruber, Thomas. "Every Ontology Is a Treaty." *SIGSEMIS Bulletin* 1, no. 3 (2004): 4–10.

———. "Ontology of Folksonomy, a Mash-up of Apples and Oranges." 2005. <http://tomgruber.org/writing/ontology-of-folksonomy.htm>.

Guarino, Nicola. "Formal Ontology in Information Systems." In *Proceedings of FOIS'98*, edited by Nicola Guarino, 3–15. Amsterdam: IOS Press, 1998.

Guha, Ramanathan. *Contexts: A Formalization and Some Applications*. Stanford, Calif.: Stanford University, 1991.

Guignon, Charles B. *Heidegger and the Problem of Knowledge*. Indianapolis, Ind.: Hackett, 1983.

Hacking, Ian. "The Identity of Indiscernibles." *The Journal of Philosophy* 72, no. 9 (1975): 249–56.

Halpin, Harry. "The Semantic Web: The Origin of Ai Redux." 2006. <http://www.ibiblio.org/hhalpin/homepage/publications/airedux.pdf>.

———. "Sense and Reference on the Web." *Minds and Machines* 21, no. 2 (2011): 153–78.

———. "Social Meaning on the Web: From Wittgenstein to Search Engines." *Web Science*, no. 2009 (2009): 27–31.

Harman, Graham. *Guerrilla Metaphysics: Phenomenology and the Carpentry of Things*. Chicago: Open Court, 2004.

———. *Tool-Being: Heidegger and the Metaphysics of Objects*. Chicago: Open Court, 2002.

Hausman, Alan. "Hume's Theory of Relations." *Nous* 1, no. 3 (1967): 255–82. Hayes, Pat. "Blogic." 2009. http://iswc2009.semanticweb.org/wiki/index.php/ISWC_2009_Keynote/Pat_Hayes.html.

———. "Catching the Dreams." 2002. <http://people.aifb.kit.edu/sst/is/WebOntologyLanguage/hayes.htm>.

Hayles, N. Catherine. "How Do We Think: The Transformation Power of Digital Technology." 2009. <http://hdl.handle.net/1813/12016>.

Haynes, Ryan. "Visa Takes to Second Life." *Pocket-Lint Gadget News and Reviews* (blog). April 27, 2007. <http://www.pocket-lint.co.uk/news>.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. *The Logic of Hegel*. In *Encyclopaedia of the Philosophical Sciences, with Prolegomena*, by W. Wallace et al. (Oxford: Oxford University Press, 1874).

Heidegger, Martin. "The Age of the World Picture." In *The Question Concerning Technology and Other Essays*, translated by William Lovitt, 115–54. New York: Harper and Row, 1977.

———. *The Basic Problems of Phenomenology*. Bloomington: Indiana University Press, 1982.

———. *Die Geschichte des Seins*. Gesamtausgabe 69. Frankfurt am Main, Germany: Vittorio Klostermann, 1998.

———. *Die Grundbegriffe der Metaphysik*. Gesamtausgabe 29/30. Frankfurt am Main, Germany: Vittorio Klostermann, 1983.

———. *Discourse on Thinking: A Translation of Gelassenheit*, by John M. Anderson and E. Hans Freund, Etc. New York: Harper and Row, 1969.

———. *Four Seminars: Le Thor 1966, 1968, 1969, Zähringen 1973*. Bloomington: Indiana University Press, 2004.

———. *Frühe Schriften*. Gesamtausgabe 1. Frankfurt am Main, Germany: Vittorio Klostermann, 1978.

———. *The Fundamental Concepts of Metaphysics: World, Finitude, Solitude*. Bloomington: Indiana University Press, 1995.

———. *History of the Concept of Time: Prolegomena*. Bloomington: Indiana University Press, 1985.

———. *Identity and Difference*. Chicago: University of Chicago Press, 2002.

———. "Letter on Humanism." In *Basic Writings: From Being and Time (1927) to the Task of Thinking*, 213–66. 1964. New York: HarperCollins, 1993.

———. "Logos." In *Vorträge und Aufsätze*, 211–34. Gesamtausgabe 7. Frankfurt am Main, Germany: Vittorio Klostermann, 2000.

———. "The Question Concerning Technology." In *The Question Concerning Technology and Other Essays*, translated by William Lovitt, 3–35. New York: Harper and Row, 1977.

———. *Sein und Zeit*. Tübingen, Germany: Max Niemeyer, 2006.

———. *Was ist Metaphysik*. Bonn, Germany: Friedrich Cohen, 1931.

———. *What is a Thing?* Translated by W. B. Barton Jr. and Vera Deutsch, with an analysis by Eugene T. Gendlin. Chicago: Henry Regnery, 1970.

Heidegger, Martin, Rudolf Augstein, and Georg Wolff. "Only God Can Save Us (Nur noch ein Gott kann uns retten)." *Der Spiegel*, 1976, <http://www.ditext.com/heidegger/interview.html>.

Heidegger, Martin, and Medard Boss. *Zollikon Seminars: Protocols, Conversations, Letters*. Evanston, Ill.: Northwestern University Press, 2001.

Heidegger, Martin, and Georg Wilhelm Friedrich Hegel. *Hegel's Concept of Experience: With a Section from Hegel's Phenomenology of Spirit in the Kenley Royce Dove Translation*. New York: Octagon Books, 1983.

Heidegger, Martin, and Albert Hofstadter. "The Thing." In *Poetry, Language, Thought: Translations and Introduction*, 163–84. New York: Harper and Row, 1975.

Heidegger, Martin, and David Farrell Krell. *Basic Writings from "Being and Time" (1927) to "The Task of Thinking" (1964)*. Revised and expanded ed. London: Routledge, 1993.

———. "The End of Philosophy and the Task of Thinking." In *Basic Writings from "Being and Time" (1927) to "The Task of Thinking" (1964)*, by Martin Heidegger, 373–92. London: Routledge, 1977.

———. *Nietzsche*. San Francisco: Harper and Row, 1984.

Heidegger, Martin, and Ted Sadler. *The Essence of Truth: On Plato's Cave Allegory and Theaetetus*. London: Continuum, 2002.

Heidegger, Martin, and Joan Stanbaugh. *On Time and Being*. New York: Harper and Row, 1977.

Heidegger, Martin, and Richard Taft. *Kant and the Problem of Metaphysics*. 4th ed. Bloomington: Indiana University Press, 1990.

Hennig, Boris. "What Is Formal Ontology?" In *Applied Ontology: An Introduction*, ed. Katherine Munn and Barry Smith, 39–56. Hessen, Germany: Ontos, 2009. Henry, Michel. *Material Phenomenology*. 1st ed. New York: Fordham University Press, 2008.

Hill, Claire Ortiz. *Word and Object in Husserl, Frege, and Russell: The Roots of Twentieth-Century Philosophy*. Athens: Ohio University Press, 1991.

Hobbs, Jerry R., and Feng Pan. "An Ontology of Time for the Semantic Web." *ACM Transactions on Asian Language Information Processing* 3, no. 1 (2004): 63–81.

———. "Time Ontology in OWL." 2006. <http://www.w3.org/TR/owl-time/>. Hofstadter, Douglas R. *Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid*. Hassocks: Harvester Press, 1979.

Howarth, Lynne C. "Metadata and Bibliographic Control: Soul-Mates or Two Solitude." In *Metadata: A Cataloger's Primer*, edited by Richard P. Smiraglia, 37–56. Binghamton, U.K.: Haworth Information Press, 2005.

Hoy, David Couzens. *The Time of Our Lives: A Critical History of Temporality*. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2009.

Hui, Yuk. "Deduktion, Induktion, und Transduktion—über Medienästhetik und digitale Objekte." *Zeitschrift für Medienwissenschaft* 8 (2013): 101–15.

———. "Simondon et la question de l'information." *Cahiers Simondon*, no. 6 (2015): 29–47.

Hui, Yuk, and Harry Halpin. "Collective Individuation: The Future of the Social Web." In *"Unlike Us" Reader*, edited by G. Lovink, 103–16. Amsterdam: Institute of Network Cultures, 2013.

Hume, David. *A Treatise of Human Nature*. Sioux Falls, S.D.: Nu-Vision, 2008.

Hume, David, and Stephen Buckle. *An Enquiry Concerning Human Understanding and Other Writings*. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

Husserl, Edmund. *The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology: An Introduction to Phenomenological Philosophy*. Evanston, Ill.: Northwestern University Press, 1970.

———. *Formal and Transcendental Logic*. The Hague: Martinus Nijhoff, 1969.

———. *The Idea of Phenomenology*. The Hague: Nijhoff, 1964.

———. *Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy. 1st Book, General Introduction to a Pure Phenomenology*. The Hague: Nijhoff, 1982.

———. *Logical Investigations*. 2 vols. Translated by J. N. Findlay. London: Routledge and Kegan Paul, 1970.

———. "Objectivity and the World of Experience." In Husserl, *Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology*, 343–52.

———. "The Origin of Geometry." In Husserl, *Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology*, 353–78.

Husserl, Edmund, James Spencer Churchill, and Martin Heidegger. *The Phenomenology of Internal Time-Consciousness*. Edited by Mar-

tin Heidegger. Translated by James S. Churchill. The Hague: Martinus Nijhoff, 1964.

Husserl, Edmund, and Peter Koestenbaum. *The Paris Lectures*. 2nd edition. The Hague: Martinus Nijhoff, 1975.

Husserl, Edmund, Ludwig Landgrebe, James Spencer Churchill, and Karl Ameriks. *Experience and Judgement: Investigations in a Genealogy of Logic*. 1939. Reprint, London: Routledge and Kegan, 1973.

Husserl, Edmund, and Dallas Willard. *Philosophy of Arithmetic: Psychological and Logical Investigations: With Supplementary Texts from 1887–1901*. Dordrecht: Kluwer Academic, 2003.

Kant, Immanuel. *Critique of Judgement*. Edited by Nicholas Walker. Translated by James Creed Meredith. Oxford: Oxford University Press, 2008.

Kant, Immanuel, and Werner S. Pluhar. *Critique of Pure Reason*. Unified ed. Indianapolis, Ind.: Hackett, 1996.

Klement, Kevin C. *Frege and the Logic of Sense and Reference*. New York: Routledge, 2002.

Klossowski, Pierre. "Oubli et anamnèse dans l'expérience vécue de l'éternel retour du Même." In *Nietzsche—Cahiers de Royaumont*, 227–44. Paris: Éditions de Minuit, 1967.

Kolakowski, Leszek. *Husserl and the Search for Certitude*. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1975.

Kowalski, Robert. "The Early Years of Logic Programming." *Communication of ACM* 31, no. 1 (1988): 38–43.

Kripke, Saul. *Naming and Necessity*. Oxford: Blackwell, 1980.

Kusch, Martin. *Language as Calculus vs. Language as Universal Medium: A Study in Husserl, Heidegger, and Gadamer*. Dordrecht: Kluwer, 1989.

Lazzarato, Maurizio. "Immaterial Labour." 1996. <http://www.generation-online.org/c/fcimmateriallabour3.htm>.

Lecourt, Dominique. *L'épistémologie historique de Gaston Bachelard*. Paris: Vrin, 2002.

Leibniz, Gottfried Wilhelm. *De Progressione Dyadica (Le système de numération binaire, 15 Mars 1679)*. Translated by Yves Serra. 2010. <https://www.bibnum.education.fr/calculinformatique/calcul/de-la-numeration-binaire>.

———. "Notes to Temmik." Appendix to Mugnai, *Leibniz' Theory of Relations*.

———. *Nouveaux essais sur l'entendement humain, avec introduction et notes par Émile Boutroux*. Paris: Angers, 1886.

Leroi-Gourhan, André. *Gesture and Speech*. Translated by Anna Bostock Berger. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1993.

———. *L'homme et la matière*. Paris: Albin Michel, 1971.

———. *Milieu et Technique*, Paris: Albin Michel, 1973.

Licklider, J. "Man-Computer Symbiosis." *IRE Transactions on Human Factors in Electronics* HFE-1 (1960): 4-11.

Locke, John. *An Essay Concerning Human Understanding*. Edited with a foreword by P. H. Nidditch. Oxford: Oxford University Press, 1974.

Lokhorst, Gert-Jan. "Descartes and the Pineal Gland." In *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, fall 2015 ed., edited by Edward N. Zalta. <http://plato.stanford.edu/archives/fall2015/entries/pineal-gland/>.

Loscerbo, John. *Being and Technology: A Study in the Philosophy of Martin Heidegger*. The Hague: Nijhoff, 1981.

Luhmann, Niklas. *Art as a Social System*. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2000.

———. "Operational Closure and Open System: The Differentiation of the Legal System." *Cardoso Law Review* 13 (1992): 1419-41.

———. *Social Systems*. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1995.

Lyotard, Jean François. *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984.

Makkreel, Rudolf A. *Imagination and Interpretation in Kant: The Hermeneutical Import of the Critique of Judgment*. Chicago: University of Chicago Press, 2004. Malabou, Catherine. *What Should We Do with Our Brain?* 1st ed. New York: Fordham University Press, 2008.

Mall, R. A. *Experience and Reason: The Phenomenology of Husserl and Its Relation to Hume's Philosophy*. The Hague: Nijhoff, 1973.

Malpas, Jeff. *Heidegger's Topology: Being, Place, World*. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2008.

Marx, Karl. "Thesis on Feuerbach." 1843. <http://www.marx-ists.org/archive/marx/works/1845/theses/theses.htm>.

Marx, Werner. *Introduction to Aristotle's Theory of Being as Being*. The Hague: Martinus Nijhoff, 1977.

Maturana, Huberto. "Autopoiesis, Structural Coupling, and Cognition." 2002. <http://www.iss.org/maturana.htm>.

Maturana, Humberto R., and Francisco J. Varela. *The Tree of Knowledge: The Biological Roots of Human Understanding*. Revised ed. Boston: Shambhala, 1992.

Mayergrazer, Verena. "Evidence, Truth, and Judgment." *Philosophische Studien* 75 (2007): 175-97.

McCarthy, John, and Saša Buvač. "Formalizing Context (Expanded Notes)." 1997.

<http://www-formal.stanford.edu/buvac/formalizing-context.ps>.

McCool, R. "Rethinking the Semantic Web, Part I." *IEEE Internet Computing* 9, no. 6 (2005): 86-88.

McGuinness, Deborah L., and Frank van Harmelen. "OWL Web Ontology Language." 2004. <http://www.w3.org/TR/2004/REC-owl-features-20040210/#differentFrom>.

McNeill, William. *The Glance of the Eye: Heidegger, Aristotle, and the Ends of Theory*. Albany: State University of New York Press, 1999.

Menzel, Christopher. "Knowledge Representation, the World Wide Web, and the Evolution of Logic." *Synthese* 182, no. 2 (2009): 1-27.

Merleau-Ponty, Maurice. *The World of Perception*. London: Routledge, 2004. Mika, Peter. *Social Networks and the Semantic Web*. New York: Springer, 2007. Mitchell, W.J. T., and Mark B. N. Hansen. *Critical Terms for Media Studies*. Chicago: University of Chicago Press, 2010.

Mohanty, Jitendranath. *Logic, Truth, and the Modalities: From a Phenomenological Perspective*. Dordrecht: Kluwer Academic, 1999.

Moreno, J. L. *Who Shall Survive? Foundations of Sociometry, Group Psychotherapy, and Sociodrama*. New York: Beacon House, 1978.

Mugnai, Massimo. *Leibniz' Theory of Relations*. Stuttgart: Franz Steiner, 1992.

Mulligan, Kevin. "Relations through Thick and Thin." In *Erkenntnis* 48, No. 2-3 (1998): 325-53.

Munn, Katherine. "What Is Ontology For?" In *Applied Ontology: An Introduction*, edited by Katherine Munn and Barry Smith, 7-19. Hessen, Germany: Ontos Verlag, 2008.

Murphy, Richard T. *Hume and Husserl: Towards Radical Subjectivism*. The Hague: Nijhoff, 1980.

Murray, Michael. *Heidegger and Modern Philosophy: Critical Essays*. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1978.

Nancy, Jean-Luc. *The Inoperative Community*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1991.

Nelson, Ted. *Literary Machines: The Report on, and of, Project Xanadu*. 5th ed. San Francisco, Calif.: Mindful Press, 1983.

———. "The New XANADU Structure for the Web." <http://xanadu.com/nxu/index.html>.

Ong, Walter J. *Orality and Literacy: The Technologizing of the Word*. London: Methuen, 1982.

Petitot, Jean. *Naturalizing Phenomenology: Issues in Contemporary Phenomenology and Cognitive Science*. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1999.

Petzold, Charles. *The Annotated Turing: A Guided Tour through Alan Turing's Historic Paper on Computability and the Turing Machine*. Indianapolis, Ind.: John Wiley, 2008.

Pieters, Simon, and Anne van Kesteren. "HTML5 Differences from HTML4," W3C Working Group Note 9 December 2014." <http://www.w3.org/TR/html5-diff/>.

Pivčević, Edo. *Husserl and Phenomenology*. London: Hutchinson, 1970. Plato. "Meno." <http://classics.mit.edu/Plato/meno.html>.

———. "Phaedrus." <http://classics.mit.edu/Plato/phaedrus.html>.

Poli, Roberto. "Descriptive, Formal, and Formalized Ontologies." In *Husserl's Logical Investigations Reconsidered*, edited by Denis Fisette, 183-210. Dordrecht: Kluwer, 2003.

Poster, Mark. *What's the Matter with the Internet?* Minneapolis: University of Minnesota Press, 2001.

Prigogine, Ilya. "The Rediscovery of Time." 1983. <http://www.mountainman.com.au/ilyatime.htm>.

Putnam, Hilary. "The Meaning of 'Meaning.'" *Minnesota Studies in the Philosophy of Science* 7 (1975): 131-93.

Quine, W. v. O. "On What There Is." 1948. http://en.wikisource.org/wiki/On_What_There_Is.

Raggett, Dave, Jenny Lam, Ian Alexander, and Michael Kniec. "A History of HTML." <http://www.w3.org/People/Raggett/book4/ch02.html>.

Richardson, William J. *Heidegger: Through Phenomenology to Thought*. 4th ed. New York: Fordham University Press, 2003.

Roberts, Julian. *The Logic of Reflection: German Philosophy in the Twentieth Century*. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1992.

Rotenstreich, Nathan. *From Substance to Subject: Studies in Hegel*. The Hague: Nijhoff, 1974.

Russell, Bertrand. "On Denoting." *Mind, New Series* 14, no. 56 (1905): 479-93.

———. *The Principles of Mathematics*. 2nd ed. London: Allen and Unwin, 1937. Russell, Matheson. *Husserl: A Guide for the Perplexed*. London: Bloomsbury Academic, 2006.

Saracevic, Tefko. "Relevance: A Review of the Literature and a Framework for Thinking on the Notion in Information Science. Part

II: Nature and Manifestations of Relevance." *Journal of the American Society for Information Science and Technology* 58, no. 13 (2007): 2126–44.

Schmaus, Warren. *Rethinking Durkheim and His Tradition*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Schutz, Alfred, and Richard M. Zaner. *Reflections on the Problem of Relevance*. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1970.

Searle, John R., Daniel Clement Dennett, and David John Chalmers. "Is the Brain a Digital Computer?" *Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association* 64, no. 3 (1990): 21–37.

———. *The Mystery of Consciousness*. New York: New York Review of Books, 1997.

Sennett, Richard. *The Craftsman*. London: Allen Lane, 2008.

Serres, Michel. *The Parasite*. 1st University of Minnesota Press ed. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2007.

Serres, Michel, and Bruno Latour. *Conversations on Science, Culture, and Time*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1995.

Shagrir, Oron. "Gödel on Turing on Computability." In *Church's Thesis after 70 Years*, edited by Adam Olszewski, Jan Wolenski, and Robert Janusz, 393–419. Hessen, Germany: Ontos Verlag, 2006.

Shankland, Stephen. "An Epitaph for the Web Standard, XHTML 2." 2009. <http://www.cnët.com/news/an-epitaph-for-the-web-standard-xhtml-2/>. Shirky, Clay. "Folksonomy." 2004. <http://many.corante.com/archives/2004/08/25/folksonomy.php>.

———. "Ontology Is Overrated." 2005. http://www.shirky.com/writings/ontology_overrated.html.

Simondon, Gilbert. *Du mode d'existence des objets techniques*. Paris: Aubier, 2012.

———. "The Genesis of the Individual." In *Incorporations*, edited by Jonathan Crary and Sanford Kwinter, 297–319. New York: Zone, 1992.

———. *Imagination et invention*. Paris: Les Éditions de la transparence, 2008.

———. *Information et communication*. Paris: Les Éditions de la transparence, 2010.

———. "The Limit of Human Progress." *Cultural Politics* 6, no. 2 (2010): 229–236.

———. *L'Individuation à la lumière des notions de forme et d'information*. Paris: Editions Jérôme million, 2005.

———. *L'Individuation psychique et collective*. Paris: Aubier, 1989.

———. *On the Mode of Existence of Technical Objects*. London, Ont.: University of Western Ontario, 1980. Reprint, Minneapolis: Univocal Publishing, 2016; distributed by the University of Minnesota Press.

———. *Sur la technique*. Paris: Presses Universitaires de France, 2010.

———. "Technical Mentality." *Parrhesia* 7 (2009): 7–27.

Skolem, Thoralf. "The Foundations of Elementary Arithmetic Established by Means of the Recursive Mode of Thought, without the Use of Apparent Variables Ranging over Infinite Domains." In *From Frege to Gödel: A Source Book in Mathematical Logic 1879–1931*, edited by Jean van Heijenoort, 303–33. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1967.

Sloterdijk, Peter. "Rules for the Human Zoo: A Response to the Letter on Humanism." Translated Mary Varney Rorty. *Environment and Planning D: Society and Space* 27 (2009): 12–28.

Sloterdijk, Peter, and Hans-Jürgen Heinrichs. *Die Sonne und der Tod*. Frankfurt am Main, Germany: Suhrkamp, 2006.

Smart, P. R., P. C. Engelbrecht, D. Braines, M. Strub, and C. Giammanco. "The Network-Extended Mind." In *Network Science for Military Coalition Operations: Information Extraction and Interaction*, 191–236. Hershey, Penn.: IGI Global, 2010.

Smith, Barry. "An Essay in Formal Ontology." 1978. *Grazer Philosophische Studien* 6 (2003): 39–62.

———. "The Basic Tools of Formal Ontology." In *Proceedings of FOIS '98*, edited by Nicola Guarino, 19–28. Amsterdam: IOS Press, 1998.

———. "The Benefits of Realism: A Realist Logic with Applications." In *Applied Ontology: An Introduction*, edited by Catherine Munn and Barry Smith, 109–24. Hessen, Germany: Ontos Verlag, 2008.

———. "Ontology." 2003. http://ontology.buffalo.edu/smith/articles/ontology_pic.pdf.

Smith, Barry, and Kevin Mulligan. "Framework for Formal Ontology." *Topoi* 3 (1983): 73–85.

Smith, Barry, and Christopher Welty. "Ontology—Towards a New Synthesis." In *FOIS '01: Proceedings of the International Conference on Formal Ontology in Information Systems*, 3–9. Ogunquit, Maine: ACM, 2001.

Smith, Michael K., Chris Welty, and Deborah L. McGuinness. "OWL Web Ontology Language Guide." 2004. <http://www.w3.org/TR/2004/REC-owl-guide-20040210/>.

Sowa, John F. *Knowledge Representation: Logical, Philosophical, and Computational Foundations*. Pacific Grove, Calif.: Brooks/Cole, 2000.

Sperber, Dan, and Deirdre Wilson. *Relevance: Communication and Cognition*. Oxford: Blackwell, 1986.

Stern, Robert. *Hegel, Kant, and the Structure of the Object*. London: Routledge, 1990.

Stiegler, Bernard. *Acting Out*. Translated by David Barison, Daniel Ross, and Patrick Crogan. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2009.

———. "Talk in Tate Modern 2004." <http://www.tate.org.uk/context-comment/video/bernard-stiegler-culture-and-technology>.

Wasserman, S., and K. Faust. *Social Network Analysis: Methods and Applications*. New York: Cambridge University Press, 1994.

Weaver, Warren. "Recent Contributions to the Mathematical Theory of Communication." In *The Mathematical Theory of Communication*, edited by Claude Shannon and Warren Weaver, 1–28. Urbana: University of Illinois Press, 1949. Weigelt, Charlotta. "The Relation

between Logic and Ontology in the Metaphysics." *Review of Metaphysics* 60, no. 3 (2007): 507–41.

Wheeler, Michael. "Two Threats to Representations." *Synthese* 129, no. 2 (2001): 211–231.

Whitehead, Alfred North. *Adventure of Ideas*. New York: Free Press, 1967. Widmayer, Rita. *Die Rolle der Chinesischen Schrift in Leibniz' Zeichentheorie*. Stuttgart, Germany: Franz Steiner, 1983.

Wiener, Norbert. *Cybernetics: or Control and Communication in the Animal and the Machine*. 2nd ed. New York: MIT Press, 1961.

Wilks, Yorick. "The Semantic Web as the Apotheosis of Annotation, but What Are Its Semantics?" 2008. <http://www.dcs.shef.ac.uk/people/Y.Wilks/papers/IEEE.SW.untrak.pdf>. Wilks, Yorick, and M. den Besten. "Key Digital Technologies Underpinning Content and Applications." http://www.dcs.shef.ac.uk/people/L.Moffatt/yw_pubs/Key_Tech.pdf.

Winograd, Terry. "Architectures for Context." *Human-Computer Interaction* 16, no. 2 (2001): 401–19.

Winograd, Terry, and Fernando Flores. *Understanding Computers and Cognition: A New Foundation for Design*. Norwood, N.J.: Ablex, 1987.

Witherspoon, Edward. "Logic and the Inexpressible in Frege and Heidegger." *Journal of the History of Philosophy* 40, no. 1 (2002): 89–113.

Wittgenstein, Ludwig. "On Heidegger on Being and Dread." In *Heidegger and Modern Philosophy: Critical Essays*, edited by Michael Murray, 80–81. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1978.

———. *Tractatus Logico-Philosophicus*. London: Routledge and Kegan Paul, 1958. Wolfram, Stephen. "Philosophy of Computing and Information: 5 Questions." 2008. <http://www.stephenwolfram.com/publications/recent/philosophy/>.

Yott, Patrick. "Introduction to XML." In *Metadata: A Cataloger's Primer*, edited by Richard P. Smiraglia, 213–35. Binghamton, U.K.: Haworth Information Press, 2005.

Zadeh, Lotfi A. "From Search Engines to Question-Answering Systems—the Role of Fuzzy Logic." *Progress in Informatics*, no. 1 (2005): 1–3.

Zimmerman, Michael E. *Heidegger's Confrontation with Modernity: Technology, Politics, and Art*. Bloomington, Ind.: Indiana University Press, 1990.

FUENTES DE TRADUCCIÓN

Aristóteles, "Categorías" en *Tratados de lógica. Órganon I*, Editorial Gredos, 1982.

———. *Metafísica*, Editorial Gredos, 1994.

Deleuze, Gilles, *Diferencia y repetición*, Amorrortu Editores, 2002.

———. *Empirismo y subjetividad*, Editorial Gedisa, 2007.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, *Enciclopedia de las ciencias filosóficas*, Alianza Editorial, 2005.

———. *Fenomenología del espíritu*, Abada Editores, 2010.

Heidegger, Martin, *Carta sobre el humanismo*, Alianza Editorial, 2006.

———. *Kant y el problema de la metafísica*, Fondo de Cultura Económica, 2014.

———. "La época de la imagen del mundo" en *Caminos de bosque*, Alianza Editorial, 1996.

———. *Los conceptos fundamentales de la metafísica*, Alianza Editorial, 2007.

———. *Los problemas fundamentales de la fenomenología*, Editorial Trotta, 2000.

———. "Mi camino en la fenomenología" en *Tiempo y ser*, Tecnos, 2000.

———. *Prolegómenos para una historia del concepto de tiempo*, Alianza Editorial, 2006.

———. *Ser y tiempo*, Trotta, 2023.

Henry, Michel, *Fenomenología material*, Ediciones Encuentro, 2009.

Hume, David, *Tratado de la naturaleza humana*, Centaur, 2013.

Husserl, Edmund, *La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental*, Prometeo Libros, 2008.

———. *Lógica formal y lógica trascendental. ensayo de una crítica de la razón lógica*. Centro de Estudios Filosóficos, 1962.

———. *Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica*, Fondo de Cultura Económica, 1962.

Kant, Immanuel, *Crítica de la razón pura*, Taurus, 2005.

Leibniz, Gottfried Wilhelm, *Discurso de metafísica*, Alianza Editorial, 1982.

Locke, John, *Ensayo sobre el entendimiento humano*, Fondo de cultura económica, 2005.

Luhmann, Niklas, *El arte de la sociedad*, Herder, 2005.

Maturana, Humberto y Varela, Francisco Javier, *El árbol del conocimiento. Las bases biológicas del entendimiento humano*. Lumen, 2003.

Russell, Bertrand, *Los principios de la matemática*, Espasa-Calpe, 1977.

Simondon, Gilbert, *El modo de existencia de los objetos técnicos*, Prometeo Libros, 2008.

———. *La individuación a la luz de las nociones de forma y de información*, Cactus, 2009.

Stiegler, Bernard, *La técnica y el tiempo 2: La desorientación*, Hiru, 2002.

———. *La técnica y el tiempo 3: El tiempo del cine y la cuestión del malestar*, Hiru, 2004.